

BỘ CÔNG THƯƠNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN



NGUYỄN HOÀNG MỸ

VÕ THANH SANG

XÂY DỰNG VÀ TRIỂN KHAI HỆ THỐNG ERP
CHO DOANH NGHIỆP AETHERPC

Ngành: Hệ Thống Thông Tin

Giảng viên hướng dẫn: ThS. Trần Thị Kim Chi

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH, THÁNG 12 NĂM 2026

INDUSTRIAL UNIVERSITY OF HO CHI MINH CITY

FACULTY OF INFORMATION TECHNOLOGY



NGUYEN HOANG MY

VO THANH SANG

BUILDING AND DEPLOYING AN ERP SYSTEM

FOR AETHERPC ENTERPRISE

Major: Information Systems

Supervisor: MSc. Tran Thi Kim Chi

HO CHI MINH CITY – DECEMBER 2026

ABSTRACT

Small and medium-sized computer retailers that also assemble custom PCs run many departments at once: sales, purchasing, quality control, warehouse, assembly, delivery, customer service, accounting and human resources. When these departments rely on spreadsheets and disconnected tools, stock figures drift from reality, approvals are hard to control, serial numbers cannot be traced for warranty, and payroll is calculated manually with frequent errors.

This thesis analyses, designs and implements AetherPC ERP, an integrated enterprise resource planning system with an online storefront for a computer retail and assembly business. The business processes were modelled with UML use case diagrams, detailed use case specifications and BPMN 2.0 diagrams. The system covers the Procure-to-Pay cycle with incoming quality inspection and serial-number capture, the Order-to-Cash cycle with custom PC configuration, assembly jobs and cash-on-delivery reconciliation, a return and warranty workflow, and a human resources module with face-recognition attendance and payroll that applies Vietnamese rules on overtime, social insurance and progressive personal income tax.

The system is built with Node.js, Express and Prisma on PostgreSQL, and a React single-page application serving 18 actors through a storefront, an administration console, a delivery app, a supplier portal and an employee self-service portal. Access is controlled by two layers of role-based permissions enforced on the server. Test scenarios for the core processes passed, and the system was deployed with Docker Compose and a cloud-hosted database. Remaining limitations and directions for future work are discussed at the end.

Keywords: Enterprise Resource Planning, Procure-to-Pay, Order-to-Cash, BPMN 2.0, Role-Based Access Control, face recognition attendance, payroll, React, Node.js, PostgreSQL.

TÓM TẮT

Các doanh nghiệp bán lẻ linh kiện kiêm lắp ráp máy tính quy mô vừa phải vận hành cùng lúc nhiều bộ phận: bán hàng, mua hàng, kiểm định, kho, lắp ráp, giao nhận, chăm sóc khách hàng, kế toán và nhân sự. Khi các bộ phận làm việc trên bảng tính và công cụ rời rạc, tồn kho thường lệch với thực tế, việc phê duyệt khó kiểm soát, không truy vết được số Serial khi bảo hành và việc tính lương thủ công dễ sai sót.

Khóa luận phân tích, thiết kế và xây dựng hệ thống AetherPC ERP, một hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp tích hợp cửa hàng trực tuyến cho doanh nghiệp bán lẻ và lắp ráp máy tính. Nghiệp vụ được mô hình hóa bằng sơ đồ BPMN 2.0, sơ đồ use case, sơ đồ hoạt động, sơ đồ tuần tự, sơ đồ Domain và sơ đồ lớp UML. Hệ thống bao phủ chu trình mua hàng – thanh toán có kiểm định chất lượng và quản lý Serial, chu trình bán hàng – thu tiền có tự cấu hình máy tính, lệnh lắp ráp và đối soát tiền thu hộ, quy trình đổi trả – bảo hành, cùng phân hệ nhân sự chấm công bằng nhận diện khuôn mặt và tính lương theo quy định về tăng ca, bảo hiểm bắt buộc và thuế thu nhập cá nhân.

Hệ thống được xây dựng bằng Node.js, Express, Prisma trên PostgreSQL và ứng dụng React, phục vụ 18 tác nhân qua cửa hàng trực tuyến, trang quản trị, ứng dụng giao hàng, cổng nhà cung cấp và trang thông tin cá nhân của nhân viên, với phân quyền theo vai trò hai lớp được kiểm tra tại máy chủ. Các kịch bản kiểm thử cho quy trình chính đều đạt; hệ thống được triển khai bằng Docker Compose với cơ sở dữ liệu trên nền tảng đám mây. Phần cuối khóa luận nêu các hạn chế và hướng phát triển.

Từ khóa: Hoạch định nguồn lực doanh nghiệp, mua hàng – thanh toán, bán hàng – thu tiền, BPMN 2.0, phân quyền theo vai trò, chấm công khuôn mặt, tính lương.

LỜI CẢM ƠN

Chúng em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến ThS. Trần Thị Kim Chi, người đã tận tình định hướng đề tài, hướng dẫn khoa học và hỗ trợ chúng em trong suốt quá trình thực hiện khóa luận tốt nghiệp này.

Chúng em xin chân thành cảm ơn Ban Giám Hiệu cùng quý Thầy/Cô Khoa Công Nghệ Thông Tin, Trường Đại Học Công Nghiệp TP. Hồ Chí Minh đã truyền đạt kiến thức và tạo điều kiện thuận lợi trong suốt quá trình học tập.

Cuối cùng, chúng em xin gửi lời cảm ơn đến gia đình và bạn bè đã luôn đồng hành, động viên trong suốt quá trình thực hiện đề tài.

TP. Hồ Chí Minh, tháng 12 năm 2026

Nhóm sinh viên thực hiện

Nguyễn Hoàng Mỹ

Võ Thanh Sang

NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2026

(Ký tên và ghi rõ họ tên)

NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN PHẢN BIỆN 1

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2026

(Ký tên và ghi rõ họ tên)

NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN PHẢN BIỆN 2

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2026

(Ký tên và ghi rõ họ tên)

MỤC LỤC

LỜI CẢM ƠN	iii
NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN	iv
NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN PHẢN BIỆN 1	v
NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN PHẢN BIỆN 2	vi
MỤC LỤC.....	vii
DANH MỤC HÌNH ẢNH	xii
DANH MỤC BẢNG BIỂU	xvii
DANH MỤC CÁC THUẬT NGỮ VIẾT TẮT	xxi
CHƯƠNG 1 GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI.....	1
1.1 Lý do chọn đề tài.....	1
1.2 Mục tiêu đề tài.....	1
1.3 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu.....	2
1.3.1 Đối tượng nghiên cứu	2
1.3.2 Phạm vi nghiên cứu.....	2
1.4 Ý nghĩa khoa học và thực tiễn.....	3
1.4.1 Ý nghĩa khoa học	3
1.4.2 Ý nghĩa thực tiễn.....	3
1.5 Phương pháp thực hiện.....	4
1.6 Kế hoạch thực hiện.....	4
1.7 Bố cục báo cáo	5
CHƯƠNG 2 CƠ SỞ LÝ THUYẾT	6
2.1 Tổng quan về hệ thống ERP.....	6
2.1.1 Khái niệm và lợi ích.....	6
2.1.2 Một số giải pháp ERP phổ biến	6
2.2 Các quy trình nghiệp vụ cốt lõi.....	7
2.2.1 Quy trình mua hàng - thanh toán.....	7
2.2.2 Quy trình bán hàng - thu tiền.....	7
2.2.3 Quy trình đổi trả - bảo hành	8

2.2.4 Quy định về chấm công và tiền lương	8
2.3 Phương pháp phân tích và mô hình hóa.....	10
2.3.1 Phân tích hướng đối tượng và sơ đồ Use Case	10
2.3.2 Mô hình hóa quy trình với BPMN 2.0	10
2.4 Phân quyền dựa trên vai trò	10
2.5 Nhận diện khuôn mặt trong chấm công	11
2.5.1 Nguyên lý nhận diện khuôn mặt	11
2.5.2 Kiểm tra người thật	11
2.6 Công nghệ sử dụng.....	12
2.6.1 Công nghệ phía máy chủ.....	12
2.6.2 Công nghệ phía người dùng.....	17
2.6.3 Hạ tầng triển khai	18
CHƯƠNG 3 PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG	20
3.1 Khảo sát hiện trạng.....	20
3.1.1 Giới thiệu doanh nghiệp.....	20
3.1.2 Cơ cấu tổ chức.....	20
3.1.3 Hiện trạng và vấn đề cần giải quyết.....	21
3.2 Mô tả các quy trình hoạt động của hệ thống.....	21
3.2.1 Quy trình bán hàng - thu tiền.....	22
3.2.2 Quy trình mua hàng - thanh toán.....	24
3.2.3 Quy trình khiếu nại và đổi trả - bảo hành.....	25
3.2.4 Quy trình chấm công và tính lương	27
3.2.5 Quy trình chức năng phân hệ bán hàng và chăm sóc khách hàng	29
3.2.6 Quy trình chức năng phân hệ mua hàng và kiểm định chất lượng	38
3.2.7 Quy trình chức năng phân hệ kho, lắp ráp và giao nhận.....	44
3.2.8 Quy trình chức năng phân hệ kế toán.....	50
3.2.9 Quy trình chức năng phân hệ nhân sự.....	53
3.2.10 Quy trình chức năng xác thực và quản trị hệ thống	60
3.3 Xác định các mức yêu cầu của hệ thống.....	63
3.3.1 Yêu cầu nghiệp vụ.....	63

3.3.2 Yêu cầu người dùng	64
3.3.3 Yêu cầu chức năng	65
3.3.4 Yêu cầu phi chức năng	72
3.3.5 Quy tắc nghiệp vụ và ràng buộc	73
3.4 Tác nhân và sơ đồ use case	75
3.4.1 Danh sách tác nhân	75
3.4.2 Quan hệ kế thừa giữa các tác nhân	76
3.4.3 Sơ đồ use case tổng quát	76
3.4.4 Danh sách use case	79
3.5 Đặc tả use case	85
3.5.1 Phân hệ bán hàng và chăm sóc khách hàng	86
3.5.2 Phân hệ mua hàng và kiểm định chất lượng	105
3.5.3 Phân hệ kho, lắp ráp và giao nhận	117
3.5.4 Phân hệ kế toán	129
3.5.5 Phân hệ nhân sự	134
3.5.6 Xác thực và quản trị hệ thống	148
3.6 Sơ đồ Domain	153
3.7 Sơ đồ Lớp thực thể	154
3.8 Thiết kế cơ sở dữ liệu	156
3.8.1 Các nhóm dữ liệu chính	156
3.8.2 Mô hình quan hệ	157
3.8.3 Cấu trúc các bảng trong hệ thống	160
CHƯƠNG 4 THIẾT KẾ KIẾN TRÚC VÀ XỬ LÝ NGHIỆP VỤ	200
4.1 Kiến trúc tổng thể	200
4.1.1 Mô hình kiến trúc	200
4.1.2 Kiến trúc phía máy chủ	201
4.1.3 Kiến trúc phía giao diện	202
4.2 Thiết kế phân quyền	202
4.2.1 Phân quyền theo vai trò	202
4.2.2 Ma trận phân quyền nghiệp vụ	202

4.3 Thiết kế xử lý nghiệp vụ	203
4.3.1 Vòng đời đơn mua hàng.....	203
4.3.2 Vòng đời đơn bán hàng.....	204
4.3.3 Chấm công bằng nhận diện khuôn mặt.....	205
4.3.4 Tính lương.....	205
4.3.5 Giá vốn và đối soát tiền thu hộ	207
CHƯƠNG 5 HIỆN THỰC VÀ TRIỂN KHAI	208
5.1 Môi trường phát triển	208
5.1.1 Công cụ và môi trường.....	208
5.1.2 Tổ chức mã nguồn.....	208
5.1.3 Cài đặt hệ thống	208
5.2 Giao diện chương trình	209
5.2.1 Sơ đồ site map	209
5.2.2 Giao diện khách hàng.....	211
5.2.3 Giao diện bán hàng và chăm sóc khách hàng	220
5.2.4 Giao diện mua hàng và kiểm định chất lượng	228
5.2.5 Giao diện kho, lắp ráp và giao nhận.....	235
5.2.6 Giao diện kế toán	244
5.2.7 Giao diện nhân sự và thông tin cá nhân	251
5.2.8 Giao diện Ban Giám đốc và quản trị hệ thống.....	261
5.3 Triển khai hệ thống	269
5.3.1 Mô hình triển khai.....	269
5.3.2 Cấu hình và bảo mật khi triển khai	269
CHƯƠNG 6 KIỂM THỬ VÀ ĐÁNH GIÁ	271
6.1 Kiểm thử hệ thống.....	271
6.1.1 Phương pháp và môi trường kiểm thử	271
6.1.2 Tổng hợp kết quả kiểm thử	271
6.1.3 Test case chi tiết theo chức năng.....	273
6.1.4 Kiểm thử hiệu năng.....	321
6.1.5 Kiểm thử tranh chấp tồn kho.....	323

6.1.6 Đánh giá độ chính xác nhận diện khuôn mặt	324
6.1.7 Các lỗi phát hiện và khắc phục	325
6.2 Đánh giá	328
6.2.1 Kết quả đạt được	328
6.2.2 Hạn chế.....	328
CHƯƠNG 7 KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN	330
7.1 Kết luận	330
7.2 Hướng phát triển	330
TÀI LIỆU THAM KHẢO.....	332
PHỤ LỤC	1
Phụ lục A. Hướng dẫn cài đặt và triển khai hệ thống	1
A.1 Yêu cầu môi trường.....	1
A.2 Cấu trúc mã nguồn	1
A.3 Cấu hình biến môi trường	2
A.4 Triển khai bằng Docker Compose.....	2
A.5 Chạy ở môi trường phát triển	3
Phụ lục B. Tài khoản dùng thử.....	3
Phụ lục C. Danh mục tài nguyên đính kèm.....	4
NHẬT KÝ LÀM VIỆC.....	5

DANH MỤC HÌNH ẢNH

Hình 2.1	Luồng xử lý một yêu cầu RESTful API trong hệ thống	13
Hình 2.2	Cấu trúc của một JSON Web Token	15
Hình 2.3	Luồng xác thực người dùng dựa trên JWT	15
Hình 2.4	Mô hình kết nối WebSocket giữa máy chủ và các client.....	16
Hình 3.1	Sơ đồ BPMN quy trình bán hàng – thu tiền.....	22
Hình 3.2	Sơ đồ BPMN quy trình mua hàng – thanh toán.....	24
Hình 3.3	Sơ đồ BPMN quy trình khiếu nại và đổi trả – bảo hành.....	26
Hình 3.4	Sơ đồ BPMN quy trình chấm công và tính lương.....	28
Hình 3.5	Sơ đồ BPMN quy trình chức năng đăng ký tài khoản	30
Hình 3.6	Sơ đồ BPMN quy trình chức năng tự cấu hình máy tính.....	32
Hình 3.7	Sơ đồ BPMN quy trình chức năng đặt hàng	33
Hình 3.8	Sơ đồ BPMN quy trình chức năng gửi khiếu nại và yêu cầu đổi trả	34
Hình 3.9	Sơ đồ BPMN quy trình chức năng trả lời chat trực tuyến	36
Hình 3.10	Sơ đồ BPMN quy trình chức năng bán hàng tại quầy.....	37
Hình 3.11	Sơ đồ BPMN quy trình chức năng xử lý và cập nhật đơn hàng	38
Hình 3.12	Sơ đồ BPMN quy trình chức năng lập yêu cầu báo giá và so sánh báo giá	39
Hình 3.13	Sơ đồ BPMN quy trình chức năng phản hồi yêu cầu báo giá.....	40
Hình 3.14	Sơ đồ BPMN quy trình chức năng duyệt đơn mua hàng	42
Hình 3.15	Sơ đồ BPMN quy trình chức năng kiểm tra chất lượng hàng nhập	43
Hình 3.16	Sơ đồ BPMN quy trình chức năng thẩm định hàng hoàn trả	44
Hình 3.17	Sơ đồ BPMN quy trình chức năng nghiệm thu hàng nhập kho	45
Hình 3.18	Sơ đồ BPMN quy trình chức năng lập phiếu đề xuất mua hàng.....	46
Hình 3.19	Sơ đồ BPMN quy trình chức năng cập nhật tiến độ lắp ráp	47
Hình 3.20	Sơ đồ BPMN quy trình chức năng xác nhận xuất kho và phân công giao hàng	49
Hình 3.21	Sơ đồ BPMN quy trình chức năng giao hàng và thu tiền hộ	50
Hình 3.22	Sơ đồ BPMN quy trình chức năng thanh toán nhà cung cấp	51
Hình 3.23	Sơ đồ BPMN quy trình chức năng đối soát tiền thu hộ	52
Hình 3.24	Sơ đồ BPMN quy trình chức năng đăng ký khuôn mặt	54
Hình 3.25	Sơ đồ BPMN quy trình chức năng chấm công bằng khuôn mặt.....	56
Hình 3.26	Sơ đồ BPMN quy trình chức năng xin nghỉ phép.....	57
Hình 3.27	Sơ đồ BPMN quy trình chức năng tính lương và trình duyệt bảng lương	59
Hình 3.28	Sơ đồ BPMN quy trình chức năng duyệt bảng lương toàn công ty	60

Hình 3.29 Sơ đồ BPMN quy trình chức năng đăng nhập	61
Hình 3.30 Sơ đồ BPMN quy trình chức năng quản trị tài khoản, phân quyền và nhập ký	63
Hình 3.31 Sơ đồ use case tổng quát của hệ thống AetherPC ERP	78
Hình 3.32 Sơ đồ hoạt động use case Đăng ký tài khoản.....	88
Hình 3.33 Sơ đồ tuần tự use case Đăng ký tài khoản	89
Hình 3.34 Sơ đồ hoạt động use case Tự cấu hình máy tính.....	91
Hình 3.35 Sơ đồ tuần tự use case Tự cấu hình máy tính.....	92
Hình 3.36 Sơ đồ hoạt động use case Đặt hàng.....	94
Hình 3.37 Sơ đồ tuần tự use case Đặt hàng	95
Hình 3.38 Sơ đồ hoạt động use case Gửi khiếu nại và yêu cầu đổi trả.....	97
Hình 3.39 Sơ đồ tuần tự use case Gửi khiếu nại và yêu cầu đổi trả	97
Hình 3.40 Sơ đồ hoạt động use case Trả lời chat trực tuyến	99
Hình 3.41 Sơ đồ tuần tự use case Trả lời chat trực tuyến	99
Hình 3.42 Sơ đồ hoạt động use case Bán hàng tại quầy	101
Hình 3.43 Sơ đồ tuần tự use case Bán hàng tại quầy	102
Hình 3.44 Sơ đồ hoạt động use case Xử lý và cập nhật đơn hàng.....	104
Hình 3.45 Sơ đồ tuần tự use case Xử lý và cập nhật đơn hàng.....	105
Hình 3.46 Sơ đồ hoạt động use case Lập yêu cầu báo giá và so sánh báo giá.....	107
Hình 3.47 Sơ đồ tuần tự use case Lập yêu cầu báo giá và so sánh báo giá	108
Hình 3.48 Sơ đồ hoạt động use case Phản hồi yêu cầu báo giá	109
Hình 3.49 Sơ đồ tuần tự use case Phản hồi yêu cầu báo giá.....	110
Hình 3.50 Sơ đồ hoạt động use case Duyệt đơn mua hàng.....	112
Hình 3.51 Sơ đồ tuần tự use case Duyệt đơn mua hàng	112
Hình 3.52 Sơ đồ hoạt động use case Kiểm tra chất lượng hàng nhập	114
Hình 3.53 Sơ đồ tuần tự use case Kiểm tra chất lượng hàng nhập	114
Hình 3.54 Sơ đồ hoạt động use case Thẩm định hàng hoàn trả	116
Hình 3.55 Sơ đồ tuần tự use case Thẩm định hàng hoàn trả.....	117
Hình 3.56 Sơ đồ hoạt động use case Nghiệm thu hàng nhập kho.....	119
Hình 3.57 Sơ đồ tuần tự use case Nghiệm thu hàng nhập kho	119
Hình 3.58 Sơ đồ hoạt động use case Lập phiếu đề xuất mua hàng.....	121
Hình 3.59 Sơ đồ tuần tự use case Lập phiếu đề xuất mua hàng	121
Hình 3.60 Sơ đồ hoạt động use case Cập nhật tiến độ lắp ráp.....	123
Hình 3.61 Sơ đồ tuần tự use case Cập nhật tiến độ lắp ráp.....	124
Hình 3.62 Sơ đồ hoạt động use case Xác nhận xuất kho và phân công giao hàng.....	126
Hình 3.63 Sơ đồ tuần tự use case Xác nhận xuất kho và phân công giao hàng.....	126
Hình 3.64 Sơ đồ hoạt động use case Giao hàng và thu tiền hộ.....	128
Hình 3.65 Sơ đồ tuần tự use case Giao hàng và thu tiền hộ	128
Hình 3.66 Sơ đồ hoạt động use case Thanh toán nhà cung cấp	130

Hình 3.67 Sơ đồ tuần tự use case Thanh toán nhà cung cấp.....	131
Hình 3.68 Sơ đồ hoạt động use case Đối soát tiền thu hộ.....	133
Hình 3.69 Sơ đồ tuần tự use case Đối soát tiền thu hộ	134
Hình 3.70 Sơ đồ hoạt động use case Đăng ký khuôn mặt.....	136
Hình 3.71 Sơ đồ tuần tự use case Đăng ký khuôn mặt	137
Hình 3.72 Sơ đồ hoạt động use case Chấm công bằng khuôn mặt	139
Hình 3.73 Sơ đồ tuần tự use case Chấm công bằng khuôn mặt.....	140
Hình 3.74 Sơ đồ hoạt động use case Xin nghỉ phép	142
Hình 3.75 Sơ đồ tuần tự use case Xin nghỉ phép	143
Hình 3.76 Sơ đồ hoạt động use case Tính lương và trình duyệt bảng lương.....	145
Hình 3.77 Sơ đồ tuần tự use case Tính lương và trình duyệt bảng lương	145
Hình 3.78 Sơ đồ hoạt động use case Duyệt bảng lương toàn công ty	147
Hình 3.79 Sơ đồ tuần tự use case Duyệt bảng lương toàn công ty	147
Hình 3.80 Sơ đồ hoạt động use case Đăng nhập.....	150
Hình 3.81 Sơ đồ tuần tự use case Đăng nhập.....	151
Hình 3.82 Sơ đồ hoạt động use case Quản trị tài khoản, phân quyền và nhật ký...152	
Hình 3.83 Sơ đồ tuần tự use case Quản trị tài khoản, phân quyền và nhật ký.....	153
Hình 3.84 Sơ đồ Domain của hệ thống AetherPC	154
Hình 3.85 Sơ đồ lớp thực thể phân hệ khách hàng, bán hàng và kho.....	155
Hình 3.86 Sơ đồ lớp thực thể phân hệ mua hàng, nhân sự và kế toán.....	156
Hình 3.87 Mô hình quan hệ phân hệ khách hàng, bán hàng và kho	158
Hình 3.88 Mô hình quan hệ phân hệ mua hàng, nhân sự, kế toán và hệ thống	159
Hình 4.1 Kiến trúc tổng thể của hệ thống	201
Hình 5.1 Sơ đồ site map của hệ thống AetherPC ERP	210
Hình 5.2 Giao diện đăng nhập.....	211
Hình 5.3 Giao diện đăng ký tài khoản	212
Hình 5.4 Giao diện trang chủ và tự cấu hình máy tính	213
Hình 5.5 Giao diện chi tiết sản phẩm.....	214
Hình 5.6 Giao diện giỏ hàng và thanh toán.....	215
Hình 5.7 Giao diện hồ sơ khách hàng.....	216
Hình 5.8 Giao diện hạng thành viên	217
Hình 5.9 Giao diện đơn hàng của tôi	218
Hình 5.10 Giao diện theo dõi đơn hàng	219
Hình 5.11 Giao diện trò chuyện hỗ trợ	220
Hình 5.12 Giao diện tổng quan bán hàng.....	221
Hình 5.13 Giao diện bán hàng tại quầy.....	222
Hình 5.14 Giao diện quản lý đơn hàng	223
Hình 5.15 Giao diện quản lý khách hàng.....	224
Hình 5.16 Giao diện quản lý khuyến mãi	225

Hình 5.17 Giao diện trò chuyện trực tuyến của nhân viên	226
Hình 5.18 Giao diện xử lý khiếu nại	227
Hình 5.19 Giao diện tiếp nhận và điều phối đổi trả	228
Hình 5.20 Giao diện yêu cầu mua hàng nội bộ	229
Hình 5.21 Giao diện yêu cầu báo giá	230
Hình 5.22 Giao diện quản lý đơn mua hàng	231
Hình 5.23 Giao diện danh bạ nhà cung cấp	232
Hình 5.24 Giao diện cổng nhà cung cấp	233
Hình 5.25 Giao diện kiểm định hàng nhập	234
Hình 5.26 Giao diện thẩm định hàng đổi trả	235
Hình 5.27 Giao diện đề xuất mua hàng của kho	236
Hình 5.28 Giao diện phiếu nhập kho	237
Hình 5.29 Giao diện danh sách tồn kho	238
Hình 5.30 Giao diện vị trí kệ	239
Hình 5.31 Giao diện hàng lỗi và trả về	240
Hình 5.32 Giao diện quản lý lệnh lắp ráp	241
Hình 5.33 Giao diện xuất kho và phân công giao hàng	242
Hình 5.34 Giao diện ứng dụng giao hàng	243
Hình 5.35 Giao diện lịch sử giao hàng	244
Hình 5.36 Giao diện tổng quan tài chính	245
Hình 5.37 Giao diện đối soát tiền thu hộ	246
Hình 5.38 Giao diện thanh toán nhà cung cấp	247
Hình 5.39 Giao diện hoàn tiền khách hàng	248
Hình 5.40 Giao diện chi trả lương	249
Hình 5.41 Giao diện sổ cái kế toán	250
Hình 5.42 Giao diện báo cáo kết quả kinh doanh	251
Hình 5.43 Giao diện hồ sơ nhân viên	252
Hình 5.44 Giao diện chấm công hằng ngày	253
Hình 5.45 Giao diện bảng công tháng	254
Hình 5.46 Giao diện quản lý đơn nghỉ phép	255
Hình 5.47 Giao diện tính lương	256
Hình 5.48 Giao diện cấu hình chấm công và tính lương	257
Hình 5.49 Giao diện thông tin cá nhân	258
Hình 5.50 Giao diện chấm công bằng khuôn mặt	259
Hình 5.51 Giao diện lịch sử chấm công	260
Hình 5.52 Giao diện phiếu lương	261
Hình 5.53 Giao diện tổng quan điều hành	262
Hình 5.54 Giao diện báo cáo tài chính	263
Hình 5.55 Giao diện trung tâm phê duyệt	264

Hình 5.56 Giao diện quản lý tài khoản	265
Hình 5.57 Giao diện ma trận phân quyền	266
Hình 5.58 Giao diện cấu hình và sao lưu dữ liệu.....	267
Hình 5.59 Giao diện tài khoản ngân hàng doanh nghiệp	268
Hình 5.60 Giao diện nhật ký kiểm toán	269

DANH MỤC BẢNG BIỂU

Bảng 1.1 Kế hoạch thực hiện đề tài	4
Bảng 2.1 So sánh một số giải pháp ERP phổ biến	6
Bảng 2.2 Các khoản trích theo lương và giảm trừ áp dụng trong đề tài	8
Bảng 2.3 Biểu thuế thu nhập cá nhân lũy tiến từng phần áp dụng từ kỳ tính thuế năm 2026	9
Bảng 2.4 Công nghệ phía máy chủ	12
Bảng 2.5 Công nghệ phía người dùng	17
Bảng 3.1 Các bước của quy trình bán hàng – thu tiền	22
Bảng 3.2 Các bước của quy trình mua hàng – thanh toán	24
Bảng 3.3 Các bước của quy trình khiếu nại và đổi trả – bảo hành	26
Bảng 3.4 Các bước của quy trình chấm công và tính lương	28
Bảng 3.5 Yêu cầu của các nhóm người dùng	64
Bảng 3.6 Yêu cầu chức năng của tác nhân Khách vãng lai	66
Bảng 3.7 Yêu cầu chức năng của tác nhân Khách hàng thành viên	67
Bảng 3.8 Yêu cầu chức năng của tác nhân Nhà cung cấp	67
Bảng 3.9 Yêu cầu chức năng của tác nhân Nhân viên chăm sóc khách hàng	68
Bảng 3.10 Yêu cầu chức năng của tác nhân Nhân viên bán hàng và Quản lý bán hàng	68
Bảng 3.11 Yêu cầu chức năng của tác nhân Nhân viên mua hàng	68
Bảng 3.12 Yêu cầu chức năng của tác nhân Nhân viên kiểm định chất lượng	69
Bảng 3.13 Yêu cầu chức năng của tác nhân Nhân viên kho và Quản lý kho	69
Bảng 3.14 Yêu cầu chức năng của tác nhân Nhân viên lắp ráp	69
Bảng 3.15 Yêu cầu chức năng của tác nhân Nhân viên giao hàng	70
Bảng 3.16 Yêu cầu chức năng của tác nhân Nhân viên kế toán	70
Bảng 3.17 Yêu cầu chức năng của tác nhân Nhân viên nhân sự	71
Bảng 3.18 Yêu cầu chức năng của tác nhân Nhân viên (tác nhân tổng quát)	71
Bảng 3.19 Yêu cầu chức năng của tác nhân Ban Giám đốc	72
Bảng 3.20 Yêu cầu chức năng của tác nhân Quản trị viên	72
Bảng 3.21 Các quy tắc nghiệp vụ chính của hệ thống	73
Bảng 3.22 Danh sách tác nhân của hệ thống	75
Bảng 3.23 Danh sách use case của hệ thống	79
Bảng 3.24 Đặc tả use case Đăng ký tài khoản	86
Bảng 3.25 Đặc tả use case Tự cấu hình máy tính	89
Bảng 3.26 Đặc tả use case Đặt hàng	92
Bảng 3.27 Đặc tả use case Gửi khiếu nại và yêu cầu đổi trả	95

Bảng 3.28	Đặc tả use case Trả lời chat trực tuyến.....	98
Bảng 3.29	Đặc tả use case Bán hàng tại quầy.....	100
Bảng 3.30	Đặc tả use case Xử lý và cập nhật đơn hàng	102
Bảng 3.31	Đặc tả use case Lập yêu cầu báo giá và so sánh báo giá.....	105
Bảng 3.32	Đặc tả use case Phản hồi yêu cầu báo giá.....	108
Bảng 3.33	Đặc tả use case Duyệt đơn mua hàng	110
Bảng 3.34	Đặc tả use case Kiểm tra chất lượng hàng nhập.....	113
Bảng 3.35	Đặc tả use case Thẩm định hàng hoàn trả	115
Bảng 3.36	Đặc tả use case Nghiệm thu hàng nhập kho	117
Bảng 3.37	Đặc tả use case Lập phiếu đề xuất mua hàng	120
Bảng 3.38	Đặc tả use case Cập nhật tiến độ lắp ráp	122
Bảng 3.39	Đặc tả use case Xác nhận xuất kho và phân công giao hàng	124
Bảng 3.40	Đặc tả use case Giao hàng và thu tiền hộ	127
Bảng 3.41	Đặc tả use case Thanh toán nhà cung cấp	129
Bảng 3.42	Đặc tả use case Đối soát tiền thu hộ	131
Bảng 3.43	Đặc tả use case Đăng ký khuôn mặt.....	134
Bảng 3.44	Đặc tả use case Chấm công bằng khuôn mặt.....	137
Bảng 3.45	Đặc tả use case Xin nghỉ phép.....	140
Bảng 3.46	Đặc tả use case Tính lương và trình duyệt bảng lương	143
Bảng 3.47	Đặc tả use case Duyệt bảng lương toàn công ty	146
Bảng 3.48	Đặc tả use case Đăng nhập	148
Bảng 3.49	Đặc tả use case Quản trị tài khoản, phân quyền và nhật ký	151
Bảng 3.50	Cấu trúc bảng customers (khách hàng).....	160
Bảng 3.51	Cấu trúc bảng customer_addresses (sổ địa chỉ khách hàng)	161
Bảng 3.52	Cấu trúc bảng categories (danh mục sản phẩm)	162
Bảng 3.53	Cấu trúc bảng brands (thương hiệu)	163
Bảng 3.54	Cấu trúc bảng products (sản phẩm)	163
Bảng 3.55	Cấu trúc bảng product_reviews (đánh giá sản phẩm)	165
Bảng 3.56	Cấu trúc bảng serial_numbers (số Serial).....	166
Bảng 3.57	Cấu trúc bảng warehouses (kho hàng).....	167
Bảng 3.58	Cấu trúc bảng warehouse_locations (vị trí kệ)	167
Bảng 3.59	Cấu trúc bảng inventories (tồn kho theo kho)	168
Bảng 3.60	Cấu trúc bảng stock_movements (biến động kho)	168
Bảng 3.61	Cấu trúc bảng orders (đơn hàng)	169
Bảng 3.62	Cấu trúc bảng order_items (chi tiết đơn hàng)	172
Bảng 3.63	Cấu trúc bảng order_payments (khoản thanh toán đơn hàng).....	173
Bảng 3.64	Cấu trúc bảng order_status_history (lịch sử trạng thái đơn)	173
Bảng 3.65	Cấu trúc bảng return_requests (yêu cầu đổi trả).....	174
Bảng 3.66	Cấu trúc bảng complaints (khiếu nại).....	176

Bảng 3.67 Cấu trúc bảng assembly_jobs (lệnh lắp ráp).....	178
Bảng 3.68 Cấu trúc bảng suppliers (nhà cung cấp).....	179
Bảng 3.69 Cấu trúc bảng supplier_evaluations (đánh giá nhà cung cấp)	179
Bảng 3.70 Cấu trúc bảng purchase_requests (phiếu đề xuất mua hàng)	180
Bảng 3.71 Cấu trúc bảng purchase_orders (yêu cầu báo giá / đơn mua hàng).....	181
Bảng 3.72 Cấu trúc bảng purchase_order_items (chi tiết đơn mua hàng).....	182
Bảng 3.73 Cấu trúc bảng goods_receipts (phiếu nhập kho)	183
Bảng 3.74 Cấu trúc bảng qc_inspections (biên bản kiểm định)	184
Bảng 3.75 Cấu trúc bảng vendor_bills (hóa đơn nhà cung cấp)	184
Bảng 3.76 Cấu trúc bảng vendor_payments (thanh toán nhà cung cấp).....	185
Bảng 3.77 Cấu trúc bảng employees (nhân viên)	186
Bảng 3.78 Cấu trúc bảng attendances (chăm công).....	188
Bảng 3.79 Cấu trúc bảng leave_requests (đơn nghỉ phép).....	189
Bảng 3.80 Cấu trúc bảng payrolls (phiếu lương).....	190
Bảng 3.81 Cấu trúc bảng holidays (ngày nghỉ lễ).....	192
Bảng 3.82 Cấu trúc bảng ledger_entries (bút toán sổ cái)	193
Bảng 3.83 Cấu trúc bảng company_bank_accounts (tài khoản ngân hàng công ty)	194
Bảng 3.84 Cấu trúc bảng chat_sessions (phiên trò chuyện)	194
Bảng 3.85 Cấu trúc bảng chat_messages (tin nhắn)	195
Bảng 3.86 Cấu trúc bảng role_permissions (ma trận phân quyền nghiệp vụ)	196
Bảng 3.87 Cấu trúc bảng audit_logs (nhật ký kiểm toán).....	197
Bảng 3.88 Cấu trúc bảng company_settings (cấu hình công ty).....	197
Bảng 4.1 Các nghiệp vụ được kiểm soát bằng ma trận phân quyền	203
Bảng 4.2 Các trạng thái của đơn mua hàng	203
Bảng 5.1 Môi trường và công cụ phát triển	208
Bảng 6.1 Tổng hợp kết quả kiểm thử theo chức năng	272
Bảng 6.2 Test case chức năng đăng ký tài khoản	273
Bảng 6.3 Test case chức năng đăng nhập	275
Bảng 6.4 Test case chức năng đặt hàng	277
Bảng 6.5 Test case chức năng bán hàng tại quầy.....	280
Bảng 6.6 Test case chức năng xử lý và cập nhật đơn hàng.....	283
Bảng 6.7 Test case chức năng lập phiếu đề xuất mua hàng.....	285
Bảng 6.8 Test case chức năng yêu cầu báo giá và duyệt đơn mua hàng	287
Bảng 6.9 Test case chức năng kiểm định hàng nhập và nghiệm thu nhập kho	291
Bảng 6.10 Test case chức năng thanh toán nhà cung cấp	294
Bảng 6.11 Test case chức năng cập nhật tiến độ lắp ráp	296
Bảng 6.12 Test case chức năng xuất kho, giao hàng và thu tiền hộ	298
Bảng 6.13 Test case chức năng đối soát tiền thu hộ	300

Bảng 6.14 Test case chức năng yêu cầu đổi trả và thẩm định hàng hoàn trả	302
Bảng 6.15 Test case chức năng trả lời chat trực tuyến	305
Bảng 6.16 Test case chức năng đăng ký khuôn mặt	307
Bảng 6.17 Test case chức năng chấm công bằng khuôn mặt.....	309
Bảng 6.18 Test case chức năng xin nghỉ phép	311
Bảng 6.19 Test case chức năng tính lương và phê duyệt bảng lương.....	314
Bảng 6.20 Test case chức năng quản trị tài khoản và phân quyền	320
Bảng 6.21 Thời gian phản hồi của các API chính khi gọi tuần tự	322
Bảng 6.22 Kết quả kiểm thử tải đồng thời	323
Bảng 6.23 Kết quả kiểm thử tranh chấp tồn kho.....	324
Bảng 6.24 Tỷ lệ chấp nhận nhầm và từ chối nhầm theo ngưỡng so khớp.....	325
Bảng 6.25 Một số lỗi tiêu biểu đã phát hiện và khắc phục	326

DANH MỤC CÁC THUẬT NGỮ VIẾT TẮT

Từ viết tắt	Từ đầy đủ	Nghĩa
AI	Artificial Intelligence	Trí tuệ nhân tạo
API	Application Programming Interface	Giao diện lập trình ứng dụng
BPMN	Business Process Model and Notation	Ký hiệu mô hình hóa quy trình nghiệp vụ
COD	Cash On Delivery	Thanh toán khi nhận hàng, nhân viên giao hàng thu tiền hộ
CPU	Central Processing Unit	Bộ vi xử lý trung tâm
CSKH	Chăm sóc khách hàng	Bộ phận tư vấn, xử lý khiếu nại và đổi trả
ERP	Enterprise Resource Planning	Hoạch định nguồn lực doanh nghiệp
FK	Foreign Key	Khóa ngoại
GVHD	Giảng viên hướng dẫn	Giảng viên hướng dẫn khóa luận
HTTP	Hypertext Transfer Protocol	Giao thức truyền tải siêu văn bản
HTTPS	Hypertext Transfer Protocol Secure	Giao thức HTTP có mã hóa kết nối
IP	Internet Protocol	Địa chỉ giao thức Internet của thiết bị
JSON	JavaScript Object Notation	Định dạng dữ liệu dạng văn bản dùng để trao đổi dữ liệu
JWT	JSON Web Token	Chuẩn token dùng để xác thực phiên đăng nhập
ORM	Object-Relational Mapping	Ánh xạ đối tượng – quan hệ
PK	Primary Key	Khóa chính
PO	Purchase Order	Đơn mua hàng gửi nhà cung cấp
POS	Point of Sale	Điểm bán hàng tại quầy
QC	Quality Control	Kiểm định chất lượng
QR	Quick Response	Mã vạch hai chiều, dùng cho chuyển khoản qua VietQR
RAM	Random Access Memory	Bộ nhớ truy cập ngẫu nhiên

RBAC	Role-Based Access Control	Kiểm soát truy cập dựa trên vai trò
REST	Representational State Transfer	Kiểu kiến trúc giao diện lập trình trên nền HTTP
RFQ	Request For Quotation	Yêu cầu báo giá gửi nhà cung cấp
RMA	Return Merchandise Authorization	Mã yêu cầu đổi trả hàng
TNCN	Thu nhập cá nhân	Thuế thu nhập cá nhân khấu trừ từ tiền lương
UML	Unified Modeling Language	Ngôn ngữ mô hình hóa hợp nhất

CHƯƠNG 1 GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI

1.1 Lý do chọn đề tài

Thị trường linh kiện máy tính và dịch vụ lắp ráp máy tính theo cấu hình riêng tại Việt Nam phát triển mạnh trong những năm gần đây, kéo theo nhu cầu quản lý ngày càng phức tạp ở các cửa hàng vừa bán lẻ vừa lắp ráp. Một doanh nghiệp quy mô vừa thường có cùng lúc nhiều bộ phận: kinh doanh, kho, mua hàng, kiểm định chất lượng, kỹ thuật lắp ráp, giao nhận, chăm sóc khách hàng, kế toán và nhân sự. Một đơn hàng máy tính lắp ráp phải đi qua nhân viên bán hàng, thủ kho, kỹ thuật viên, bộ phận kiểm tra rồi mới đến tay người giao hàng; mỗi bước lại cần ghi nhận số Serial của từng linh kiện để phục vụ bảo hành.

Khi các bộ phận làm việc trên bảng tính hoặc nhiều phần mềm rời rạc, dữ liệu dễ bị lệch giữa các khâu: tồn kho trên sổ không khớp hàng thực tế, đơn hàng chậm vì chờ phê duyệt, khó truy ngược một linh kiện lỗi về lô nhập và nhà cung cấp. Ở mảng nhân sự, việc chấm công thủ công và tính lương bằng bảng tính tốn nhiều công sức, dễ sai khi áp dụng các quy định về bảo hiểm bắt buộc, tăng ca và thuế thu nhập cá nhân.

Các giải pháp ERP thương mại đáp ứng được phần lớn nhu cầu trên nhưng chi phí bản quyền và triển khai cao, trong khi các nghiệp vụ đặc thù như tự cấu hình máy tính, lệnh lắp ráp kèm danh mục kiểm thử hay quản lý theo Serial thường phải tùy biến thêm. Xuất phát từ thực tế đó, nhóm chọn đề tài "Xây dựng và triển khai hệ thống ERP cho doanh nghiệp AetherPC" nhằm xây dựng một hệ thống quản trị tích hợp, sát với quy trình của một doanh nghiệp bán lẻ – lắp ráp máy tính và có thể vận hành thực tế.

1.2 Mục tiêu đề tài

Đề tài hướng đến các mục tiêu sau:

- Khảo sát, phân tích và mô hình hóa các quy trình nghiệp vụ cốt lõi của doanh nghiệp bán lẻ – lắp ráp máy tính, gồm mua hàng – thanh toán, bán hàng – thu tiền, đổi trả – bảo hành và chấm công – tính lương.
- Thiết kế và xây dựng hệ thống ERP dạng ứng dụng web gồm cửa hàng trực tuyến cho khách hàng, trang quản trị cho nhân viên, cổng thông tin cho nhà cung cấp và cổng tự phục vụ cho nhân viên.
- Áp dụng cơ chế phân quyền theo vai trò, bảo đảm mỗi tài khoản chỉ thao tác trên đúng phạm vi công việc của mình.
- Tự động hóa chấm công bằng nhận diện khuôn mặt và tính lương theo các quy định hiện hành về lao động, bảo hiểm xã hội và thuế thu nhập cá nhân.
- Triển khai thử nghiệm hệ thống trên hạ tầng đám mây, kiểm thử các quy trình chính và đánh giá kết quả.

1.3 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

1.3.1 Đối tượng nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu của đề tài gồm: các quy trình nghiệp vụ ERP trong lĩnh vực bán lẻ và lắp ráp máy tính; phương pháp phân tích, thiết kế hệ thống thông tin hướng đối tượng với UML và BPMN 2.0; kiến trúc ứng dụng web nhiều tầng; cơ chế phân quyền theo vai trò; kỹ thuật nhận diện khuôn mặt ứng dụng trong chấm công.

1.3.2 Phạm vi nghiên cứu

Hệ thống phục vụ 14 vai trò nội bộ (từ nhân viên bán hàng, thủ kho, kỹ thuật viên đến kế toán, nhân sự và Ban Giám đốc), cùng khách hàng và nhà cung cấp. Đề tài bao quát sáu phân hệ: bán hàng và chăm sóc khách hàng, mua hàng, kho và lắp ráp, kế toán, nhân sự, quản trị hệ thống.

Đề tài không đi sâu vào nghiệp vụ kế toán thuế chuyên sâu như lập báo cáo tài chính hay khai thuế giá trị gia tăng, và chưa kết nối với cổng thanh toán trực tuyến hay đơn vị vận chuyển bên thứ ba. Các khoản chuyển khoản hiện được nhân viên đối soát thủ công.

Về thời gian, đề tài được thực hiện trong 22 tuần, từ ngày 06/7/2026 đến ngày 06/12/2026, gồm các giai đoạn khảo sát, phân tích, thiết kế, lập trình, kiểm thử và hoàn thiện báo cáo như trình bày ở mục 1.6.

1.4 Ý nghĩa khoa học và thực tiễn

1.4.1 Ý nghĩa khoa học

- Vận dụng có hệ thống các phương pháp phân tích, thiết kế hướng đối tượng và mô hình hóa quy trình BPMN 2.0 vào một bài toán ERP cụ thể, từ khảo sát nghiệp vụ đến cài đặt và kiểm thử.
- Đề xuất cách tổ chức phân quyền hai lớp, kết hợp kiểm tra vai trò với ma trận quyền nghiệp vụ có thể cấu hình, phù hợp với doanh nghiệp có nhiều bước phê duyệt.
- Thử nghiệm việc đưa nhận diện khuôn mặt chạy trên trình duyệt vào chấm công, trong đó việc so khớp được thực hiện tại máy chủ để hạn chế gian lận.
- Cụ thể hóa các quy định về tiền lương, bảo hiểm và thuế thu nhập cá nhân thành công thức và quy tắc xử lý, có thể dùng làm tài liệu tham khảo cho các đề tài về hệ thống thông tin nhân sự.

1.4.2 Ý nghĩa thực tiễn

- Giúp doanh nghiệp bán lẻ – lắp ráp máy tính quản lý tập trung hàng hóa, đơn hàng, chứng từ mua bán và nhân sự trên một hệ thống, giảm nhập liệu trùng lặp giữa các bộ phận.
- Kiểm soát chặt các bước phê duyệt quan trọng như phát hành đơn mua hàng, nghiệm thu máy lắp ráp, hoàn tiền, duyệt và chi lương, mọi thao tác đều có nhật ký.
- Truy vết được từng linh kiện theo số Serial từ lúc nhập kho đến khi giao cho khách, rút ngắn thời gian xử lý bảo hành.
- Giảm thời gian chấm công, tổng hợp công và tính lương hằng tháng; nhân viên tự tra cứu ngày công, ngày phép và phiếu lương mà không cần hỏi phòng nhân sự.

1.5 Phương pháp thực hiện

- Phương pháp khảo sát: tìm hiểu quy trình vận hành của các cửa hàng bán lẻ – lắp ráp máy tính, tham khảo tài liệu về quy trình ERP chuẩn [17], [20] và các văn bản pháp luật về lao động, tiền lương [2], [3], [5]–[10].
- Phương pháp phân tích, thiết kế hướng đối tượng: mô hình hóa yêu cầu bằng sơ đồ Use Case theo UML [23] và bảng đặc tả; mô hình hóa quy trình bằng BPMN 2.0 [22]; thiết kế cơ sở dữ liệu quan hệ.
- Phương pháp thực nghiệm: hiện thực hệ thống bằng Node.js, Express, Prisma, PostgreSQL và React; kiểm thử theo kịch bản cho từng quy trình; triển khai bằng Docker Compose với cơ sở dữ liệu đặt trên dịch vụ đám mây Railway.

1.6 Kế hoạch thực hiện

Đề tài được chia thành tám giai đoạn như Bảng 1.1; một số giai đoạn được thực hiện gối đầu nhau. Chi tiết công việc từng tuần được ghi trong nhật ký làm việc ở cuối báo cáo.

Bảng 1.1 Kế hoạch thực hiện đề tài

STT	Công việc	Thời gian	Kết quả cần đạt
1	Khảo sát nghiệp vụ, thu thập yêu cầu từ các bộ phận	06/07 – 19/07/2026	Mô tả hiện trạng, danh sách yêu cầu
2	Nghiên cứu cơ sở lý thuyết, quy định pháp luật và công nghệ	13/07 – 26/07/2026	Tài liệu tổng hợp, lựa chọn công nghệ
3	Phân tích yêu cầu: tác nhân, use case, đặc tả, sơ đồ BPMN	27/07 – 16/08/2026	Sơ đồ use case, bảng đặc tả, sơ đồ quy trình
4	Thiết kế kiến trúc, cơ sở dữ liệu và phân quyền	17/08 – 23/08/2026	Sơ đồ kiến trúc, mô hình quan hệ, ma trận quyền
5	Lập trình phân hệ bán hàng, mua hàng, kho và lắp ráp	24/08 – 04/10/2026	Các chức năng chạy được trên môi trường thử nghiệm
6	Lập trình phân hệ kế toán, chăm sóc khách hàng, nhân sự và trang thông tin cá nhân	05/10 – 01/11/2026	Đối soát, đối trả, chấm công khuôn mặt, tính lương

STT	Công việc	Thời gian	Kết quả cần đạt
7	Kiểm thử, sửa lỗi và triển khai lên hạ tầng đám mây	02/11 – 15/11/2026	Kết quả kiểm thử, hệ thống chạy trực tuyến
8	Viết, hoàn thiện báo cáo và chuẩn bị bảo vệ	16/11 – 06/12/2026	Báo cáo khóa luận, slide, kịch bản demo

1.7 Bố cục báo cáo

Ngoài phần mở đầu, kết luận, tài liệu tham khảo và phụ lục, báo cáo gồm bảy chương:

- Chương 1 giới thiệu lý do, mục tiêu, phạm vi, ý nghĩa, phương pháp và kế hoạch thực hiện đề tài.
- Chương 2 trình bày cơ sở lý thuyết về ERP, các quy trình nghiệp vụ, quy định về tiền lương, phương pháp mô hình hóa và công nghệ sử dụng.
- Chương 3 phân tích và thiết kế hệ thống: khảo sát hiện trạng, mô tả quy trình hoạt động bằng BPMN, xác định yêu cầu, tác nhân, sơ đồ và đặc tả use case kèm sơ đồ hoạt động, sơ đồ tuần tự, sơ đồ Domain, sơ đồ lớp thực thể và thiết kế cơ sở dữ liệu.
- Chương 4 thiết kế kiến trúc tổng thể, phân quyền và các xử lý nghiệp vụ trọng tâm.
- Chương 5 trình bày việc hiện thực, giao diện và cách triển khai hệ thống.
- Chương 6 kiểm thử và đánh giá kết quả.
- Chương 7 tổng kết và đề xuất hướng phát triển.

Chương 1 đã nêu bối cảnh, lý do, mục tiêu, phạm vi và kế hoạch thực hiện đề tài. Chương tiếp theo trình bày các cơ sở lý thuyết làm nền tảng cho việc phân tích và xây dựng hệ thống.

CHƯƠNG 2 CƠ SỞ LÝ THUYẾT

2.1 Tổng quan về hệ thống ERP

2.1.1 Khái niệm và lợi ích

Hoạch định nguồn lực doanh nghiệp (Enterprise Resource Planning – ERP) là hệ thống phần mềm tích hợp các hoạt động của doanh nghiệp như bán hàng, mua hàng, kho, sản xuất, kế toán và nhân sự trên một cơ sở dữ liệu thống nhất [20]. Thay vì mỗi phòng ban dùng một công cụ riêng, mọi giao dịch được ghi nhận một lần và chia sẻ cho các bộ phận liên quan.

Lợi ích lớn nhất của ERP là tính nhất quán của dữ liệu và khả năng theo dõi trọn vòng đời một giao dịch. Ví dụ, một đơn hàng có thể được truy vết từ lúc khách đặt mua, qua lắp ráp, xuất kho, giao hàng cho đến khi doanh thu và giá vốn được ghi vào sổ kế toán. Nhờ đó nhà quản lý có số liệu tức thời để ra quyết định, còn các bộ phận giảm được công việc nhập liệu lặp lại [17].

2.1.2 Một số giải pháp ERP phổ biến

Trên thị trường có nhiều giải pháp ERP với định hướng khác nhau. Bảng 2.1 tóm tắt một số giải pháp thường được doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Việt Nam cân nhắc, dựa trên thông tin giới thiệu sản phẩm của các nhà cung cấp [4], [24], [34].

Bảng 2.1 So sánh một số giải pháp ERP phổ biến

Giải pháp	Đặc điểm chính	Hạn chế với mô hình AetherPC
SAP Business One	ERP thương mại cho doanh nghiệp vừa và nhỏ, đầy đủ phân hệ tài chính, mua bán, kho	Chi phí bản quyền và triển khai cao; nghiệp vụ lắp ráp theo cấu hình khách cần tùy biến
Odoo	Nền tảng mã nguồn mở dạng mô-đun, cộng đồng lớn	Nhiều mô-đun nâng cao thuộc bản trả phí; cần đội ngũ kỹ thuật để tùy biến

Giải pháp	Đặc điểm chính	Hạn chế với mô hình AetherPC
MISA AMIS	Nền tảng điện toán đám mây của Việt Nam, mạnh về kế toán và nhân sự	Ít hỗ trợ quy trình lắp ráp, kiểm thử máy và quản lý Serial theo đơn
AetherPC ERP (đề tài)	Xây dựng riêng cho bán lẻ – lắp ráp máy tính, tích hợp cửa hàng trực tuyến	Phạm vi kế toán còn ở mức quản trị, chưa thay thế phần mềm kế toán chuyên dụng

Nguồn: nhóm tổng hợp từ [4], [24], [34].

2.2 Các quy trình nghiệp vụ cốt lõi

2.2.1 Quy trình mua hàng – thanh toán

Quy trình mua hàng – thanh toán (Procure-to-Pay) bắt đầu từ nhu cầu mua sắm và kết thúc khi doanh nghiệp trả tiền cho nhà cung cấp [17]. Các bước điển hình gồm: lập phiếu đề xuất mua hàng, gửi yêu cầu báo giá cho nhiều nhà cung cấp, so sánh và chọn báo giá, lập và phê duyệt đơn mua hàng, nhận hàng, kiểm tra chất lượng, nhập kho, ghi nhận hóa đơn và thanh toán. Trước khi thanh toán, kế toán thường đối chiếu ba chứng từ gồm đơn mua hàng, phiếu nhập kho và hóa đơn nhà cung cấp để bảo đảm chỉ trả tiền cho số hàng thực nhận đạt chất lượng.

Với linh kiện máy tính, khâu nhập kho cần ghi nhận số Serial của từng đơn vị sản phẩm. Đây là căn cứ để xử lý bảo hành, truy vết lô hàng và nhà cung cấp khi phát sinh lỗi.

2.2.2 Quy trình bán hàng – thu tiền

Quy trình bán hàng – thu tiền (Order-to-Cash) bao gồm tiếp nhận đơn hàng, xác nhận đơn, xuất kho, giao hàng, thu tiền và ghi nhận doanh thu [17]. Với máy tính lắp ráp theo cấu hình khách chọn, quy trình có thêm bước lập lệnh lắp ráp và kiểm thử máy trước khi xuất kho. Các đơn giao hàng thu tiền hộ (COD) cần được đối soát giữa nhân viên giao hàng và kế toán vào cuối ca.

2.2.3 Quy trình đổi trả – bảo hành

Quy trình đổi trả – bảo hành xử lý các yêu cầu đổi sản phẩm hoặc hoàn tiền sau khi khách đã nhận hàng. Sản phẩm được thu hồi về kho, bộ phận kỹ thuật thẩm định nguyên nhân lỗi, sau đó doanh nghiệp đổi sản phẩm mới, hoàn tiền hoặc trả lại hàng nếu lỗi do người dùng. Sản phẩm thu hồi được phân loại để bán lại, thanh lý, gửi hãng bảo hành hoặc loại bỏ.

2.2.4 Quy định về chấm công và tiền lương

Quy trình chấm công – tính lương phải tuân thủ các quy định của pháp luật lao động. Theo Bộ luật Lao động 2019, người lao động làm việc đủ 12 tháng được nghỉ hằng năm 12 ngày hưởng nguyên lương [5, Điều 113] và cứ đủ 5 năm làm việc được tăng thêm 1 ngày [5, Điều 114]; ngày nghỉ lễ, Tết được hưởng nguyên lương [5, Điều 112]; tiền lương làm thêm giờ tối thiểu bằng 150% vào ngày thường, 200% vào ngày nghỉ hằng tuần và 300% vào ngày lễ, Tết [5, Điều 98].

Bên cạnh đó, doanh nghiệp phải trích các khoản bảo hiểm bắt buộc gồm bảo hiểm xã hội [6], bảo hiểm y tế [7], [2, Điều 6] và bảo hiểm thất nghiệp [9, Điều 33], khấu trừ thuế thu nhập cá nhân theo biểu lũy tiến từng phần sau khi trừ giảm trừ gia cảnh [8], [10], và trả lương không thấp hơn mức lương tối thiểu vùng [3]. Các tỷ lệ chính được tóm tắt trong Bảng 2.2.

Bảng 2.2 Các khoản trích theo lương và giảm trừ áp dụng trong đề tài

Khoản mục	Người lao động	Doanh nghiệp	Ghi chú
Bảo hiểm xã hội	8%	17,5%	Mức đóng tối đa 20 lần lương cơ sở; phần doanh nghiệp gồm 0,5% bảo hiểm tai nạn lao động – bệnh nghề nghiệp
Bảo hiểm y tế	1,5%	3%	Mức đóng tối đa 20 lần lương cơ sở
Bảo hiểm thất nghiệp	1%	1%	Mức đóng tối đa 20 lần lương tối thiểu vùng

Khoản mục	Người lao động	Doanh nghiệp	Ghi chú
Giảm trừ gia cảnh bản thân	15,5 triệu đồng/tháng	—	Áp dụng từ kỳ tính thuế năm 2026 theo Nghị quyết 110/2025/UBTVQH15
Giảm trừ người phụ thuộc	6,2 triệu đồng/người/tháng	—	Theo số người phụ thuộc đã đăng ký
Lương tối thiểu vùng I	5.310.000 đồng/tháng	—	Áp dụng cho địa bàn TP. Hồ Chí Minh từ 01/01/2026

Nguồn: nhóm tổng hợp từ [2], [3], [6]–[10].

Về thuế thu nhập cá nhân, Luật Thuế thu nhập cá nhân số 109/2025/QH15 [8] có hiệu lực từ ngày 01/7/2026, nhưng các quy định đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công của cá nhân cư trú được áp dụng ngay từ kỳ tính thuế năm 2026. Luật rút gọn biểu thuế lũy tiến từ bảy bậc xuống năm bậc như Bảng 2.3 và miễn thuế toàn bộ tiền lương làm thêm giờ, làm việc ban đêm theo quy định, thay cho cách chỉ miễn phần chênh lệch so với giờ làm bình thường như trước đây. Mức giảm trừ gia cảnh 15,5 triệu đồng cho bản thân và 6,2 triệu đồng cho mỗi người phụ thuộc được áp dụng từ kỳ tính thuế năm 2026 theo Nghị quyết số 110/2025/UBTVQH15 [10].

Bảng 2.3 Biểu thuế thu nhập cá nhân lũy tiến từng phần áp dụng từ kỳ tính thuế năm 2026

Bậc	Thu nhập tính thuế/tháng	Thuế suất
1	Đến 10 triệu đồng	5%
2	Trên 10 đến 30 triệu đồng	10%
3	Trên 30 đến 60 triệu đồng	20%
4	Trên 60 đến 100 triệu đồng	30%
5	Trên 100 triệu đồng	35%

2.3 Phương pháp phân tích và mô hình hóa

2.3.1 Phân tích hướng đối tượng và sơ đồ Use Case

Phân tích thiết kế hướng đối tượng mô tả hệ thống thông qua các đối tượng và tương tác giữa chúng [1], [36]. Trong giai đoạn phân tích yêu cầu, sơ đồ Use Case của UML [23] thể hiện các tác nhân (actor) bên ngoài và các chức năng (use case) mà hệ thống cung cấp cho họ. Quan hệ kế thừa giữa các tác nhân cho phép tác nhân con dùng mọi chức năng của tác nhân cha; quan hệ include và extend thể hiện chức năng dùng chung hoặc mở rộng có điều kiện. Mỗi use case quan trọng được mô tả chi tiết bằng bảng đặc tả gồm điều kiện trước, điều kiện sau và các dòng sự kiện.

2.3.2 Mô hình hóa quy trình với BPMN 2.0

BPMN 2.0 (Business Process Model and Notation) là chuẩn ký hiệu mô hình hóa quy trình nghiệp vụ do Object Management Group ban hành [22]. Một sơ đồ BPMN dùng pool và lane để phân định trách nhiệm của từng bộ phận, sự kiện bắt đầu và kết thúc để đánh dấu phạm vi quy trình, tác vụ để mô tả công việc, và cổng rẽ nhánh loại trừ (exclusive gateway) để thể hiện các điều kiện. Sơ đồ BPMN giúp các bên liên quan trong doanh nghiệp và người phát triển hiểu thống nhất về quy trình trước khi xây dựng phần mềm.

2.4 Phân quyền dựa trên vai trò

Kiểm soát truy cập dựa trên vai trò (Role-Based Access Control – RBAC) gán quyền cho vai trò thay vì cho từng người dùng; người dùng nhận quyền thông qua vai trò mà họ đảm nhận [33]. Mô hình này phù hợp với doanh nghiệp có cơ cấu phòng ban rõ ràng vì việc thêm nhân viên mới chỉ cần gán đúng vai trò. Theo khuyến nghị của OWASP [28], việc kiểm tra quyền phải luôn được thực hiện ở phía máy chủ, không dựa vào việc ấn nút trên giao diện.

Trong đề tài, RBAC được áp dụng theo hai lớp: lớp thứ nhất kiểm tra vai trò ở từng điểm truy cập dữ liệu; lớp thứ hai là ma trận phân quyền nghiệp vụ, cho phép quản trị viên bật hoặc tắt từng thao tác nhạy cảm (duyet đơn mua hàng, duyệt bảng lương, hủy đơn...) cho từng vai trò mà không phải sửa chương trình.

2.5 Nhận diện khuôn mặt trong chấm công

2.5.1 Nguyên lý nhận diện khuôn mặt

Một hệ thống nhận diện khuôn mặt thường gồm ba bước: phát hiện vị trí khuôn mặt trong ảnh, xác định các điểm mốc (mắt, mũi, miệng...) để căn chỉnh, và trích xuất vector đặc trưng. Mạng nơ-ron học sâu ánh xạ mỗi khuôn mặt thành một vector sao cho ảnh của cùng một người cho các vector gần nhau, còn ảnh của hai người khác nhau cho các vector cách xa nhau [35]. Hai khuôn mặt được xem là của cùng một người khi khoảng cách Euclid giữa hai vector nhỏ hơn một ngưỡng chọn trước.

Đề tài sử dụng thư viện face-api.js [18] chạy trên nền TensorFlow.js, cho phép phát hiện khuôn mặt, xác định 68 điểm mốc và trích xuất vector 128 chiều ngay trên trình duyệt mà không cần cài đặt phần mềm.

2.5.2 Kiểm tra người thật

Điểm yếu thường gặp của chấm công bằng khuôn mặt là người dùng có thể đưa ảnh chụp của người khác trước camera. Để phân biệt người thật với ảnh, hệ thống yêu cầu một thử thách chuyển động: người dùng nhìn thẳng, quay đầu sang trái, sang phải rồi nhìn thẳng lại. Hướng quay của đầu được ước lượng từ các điểm mốc khuôn mặt, một kỹ thuật phổ biến trong bài toán ước lượng tư thế đầu [21]. Cụ thể, hệ thống tính vị trí đầu mũi chiếu lên đoạn thẳng nối hai mép khuôn mặt (điểm mốc số 0 và 16), quy về khoảng từ $-0,5$ đến $0,5$, trong đó giá trị gần mức lúc nhìn thẳng nghĩa là đang nhìn thẳng.

Khuôn mặt thật là vật thể ba chiều: khi quay đầu, mũi nhô ra phía trước nên lệch rõ về một bên so với hai mép mặt. Ngược lại, ảnh in hoặc ảnh trên màn hình điện thoại là mặt phẳng; dù bị xoay hay nghiêng, mọi điểm trên ảnh co giãn cùng tỉ lệ nên giá trị trên gần như không đổi. Thử nghiệm trên ảnh khuôn mặt thật cho thấy giá trị này thay đổi từ khoảng $-0,36$ đến $+0,41$ khi quay đầu, trong khi ảnh in bị xoay 12° đến 25° hoặc nghiêng ngang chỉ lệch dưới $0,02$.

Đề tài không dùng cử chỉ nháy mắt vì mô hình 68 điểm mốc của thư viện đo độ mở mắt kém chính xác: thử nghiệm cho thấy mắt gần nhắm vẫn có tỉ lệ mở mắt (Eye Aspect Ratio) 0,27 đến 0,30, chồng lấn với mắt mở bình thường 0,26 đến 0,39, khiến nhiều người dùng nháy mắt mà hệ thống không nhận ra. Thử thách quay đầu đủ để ngăn việc dùng ảnh in hoặc ảnh trên điện thoại, nhưng chưa chống được video quay sẵn cảnh quay đầu.

2.6 Công nghệ sử dụng

2.6.1 Công nghệ phía máy chủ

Bảng 2.4 Công nghệ phía máy chủ

Công nghệ	Vai trò trong hệ thống
Node.js, Express [25]	Môi trường thực thi và khung xử lý yêu cầu HTTP cho giao diện lập trình REST
Prisma ORM [31]	Ánh xạ đối tượng – quan hệ, quản lý cấu trúc cơ sở dữ liệu
PostgreSQL [30]	Hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ lưu toàn bộ dữ liệu nghiệp vụ
JSON Web Token (JWT) [11], bcryptjs	Xác thực phiên đăng nhập và băm mật khẩu
ws (WebSocket)	Kênh trò chuyện thời gian thực giữa khách hàng và bộ phận chăm sóc khách hàng
Nodemailer, Resend, Brevo	Gửi email xác nhận đơn hàng, cập nhật trạng thái và chào mừng khách hàng
express-rate-limit, helmet	Giới hạn tần suất đăng nhập và thiết lập tiêu đề bảo mật HTTP

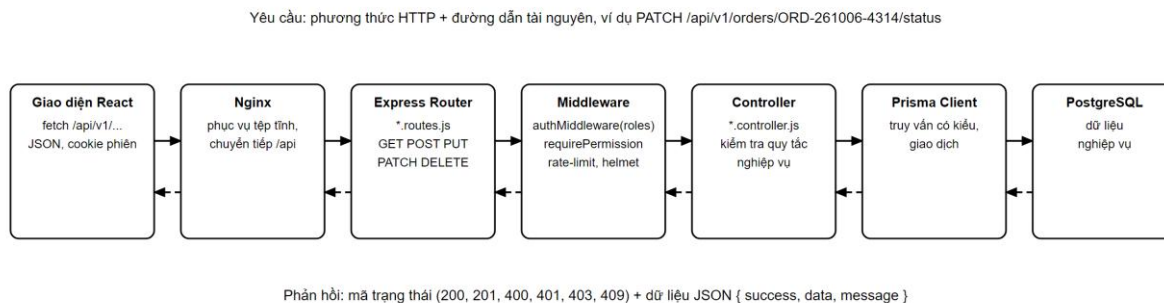
2.6.1.1 Node.js và Express

Khái niệm: Node.js là môi trường thực thi JavaScript phía máy chủ xây dựng trên bộ máy V8 [26]; Express là khung ứng dụng web tối giản chạy trên Node.js, cung cấp cơ chế định tuyến và chuỗi phần mềm trung gian (middleware) để xử lý yêu cầu HTTP [25].

Đặc điểm: Node.js xử lý vào ra theo mô hình bất đồng bộ, hướng sự kiện trên một luồng chính nên phục vụ tốt nhiều yêu cầu đồng thời có thời gian chờ cơ sở dữ liệu [26]. Express cho phép ghép các middleware theo thứ tự, mỗi middleware có thể đọc, sửa yêu cầu hoặc kết thúc phản hồi.

Áp dụng: máy chủ AetherPC (Express 4) tổ chức theo ba lớp: tập định tuyến khai báo đường dẫn và vai trò được phép, lớp xử lý nghiệp vụ, lớp truy cập dữ liệu qua Prisma. Các middleware dùng chung gồm xác thực token, kiểm tra vai trò, kiểm tra ma trận phân quyền, giới hạn tần suất và ghi nhật ký kiểm toán. Cùng một tiến trình Node.js còn chạy máy chủ WebSocket và bộ hẹn giờ tự duyệt đơn.

Hình 2.1 thể hiện đường đi của một yêu cầu RESTful trong hệ thống: mỗi tài nguyên được định danh bằng đường dẫn, thao tác được thể hiện bằng phương thức HTTP (GET đọc, POST tạo mới, PUT/PATCH cập nhật, DELETE xóa), dữ liệu trao đổi ở dạng JSON và kết quả được báo bằng mã trạng thái HTTP.



Hình 2.1 Luồng xử lý một yêu cầu RESTful API trong hệ thống

2.6.1.2 Prisma ORM và PostgreSQL

Khái niệm: PostgreSQL là hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ mã nguồn mở, hỗ trợ đầy đủ giao dịch ACID, khóa ngoại và kiểu dữ liệu JSON [30]. Prisma là công cụ ánh xạ đối tượng – quan hệ (ORM) cho Node.js, mô tả cấu trúc dữ liệu bằng một tệp lược đồ duy nhất và sinh ra thư viện truy vấn có kiểm tra kiểu [31].

Đặc điểm: lược đồ Prisma là nguồn sự thật cho cả cấu trúc bảng lẫn mã truy vấn; công cụ migrate sinh câu lệnh thay đổi cấu trúc có kiểm soát phiên bản. Prisma hỗ trợ giao dịch tương tác, cho phép nhiều câu lệnh cùng thành công hoặc cùng hủy.

Áp dụng: toàn bộ dữ liệu nghiệp vụ lưu trên PostgreSQL; tiền tệ dùng kiểu DECIMAL để tránh sai số, thông số kỹ thuật sản phẩm và danh mục kiểm thử lắp ráp dùng kiểu JSONB. Các thao tác trừ tồn kho, chuyển trạng thái chứng từ, nhập kho theo Serial và giải ngân được đặt trong giao dịch và kèm điều kiện trạng thái để hai người thao tác cùng lúc không làm sai dữ liệu.

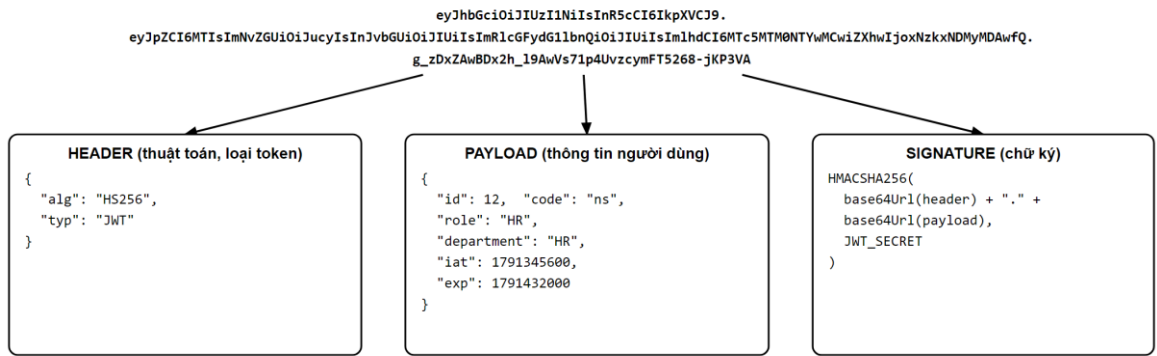
2.6.1.3 JSON Web Token và bcrypt

Khái niệm: JSON Web Token (JWT) là chuẩn biểu diễn các thông tin xác nhận (claim) dưới dạng chuỗi gọn, được ký số để bên nhận kiểm tra tính toàn vẹn [11], [15]. bcrypt là hàm băm mật khẩu có thêm muối ngẫu nhiên và hệ số chi phí điều chỉnh được [32].

Đặc điểm: máy chủ không cần lưu phiên; mỗi yêu cầu mang token, máy chủ chỉ cần kiểm tra chữ ký và hạn dùng. bcrypt cố ý chậm nên làm việc dò mật khẩu bằng vét cạn trở nên tốn kém [32].

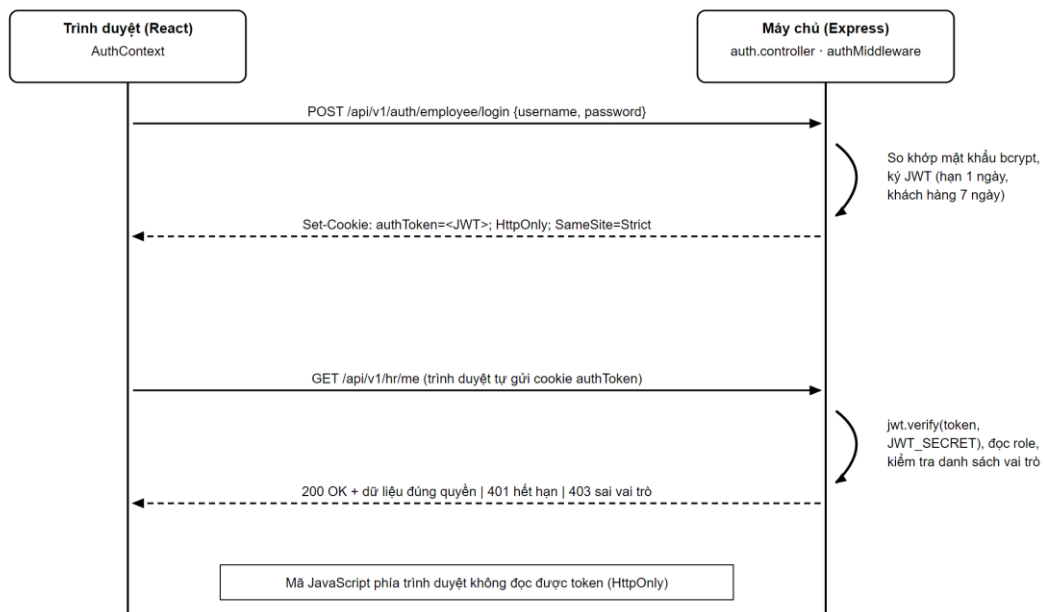
Áp dụng: khi đăng nhập thành công, máy chủ ký token chứa mã người dùng và vai trò, gửi về trong cookie HttpOnly để mã JavaScript phía trình duyệt không đọc được. Mật khẩu của khách hàng, nhân viên và nhà cung cấp đều lưu dưới dạng chuỗi băm bcrypt; số lần đăng nhập sai bị giới hạn theo địa chỉ IP.

Một JWT gồm ba phần ngăn cách bởi dấu chấm [15] (Hình 2.2): phần đầu khai báo thuật toán ký, phần nội dung chứa các thông tin xác nhận như mã, vai trò, phòng ban của người dùng cùng thời điểm phát hành và hết hạn, phần chữ ký được tính bằng HMAC-SHA256 trên hai phần đầu với khóa bí mật của máy chủ. Hai phần đầu chỉ được mã hóa Base64URL nên ai cũng đọc được; vì vậy hệ thống không đưa mật khẩu hay dữ liệu nhạy cảm vào token. Ví dụ trong hình được tạo bằng khóa minh họa, không phải khóa thật của hệ thống.



Hình 2.2 Cấu trúc của một JSON Web Token

Hình 2.3 mô tả luồng xác thực dựa trên JWT trong hệ thống. Khác với cách lưu token trong bộ nhớ trình duyệt, máy chủ AetherPC gửi token trong cookie authToken có thuộc tính HttpOnly và SameSite=Strict, nên mã JavaScript không đọc được token và trình duyệt chỉ gửi cookie cho chính trang của hệ thống.



Hình 2.3 Luồng xác thực người dùng dựa trên JWT

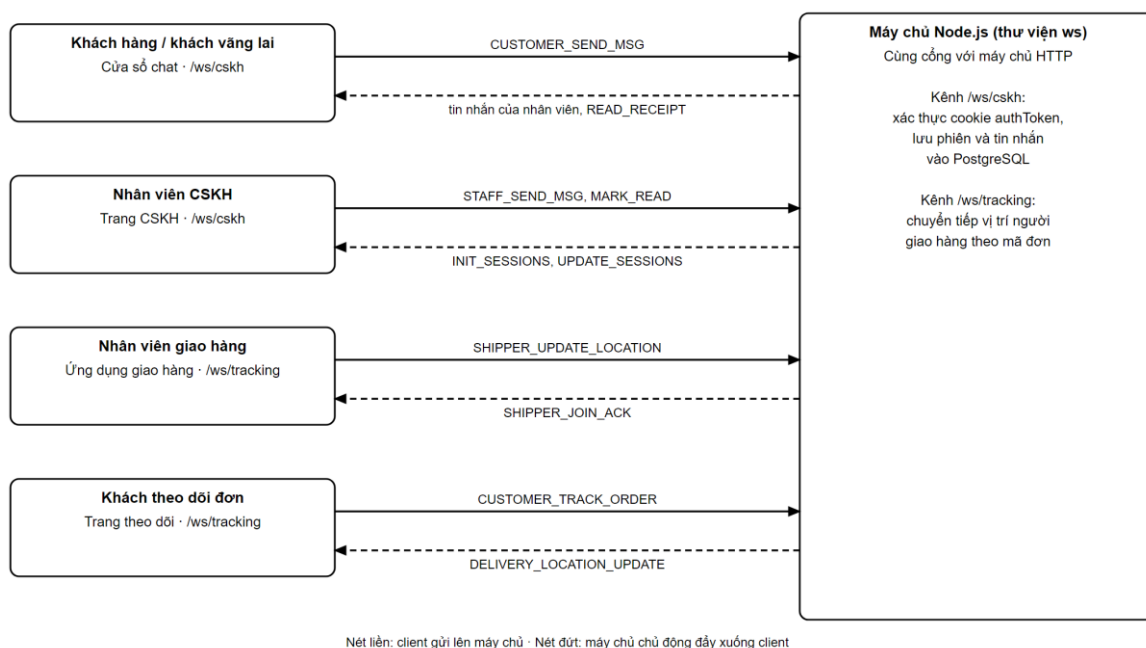
2.6.1.4 WebSocket

Khái niệm: WebSocket là giao thức truyền thông hai chiều trên một kết nối TCP duy nhất, khởi tạo bằng một yêu cầu nâng cấp từ HTTP [13].

Đặc điểm: sau khi kết nối, máy chủ có thể chủ động đẩy dữ liệu xuống trình duyệt mà không cần trình duyệt hỏi lại, phù hợp cho trò chuyện và thông báo thời gian thực [13].

Áp dụng: hệ thống dùng thư viện ws gắn máy chủ WebSocket tại đường dẫn /ws/cskh trên cùng máy chủ HTTP. Khách gửi tin nhắn tới bộ phận chăm sóc khách hàng, nhân viên nhận và trả lời ngay; phiên và tin nhắn được lưu vào PostgreSQL. Danh sách mọi phiên chỉ gửi cho kết nối mang token của vai trò chăm sóc khách hàng, quản lý bán hàng, Ban Giám đốc hoặc quản trị viên.

Hình 2.4 thể hiện mô hình kết nối WebSocket của hệ thống với hai kênh: /ws/cskh cho trò chuyện giữa khách hàng và nhân viên chăm sóc khách hàng, /ws/tracking cho việc chia sẻ vị trí nhân viên giao hàng tới khách đang theo dõi đơn. Mỗi thông điệp là một đối tượng JSON có trường type cho biết loại sự kiện.



Hình 2.4 Mô hình kết nối WebSocket giữa máy chủ và các client

2.6.2 Công nghệ phía người dùng

Bảng 2.5 Công nghệ phía người dùng

Công nghệ	Vai trò trong hệ thống
React 18, Vite [19]	Xây dựng ứng dụng một trang cho cửa hàng trực tuyến, trang quản trị và các cổng thông tin
React Router	Điều hướng và bảo vệ trang theo vai trò người dùng
Zustand, Context API	Quản lý trạng thái dữ liệu phía giao diện
face-api.js, TensorFlow.js [18]	Nhận diện khuôn mặt và thử thách quay đầu xác nhận người thật khi chấm công
Chart.js	Biểu đồ trên trang tổng quan và báo cáo
Goong, OSRM, OpenStreetMap	Bản đồ, định vị địa chỉ và tìm đường cho nhân viên giao hàng

2.6.2.1 React và Vite

Khái niệm: React là thư viện xây dựng giao diện theo thành phần (component), mỗi thành phần là hàm nhận dữ liệu và trả về cấu trúc giao diện [19]. Vite là công cụ phát triển và đóng gói mã nguồn giao diện [37].

Đặc điểm: React chỉ cập nhật phần giao diện thay đổi nhờ cơ chế DOM ảo [19], giúp xây dựng ứng dụng một trang (SPA) có nhiều màn hình phức tạp. Vite khởi động nhanh trong lúc phát triển và tách mã theo trang khi đóng gói [37].

Áp dụng: giao diện AetherPC là một ứng dụng React 18 gồm ba nhánh: cửa hàng trực tuyến, trang quản trị theo vai trò và cổng nhà cung cấp. React Router bảo vệ từng trang theo danh sách vai trò được phép; nếu vai trò không phù hợp, người dùng được chuyển về trang của mình.

2.6.2.2 Quản lý trạng thái với Zustand và Context API

Khái niệm: Context API của React chia sẻ dữ liệu cho cả cây thành phần mà không cần truyền qua từng cấp [19]; Zustand là thư viện quản lý trạng thái gọn nhẹ dựa trên các kho (store) độc lập [29].

Đặc điểm: Context phù hợp với dữ liệu ít thay đổi như thông tin đăng nhập; Zustand chỉ vẽ lại các thành phần dùng đúng phần dữ liệu thay đổi nên phù hợp với dữ liệu nghiệp vụ lớn.

Áp dụng: thông tin đăng nhập lưu trong AuthContext; dữ liệu kho, bán hàng, nhân sự, tài chính được chia thành các kho Zustand riêng, mỗi kho gọi giao diện lập trình tương ứng ở máy chủ.

2.6.2.3 Bản đồ và định tuyến giao hàng

Khái niệm: OpenStreetMap cung cấp dữ liệu bản đồ mở [27]; OSRM là bộ máy tìm đường trên dữ liệu này [16]; Goong là dịch vụ bản đồ của Việt Nam, cung cấp chức năng chuyển địa chỉ tiếng Việt thành tọa độ.

Đặc điểm: các dịch vụ trả về tọa độ, quãng đường và thời gian di chuyển, cho phép sắp xếp thứ tự các điểm giao.

Áp dụng: ứng dụng giao hàng hiển thị điểm giao trên bản đồ, gợi ý thứ tự giao tối ưu cho nhiều đơn trong ngày và gửi vị trí của nhân viên giao hàng để khách theo dõi đơn đang giao.

2.6.3 Hạ tầng triển khai

Các thành phần ứng dụng được đóng gói thành container và vận hành bằng Docker Compose [12], gồm máy chủ ứng dụng, giao diện người dùng, tiến trình xử lý nền và Redis. Cơ sở dữ liệu PostgreSQL đặt trên dịch vụ đám mây Railway. Cách đóng gói này giúp môi trường phát triển và môi trường chạy thật có cùng cấu hình, giảm lỗi khi triển khai.

2.6.3.1 Docker và Docker Compose

Khái niệm: Docker đóng gói ứng dụng cùng toàn bộ thư viện phụ thuộc thành ảnh (image) và chạy dưới dạng container cô lập; Docker Compose mô tả và khởi chạy nhiều container cùng lúc bằng một tệp cấu hình [12].

Đặc điểm: container chạy giống nhau trên mọi máy có Docker [12], cấu hình được truyền qua biến môi trường nên không phải sửa mã khi đổi môi trường.

Áp dụng: hệ thống gồm container máy chủ ứng dụng, container giao diện chạy Nginx phục vụ tệp tĩnh và chuyển tiếp yêu cầu /api tới máy chủ, container xử lý nền và Redis. Chuỗi kết nối cơ sở dữ liệu và khóa ký token được khai báo trong tệp biến môi trường, không đưa vào mã nguồn.

Chương 2 đã hệ thống hóa các kiến thức về ERP, các chu trình nghiệp vụ, quy định về tiền lương, phương pháp mô hình hóa, phân quyền, nhận diện khuôn mặt và công nghệ sử dụng. Dựa trên các cơ sở này, Chương 3 đi vào khảo sát và phân tích yêu cầu của hệ thống.

CHƯƠNG 3 PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG

3.1 Khảo sát hiện trạng

3.1.1 Giới thiệu doanh nghiệp

AetherPC là mô hình doanh nghiệp bán lẻ linh kiện máy tính và lắp ráp máy tính theo cấu hình khách hàng yêu cầu, có cửa hàng tại TP. Hồ Chí Minh và kênh bán hàng trực tuyến. Doanh nghiệp kinh doanh các nhóm sản phẩm chính gồm bộ vi xử lý, bo mạch chủ, bộ nhớ, card đồ họa, ổ lưu trữ, nguồn, vỏ máy, tản nhiệt và thiết bị ngoại vi; hàng hóa được nhập từ nhiều nhà phân phối trong nước. Ngoài bán linh kiện lẻ, doanh nghiệp nhận lắp ráp trọn bộ, kiểm thử và bảo hành máy cho khách.

3.1.2 Cơ cấu tổ chức

Bộ máy của doanh nghiệp gồm Ban Giám đốc và các bộ phận chức năng sau:

- Bộ phận kinh doanh: tư vấn, bán hàng tại quầy, xử lý đơn hàng trực tuyến và quản lý chương trình khuyến mãi.
- Bộ phận chăm sóc khách hàng: tư vấn trực tuyến, tiếp nhận khiếu nại và yêu cầu đổi trả.
- Bộ phận mua hàng: tìm nhà cung cấp, lấy báo giá và lập đơn mua hàng.
- Bộ phận kiểm định chất lượng: kiểm tra hàng nhập và thẩm định hàng đổi trả, bảo hành.
- Bộ phận kho: nhập, xuất, kiểm kê hàng hóa và quản lý vị trí kệ.
- Bộ phận kỹ thuật lắp ráp: lắp ráp, cài đặt và kiểm thử máy tính.
- Bộ phận giao nhận: giao hàng nội thành, thu tiền hộ và thu hồi hàng đổi trả.
- Bộ phận kế toán: theo dõi thu chi, công nợ nhà cung cấp, đối soát và chi lương.
- Bộ phận nhân sự – hành chính: quản lý hồ sơ, chấm công, nghỉ phép và tính lương.

3.1.3 Hiện trạng và vấn đề cần giải quyết

Ở mô hình vận hành truyền thống, mỗi bộ phận dùng sổ sách hoặc bảng tính riêng, thông tin được chuyển qua tin nhắn và giấy tờ. Cách làm này bộc lộ một số vấn đề:

- Tồn kho trên sổ thường lệch với thực tế vì việc nhập, xuất và giữ hàng cho đơn không được cập nhật ngay.
- Không truy vết được số Serial của linh kiện đã bán cho khách nào, nhập từ lô nào, gây khó khăn khi bảo hành.
- Việc duyệt mua hàng, duyệt hủy đơn và duyệt lương phụ thuộc vào trao đổi thủ công, khó kiểm soát và không lưu vết.
- Máy tính lắp ráp có thể đến tay khách khi chưa kiểm thử đầy đủ do không có quy trình nghiệm thu bắt buộc.
- Tiền thu hộ của nhân viên giao hàng khó đối soát; doanh thu, giá vốn và công nợ không được tổng hợp kịp thời.
- Chấm công bằng sổ hoặc máy chấm công rời dễ bị chấm hộ; tính lương bằng bảng tính tốn thời gian và dễ sai khi áp dụng bảo hiểm, tăng ca, thuế thu nhập cá nhân.

Từ các vấn đề trên, doanh nghiệp cần một hệ thống tích hợp giúp dữ liệu được nhập một lần và dùng chung cho mọi bộ phận, các bước phê duyệt được kiểm soát bằng phân quyền, và mọi thao tác quan trọng đều được lưu vết.

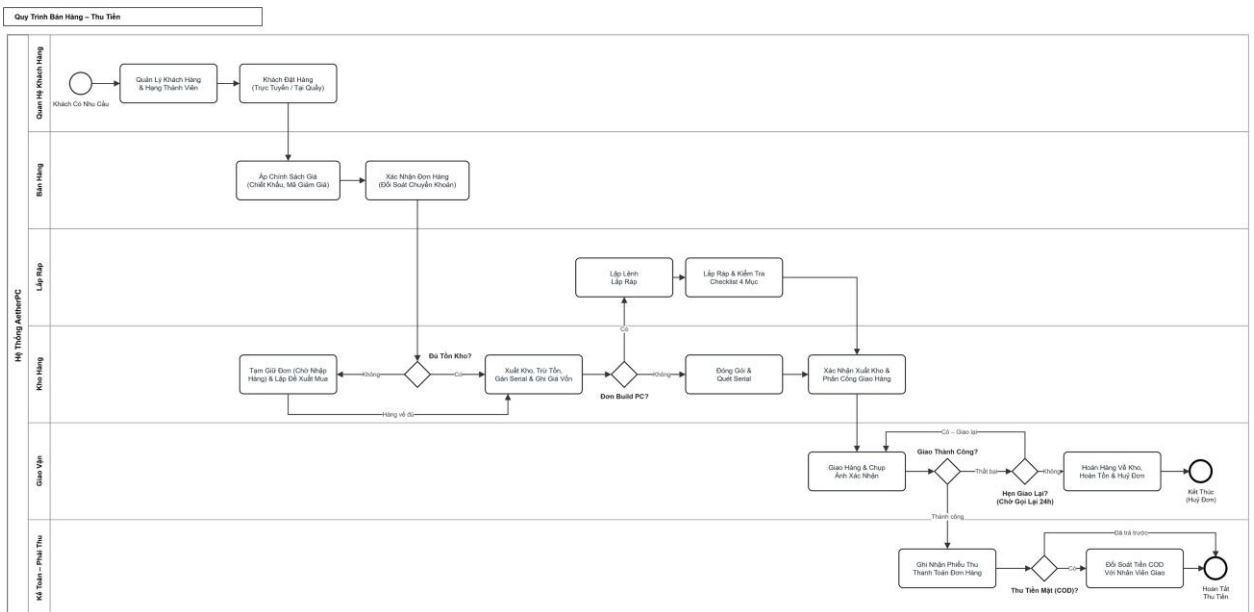
3.2 Mô tả các quy trình hoạt động của hệ thống

Mục này mô tả các quy trình hoạt động của hệ thống ở hai mức. Mức thứ nhất là bốn quy trình nghiệp vụ xuyên suốt nhiều bộ phận: bán hàng – thu tiền, mua hàng – thanh toán, khiếu nại và đổi trả – bảo hành, chấm công và tính lương. Mức thứ hai là quy trình của từng chức năng tiêu biểu, mỗi quy trình gồm phần mô tả các bước và sơ đồ BPMN 2.0. Trong sơ đồ BPMN từng chức năng, pool phía trên là tác nhân thực hiện, pool phía dưới là hệ thống AetherPC; đường liền là luồng tuần tự bên trong một pool, đường nét đứt là luồng thông điệp trao đổi giữa tác nhân và hệ thống, hình trụ là bảng dữ liệu được ghi hoặc cập nhật.

Bốn quy trình cốt lõi được mô hình hóa bằng BPMN 2.0. Hai quy trình bán hàng và mua hàng được vẽ theo góc nhìn phân hệ, mỗi lane là một phân hệ của hệ thống, để thấy dữ liệu đi qua những phân hệ nào. Hai quy trình đổi trả và chăm công – tính lương được vẽ theo vai trò, mỗi lane là một người tham gia, để thấy rõ trách nhiệm của từng bộ phận. Mỗi sơ đồ kèm một bảng mô tả các bước.

3.2.1 Quy trình bán hàng – thu tiền

Quy trình bắt đầu khi khách đặt hàng trên cửa hàng trực tuyến hoặc mua tại quầy. Sau khi đơn được xác nhận, kho kiểm tra tồn; nếu thiếu hàng, đơn được tạm giữ và thủ kho lập đề xuất mua bổ sung. Đơn máy tính lắp ráp đi qua bộ phận kỹ thuật trước khi đóng gói. Nhân viên giao hàng chụp ảnh xác nhận khi giao; tiền thu hộ được kê toán đối soát vào cuối ca.



Hình 3.1 Sơ đồ BPMN quy trình bán hàng – thu tiền

Bảng 3.1 Các bước của quy trình bán hàng – thu tiền

Bước	Lane	Hoạt động / cổng rẽ nhánh	Điều kiện / bước kế tiếp
1	Quan hệ khách hàng	Quản lý khách hàng và hạng thành viên	→ Bước 2

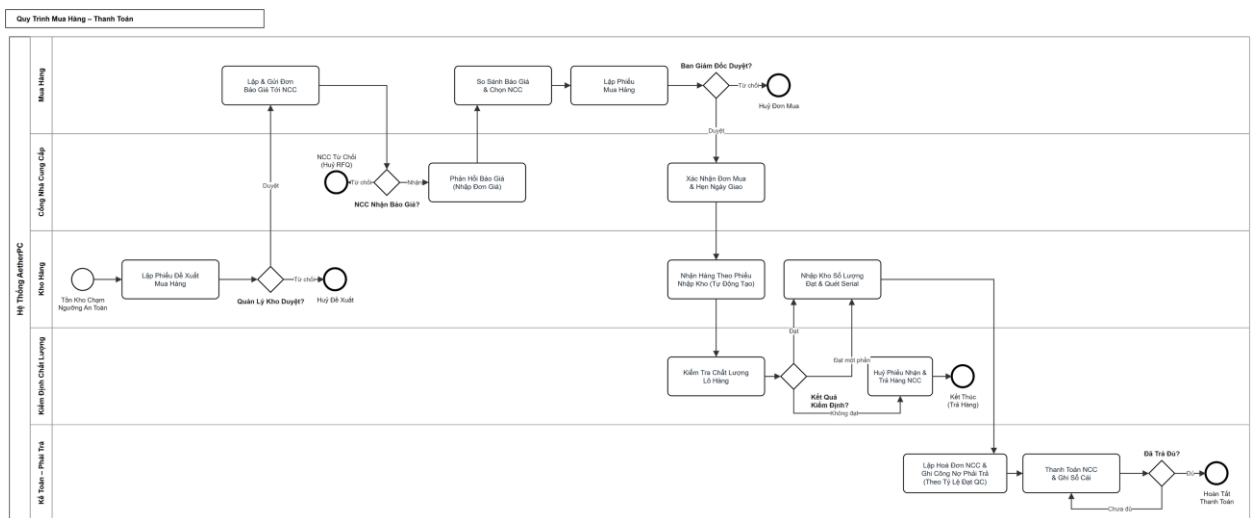
Bước	Lane	Hoạt động / cổng rẽ nhánh	Điều kiện / bước kế tiếp
2	Quan hệ khách hàng	Khách đặt hàng trực tuyến hoặc tại quầy	→ Bán hàng
3	Bán hàng	Áp dụng chính sách giá: chiết khấu theo hạng thành viên, mã giảm giá	→ Bước 4
4	Bán hàng	Xác nhận đơn hàng, đối soát chuyển khoản	→ Kho hàng
5	Kho hàng	Kiểm tra tồn kho	Cổng: Đủ hàng?
5a	Kho hàng	[Không] Tạm giữ đơn ở trạng thái chờ nhập hàng, lập đề xuất mua	Hàng về đủ → Bước 6
6	Kho hàng	[Có] Trừ tồn kho, gán Serial và ghi giá vốn	Cổng: Đơn lắp ráp máy?
7a	Lắp ráp	[Có] Lập lệnh lắp ráp, lắp máy và kiểm thử bốn mục	→ Bước 8
7b	Kho hàng	[Không] Đóng gói và quét Serial	→ Bước 8
8	Kho hàng	Xác nhận xuất kho và phân công giao hàng	→ Giao vận
9	Giao vận	Giao hàng và chụp ảnh xác nhận	Cổng: Giao thành công?
9a	Giao vận	[Không] Ghi nhận lý do, hẹn giao lại	Có hẹn lại → Bước 9
9b	Giao vận	[Không hẹn lại] Hoàn hàng về kho, cộng lại tồn kho, hủy đơn	Kết thúc
10	Kế toán – phải thu	[Thành công] Ghi nhận khoản thu	Cổng: Thu tiền hộ?
10a	Kế toán – phải thu	[Có] Đối soát tiền thu hộ với nhân viên giao hàng	Kết thúc
10b	Kế toán – phải thu	[Đã thanh toán trước] Không cần đối soát	Kết thúc

Một số bước kiểm soát bên trong không thể hiện chi tiết trên sơ đồ: đơn chuyển khoản phải được đối soát trước khi xác nhận; đơn thanh toán khi nhận hàng không

được xác nhận sau 5 giờ sẽ được hệ thống tự duyệt; tồn kho chỉ bị trừ khi đơn được xác nhận và được hoàn lại nếu đơn bị hủy hoặc giao thất bại.

3.2.2 Quy trình mua hàng – thanh toán

Quy trình gồm năm phân hệ tham gia: kho hàng, mua hàng, công nhà cung cấp, kiểm định chất lượng và kế toán phải trả. Nhu cầu mua phát sinh từ phiếu đề xuất của kho và phải được quản lý kho duyệt trước khi phòng mua hàng gửi yêu cầu báo giá.



Hình 3.2 Sơ đồ BPMN quy trình mua hàng – thanh toán

Bảng 3.2 Các bước của quy trình mua hàng – thanh toán

Bước	Lane	Hoạt động / cổng rẽ nhánh	Điều kiện / bước kế tiếp
1	Kho hàng	Lập phiếu đề xuất mua hàng khi tồn kho xuống thấp hoặc có đơn chờ hàng	Cổng: Quản lý kho duyệt?
1a	Kho hàng	[Từ chối] Hủy đề xuất	Kết thúc
2	Mua hàng	[Duyệt] Lập và gửi yêu cầu báo giá cho nhà cung cấp	→ Cổng nhà cung cấp
3	Cổng nhà cung cấp	Tiếp nhận yêu cầu báo giá	Cổng: Nhận báo giá?
3a	Cổng nhà cung cấp	[Từ chối] Hủy yêu cầu báo giá với nhà cung cấp này	Kết thúc

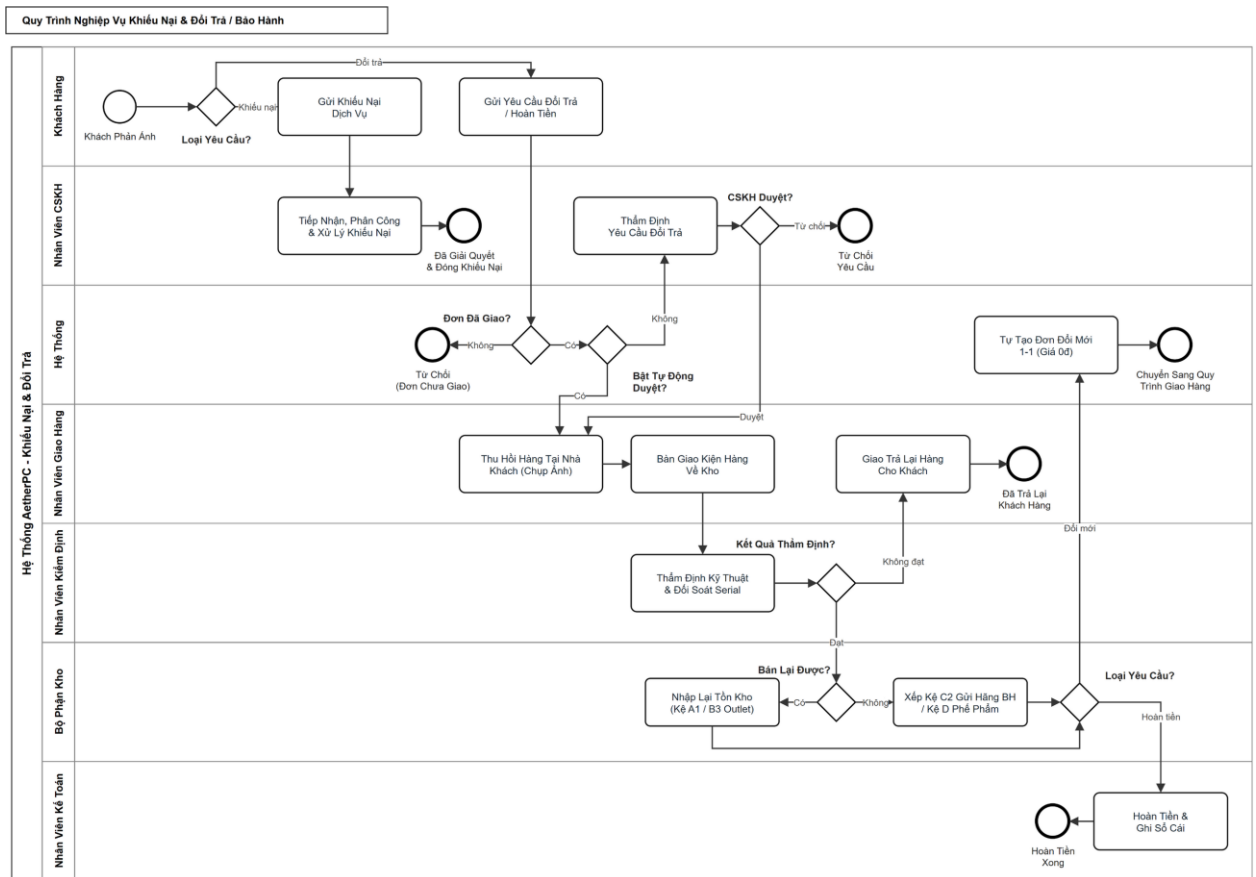
Bước	Lane	Hoạt động / cổng rẽ nhánh	Điều kiện / bước kế tiếp
3b	Cổng nhà cung cấp	[Nhận] Nhập đơn giá và thời gian giao	→ Mua hàng
4	Mua hàng	So sánh báo giá, chọn nhà cung cấp	→ Bước 5
5	Mua hàng	Lập phiếu mua hàng trình Ban Giám đốc	Cổng: Duyệt?
5a	Mua hàng	[Từ chối] Hủy phiếu mua hàng	Kết thúc
6	Cổng nhà cung cấp	[Duyệt] Xác nhận đơn mua hàng và ngày giao	→ Kho hàng
7	Kho hàng	Nhận hàng theo phiếu nhập kho được tạo sẵn	→ Kiểm định
8	Kiểm định chất lượng	Kiểm tra chất lượng lô hàng	Cổng: Kết quả?
8a	Kiểm định chất lượng	[Không đạt] Trả hàng cho nhà cung cấp	Kết thúc
9	Kho hàng	[Đạt hoặc đạt một phần] Nhập kho số lượng đạt kèm Serial	→ Kế toán
10	Kế toán – phải trả	Lập hóa đơn và ghi công nợ theo số lượng đạt	→ Bước 11
11	Kế toán – phải trả	Thanh toán nhà cung cấp và ghi sổ cái	Cổng: Đã trả đủ?
11a	Kế toán – phải trả	[Đủ] Hoàn tất đơn mua hàng	Kết thúc

Quy trình được kiểm soát ở ba điểm: quản lý kho duyệt phiếu đề xuất, Ban Giám đốc duyệt đơn mua hàng, và bộ phận kiểm định quyết định số lượng được nhập kho. Hóa đơn nhà cung cấp được tính theo số lượng đạt kiểm định, nhờ đó doanh nghiệp chỉ thanh toán cho hàng thực nhận đạt chất lượng.

3.2.3 Quy trình khiếu nại và đổi trả – bảo hành

Khách hàng có thể gửi khiếu nại về dịch vụ hoặc yêu cầu đổi trả cho đơn đã giao. Khiếu nại được bộ phận chăm sóc khách hàng xử lý độc lập; yêu cầu đổi trả đi qua

các bước thu hồi, thẩm định kỹ thuật và phân loại hàng trước khi đổi mới hoặc hoàn tiền.



Hình 3.3 Sơ đồ BPMN quy trình khiếu nại và đổi trả – bảo hành

Bảng 3.3 Các bước của quy trình khiếu nại và đổi trả – bảo hành

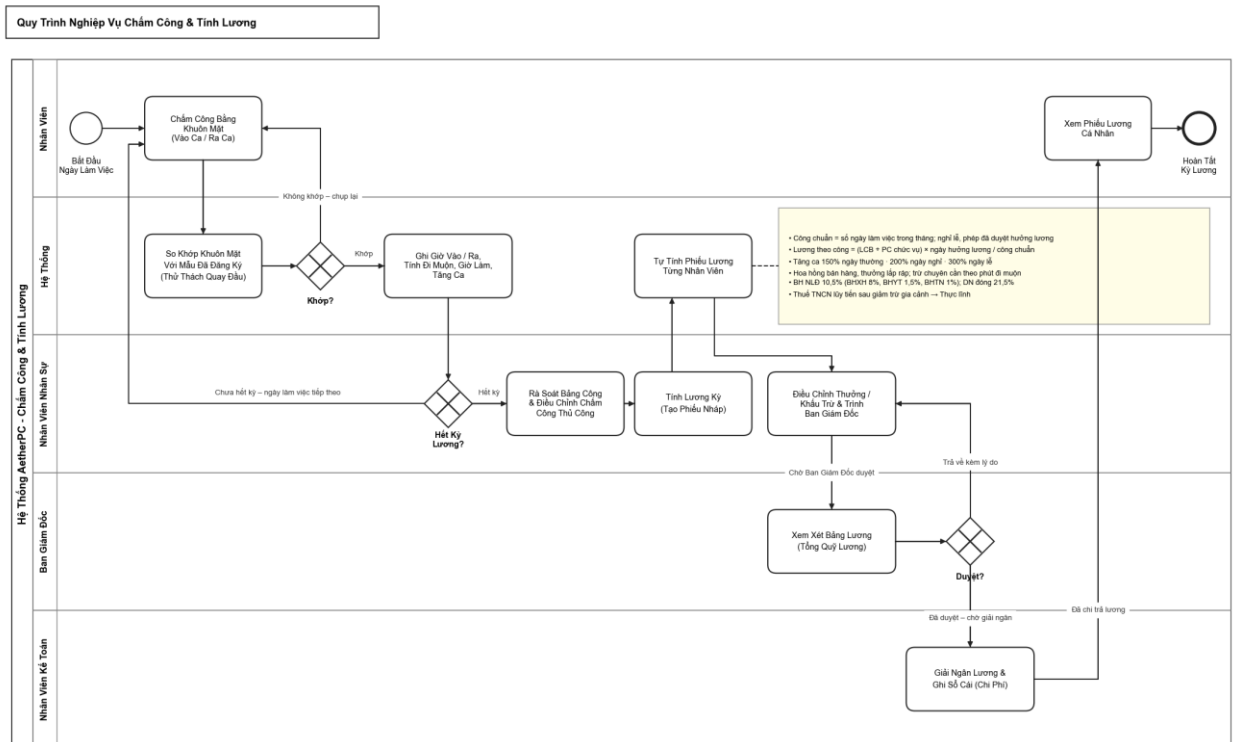
Bước	Lane	Hoạt động / cổng rẽ nhánh	Điều kiện / bước kế tiếp
1	Khách hàng	Gửi phản ánh	Cổng: Loại yêu cầu?
2A	Khách hàng	[Khiếu nại] Gửi khiếu nại dịch vụ	→ Chăm sóc khách hàng
3A	Chăm sóc khách hàng	Tiếp nhận và xử lý khiếu nại	Kết thúc: Đóng khiếu nại
2B	Khách hàng	[Đổi trả] Gửi yêu cầu đổi trả hoặc hoàn tiền	→ Hệ thống
3B	Hệ thống	Kiểm tra đơn hàng đã giao	Chưa giao → Từ chối

Bước	Lane	Hoạt động / cổng rẽ nhánh	Điều kiện / bước kế tiếp
4B	Hệ thống	[Đã giao] Kiểm tra chế độ tự động duyệt	Cổng: Tự động duyệt?
5B	Chăm sóc khách hàng	[Không] Xem xét và duyệt yêu cầu	Từ chối → Kết thúc
6B	Giao hàng	[Đã duyệt] Thu hồi hàng tại nhà khách, bàn giao về kho	→ Kiểm định
7B	Kiểm định chất lượng	Thẩm định kỹ thuật, đối chiếu Serial	Cổng: Đạt?
7B-1	Giao hàng	[Không đạt] Giao trả hàng cho khách	Kết thúc
8B	Kho hàng	[Đạt] Phân loại tình trạng sản phẩm	Cổng: Bán lại được?
8B-1	Kho hàng	[Có] Nhập kệ bán mới hoặc kệ thanh lý, cộng tồn kho	→ Bước 9B
8B-2	Kho hàng	[Không] Đưa về kệ chờ bảo hành hoặc kệ phế phẩm	→ Bước 9B
9B-1	Hệ thống	[Đổi mới] Tạo đơn đổi mới giá 0 đồng	Chuyển sang quy trình giao hàng
9B-2	Kế toán	[Hoàn tiền] Hoàn tiền và ghi sổ cái	Kết thúc

Việc thu hồi hàng do chính nhân viên đã giao đơn thực hiện. Nếu sản phẩm không đạt điều kiện đổi trả, hàng được giao trả lại khách. Nếu đạt, thủ kho phân loại: hàng còn nguyên được đưa về kệ bán mới hoặc kệ thanh lý và cộng lại tồn kho; hàng lỗi được đưa về kệ chờ gửi hãng bảo hành hoặc kệ phế phẩm và không tính vào tồn kho bán.

3.2.4 Quy trình chấm công và tính lương

Dữ liệu đầu vào của quy trình là bản ghi chấm công do nhân viên tạo bằng khuôn mặt mỗi ngày. Cuối kỳ, phòng nhân sự rà soát bảng công, tính lương và trình Ban Giám đốc; kế toán chỉ giải ngân sau khi bảng lương được duyệt.



Hình 3.4 Sơ đồ BPMN quy trình chăm công và tính lương

Bảng 3.4 Các bước của quy trình chăm công và tính lương

Bước	Lane	Hoạt động / công rẽ nhánh	Điều kiện / bước kế tiếp
1	Nhân viên	Chấm công bằng khuôn mặt khi vào ca và ra ca	→ Hệ thống
2	Hệ thống	Kiểm tra quay đầu xác nhận người thật, so khớp khuôn mặt với mẫu đã đăng ký	Không khớp → Bước 1
3	Hệ thống	Ghi giờ vào/ra, tính đi muộn, về sớm, giờ làm, tăng ca	→ Nhân sự
4	Nhân viên nhân sự	Kiểm tra kết thúc kỳ lương	Chưa hết kỳ → Bước 1
5	Nhân viên nhân sự	[Hết kỳ] Rà soát bảng công, điều chỉnh các trường hợp quên chấm công	→ Bước 6
6	Nhân viên nhân sự	Tính lương kỳ	→ Hệ thống

Bước	Lane	Hoạt động / công rẽ nhánh	Điều kiện / bước kế tiếp
7	Hệ thống	Tính phiếu lương từng nhân viên: ngày công, tăng ca, hoa hồng, bảo hiểm, thuế	Phiếu ở trạng thái nhập
8	Nhân viên nhân sự	Điều chỉnh thưởng, khấu trừ và trình duyệt	→ Ban Giám đốc
9	Ban Giám đốc	Xem xét bảng lương	Không duyệt → trả về, Bước 8
10	Nhân viên kế toán	[Duyệt] Giải ngân lương và ghi sổ cái	→ Nhân viên
11	Nhân viên	Xem phiếu lương cá nhân	Kết thúc

Ban Giám đốc có thể duyệt hoặc trả bảng lương về kèm lý do; khi bị trả về, phòng nhân sự điều chỉnh và trình lại. Mỗi lần giải ngân, hệ thống ghi một bút toán chi vào sổ cái. Nhân viên chỉ xem được phiếu lương của mình sau khi bảng lương đã được duyệt.

3.2.5 Quy trình chức năng phân hệ bán hàng và chăm sóc khách hàng

3.2.5.1 Quy trình chức năng đăng ký tài khoản

- Mô tả:

1. Người dùng chọn "Đăng ký" trên trang đăng nhập.
2. Hệ thống hiển thị form gồm họ tên, email, tên đăng nhập, số điện thoại, mật khẩu, địa chỉ.
3. Người dùng nhập thông tin và bấm "Đăng ký".
4. Hệ thống kiểm tra các trường bắt buộc (họ tên, email, tên đăng nhập, mật khẩu) và định dạng tên đăng nhập (3–30 ký tự gồm chữ thường, số, dấu gạch dưới).
5. Hệ thống kiểm tra email, tên đăng nhập và số điện thoại chưa được tài khoản khác sử dụng.

6. Hệ thống bấm mật khẩu, tạo tài khoản khách hàng hạng Đồng với 0 điểm tích lũy, tạo phiên đăng nhập và gửi email chào mừng.

7. Hệ thống chuyển người dùng về trang chủ ở trạng thái đã đăng nhập.

Các trường hợp rẽ nhánh:

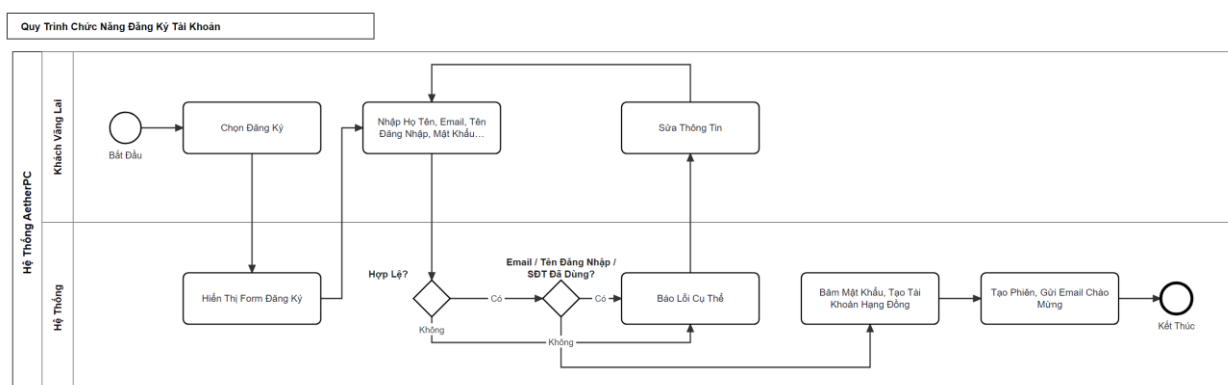
4.1 Thiếu trường bắt buộc hoặc tên đăng nhập sai định dạng → Hệ thống báo lỗi cụ thể, giữ lại dữ liệu đã nhập.

4.1.1 Người dùng sửa thông tin → quay lại bước 3.

5.1 Email, tên đăng nhập hoặc số điện thoại đã được sử dụng → Hệ thống báo "... đã được sử dụng bởi tài khoản khác", không tạo tài khoản.

6.1 Dịch vụ email lỗi → Tài khoản vẫn được tạo; lỗi gửi email được ghi nhật ký.

• Sơ đồ BPMN:



Hình 3.5 Sơ đồ BPMN quy trình chức năng đăng ký tài khoản

3.2.5.2 Quy trình chức năng tự cấu hình máy tính

• Mô tả:

1. Người dùng chọn chức năng "Tự Cấu Hình & Build PC".

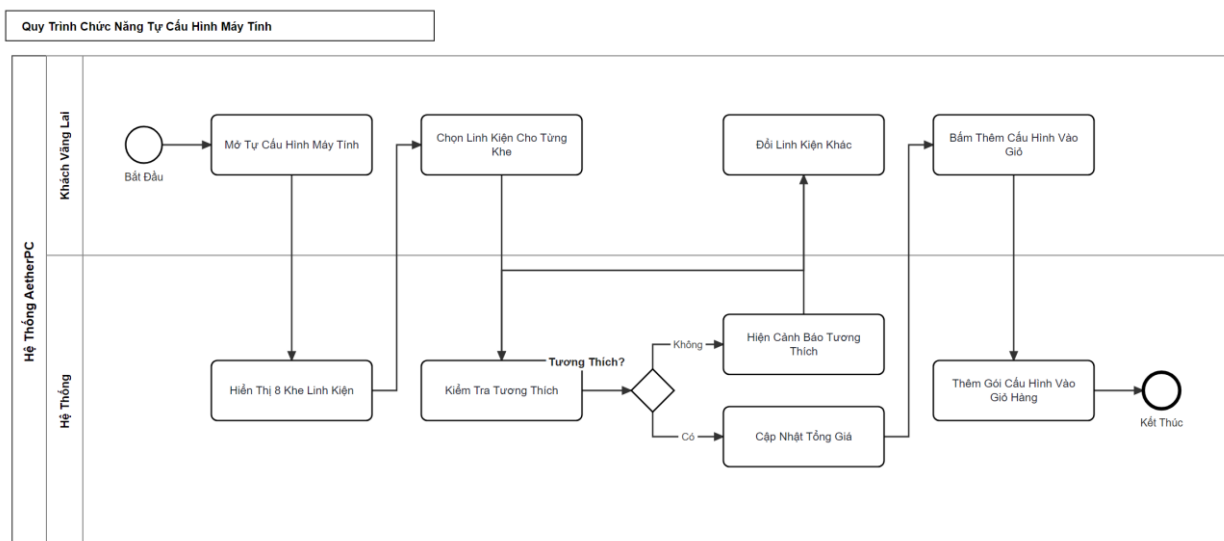
2. Hệ thống hiển thị các khe linh kiện: CPU, Mainboard, RAM, VGA, PSU, Case, Tản nhiệt, Ổ cứng.

3. Người dùng chọn linh kiện cho từng khe.
4. Hệ thống kiểm tra tương thích: socket CPU – Mainboard, chuẩn RAM, công suất nguồn tối thiểu, kích thước bo mạch so với vỏ máy, socket tản nhiệt.
5. Hệ thống cập nhật tổng giá cấu hình theo thời gian thực.
6. Người dùng bấm "Thêm cấu hình vào giỏ hàng".
7. Hệ thống thêm toàn bộ linh kiện vào giỏ hàng dưới dạng một gói cấu hình và thông báo thành công.

Các trường hợp rẽ nhánh:

- 3.1 Người dùng nhập yêu cầu bằng văn bản cho trợ lý tư vấn cấu hình AI.
- 3.2 Hệ thống gợi ý và tự điền linh kiện vào từng khe; người dùng vẫn chỉnh lại được, quay lại bước 4.
 - 4.1 Linh kiện không tương thích với linh kiện đã chọn → Hệ thống hiển thị cảnh báo tương thích, không chặn thao tác.
 - 4.1.1 Người dùng đổi sang linh kiện khác → quay lại bước 4.
 - 4.1.2 Người dùng giữ nguyên lựa chọn → tiếp tục bước 5.

- Sơ đồ BPMN:



Hình 3.6 Sơ đồ BPMN quy trình chức năng tự cấu hình máy tính

3.2.5.3 Quy trình chức năng đặt hàng

- Mô tả:

- Khách hàng mở giỏ hàng và chọn "Đặt hàng".
- Hệ thống hiển thị trang thanh toán với địa chỉ giao hàng mặc định và các phương thức thanh toán.
- Khách hàng xác nhận địa chỉ, chọn phương thức thanh toán (COD hoặc chuyển khoản) và bấm "Xác nhận đặt hàng".
- Hệ thống kiểm tra tồn kho thực tế của từng sản phẩm.
- Hệ thống tạo đơn hàng (kèm danh sách linh kiện nếu là cấu hình PC) ở trạng thái "Chờ xác nhận".
- Hệ thống xóa các sản phẩm đã đặt khỏi giỏ hàng, gửi email xác nhận và hiển thị trang "Đặt hàng thành công".

Các trường hợp rẽ nhánh:

5.1 Khách chọn chuyển khoản → Hệ thống tạo đơn ở trạng thái "Chờ thanh toán" và hiển thị mã QR chuyển khoản; đơn chờ Nhân viên bán hàng đối soát.

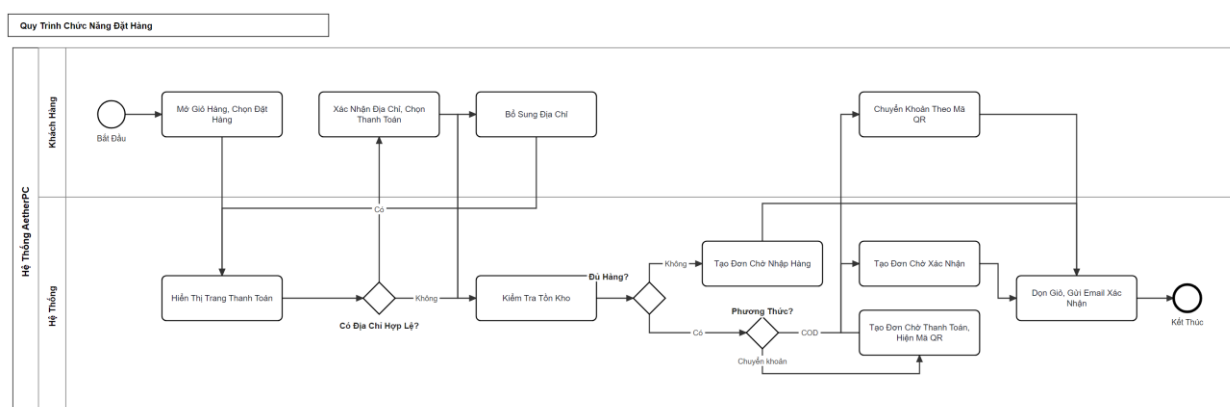
5.2 Đơn COD đủ hàng không được nhân viên xác nhận sau 5 giờ → Hệ thống tự duyệt đơn và trừ tồn kho.

2.1 Khách hàng chưa có địa chỉ giao hàng hợp lệ → Hệ thống yêu cầu bổ sung địa chỉ.

2.1.1 Khách hàng bổ sung địa chỉ tại "Quản lý hồ sơ & sổ địa chỉ" → quay lại bước 2.

4.1 Một hoặc nhiều sản phẩm không đủ tồn kho → Hệ thống vẫn tạo đơn ở trạng thái "Chờ nhập hàng", chưa trừ kho; Thủ Kho lập đề xuất mua phần còn thiếu.

- Sơ đồ BPMN:



Hình 3.7 Sơ đồ BPMN quy trình chức năng đặt hàng

3.2.5.4 Quy trình chức năng gửi khiếu nại và yêu cầu đổi trả

- Mô tả:

1. Khách hàng mở chi tiết đơn hàng và chọn "Yêu cầu đổi trả / bảo hành".
2. Hệ thống hiển thị form chọn hình thức (đổi máy hoặc hoàn tiền) và lý do.
3. Khách hàng nhập lý do, đính kèm hình ảnh (nếu có) và gửi yêu cầu.
4. Hệ thống kiểm tra đơn đã giao thành công và các thông tin bắt buộc.

5. Hệ thống tạo yêu cầu đổi trả ở trạng thái "Chờ duyệt" và thông báo cho Nhân viên CSKH.

Các trường hợp rẽ nhánh:

1.1 Khách hàng chọn "Gửi khiếu nại" tại mục hỗ trợ.

1.2 Hệ thống hiển thị form khiếu nại dịch vụ.

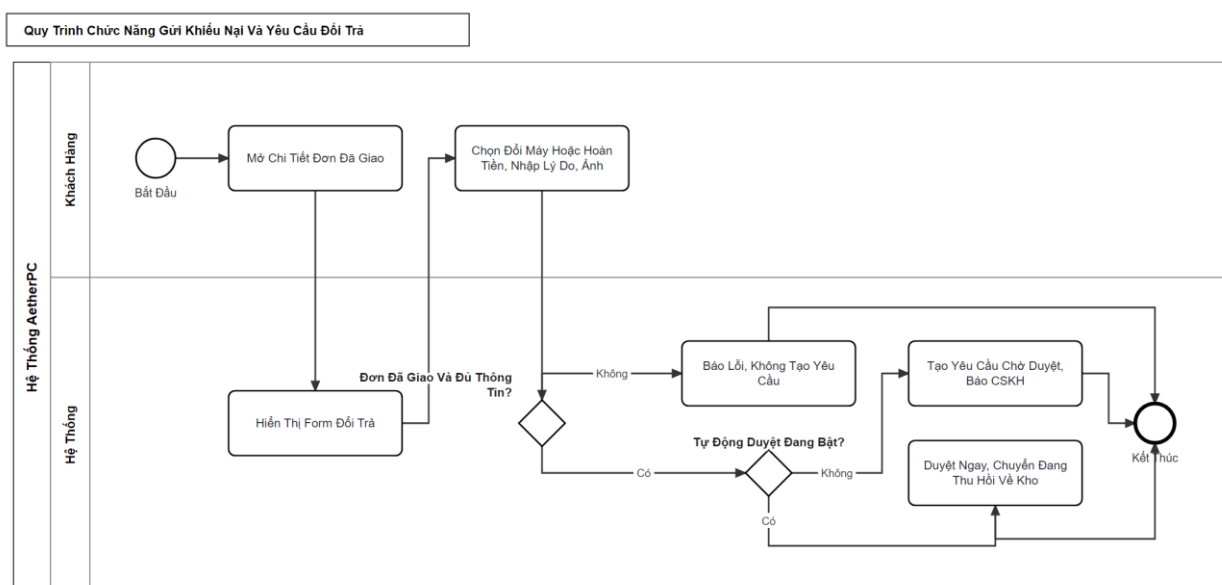
1.3 Khách hàng nhập nội dung khiếu nại và gửi.

1.4 Hệ thống tạo khiếu nại ở trạng thái "Mới" và đưa vào hàng đợi của CSKH.

5.1 Cấu hình tự động duyệt đổi trả đang bật → Hệ thống duyệt ngay yêu cầu, chuyển đơn sang "Đang thu hồi về kho" để Nhân viên giao hàng đến lấy hàng.

4.1 Đơn hàng chưa giao thành công hoặc thiếu lý do → Hệ thống từ chối tạo yêu cầu và thông báo lỗi.

- Sơ đồ BPMN:



Hình 3.8 Sơ đồ BPMN quy trình chức năng gửi khiếu nại và yêu cầu đổi trả

3.2.5.5 Quy trình chức năng trả lời chat trực tuyến

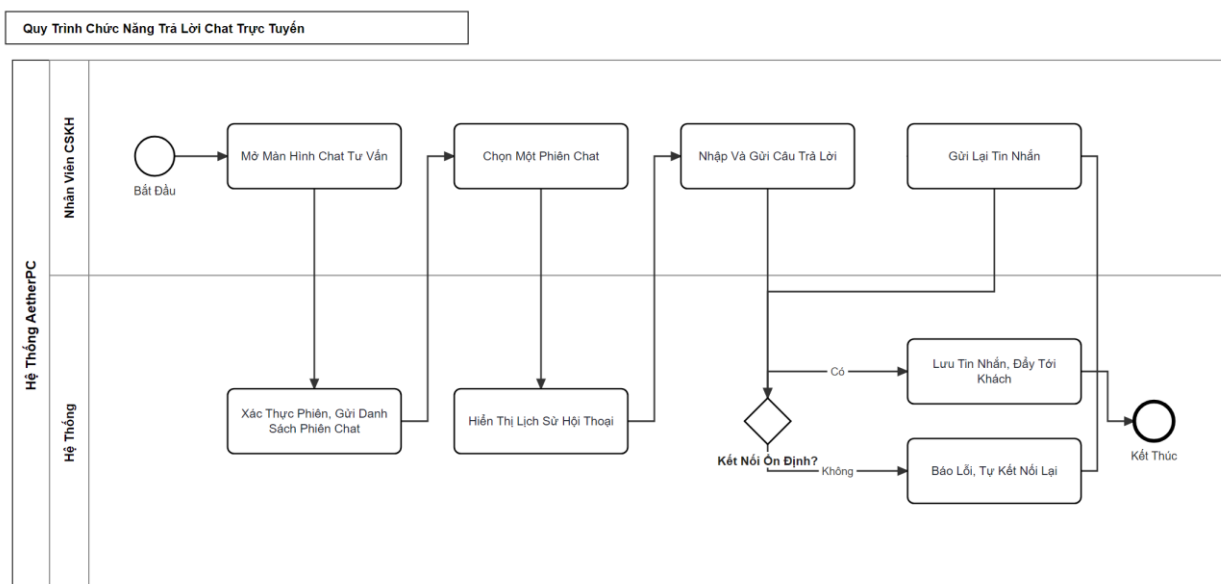
- Mô tả:

1. Nhân viên mở màn hình "Chat tư vấn".
2. Hệ thống xác thực cookie đăng nhập và gửi danh sách phiên chat (INIT_SESSIONS).
3. Nhân viên chọn một phiên chat.
4. Hệ thống hiển thị lịch sử hội thoại của phiên.
5. Nhân viên nhập nội dung trả lời và gửi.
6. Hệ thống lưu tin nhắn và đẩy tới đúng khách hàng theo thời gian thực.

Các trường hợp rẽ nhánh:

- 2.1 Có khách mới mở phiên chat → Hệ thống đẩy phiên mới vào đầu danh sách và báo hiệu cho nhân viên.
- 6.1 Mất kết nối WebSocket → Hệ thống báo lỗi gửi tin và tự kết nối lại.
 - 6.1.1 Nhân viên gửi lại tin nhắn → quay lại bước 6.

- Sơ đồ BPMN:



Hình 3.9 Sơ đồ BPMN quy trình chức năng trả lời chat trực tuyến

3.2.5.6 Quy trình chức năng bán hàng tại quầy

- Mô tả:

- Nhân viên chọn "Điểm bán hàng (POS)".
- Hệ thống hiển thị danh mục sản phẩm và giỏ hàng tại quầy.
- Nhân viên quét mã hoặc tìm sản phẩm, nhập số lượng.
- Hệ thống thêm sản phẩm vào đơn, hiển thị tồn kho và tổng tiền.
- Nhân viên nhập thông tin khách (nếu có), áp dụng khuyến mãi/chiết khấu, chọn hình thức thanh toán và xác nhận thu tiền.
- Hệ thống kiểm tra tồn kho, tạo đơn POS và trừ kho.
- Hệ thống in phiếu thu/hóa đơn bán hàng.

Các trường hợp rẽ nhánh:

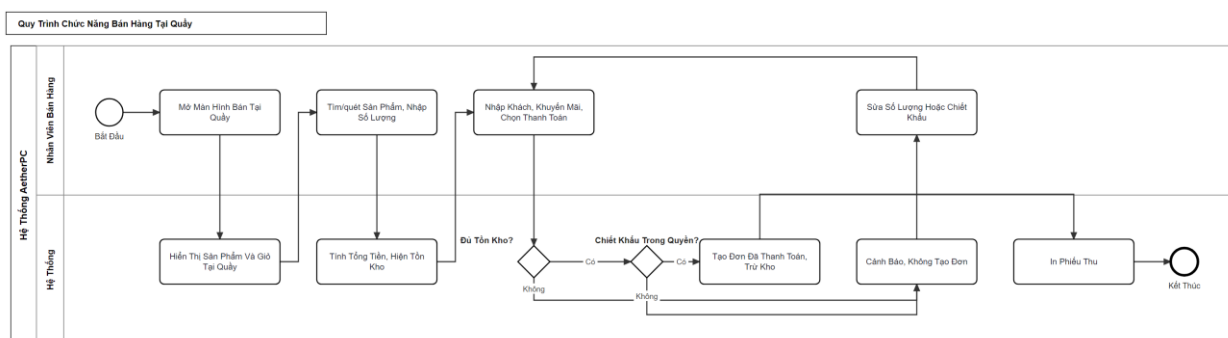
- 6.1 Sản phẩm không đủ tồn kho → Hệ thống cảnh báo, không tạo đơn.

6.1.1 Nhân viên điều chỉnh số lượng hoặc bỏ sản phẩm → quay lại bước 5.

6.2 Chiết khấu vượt hạn mức mà vai trò chưa được cấp quyền "Duyệt chiết khấu" trong Ma Trận Phân Quyền → Hệ thống từ chối tạo đơn.

6.2.1 Nhân viên giảm chiết khấu hoặc nhờ Quản lý bán hàng lập đơn → quay lại bước 5.

- Sơ đồ BPMN:



Hình 3.10 Sơ đồ BPMN quy trình chức năng bán hàng tại quầy

3.2.5.7 Quy trình chức năng xử lý và cập nhật đơn hàng

- Mô tả:

1. Nhân viên mở danh sách đơn hàng, lọc "Chờ xác nhận" hoặc "Chờ thanh toán".
2. Hệ thống hiển thị danh sách đơn theo bộ lọc.
3. Nhân viên chọn một đơn để xem chi tiết.
4. Hệ thống hiển thị sản phẩm, địa chỉ, phương thức thanh toán và lịch sử trạng thái.
5. Nhân viên chọn "Xác nhận đơn".
6. Hệ thống trừ tồn kho bằng câu lệnh cập nhật có điều kiện, ghi giá vốn và chuyển đơn sang "Đã xác nhận".
7. Hệ thống lưu lịch sử trạng thái và gửi email thông báo cho khách hàng.

Các trường hợp rẽ nhánh:

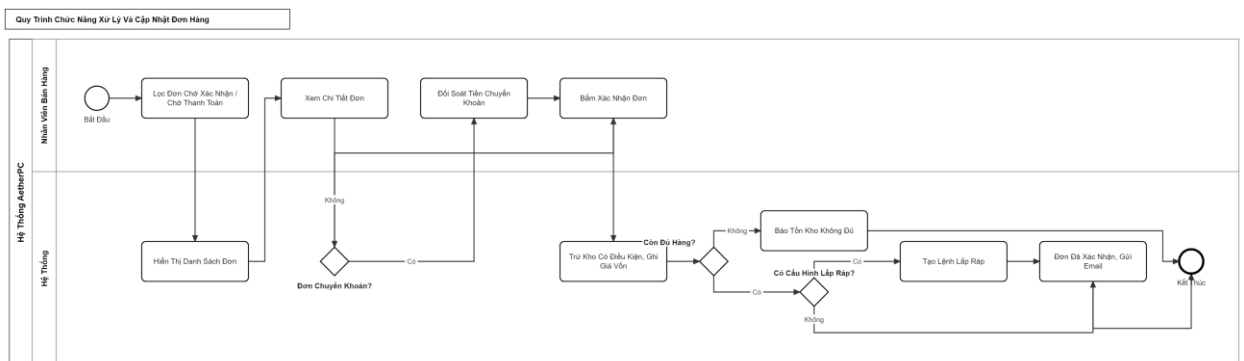
5.1 Đơn chuyển khoản: nhân viên đối soát tiền đã về tài khoản và chọn "Xác nhận đã thanh toán".

5.2 Hệ thống ghi nhận thanh toán rồi tiếp tục bước 6.

6.1 Đơn có cấu hình máy tính lắp ráp → Hệ thống chuyển đơn cho bộ phận lắp ráp; đơn chỉ vào danh sách xuất kho sau khi lệnh lắp ráp được nghiệm thu.

6.2 Hai nhân viên cùng xác nhận khi chỉ còn 1 sản phẩm → Chỉ một lượt thành công, lượt còn lại báo tồn kho không đủ.

- Sơ đồ BPMN:



Hình 3.11 Sơ đồ BPMN quy trình chức năng xử lý và cập nhật đơn hàng

3.2.6 Quy trình chức năng phân hệ mua hàng và kiểm định chất lượng

3.2.6.1 Quy trình chức năng lập yêu cầu báo giá và so sánh báo giá

- Mô tả:

1. Nhân viên chọn "Tạo RFQ mới".
2. Hệ thống hiển thị form chọn sản phẩm, số lượng và nhà cung cấp.
3. Nhân viên chọn sản phẩm, số lượng, một hoặc nhiều nhà cung cấp và gửi.
4. Hệ thống tạo đơn báo giá cho từng nhà cung cấp và chuyển sang "Đã gửi nhà cung cấp" (RFQ_SENT).

5. Khi nhà cung cấp phản hồi (QUOTED), hệ thống hiển thị bảng so sánh đơn giá và thời gian giao hàng.

6. Nhân viên chọn báo giá tốt nhất.

7. Hệ thống đánh dấu báo giá được chọn (PENDING_PO_DRAFT) để lập phiếu mua hàng trình Ban giám đốc.

Các trường hợp rẽ nhánh:

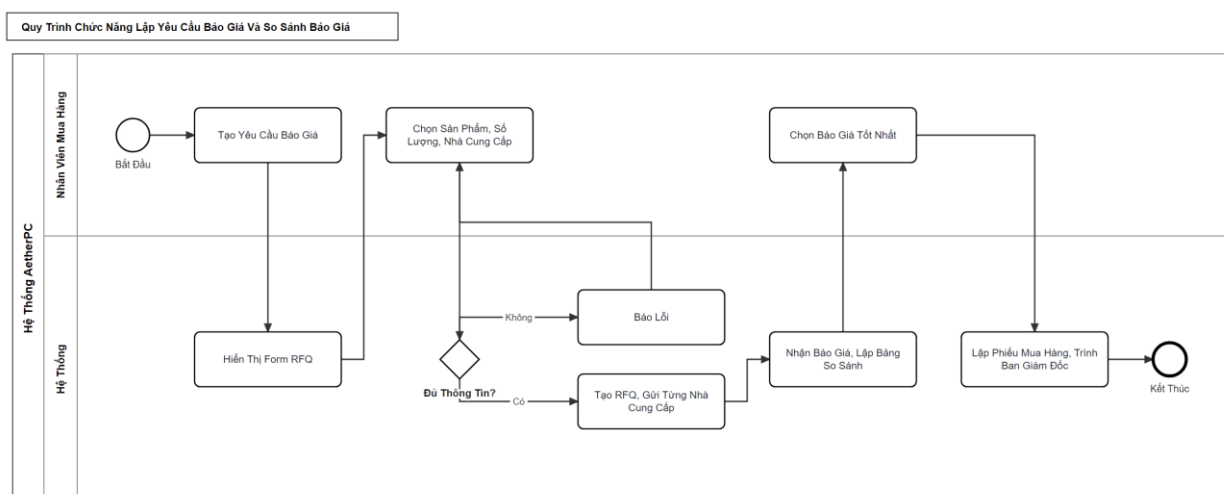
1.1 Nhân viên lập RFQ từ phiếu đề xuất mua hàng đã được Quản lý kho duyệt.

1.2 Hệ thống điền sẵn sản phẩm, số lượng và chuyển phiếu đề xuất sang "Đã lập RFQ".

3.1 Chưa chọn nhà cung cấp hoặc sản phẩm → Hệ thống báo lỗi, không gửi RFQ.

5.1 Một số nhà cung cấp từ chối báo giá → Hệ thống chỉ so sánh các báo giá đã nhận.

• Sơ đồ BPMN:



Hình 3.12 Sơ đồ BPMN quy trình chức năng lập yêu cầu báo giá và so sánh báo giá

3.2.6.2 Quy trình chức năng phản hồi yêu cầu báo giá

- Mô tả:

1. Nhà cung cấp mở mục "Yêu cầu báo giá".
2. Hệ thống hiển thị các RFQ đang chờ phản hồi của nhà cung cấp.
3. Nhà cung cấp chọn một RFQ.
4. Hệ thống hiển thị chi tiết sản phẩm và số lượng yêu cầu.
5. Nhà cung cấp nhập đơn giá, thời gian giao dự kiến cho từng mặt hàng và gửi.
6. Hệ thống lưu báo giá, chuyển trạng thái "Đã báo giá" và thông báo cho Nhân viên mua hàng.

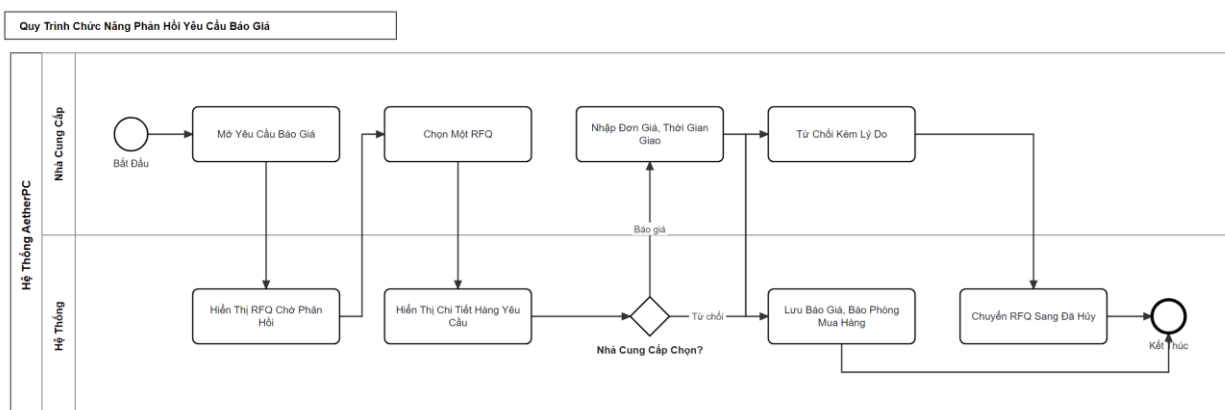
Các trường hợp rẽ nhánh:

5.1 Nhà cung cấp chọn "Từ chối" và nhập lý do.

5.2 Hệ thống chuyển đơn báo giá sang "Đã hủy" kèm lý do.

6.1 Còn mặt hàng chưa có đơn giá → Hệ thống vẫn lưu nhưng Phòng Mua Hàng không thể chốt báo giá này.

- Sơ đồ BPMN:



Hình 3.13 Sơ đồ BPMN quy trình chức năng phản hồi yêu cầu báo giá

3.2.6.3 Quy trình chức năng duyệt đơn mua hàng

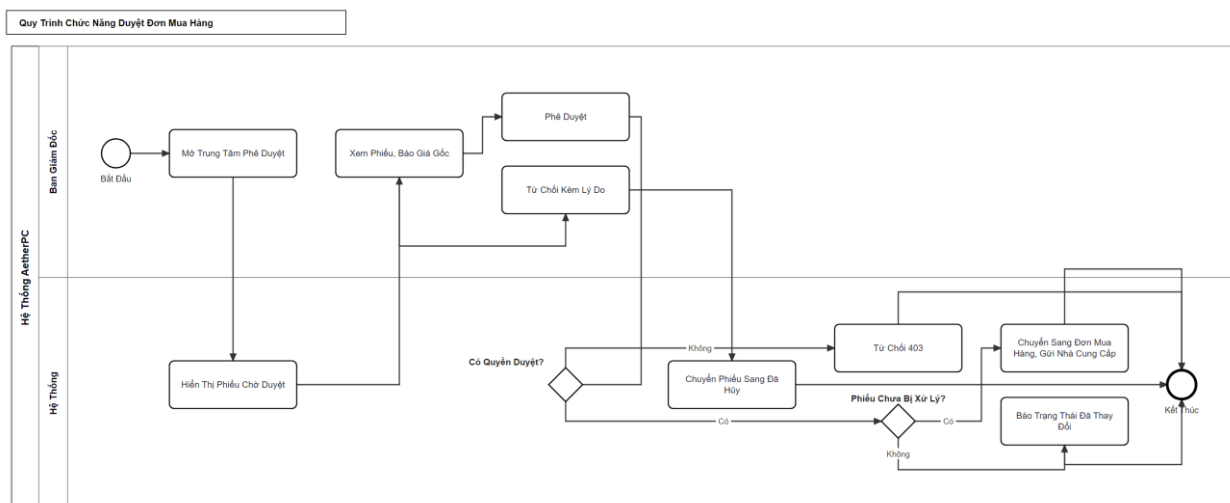
- Mô tả:

1. Ban giám đốc mở "Trung tâm phê duyệt" → Đơn mua hàng chờ duyệt.
2. Hệ thống hiển thị danh sách phiếu chờ duyệt.
3. Ban giám đốc chọn một phiếu.
4. Hệ thống hiển thị nhà cung cấp, đơn giá, tổng giá trị và báo giá gốc.
5. Ban giám đốc bấm "Phê duyệt".
6. Hệ thống kiểm tra quyền trong Ma Trận Phân Quyền và cập nhật có điều kiện trạng thái sang "PO".
7. Hệ thống ghi lịch sử phê duyệt, nhật ký và chuyển PO tới Công Nhà Cung Cấp.

Các trường hợp rẽ nhánh:

- 5.1 Ban giám đốc chọn "Từ chối" và nhập lý do.
- 5.2 Hệ thống chuyển phiếu sang "Đã hủy" (CANCELLED) kèm lý do.
- 6.1 Tài khoản chưa được bật quyền, hoặc Nhân viên mua hàng tự gọi thao tác duyệt → Hệ thống từ chối (403).
- 6.2 Phiếu vừa được người khác xử lý → Hệ thống báo trạng thái đã thay đổi, không ghi đè.

- Sơ đồ BPMN:



Hình 3.14 Sơ đồ BPMN quy trình chức năng duyệt đơn mua hàng

3.2.6.4 Quy trình chức năng kiểm tra chất lượng hàng nhập

- Mô tả:

1. Nhân viên QC mở danh sách đơn mua hàng chờ kiểm định.
2. Hệ thống hiển thị đơn và danh sách hàng cần kiểm định.
3. Nhân viên QC đối chiếu hàng thực nhận (số lượng, quy cách, tình trạng) và ghi tỷ lệ lấy mẫu.
4. Hệ thống hiển thị form kết luận kiểm định.
5. Nhân viên QC chọn kết luận: Chấp nhận toàn bộ / Từ chối toàn bộ / Chấp nhận một phần.
6. Hệ thống cập nhật trạng thái đơn tương ứng và thông báo cho Kho lập phiếu nhập kho.

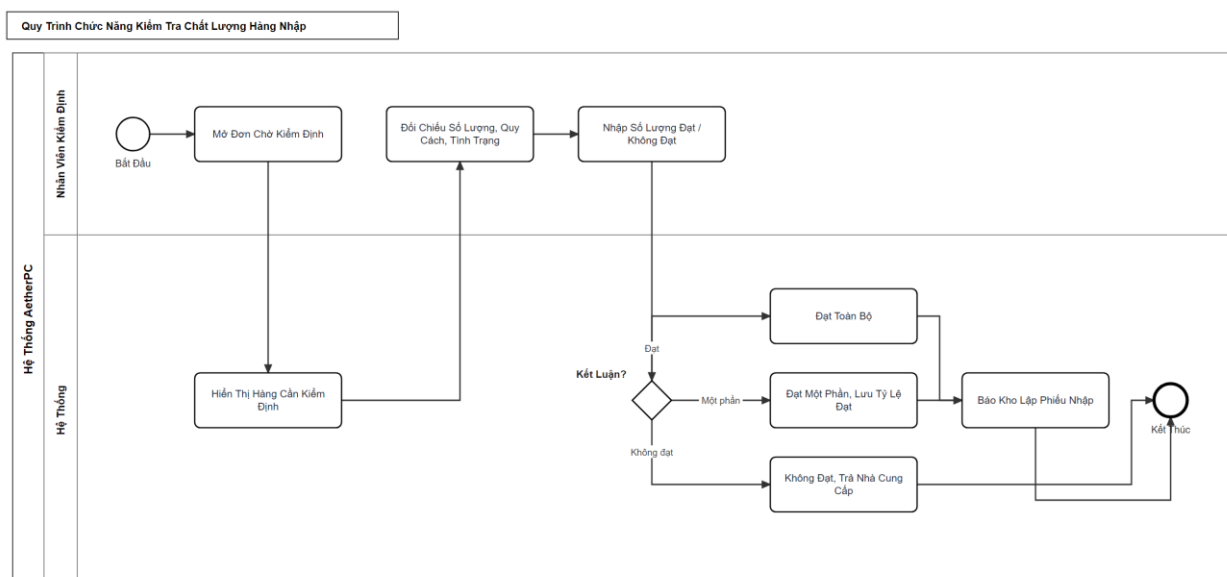
Các trường hợp rẽ nhánh:

5.1 Chấp nhận một phần: Nhân viên QC nhập số lượng đạt và không đạt.

5.2 Hệ thống lưu tỷ lệ đạt làm căn cứ nhập kho và giảm trừ hóa đơn nhà cung cấp.

6.1 Thiếu thông tin kiểm định → Hệ thống báo lỗi, không lưu kết luận.

- Sơ đồ BPMN:



Hình 3.15 Sơ đồ BPMN quy trình chức năng kiểm tra chất lượng hàng nhập

3.2.6.5 Quy trình chức năng thẩm định hàng hoàn trả

- Mô tả:

- Nhân viên QC mở yêu cầu đổi trả "Đã nhận hàng tại kho".
- Hệ thống hiển thị thông tin yêu cầu và lý do khách khai báo.
- Nhân viên QC kiểm tra tem niêm phong, ngoại quan, tình trạng hoạt động và ghi kết luận "Đạt".
- Hệ thống cập nhật yêu cầu sang trạng thái đạt thẩm định.
- Hệ thống thông báo Thủ kho chọn kệ nhập lại, và Kế toán hoàn tiền theo hình thức yêu cầu.

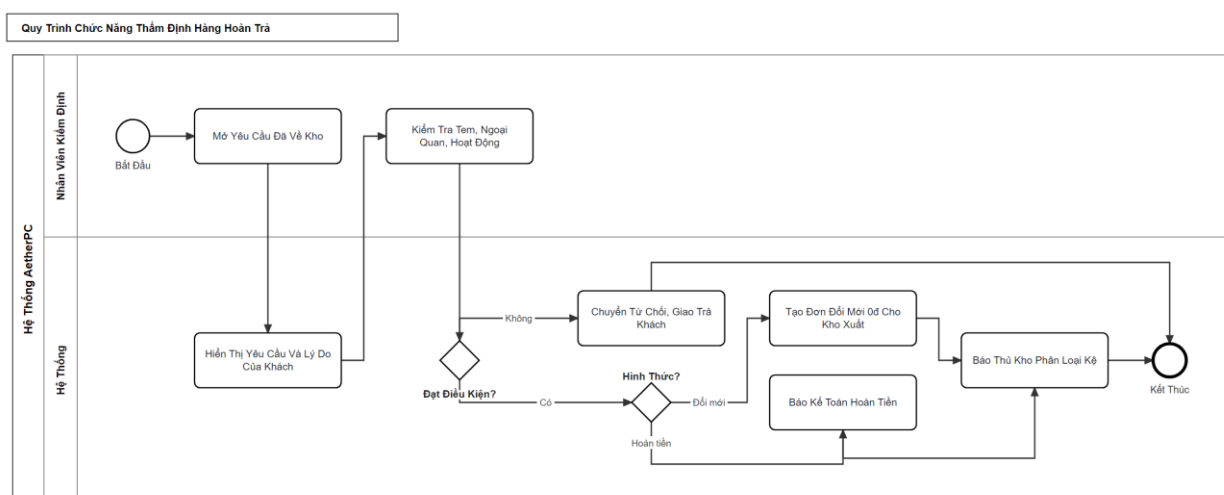
Các trường hợp rẽ nhánh:

5.1 Yêu cầu đổi mới → Hệ thống tự tạo đơn đổi mới giá 0đ ở trạng thái đã xác nhận để Kho xuất hàng thay thế.

3.1 Nhân viên QC kết luận "Không đạt" và nêu lý do (mất tem, lỗi do người dùng).

3.2 Hệ thống chuyển yêu cầu sang "Từ chối", không kích hoạt hoàn tiền; Nhân viên giao hàng giao trả hàng lại cho khách.

- Sơ đồ BPMN:



Hình 3.16 Sơ đồ BPMN quy trình chức năng thẩm định hàng hoàn trả

3.2.7 Quy trình chức năng phân hệ kho, lắp ráp và giao nhận

3.2.7.1 Quy trình chức năng nghiệm thu hàng nhập kho

- Mô tả:

1. Nhân viên kho mở phiếu nhập kho của đơn mua hàng.
2. Hệ thống hiển thị số lượng được phép nhập theo kết quả QC.
3. Nhân viên kho đối chiếu số lượng thực nhận, quét hoặc nhập Serial Number cho từng đơn vị.
4. Hệ thống kiểm tra đủ số lượng và không trùng Serial Number.
5. Nhân viên kho bấm "Duyệt phiếu nhập".

6. Hệ thống tạo Serial Number, cộng tồn kho, tính lại giá vốn bình quân gia quyền và ghi lịch sử nhập kho.

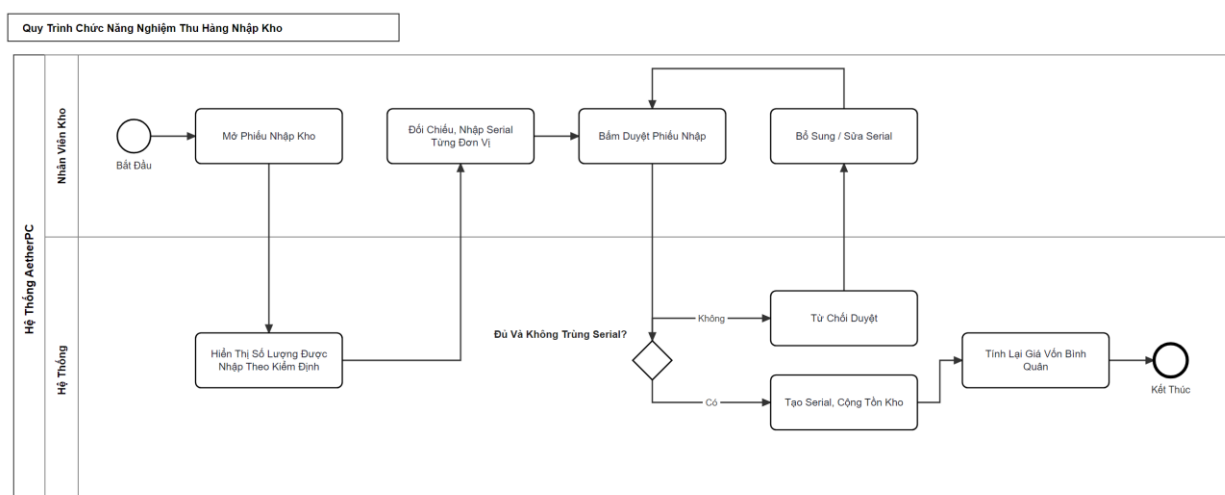
Các trường hợp rẽ nhánh:

2.1 Lô hàng đạt một phần → Hệ thống chỉ cho nhập đúng số lượng đạt theo tỷ lệ QC.

4.1 Thiếu hoặc trùng Serial Number → Hệ thống từ chối duyệt phiếu.

4.1.1 Nhân viên kho bổ sung hoặc sửa Serial Number → quay lại bước 4.

• Sơ đồ BPMN:



Hình 3.17 Sơ đồ BPMN quy trình chức năng nghiệm thu hàng nhập kho

3.2.7.2 Quy trình chức năng lập phiếu đề xuất mua hàng

• Mô tả:

1. Nhân viên kho chọn "Lập phiếu yêu cầu" trong mục Bổ sung hàng.
2. Hệ thống hiển thị form chọn sản phẩm, số lượng và lý do.
3. Nhân viên kho nhập sản phẩm, số lượng đề xuất, lý do và gửi.
4. Hệ thống kiểm tra sản phẩm tồn tại và số lượng là số nguyên dương.

5. Hệ thống tạo phiếu ở trạng thái "Chờ Quản lý kho duyệt", ghi nhận ký và thông báo cho Quản lý kho.

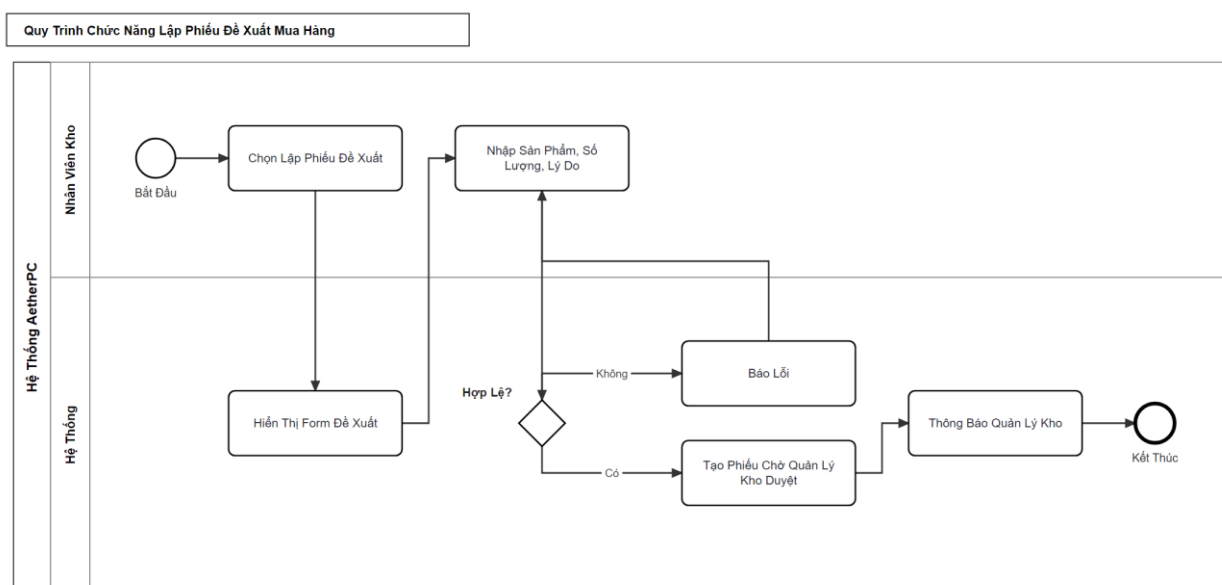
Các trường hợp rẽ nhánh:

1.1 Nhân viên kho lập phiếu từ danh sách "Đơn chờ hàng".

1.2 Hệ thống điền sẵn sản phẩm còn thiếu và ghi kèm mã đơn hàng vào lý do.

4.1 Chưa chọn sản phẩm hoặc số lượng không hợp lệ → Hệ thống báo lỗi, không lưu phiếu.

- Sơ đồ BPMN:



Hình 3.18 Sơ đồ BPMN quy trình chức năng lập phiếu đề xuất mua hàng

3.2.7.3 Quy trình chức năng cập nhật tiến độ lắp ráp

- Mô tả:

1. Nhân viên lắp ráp mở lệnh lắp ráp.

2. Hệ thống hiển thị danh sách linh kiện và checklist 4 mục.

3. Nhân viên lắp ráp phần cứng và nhập Serial Number cho từng linh kiện.

4. Hệ thống lưu Serial Number.

5. Nhân viên đánh dấu lần lượt: kiểm tra BIOS/POST, cài hệ điều hành, chạy stress test, niêm phong.

6. Hệ thống lưu tiến độ checklist.

7. Nhân viên bấm "Nghiệm thu".

8. Hệ thống kiểm tra đủ 4 mục và đủ Serial Number, chuyển lệnh sang "Hoàn tất", chuyển đơn sang "Sẵn sàng giao" và gửi email cho khách.

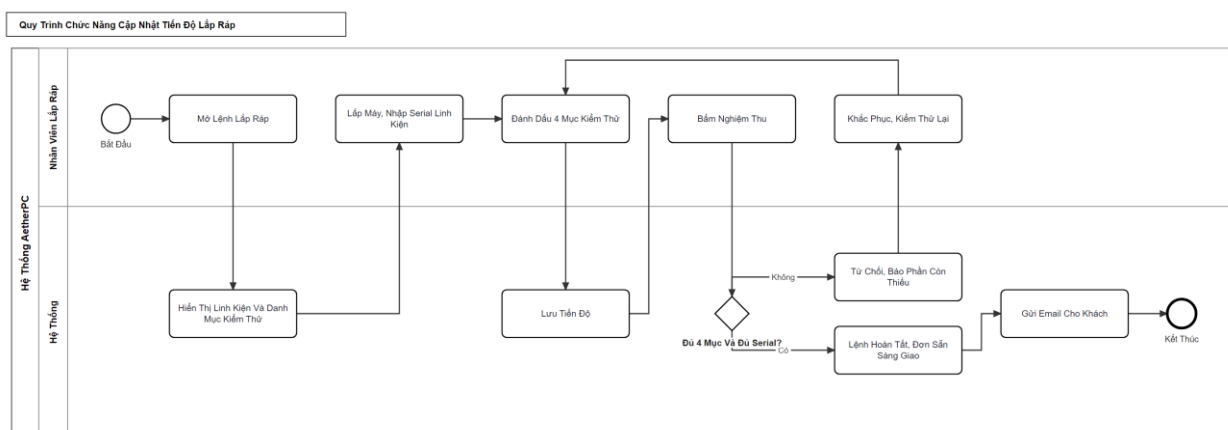
Các trường hợp rẽ nhánh:

5.1 Stress test không đạt: nhân viên không đánh dấu mục này và khắc phục lỗi phần cứng.

5.2 Hệ thống giữ lệnh ở trạng thái "Đang lắp ráp" cho tới khi kiểm thử lại đạt.

8.1 Thiếu mục kiểm thử hoặc thiếu Serial Number → Hệ thống (kiểm tra tại máy chủ) từ chối nghiệm thu và báo rõ phần còn thiếu.

- Sơ đồ BPMN:



Hình 3.19 Sơ đồ BPMN quy trình chức năng cập nhật tiến độ lắp ráp

3.2.7.4 Quy trình chức năng xác nhận xuất kho và phân công giao hàng

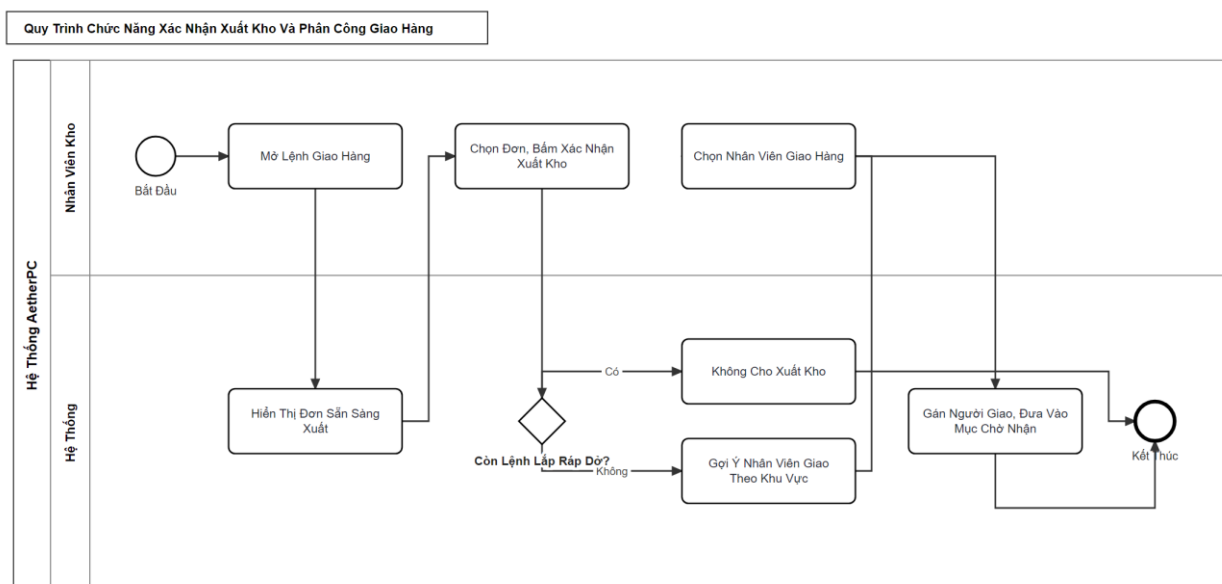
- Mô tả:

1. Nhân viên kho mở "Lệnh giao hàng".
2. Hệ thống hiển thị các đơn sẵn sàng xuất kho.
3. Nhân viên kho chọn đơn và bấm "Xác nhận xuất kho".
4. Hệ thống mở khung phân công, gợi ý nhân viên giao hàng theo khu vực địa chỉ.
5. Nhân viên kho chọn nhân viên giao hàng và xác nhận.
6. Hệ thống gán nhân viên giao hàng và đưa đơn vào mục Chờ nhận của người đó.

Các trường hợp rẽ nhánh:

- 2.1 Đơn còn lệnh lắp ráp chưa xong → Hệ thống hiển thị nhãn "Chờ lắp ráp/Đang lắp ráp" và không cho xuất kho.
- 6.1 Nhân viên giao hàng từ chối nhận chuyển → Hệ thống trả đơn về danh sách chờ phân công, quay lại bước 3.
- 5.1 Người được chọn không phải nhân viên giao hàng nội bộ hợp lệ → Hệ thống từ chối phân công.

- Sơ đồ BPMN:



Hình 3.20 Sơ đồ BPMN quy trình chức năng xác nhận xuất kho và phân công giao hàng

3.2.7.5 Quy trình chức năng giao hàng và thu tiền hộ

- Mô tả:

- Nhân viên giao hàng bấm "Nhận chuyển".
- Hệ thống chuyển đơn sang "Đang giao" và bắt đầu ghi vị trí để khách theo dõi.
- Nhân viên giao sản phẩm và chụp ảnh xác nhận giao hàng.
- Hệ thống lưu ảnh xác nhận.
- Nhân viên thu tiền mặt COD và bấm "Giao hàng thành công".
- Hệ thống chuyển đơn sang "Đã giao", ghi khoản thu tiền mặt chờ Kế toán đối soát và gửi email cho khách.

Các trường hợp rẽ nhánh:

- Khách trả bằng chuyển khoản: nhân viên nhập mã giao dịch ngân hàng.

5.2 Hệ thống ghi khoản thanh toán chuyển khoản kèm mã giao dịch (bắt buộc).

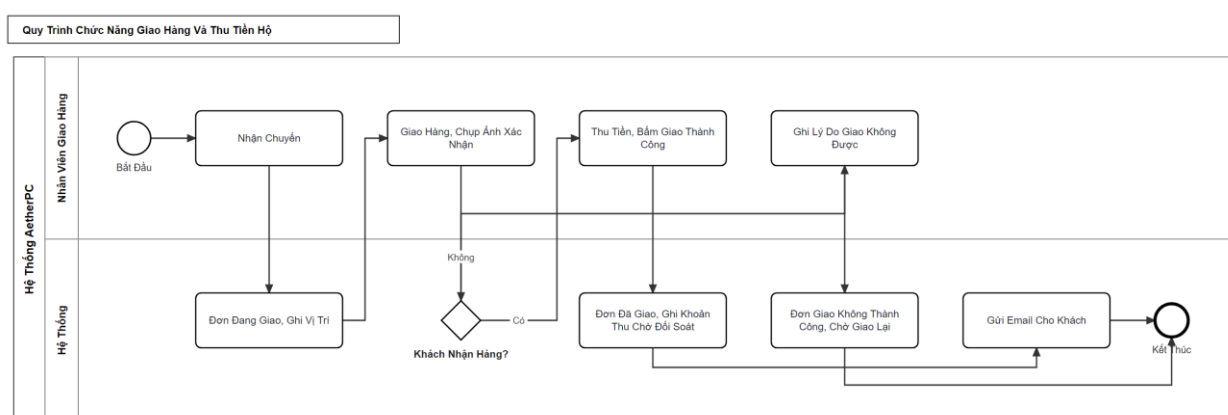
3.1 Khách vắng mặt hoặc không liên lạc được: nhân viên ghi lý do.

3.2 Hệ thống chuyển đơn sang "Giao không thành công", chờ giao lại.

3.3 Khách từ chối nhận hàng: nhân viên chụp ảnh kiện hàng.

3.4 Hệ thống chuyển đơn hoàn về kho để bộ phận kiểm định thẩm định.

• Sơ đồ BPMN:



Hình 3.21 Sơ đồ BPMN quy trình chức năng giao hàng và thu tiền hộ

3.2.8 Quy trình chức năng phân hệ kế toán

3.2.8.1 Quy trình chức năng thanh toán nhà cung cấp

• Mô tả:

1. Kế toán mở "Thanh toán đơn PO" và chọn đơn đã nhập kho.
2. Hệ thống hiển thị đơn mua hàng và số lượng đã nghiệm thu.
3. Kế toán chọn "Lập hóa đơn công nợ".
4. Hệ thống tính công nợ theo số lượng đạt $\times$ đơn giá PO và tạo hóa đơn.
5. Kế toán ghi nhận một đợt thanh toán (số tiền, hình thức).

6. Hệ thống ghi khoản thanh toán, cập nhật công nợ còn lại và ghi bút toán chi vào sổ cái.

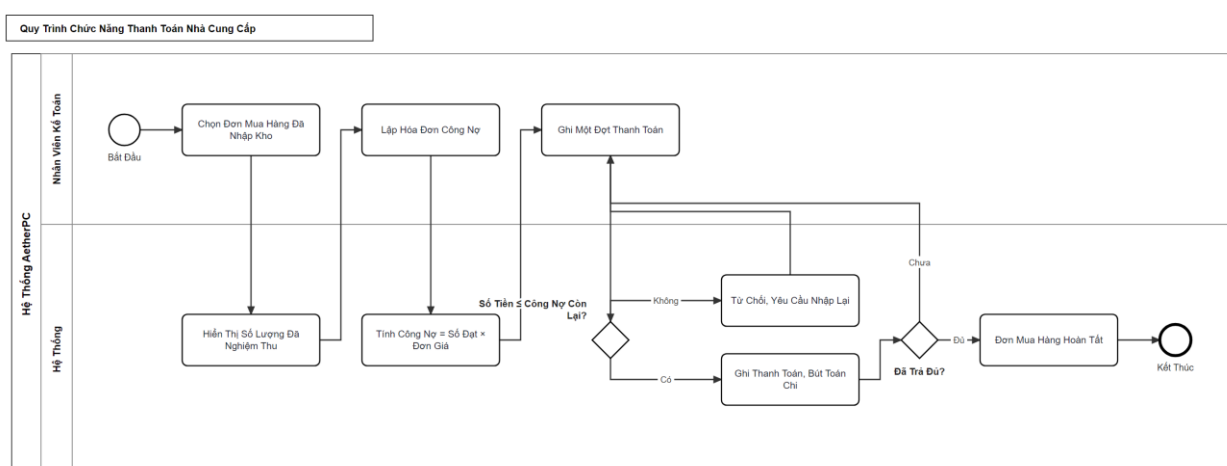
Các trường hợp rẽ nhánh:

6.1 Vẫn còn công nợ → Hệ thống giữ hóa đơn ở trạng thái thanh toán một phần; kế toán ghi đợt tiếp theo, quay lại bước 5.

6.2 Đã nhập đủ và trả đủ → Hệ thống chuyển đơn mua hàng sang "Hoàn tất" (DONE).

5.1 Số tiền vượt công nợ còn lại → Hệ thống từ chối, yêu cầu nhập lại.

- Sơ đồ BPMN:



Hình 3.22 Sơ đồ BPMN quy trình chức năng thanh toán nhà cung cấp

3.2.8.2 Quy trình chức năng đối soát tiền thu hộ

- Mô tả:

1. Kế toán mở mục "Đối soát tiền thu hộ".

2. Hệ thống tổng hợp theo từng nhân viên giao hàng: số đơn, tổng tiền mặt đang giữ, danh sách đơn.

3. Kế toán chọn một nhân viên giao hàng, kiểm đếm tiền mặt nhận bàn giao.

4. Hệ thống hiển thị chi tiết từng đơn, số tiền và thời điểm giao thành công.
5. Kế toán bấm "Xác nhận đã thu".
6. Hệ thống đánh dấu toàn bộ khoản thu hộ đang chờ của nhân viên đó là đã đối soát, ghi người và thời điểm đối soát.
7. Hệ thống ghi bút toán thu tiền mặt vào sổ cái, ghi nhật ký và báo "Đã đối soát thành công ... đơn".

Các trường hợp rẽ nhánh:

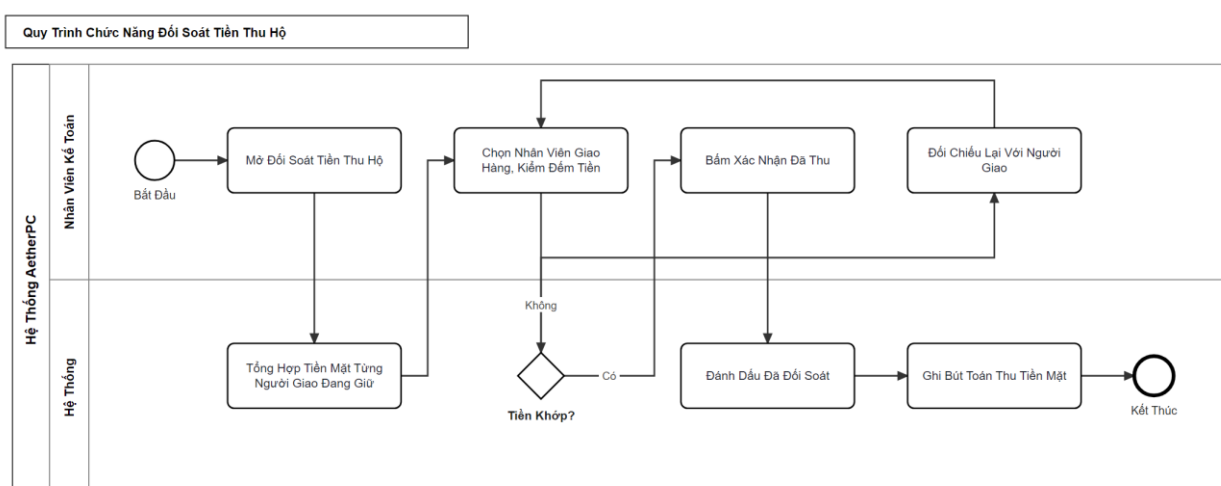
2.1 Không có nhân viên nào đang giữ tiền thu hộ → Hệ thống hiển thị danh sách trống.

3.1 Số tiền bàn giao không khớp tổng trên hệ thống.

3.2 Kế toán chưa xác nhận; đối chiếu lại với nhân viên giao hàng theo danh sách đơn.

6.1 Các khoản của nhân viên này vừa được người khác đối soát → Hệ thống báo "Không có khoản COD nào đang chờ đối soát cho shipper này." (mã 409).

- Sơ đồ BPMN:



Hình 3.23 Sơ đồ BPMN quy trình chức năng đối soát tiền thu hộ

3.2.9 Quy trình chức năng phân hệ nhân sự

3.2.9.1 Quy trình chức năng đăng ký khuôn mặt

- Mô tả:

1. Nhân viên mở trang "Thông tin cá nhân" và chọn "Chăm công khuôn mặt".
2. Hệ thống phát hiện chưa có mẫu khuôn mặt, tải mô hình nhận diện và mở camera.
3. Nhân viên nhìn thẳng vào camera và giữ yên đầu.
4. Hệ thống ghi nhận tư thế nhìn thẳng làm mốc và yêu cầu quay đầu sang trái.
5. Nhân viên quay đầu sang trái, rồi sang phải, rồi nhìn thẳng lại.
6. Hệ thống xác nhận người thật qua thử thách quay đầu, lấy 5 mẫu khuôn mặt khi nhìn thẳng và tính vector trung bình.
7. Hệ thống gửi vector và ảnh mẫu lên máy chủ.
8. Máy chủ kiểm tra khuôn mặt không trùng với nhân viên khác, lưu mẫu và thông báo đăng ký thành công.

Các trường hợp rẽ nhánh:

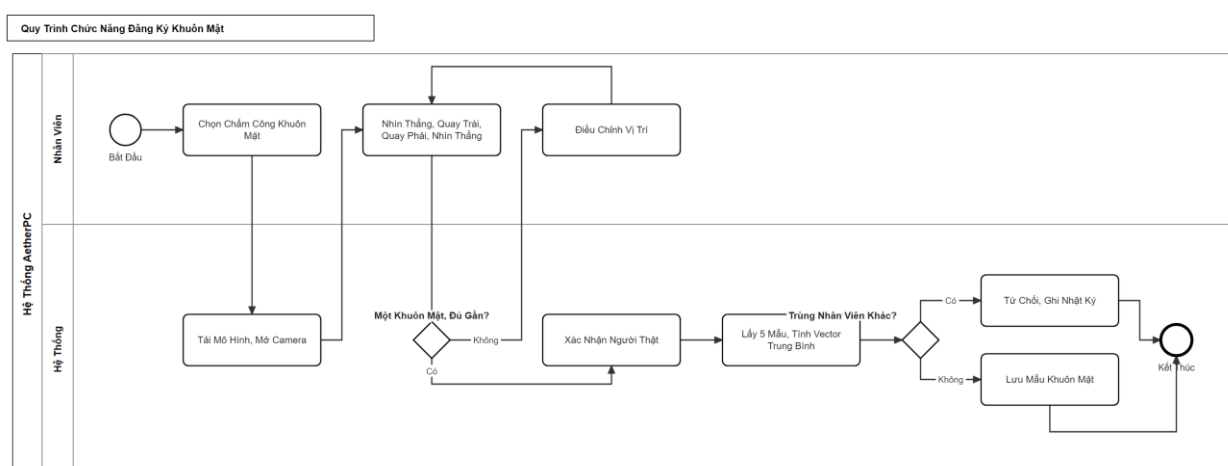
- 1.1 Nhân viên đến phòng nhân sự để được đăng ký hộ.
- 1.2 Hệ thống mở camera trên máy của phòng nhân sự (Hồ sơ nhân viên → Khuôn mặt), tiếp tục từ bước 3.
- 2.1 Trình duyệt chặn camera hoặc không chạy trên HTTPS → Hệ thống hướng dẫn cấp quyền camera.
- 4.1 Không thấy khuôn mặt, có từ 2 người trong khung hình hoặc đứng quá xa → Hệ thống nhắc điều chỉnh, chưa tính bước.

6.1 Quay sai hướng (sang phải trước) → Hệ thống nhắc "hãy quay sang TRÁI trước"; mắt khuôn mặt quá 2,5 giây thì làm lại từ bước 3.

8.1 Khuôn mặt đã được đăng ký cho nhân viên khác → Máy chủ từ chối để chống chằm công hộ và ghi nhật ký.

8.2 Nhân viên đã có mẫu khuôn mặt → Hệ thống từ chối tự đăng ký lại; muốn đăng ký lại phải đề nghị phòng nhân sự xóa mẫu cũ.

- Sơ đồ BPMN:



Hình 3.24 Sơ đồ BPMN quy trình chức năng đăng ký khuôn mặt

3.2.9.2 Quy trình chức năng chấm công bằng khuôn mặt

- Mô tả:

1. Nhân viên chọn "Chấm công khuôn mặt".
2. Hệ thống hiển thị ca làm việc hôm nay, giờ vào/ra đã chấm, ghi rõ lần chấm này là VÀO CA hay RA CA và mở camera.
3. Nhân viên nhìn thẳng, quay đầu sang trái, sang phải rồi nhìn thẳng lại.
4. Hệ thống xác nhận người thật, trích xuất vector khuôn mặt, chụp ảnh và gửi lên máy chủ.

5. Máy chủ so khớp với mẫu đã đăng ký (khoảng cách không vượt ngưỡng cầu hình, mặc định 0,50).

6. Chưa có giờ vào trong ngày → Máy chủ ghi giờ vào ca theo giờ Việt Nam và tính số phút làm việc bị muộn (trừ phần trùng nghỉ trưa, tối đa bằng thời lượng ca).

7. Hệ thống hiển thị "Chấm công vào ca lúc ... — đúng giờ / đi muộn ... phút".

Các trường hợp rẽ nhánh:

6.1 Đã có giờ vào → Máy chủ ghi giờ ra ca (lấy lần muộn nhất), tính số phút về sớm, giờ làm thực tế (trừ phần trùng nghỉ trưa) và giờ tăng ca (từ 30 phút sau giờ tan ca, làm tròn xuống nửa giờ).

5.1 Khuôn mặt không khớp → Máy chủ từ chối (mã 401) và ghi nhật ký lần thử thất bại.

5.1.1 Nhân viên điều chỉnh ánh sáng, tư thế rồi thử lại → quay lại bước 3.

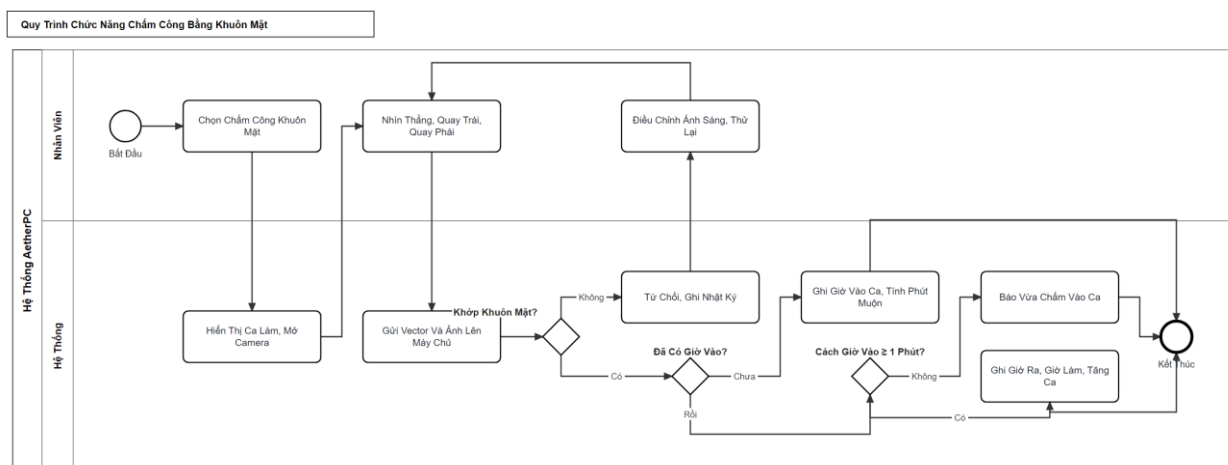
5.2 Chưa đăng ký khuôn mặt hoặc tài khoản đã ngừng hoạt động → Máy chủ từ chối chấm công.

6.2 Chấm lại trong vòng 1 phút sau giờ vào ca → Máy chủ báo lỗi "Bạn vừa chấm vào ca lúc ...", không ghi giờ ra ca.

5.3 Quên chấm công hoặc thiết bị lỗi: nhân viên báo phòng nhân sự.

5.4 Phòng nhân sự nhập chấm công thủ công kèm lý do; bản ghi đánh dấu hình thức "HR nhập" và ghi nhật ký.

- Sơ đồ BPMN:



Hình 3.25 Sơ đồ BPMN quy trình chức năng chấm công bằng khuôn mặt

3.2.9.3 Quy trình chức năng xin nghỉ phép

- Mô tả:

1. Nhân viên mở trang Thông tin cá nhân và chọn "Nghỉ phép".
2. Hệ thống hiển thị số ngày phép năm được hưởng (12 ngày, cộng 1 ngày cho mỗi đủ 5 năm làm việc), đã dùng, còn lại và các đơn đã gửi.
3. Nhân viên chọn loại nghỉ, khoảng ngày, nhập lý do và gửi.
4. Hệ thống tính số ngày làm việc trong khoảng (không tính ngày nghỉ hằng tuần và ngày lễ).
5. Hệ thống kiểm tra trùng đơn và số dư phép năm, rồi tạo đơn ở trạng thái "Chờ duyệt".
6. Khi Nhân Sự duyệt, những ngày nghỉ được tính hưởng lương khi tính lương (trừ loại "Không lương").

Các trường hợp rẽ nhánh:

3.1 Nhân viên rút một đơn đang chờ duyệt.

3.2 Hệ thống xóa đơn và hoàn lại số ngày phép đã tạm trừ.

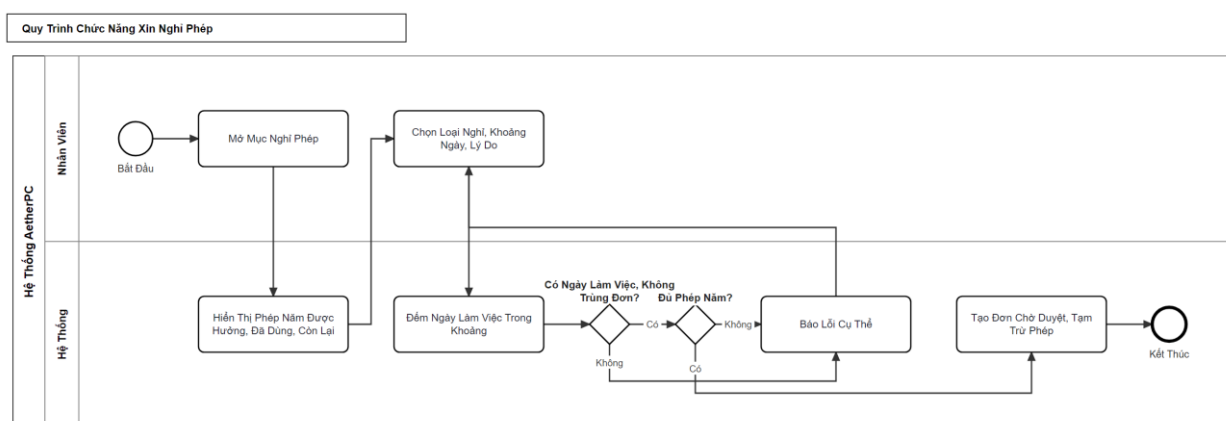
4.1 Khoảng ngày không có ngày làm việc nào → Hệ thống báo lỗi.

5.1 Trùng ngày với một đơn khác đang chờ hoặc đã được duyệt → Hệ thống từ chối.

5.2 Phép năm không đủ → Hệ thống báo số ngày đơn cần và số ngày còn lại.

6.1 Nhân Sự từ chối kèm lý do → Đơn chuyển sang "Từ chối" và lý do hiển thị cho nhân viên.

- Sơ đồ BPMN:



Hình 3.26 Sơ đồ BPMN quy trình chức năng xin nghỉ phép

3.2.9.4 Quy trình chức năng tính lương và trình duyệt bảng lương

- Mô tả:

1. Nhân Sự mở "Tính lương & trình duyệt", chọn kỳ lương (năm-tháng) và bấm "Tính lương kỳ này".

2. Hệ thống xác định công chuẩn của tháng và phân loại từng ngày: đi làm, nghỉ lễ, nghỉ phép có lương hoặc không lương, vắng.

3. Hệ thống tính lương theo công, phụ cấp, tăng ca, hoa hồng, thưởng lắp ráp, khấu trừ chuyên cần, bảo hiểm bắt buộc và thuế TNCN lũy tiến.

4. Hệ thống lưu các phiếu ở trạng thái "Nháp", hiển thị tổng quỹ lương và tổng chi phí nhân sự.

5. Nhân Sự rà soát từng phiếu và bấm "Trình Ban giám đốc duyệt".

6. Hệ thống chuyển các phiếu nháp sang "Chờ Ban giám đốc duyệt" và báo cho Ban giám đốc.

Các trường hợp rẽ nhánh:

5.1 Nhân Sự chọn "Điều chỉnh" một phiếu, nhập thưởng hoặc khấu trừ khác kèm lý do.

5.2 Hệ thống tính lại thuế và thực lĩnh của phiếu, quay lại bước 5.

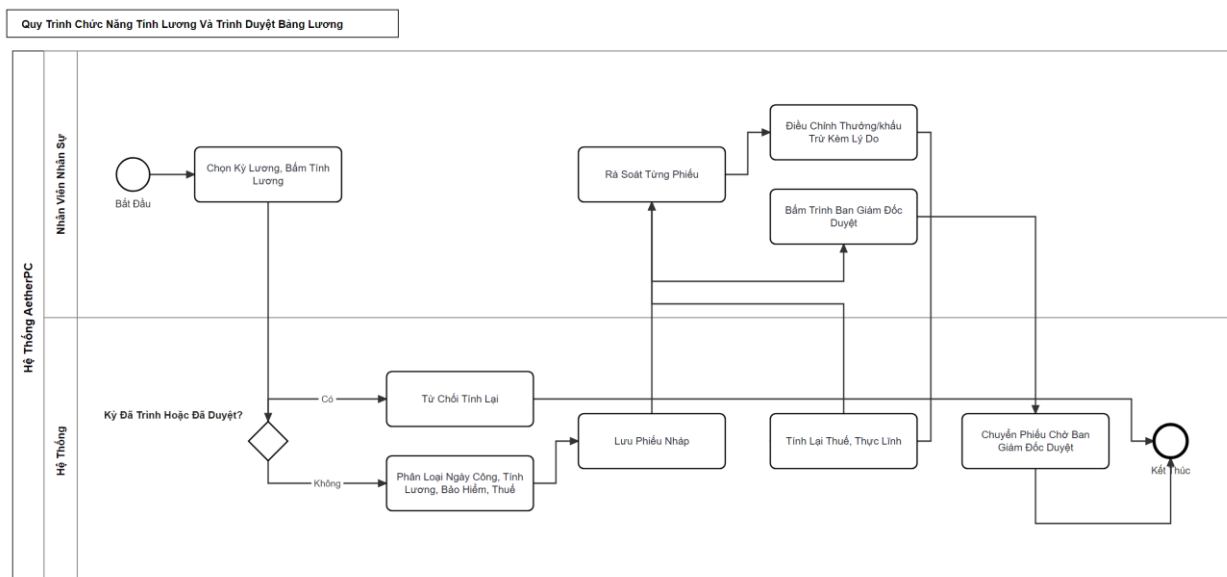
5.3 Nhân Sự sửa chấm công rồi bấm "Tính lại lương".

5.4 Hệ thống tính lại các phiếu nháp và giữ nguyên các khoản điều chỉnh tay.

2.1 Bảng lương của kỳ đã được trình hoặc đã duyệt cho toàn bộ nhân viên → Hệ thống từ chối tính lại.

5.1.1 Điều chỉnh không ghi lý do → Hệ thống từ chối lưu.

- Sơ đồ BPMN:



Hình 3.27 Sơ đồ BPMN quy trình chức năng tính lương và trình duyệt bảng lương

3.2.9.5 Quy trình chức năng duyệt bảng lương toàn công ty

- Mô tả:

- Ban giám đốc mở "Trung tâm phê duyệt".
- Hệ thống hiển thị kỳ lương chờ duyệt, số nhân viên và tổng thực lĩnh.
- Ban giám đốc xem chi tiết từng nhân viên.
- Hệ thống hiển thị bảng lương chi tiết.
- Ban giám đốc bấm "Phê duyệt ngay bảng lương".
- Hệ thống kiểm tra quyền, chuyển phiếu sang "Đã duyệt" (APPROVED_BY_CEO), ghi người duyệt và nhật ký.

Các trường hợp rẽ nhánh:

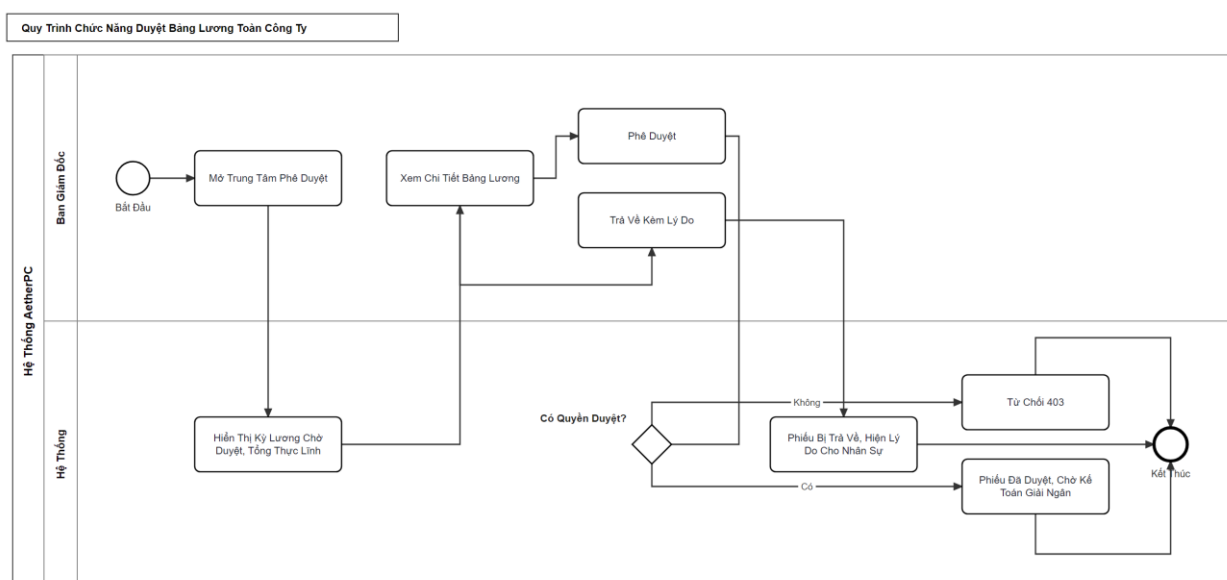
- 5.1 Ban giám đốc bấm "Trả về điều chỉnh" và nhập lý do.

5.2 Hệ thống chuyển các phiếu sang "Bị trả về" (REJECTED_BY_CEO) và hiển thị lý do để Nhân Sự điều chỉnh, trình lại.

5.1.1 Không nhập lý do → Hệ thống không trả bảng lương về.

6.1 Tài khoản chưa được bật quyền trong Ma Trận Phân Quyền → Hệ thống từ chối (403).

- Sơ đồ BPMN:



Hình 3.28 Sơ đồ BPMN quy trình chức năng duyệt bảng lương toàn công ty

3.2.10 Quy trình chức năng xác thực và quản trị hệ thống

3.2.10.1 Quy trình chức năng đăng nhập

- Mô tả:

1. Người dùng mở trang "Đăng nhập".
2. Hệ thống hiển thị form nhập tên đăng nhập (hoặc email) và mật khẩu.
3. Người dùng nhập thông tin và bấm "Đăng nhập".
4. Hệ thống kiểm tra thông tin với tài khoản nhân viên và nhà cung cấp; nếu không có thì kiểm tra tài khoản khách hàng.

5. Hệ thống so khớp mật khẩu đã bấm và kiểm tra trạng thái tài khoản.
6. Hệ thống tạo phiên đăng nhập, ghi nhật ký và trả về thông tin người dùng kèm vai trò.
7. Hệ thống chuyển tới trang theo vai trò: khách hàng về trang chủ, Ban Giám đốc về trang tổng quan, nhân viên bán hàng về trang bán hàng, nhân viên kho về trang kho, nhà cung cấp về cổng nhà cung cấp, nhân viên văn phòng về trang Thông tin cá nhân...

Các trường hợp rẽ nhánh:

4.1 Bỏ trống tên đăng nhập hoặc mật khẩu → Hệ thống báo "Vui lòng nhập tài khoản và mật khẩu."

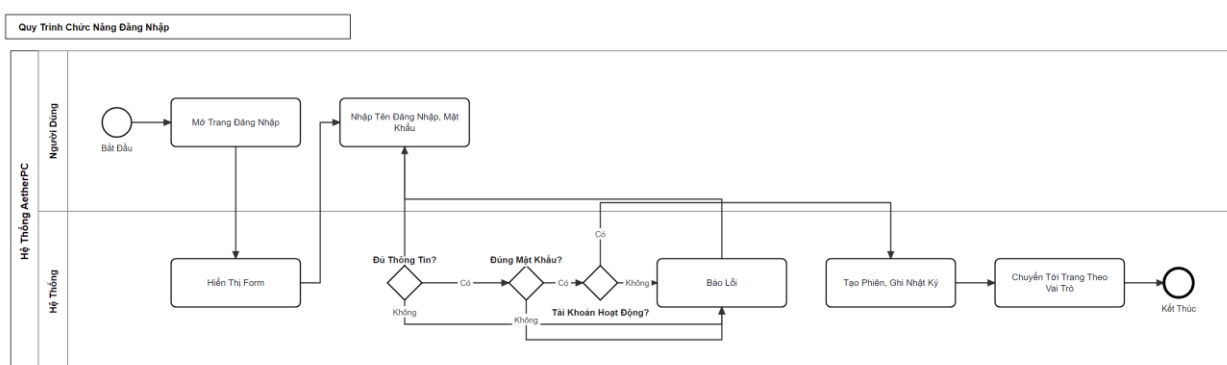
5.1 Sai tên đăng nhập hoặc mật khẩu → Hệ thống báo "Tài khoản hoặc mật khẩu không chính xác." và ghi nhật ký đăng nhập thất bại.

5.1.1 Người dùng nhập lại → quay lại bước 3.

5.2 Tài khoản nhân viên đã ngừng hoạt động hoặc tài khoản khách hàng bị vô hiệu hóa → Hệ thống từ chối đăng nhập (mã 403).

5.3 Một địa chỉ IP gửi quá 100 yêu cầu đăng nhập trong 15 phút → Hệ thống tạm chặn và báo "Quá nhiều yêu cầu đăng nhập, vui lòng thử lại sau ít phút."

- Sơ đồ BPMN:



Hình 3.29 Sơ đồ BPMN quy trình chức năng đăng nhập

3.2.10.2 Quy trình chức năng quản trị tài khoản, phân quyền và nhật ký

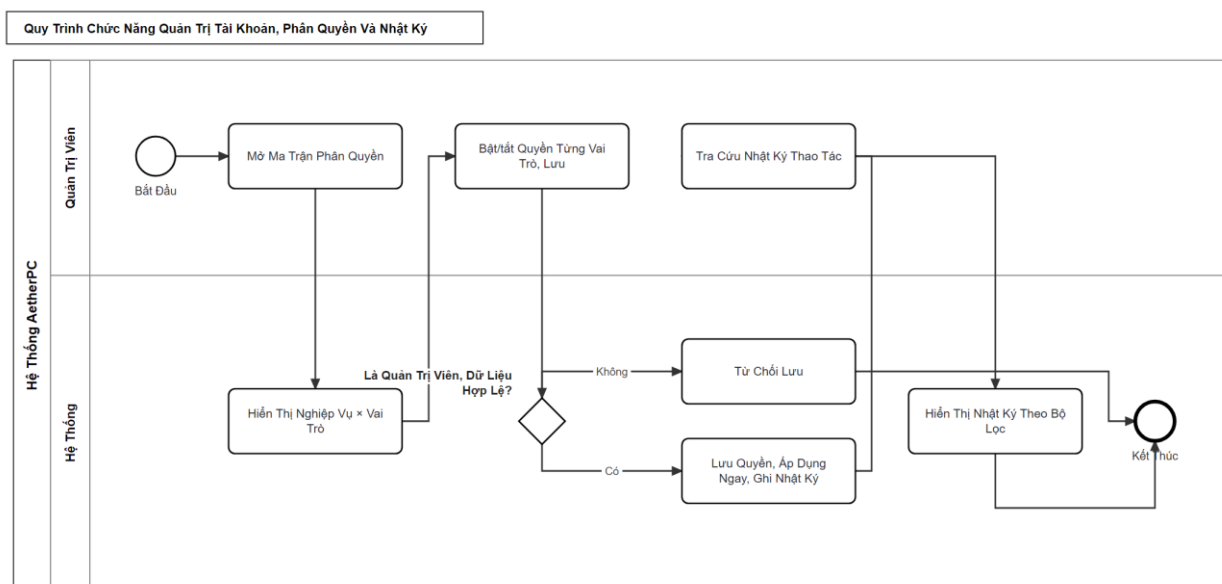
- Mô tả:

1. Quản trị viên mở "Quản trị hệ thống" → "Ma trận phân quyền".
2. Hệ thống hiển thị ma trận nghiệp vụ × vai trò, đánh dấu các nghiệp vụ được máy chủ kiểm soát.
3. Quản trị viên bật/tắt quyền của từng vai trò và lưu.
4. Hệ thống lưu vào bảng RolePermission, áp dụng ngay và ghi nhật ký.

Các trường hợp rẽ nhánh:

- 1.1 Quản trị viên mở "Tài khoản & người dùng" để tạo, khóa/mở khóa hoặc đặt lại mật khẩu.
- 1.2 Hệ thống cập nhật tài khoản; tài khoản bị khóa không đăng nhập được.
- 1.3 Quản trị viên mở "Nhật ký kiểm toán", lọc theo người dùng, hành động, thời gian.
- 1.4 Hệ thống hiển thị kết quả tra cứu.
- 4.1 Dữ liệu cấu hình không hợp lệ hoặc tài khoản không phải Quản trị viên → Hệ thống từ chối lưu.

• Sơ đồ BPMN:



Hình 3.30 Sơ đồ BPMN quy trình chức năng quản trị tài khoản, phân quyền và nhật ký

3.3 Xác định các mức yêu cầu của hệ thống

3.3.1 Yêu cầu nghiệp vụ

Từ kết quả khảo sát, Ban Giám đốc đặt ra các yêu cầu ở mức nghiệp vụ mà hệ thống phải đáp ứng:

- Thống nhất dữ liệu: hàng hóa, khách hàng, nhà cung cấp, đơn hàng và nhân sự được quản lý trên một cơ sở dữ liệu, mỗi nghiệp vụ chỉ nhập liệu một lần.
- Kiểm soát tồn kho chính xác đến từng số Serial, tồn kho chỉ thay đổi khi có chứng từ nhập, xuất hoặc điều chỉnh được duyệt.
- Kiểm soát chi phí mua hàng: mọi đơn mua hàng phải có báo giá so sánh và được Ban Giám đốc phê duyệt; chi thanh toán cho số hàng đạt kiểm định.
- Bảo đảm chất lượng máy giao cho khách: máy lắp ráp phải qua đủ các bước kiểm thử trước khi xuất kho.
- Minh bạch dòng tiền: tiền thu hộ, hoàn tiền, thanh toán nhà cung cấp và chi lương đều được ghi sổ và đối soát.

- Tuân thủ quy định lao động: chấm công khách quan, tính lương, bảo hiểm và thuế thu nhập cá nhân đúng quy định, có phê duyệt trước khi chi trả.

3.3.2 Yêu cầu người dùng

Bảng 3.5 tóm tắt nhu cầu chính của từng nhóm người dùng, được tổng hợp từ quá trình khảo sát các bộ phận.

Bảng 3.5 Yêu cầu của các nhóm người dùng

Nhóm người dùng	Yêu cầu chính
Khách vắng lai, khách hàng	Xem và tìm kiếm sản phẩm, tự cấu hình máy tính có kiểm tra tương thích; đặt hàng, thanh toán khi nhận hàng hoặc chuyển khoản; theo dõi đơn hàng; gửi khiếu nại, yêu cầu đổi trả; trò chuyện với nhân viên tư vấn.
Bộ phận kinh doanh	Bán hàng tại quầy nhanh, tra tồn kho tức thời; xử lý đơn trực tuyến; quản lý khuyến mãi; xem doanh số và hoa hồng của mình.
Chăm sóc khách hàng	Nhận và trả lời tin nhắn của khách theo thời gian thực; tiếp nhận khiếu nại; duyệt hoặc từ chối yêu cầu đổi trả.
Mua hàng	Gửi yêu cầu báo giá cho nhiều nhà cung cấp, so sánh báo giá, lập phiếu mua hàng trình duyệt; theo dõi tiến độ giao hàng của nhà cung cấp.
Kiểm định chất lượng	Ghi nhận kết quả kiểm tra từng lô hàng nhập và hàng đổi trả, chấp nhận toàn bộ, một phần hoặc từ chối.
Kho	Nhập kho theo số Serial, xuất kho cho đơn hàng và lệnh lắp ráp, kiểm kê, quản lý vị trí kệ, lập đề xuất mua khi thiếu hàng.
Kỹ thuật lắp ráp	Nhận lệnh lắp ráp, ghi nhận Serial linh kiện, đánh dấu từng mục kiểm thử và nghiệm thu máy.
Giao nhận	Xem danh sách đơn được phân công trên điện thoại, chỉ đường, chụp ảnh xác nhận giao hàng, nộp tiền thu hộ, thu hồi hàng đổi trả.
Kế toán	Ghi sổ thu chi, đối soát tiền thu hộ, thanh toán nhà cung cấp, hoàn tiền cho khách, giải ngân lương, xem báo cáo lãi lỗ.
Nhân sự	Quản lý hồ sơ nhân viên, đăng ký khuôn mặt, theo dõi và điều chỉnh chấm công, duyệt nghỉ phép, tính lương và trình duyệt.

Nhóm người dùng	Yêu cầu chính
Nhân viên (mọi vai trò nội bộ)	Chấm công bằng khuôn mặt, xin nghỉ phép, xem ngày công, ngày phép còn lại và phiếu lương của mình.
Ban Giám đốc	Xem tổng quan hoạt động; phê duyệt đơn mua hàng, điều chỉnh tồn kho và bảng lương tại một nơi.
Quản trị hệ thống	Quản lý tài khoản, cấu hình ma trận phân quyền, xem nhật ký thao tác, sao lưu và phục hồi dữ liệu.
Nhà cung cấp	Nhận yêu cầu báo giá, gửi báo giá, xác nhận đơn mua hàng qua cổng thông tin riêng.

3.3.3 Yêu cầu chức năng

Yêu cầu chức năng được tổng hợp theo sáu phân hệ nghiệp vụ như sau:

- Bán hàng và chăm sóc khách hàng: cửa hàng trực tuyến với tìm kiếm, lọc sản phẩm và công cụ tự cấu hình máy tính có kiểm tra tương thích; giỏ hàng, đặt hàng với thanh toán khi nhận hàng hoặc chuyển khoản qua mã QR; theo dõi đơn hàng và vị trí giao hàng; đánh giá sản phẩm; bán hàng tại quầy; quản lý khuyến mãi và tài khoản khách hàng; trò chuyện trực tuyến; xử lý khiếu nại và đổi trả, có tùy chọn tự động duyệt đổi trả.
- Mua hàng: quản lý và đánh giá nhà cung cấp; yêu cầu báo giá gửi nhiều nhà cung cấp; so sánh báo giá; lập và phê duyệt đơn mua hàng; cổng thông tin để nhà cung cấp phản hồi báo giá và xác nhận đơn.
- Kho và lắp ráp: kiểm định chất lượng hàng nhập; nhập kho bắt buộc ghi Serial; kiểm kê và điều chỉnh tồn kho có phê duyệt; phiếu đề xuất mua hàng; quản lý vị trí kệ; lệnh lắp ráp với danh mục kiểm thử bốn mục; xuất kho và phân công giao hàng theo khu vực; giao hàng có ảnh xác nhận, định vị và tối ưu lộ trình; thu hồi hàng đổi trả.
- Kế toán: sổ cái thu chi; hóa đơn và thanh toán nhà cung cấp; đối soát tiền thu hộ của nhân viên giao hàng; hoàn tiền cho khách; giải ngân lương; tính giá vốn bình quân gia quyền và báo cáo lãi lỗ.

- Nhân sự: hồ sơ nhân viên với lương, phụ cấp, người phụ thuộc, tài khoản ngân hàng; chấm công bằng khuôn mặt, điều chỉnh chấm công có lý do và ảnh đối chiếu; bảng công tháng; nghỉ phép theo quỹ phép năm; ngày nghỉ lễ; tính lương theo quy định, trình duyệt, trả về và giải ngân; công tự phục vụ để nhân viên xem lịch sử công, xin nghỉ, xem phiếu lương và cập nhật thông tin cá nhân.
- Quản trị hệ thống: quản lý tài khoản; ma trận phân quyền nghiệp vụ; nhật ký thao tác; sao lưu, phục hồi dữ liệu; tài khoản ngân hàng nhận tiền và mã VietQR; quản trị kho tri thức nội bộ và trợ lý AI hỗ trợ nhân viên.

Chi tiết yêu cầu chức năng theo từng tác nhân được trình bày trong các bảng dưới đây. Mỗi yêu cầu tương ứng với một hoặc vài use case trong sơ đồ use case tổng quát ở mục 3.4; phần mô tả nêu những gì tác nhân thực hiện được và ràng buộc chính mà hệ thống kiểm soát.

3.3.3.1 Tác nhân Khách vãng lai

Bảng 3.6 Yêu cầu chức năng của tác nhân Khách vãng lai

STT	Yêu cầu chức năng	Mô tả
1	Xem và tìm kiếm sản phẩm	Duyệt danh mục, lọc theo thương hiệu, khoảng giá, thông số; tìm theo tên; xem chi tiết, ảnh, thông số và đánh giá.
2	Tự cấu hình máy tính	Chọn linh kiện theo từng khe; hệ thống kiểm tra tương thích socket, chuẩn RAM, công suất nguồn và báo tổng giá.
3	Đăng ký tài khoản	Khai báo tên đăng nhập, họ tên, email, mật khẩu, số điện thoại; hệ thống kiểm tra trùng và gửi email chào mừng.
4	Trò chuyện hỗ trợ	Mở cửa sổ trò chuyện, gửi câu hỏi tới bộ phận chăm sóc khách hàng và nhận trả lời theo thời gian thực.

3.3.3.2 Tác nhân Khách hàng thành viên

Bảng 3.7 Yêu cầu chức năng của tác nhân Khách hàng thành viên

STT	Yêu cầu chức năng	Mô tả
1	Đăng nhập, quản lý hồ sơ	Đăng nhập bằng tên đăng nhập hoặc email; cập nhật thông tin cá nhân, đổi mật khẩu, quản lý số địa chỉ.
2	Đặt hàng và thanh toán	Tạo đơn từ giỏ hàng, chọn thanh toán khi nhận hàng hoặc chuyển khoản qua mã QR; nhận email xác nhận.
3	Sửa đơn chờ xác nhận	Sửa địa chỉ giao và ghi chú khi đơn chưa được xác nhận.
4	Theo dõi đơn hàng	Xem danh sách đơn, lịch sử trạng thái, vị trí nhân viên giao hàng khi đơn đang giao.
5	Đánh giá sản phẩm	Chấm sao và viết nhận xét cho sản phẩm đã mua.
6	Khiếu nại, đổi trả	Gửi khiếu nại dịch vụ hoặc yêu cầu đổi máy, hoàn tiền, bảo hành kèm ảnh minh chứng và tài khoản nhận hoàn tiền.

3.3.3.3 Tác nhân Nhà cung cấp

Bảng 3.8 Yêu cầu chức năng của tác nhân Nhà cung cấp

STT	Yêu cầu chức năng	Mô tả
1	Phản hồi yêu cầu báo giá	Xem các yêu cầu báo giá được gửi tới, nhập đơn giá, thời gian giao hoặc từ chối kèm lý do.
2	Xác nhận đơn mua hàng	Xác nhận đơn mua hàng đã được duyệt và ngày giao; theo dõi doanh thu, công nợ với công ty.

3.3.3.4 Tác nhân Nhân viên chăm sóc khách hàng

Bảng 3.9 Yêu cầu chức năng của tác nhân Nhân viên chăm sóc khách hàng

STT	Yêu cầu chức năng	Mô tả
1	Trả lời trò chuyện trực tuyến	Xem các phiên đang chờ, nhận phiên và trả lời khách; lịch sử trò chuyện được lưu lại.
2	Xử lý khiếu nại, đổi trả	Tiếp nhận, phản hồi khiếu nại; duyệt hoặc từ chối yêu cầu đổi trả và điều phối thu hồi hàng.

3.3.3.5 Tác nhân Nhân viên bán hàng và Quản lý bán hàng

Bảng 3.10 Yêu cầu chức năng của tác nhân Nhân viên bán hàng và Quản lý bán hàng

STT	Yêu cầu chức năng	Mô tả
1	Bán hàng tại quầy	Tìm sản phẩm, xem tồn kho, áp khuyến mãi, thu tiền và tạo đơn; tồn kho bị trừ ngay khi tạo đơn.
2	Xử lý đơn hàng	Xác nhận đơn, đối soát chuyển khoản, cập nhật trạng thái; đơn có máy lắp ráp được chuyển sang bộ phận lắp ráp.
3	Duyệt hủy đơn (quản lý)	Hủy đơn kèm lý do, hoàn trả tồn kho; chỉ vai trò được cấp quyền trong ma trận phân quyền mới thực hiện được.

3.3.3.6 Tác nhân Nhân viên mua hàng

Bảng 3.11 Yêu cầu chức năng của tác nhân Nhân viên mua hàng

STT	Yêu cầu chức năng	Mô tả
1	Quản lý nhà cung cấp	Thêm, sửa thông tin nhà cung cấp; theo dõi điểm đánh giá chất lượng và đúng hạn.
2	Lập yêu cầu báo giá	Lập yêu cầu báo giá gửi đồng thời nhiều nhà cung cấp, có thể lập từ phiếu đề xuất của kho.
3	So sánh báo giá, trình duyệt	So sánh đơn giá, thời gian giao giữa các báo giá; chọn báo giá tốt nhất và lập đơn mua hàng chờ Ban Giám đốc duyệt.

3.3.3.7 Tác nhân Nhân viên kiểm định chất lượng

Bảng 3.12 Yêu cầu chức năng của tác nhân Nhân viên kiểm định chất lượng

STT	Yêu cầu chức năng	Mô tả
1	Kiểm định hàng nhập	Kiểm tra lô hàng, ghi kết luận đạt toàn bộ, đạt một phần hoặc không đạt cùng số lượng đạt và lỗi.
2	Thẩm định hàng đổi trả	Kiểm tra kỹ thuật hàng khách gửi trả, ghi dạng lỗi, ảnh, kết luận đạt hoặc không đạt điều kiện đổi trả.

3.3.3.8 Tác nhân Nhân viên kho và Quản lý kho

Bảng 3.13 Yêu cầu chức năng của tác nhân Nhân viên kho và Quản lý kho

STT	Yêu cầu chức năng	Mô tả
1	Nhập kho theo Serial	Quét số Serial từng đơn vị hàng, duyệt phiếu nhập đúng số lượng đạt kiểm định, cập nhật giá vốn bình quân.
2	Kiểm kê, điều chỉnh tồn kho	Lập phiếu điều chỉnh khi kiểm kê lệch; quản lý kho duyệt trước khi tồn kho thay đổi.
3	Đề xuất mua hàng	Nhân viên kho lập phiếu đề xuất khi thiếu hàng; quản lý kho duyệt rồi chuyển phòng mua hàng.
4	Xuất kho, phân công giao hàng	Xác nhận xuất kho và chọn nhân viên giao hàng phụ trách khu vực của đơn.
5	Quản lý danh mục sản phẩm	Quản lý kho thêm, sửa, ẩn hoặc ngừng kinh doanh sản phẩm.

3.3.3.9 Tác nhân Nhân viên lắp ráp

Bảng 3.14 Yêu cầu chức năng của tác nhân Nhân viên lắp ráp

STT	Yêu cầu chức năng	Mô tả
1	Nhận lệnh lắp ráp	Nhận lệnh lắp ráp sinh từ đơn có máy lắp ráp hoặc tạo thủ công.

STT	Yêu cầu chức năng	Mô tả
2	Kiểm thử và nghiệm thu	Gán số Serial cho linh kiện, đánh dấu đủ bốn mục kiểm thử; chỉ nghiệm thu được khi đủ điều kiện.

3.3.3.10 Tác nhân Nhân viên giao hàng

Bảng 3.15 Yêu cầu chức năng của tác nhân Nhân viên giao hàng

STT	Yêu cầu chức năng	Mô tả
1	Giao hàng, thu tiền hộ	Xem đơn được phân công, bắt đầu giao, chụp ảnh xác nhận, thu tiền mặt hoặc chuyển khoản; báo giao thất bại kèm lý do.
2	Thu hồi hàng đổi trả	Thu hồi sản phẩm tại nhà khách, chụp ảnh và bàn giao về kho.

3.3.3.11 Tác nhân Nhân viên kế toán

Bảng 3.16 Yêu cầu chức năng của tác nhân Nhân viên kế toán

STT	Yêu cầu chức năng	Mô tả
1	Ghi sổ thu chi	Ghi và tra cứu bút toán thu, chi trên sổ cái, gắn với chứng từ gốc.
2	Thanh toán nhà cung cấp	Lập hóa đơn công nợ theo số lượng đạt kiểm định, ghi nhận từng đợt thanh toán.
3	Đối soát tiền thu hộ	Xem tiền mặt từng nhân viên giao hàng đang giữ, xác nhận đã thu và ghi bút toán thu.
4	Hoàn tiền, giải ngân lương	Hoàn tiền cho yêu cầu đổi trả đạt điều kiện; chi lương sau khi bảng lương được duyệt.

3.3.3.12 Tác nhân Nhân viên nhân sự

Bảng 3.17 Yêu cầu chức năng của tác nhân Nhân viên nhân sự

STT	Yêu cầu chức năng	Mô tả
1	Quản lý hồ sơ nhân viên	Tạo tài khoản, khai báo lương, phụ cấp, người phụ thuộc, tài khoản ngân hàng; khóa tài khoản khi nghỉ việc.
2	Quản lý chấm công	Theo dõi chấm công theo ngày và bảng công tháng; sửa chấm công thủ công bắt buộc kèm lý do.
3	Duyệt nghỉ phép	Duyệt hoặc từ chối đơn nghỉ kèm lý do; số dư phép năm được cập nhật tự động.
4	Tính lương, trình duyệt	Tính lương kỳ gồm ngày công, tăng ca, hoa hồng, bảo hiểm, thuế; điều chỉnh và trình Ban Giám đốc duyệt.
5	Cấu hình chính sách	Thiết lập giờ làm, thời gian cho phép trễ, ngưỡng so khớp khuôn mặt, lương tối thiểu vùng, ngày lễ.

3.3.3.13 Tác nhân Nhân viên (tác nhân tổng quát)

Bảng 3.18 Yêu cầu chức năng của tác nhân Nhân viên (tác nhân tổng quát)

STT	Yêu cầu chức năng	Mô tả
1	Đăng ký khuôn mặt	Đăng ký mẫu khuôn mặt một lần sau thử thách quay đầu xác nhận người thật.
2	Chấm công bằng khuôn mặt	Chấm vào ca, ra ca; máy chủ so khớp khuôn mặt và tính đi muộn, về sớm, giờ làm, tăng ca.
3	Xin nghỉ phép	Xem số dư phép năm, gửi đơn nghỉ, rút đơn đang chờ duyệt.
4	Tra cứu phiếu lương	Xem và in phiếu lương các kỳ đã được duyệt.

3.3.3.14 Tác nhân Ban Giám đốc

Bảng 3.19 Yêu cầu chức năng của tác nhân Ban Giám đốc

STT	Yêu cầu chức năng	Mô tả
1	Duyệt đơn mua hàng	Phê duyệt hoặc từ chối đơn mua hàng kèm báo giá gốc.
2	Duyệt bảng lương	Phê duyệt hoặc trả bảng lương về kèm lý do.
3	Xem báo cáo tổng thể	Theo dõi doanh thu, đơn hàng, tồn kho, công nợ và chi phí nhân sự.

3.3.3.15 Tác nhân Quản trị viên

Bảng 3.20 Yêu cầu chức năng của tác nhân Quản trị viên

STT	Yêu cầu chức năng	Mô tả
1	Quản trị tài khoản, phân quyền	Quản lý tài khoản người dùng, cấu hình ma trận phân quyền nghiệp vụ.
2	Xem nhật ký hệ thống	Tra cứu nhật ký thao tác theo người dùng, hành động, phân hệ và thời gian.
3	Sao lưu, phục hồi	Sao lưu cơ sở dữ liệu và phục hồi từ bản sao lưu.

3.3.4 Yêu cầu phi chức năng

- Bảo mật: mật khẩu được băm; phiên đăng nhập dùng token lưu trong cookie chỉ đọc bởi máy chủ; mọi quyền được kiểm tra ở máy chủ; giới hạn số lần đăng nhập để chống dò mật khẩu; tài khoản đã nghỉ việc không đăng nhập được.
- Toàn vẹn dữ liệu: các thao tác trừ kho, chuyển trạng thái chứng từ và giải ngân được thực hiện trong giao dịch, có điều kiện theo trạng thái hiện tại để tránh bán trùng hàng hoặc chi trùng tiền.
- Truy vết: các thao tác nhạy cảm như duyệt, hủy, điều chỉnh chấm công, giải ngân được ghi nhật ký kèm người thực hiện và thời điểm.

- Khả dụng: giao diện tiếng Việt, hiển thị tốt trên máy tính và điện thoại; ứng dụng giao hàng tối ưu cho màn hình di động.
- Hiệu năng: các chức năng tra cứu phản hồi dưới 1 giây và các trang danh sách phản hồi trong vài giây với dữ liệu hàng nghìn đơn hàng và sản phẩm; kết quả đo thực tế được trình bày ở mục 6.1.4.
- Khả năng mở rộng và triển khai: các thành phần đóng gói bằng container, cấu hình qua biến môi trường.

3.3.5 Quy tắc nghiệp vụ và ràng buộc

Các quy tắc dưới đây được thống nhất trong quá trình phân tích và được kiểm tra tại máy chủ, không phụ thuộc vào giao diện. Những giá trị có ghi "cấu hình được" có thể thay đổi trong trang cấu hình mà không cần sửa chương trình.

Bảng 3.21 Các quy tắc nghiệp vụ chính của hệ thống

Mã	Phân hệ	Quy tắc
QT01	Bán hàng	Đơn hàng mới ở trạng thái chờ xác nhận. Nếu sau 5 giờ chưa được nhân viên xử lý, hệ thống tự kiểm tra tồn kho: đủ hàng thì xác nhận và trừ kho, thiếu hàng thì chuyển sang chờ nhập hàng.
QT02	Bán hàng	Tồn kho chỉ bị trừ khi đơn được xác nhận và chỉ khi số tồn còn lại không nhỏ hơn số lượng đặt; hai đơn tranh nhau sản phẩm cuối cùng thì chỉ một đơn thành công.
QT03	Mua hàng	Phiếu mua hàng do bộ phận mua hàng lập từ báo giá đã so sánh; chỉ Ban Giám đốc hoặc vai trò được cấp quyền trong ma trận phân quyền mới phát hành thành đơn mua hàng. Người lập không tự duyệt được.
QT04	Mua hàng, kho	Hàng nhập phải qua kiểm định. Chỉ số lượng đạt mới được nhập kho, mỗi sản phẩm nhập kèm một số Serial không trùng; hóa đơn nhà cung cấp tính theo số lượng đạt, hạn thanh toán mặc định 7 ngày.
QT05	Kho	Phiếu nhập kho trực tiếp và điều chỉnh tồn kho do nhân viên kho lập, quản lý kho hoặc Ban Giám đốc duyệt, nhằm tách người lập với người duyệt.

Mã	Phân hệ	Quy tắc
QT0 6	Lắp ráp	Lệnh lắp ráp chỉ được nghiệm thu khi đã ghi đủ Serial linh kiện và hoàn thành toàn bộ các mục kiểm thử; sau nghiệm thu, đơn hàng chuyển sang sẵn sàng giao.
QT0 7	Đổi trả	Khi bật chế độ tự động duyệt, yêu cầu đổi trả được duyệt ngay và chuyển sang thu hồi hàng; khi tắt, yêu cầu chờ nhân viên chăm sóc khách hàng xem xét. Hàng thu hồi phải qua kiểm định trước khi hoàn tiền hoặc đổi mới.
QT0 8	Giao hàng, kế toán	Đơn chỉ được chuyển sang đã giao khi có ảnh xác nhận; khoản thu hộ phát sinh ở trạng thái chờ đối soát cho đến khi kế toán xác nhận đã nhận tiền.
QT0 9	Chấm công	Ca làm việc mặc định 08:00 – 17:30, nghỉ trưa 90 phút, đi muộn dưới 5 phút không bị tính; tăng ca được tính khi làm thêm từ 30 phút, làm tròn xuống nửa giờ (cấu hình được).
QT1 0	Chấm công	Mỗi khuôn mặt chỉ được đăng ký cho một nhân viên; nhân viên tự đăng ký một lần, đăng ký lại phải do phòng nhân sự đặt lại. Kết quả so khớp do máy chủ quyết định với ngưỡng khoảng cách mặc định 0,50, cho phép cấu hình trong khoảng 0,30 – 0,70.
QT1 1	Chấm công	Mọi điều chỉnh chấm công thủ công phải có lý do và lưu tên người sửa.
QT1 2	Nghỉ phép	Phép năm tối thiểu 12 ngày, cộng 1 ngày cho mỗi đủ 5 năm làm việc. Đơn nghỉ không được trùng thời gian với đơn khác đang chờ hoặc đã duyệt; số ngày phép năm xin nghỉ không vượt số ngày còn lại, có tính cả đơn đang chờ duyệt; ngày nghỉ hằng tuần và ngày lễ không bị trừ phép.
QT1 3	Tiền lương	Lương cơ bản không thấp hơn lương tối thiểu vùng (5.310.000 đồng, cấu hình được). Khoản thưởng hoặc khấu trừ nhập tay phải kèm lý do và được giữ lại khi tính lại.
QT1 4	Tiền lương	Bảng lương đã trình duyệt không được tính lại, trừ khi bị Ban Giám đốc trả về. Kế toán chỉ giải ngân phiếu lương đã được duyệt, mỗi phiếu chỉ giải ngân một lần; nhân viên chỉ xem được phiếu lương của chính mình sau khi được duyệt.
QT1 5	Bảo mật	Phiên đăng nhập có hiệu lực 7 ngày; mỗi địa chỉ IP gửi tối đa 100 yêu cầu đăng nhập trong 15 phút ở môi trường vận hành; tài khoản nhân viên đã ngừng hoạt động không đăng nhập được.

3.4 Tác nhân và sơ đồ use case

3.4.1 Danh sách tác nhân

Hệ thống có 18 tác nhân, chia thành ba nhóm: tác nhân bên ngoài doanh nghiệp, nhân viên nghiệp vụ và cấp quản lý. Mỗi tác nhân nội bộ tương ứng với một vai trò được gán cho tài khoản đăng nhập.

Bảng 3.22 Danh sách tác nhân của hệ thống

Nhóm	Tác nhân	Mô tả nhiệm vụ
Bên ngoài	Khách vãng lai	Người dùng chưa đăng nhập: xem, tìm kiếm sản phẩm, tự cấu hình máy tính, đăng ký tài khoản, trò chuyện với bộ phận chăm sóc khách hàng
Bên ngoài	Khách hàng thành viên	Đặt hàng, theo dõi đơn, đánh giá sản phẩm, gửi khiếu nại và yêu cầu đổi trả
Bên ngoài	Nhà cung cấp	Phản hồi yêu cầu báo giá và xác nhận đơn mua hàng trên cổng nhà cung cấp
Bên ngoài	Hệ thống email	Tác nhân phụ gửi email xác nhận đơn hàng, cập nhật trạng thái và chào mừng khách hàng
Nội bộ	Nhân viên chăm sóc khách hàng	Trả lời trò chuyện trực tuyến, xử lý khiếu nại, duyệt yêu cầu đổi trả
Nội bộ	Nhân viên bán hàng	Bán hàng tại quầy, xác nhận và cập nhật trạng thái đơn hàng
Nội bộ	Quản lý bán hàng	Toàn bộ quyền của nhân viên bán hàng, thêm quyền duyệt hủy đơn, quản lý khuyến mãi và tài khoản khách hàng
Nội bộ	Nhân viên mua hàng	Quản lý nhà cung cấp, lập yêu cầu báo giá, so sánh báo giá, trình duyệt đơn mua hàng
Nội bộ	Nhân viên kiểm định chất lượng	Kiểm tra chất lượng hàng nhập, thẩm định hàng đổi trả
Nội bộ	Nhân viên kho	Nhập kho kèm Serial, lập phiếu đề xuất mua hàng, đóng gói và xuất kho
Nội bộ	Quản lý kho	Toàn bộ quyền của nhân viên kho, thêm quyền duyệt phiếu đề xuất, duyệt kiểm kê, quản lý danh mục sản phẩm
Nội bộ	Nhân viên lắp ráp	Nhận lệnh lắp ráp, lắp máy, kiểm thử theo danh mục và nghiệm thu

Nhóm	Tác nhân	Mô tả nhiệm vụ
Nội bộ	Nhân viên giao hàng	Giao hàng, thu tiền hộ, thu hồi hàng đổi trả
Nội bộ	Nhân viên kế toán	Ghi sổ thu chi, thanh toán nhà cung cấp, hoàn tiền, đối soát tiền thu hộ, giải ngân lương
Nội bộ	Nhân viên nhân sự	Quản lý hồ sơ nhân viên, chấm công, nghỉ phép, tính lương và cấu hình chính sách công – lương
Nội bộ	Nhân viên văn phòng	Tài khoản nhân viên khối hành chính, chỉ sử dụng các chức năng tự phục vụ dành cho mọi nhân viên
Quản lý	Ban Giám đốc	Duyệt đơn mua hàng, duyệt bảng lương, theo dõi báo cáo tổng thể
Quản lý	Quản trị viên	Quản trị tài khoản, ma trận phân quyền, nhật ký hệ thống, sao lưu và phục hồi dữ liệu

3.4.2 Quan hệ kế thừa giữa các tác nhân

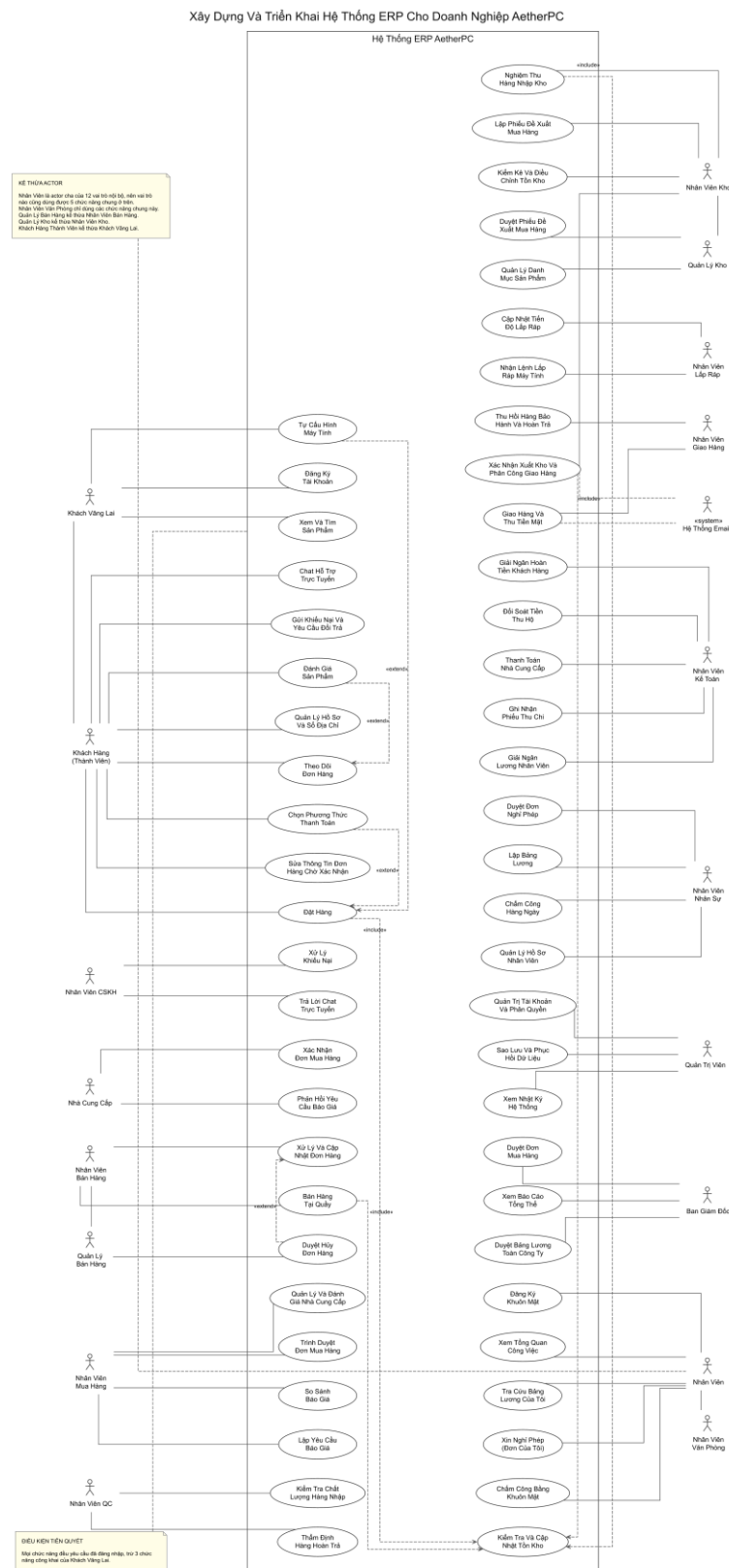
Sơ đồ use case sử dụng năm quan hệ kế thừa. Thứ nhất, Khách hàng thành viên kế thừa Khách vắng lai nên dùng được mọi chức năng công khai như xem sản phẩm, tự cấu hình máy tính. Thứ hai, Quản lý bán hàng kế thừa Nhân viên bán hàng. Thứ ba, Quản lý kho kế thừa Nhân viên kho; riêng phiếu nhập kho trực tiếp do nhân viên kho lập và quản lý kho duyệt, nhằm tách người lập với người duyệt.

Thứ tư, các vai trò nội bộ đều kế thừa một tác nhân tổng quát là Nhân viên. Tác nhân này gom các chức năng tự phục vụ dùng chung: đăng ký khuôn mặt, chấm công bằng khuôn mặt, xin nghỉ phép, tra cứu phiếu lương và xem tổng quan công việc. Đây là tác nhân trừu tượng nên không tính vào danh sách ở Bảng 3.22. Thứ năm, Nhân viên văn phòng kế thừa trực tiếp Nhân viên và không có chức năng nghiệp vụ riêng, phù hợp với nhân sự khối hành chính chỉ cần chấm công, nghỉ phép và xem lương.

3.4.3 Sơ đồ use case tổng quát

Hình 3.31 thể hiện sơ đồ use case tổng quát của hệ thống với 55 use case, sắp theo sáu phân hệ. Các tác nhân bên ngoài và nhân viên bán hàng, mua hàng, kiểm định

được đặt bên trái; các tác nhân thuộc kho, lắp ráp, giao nhận, kế toán, nhân sự và quản lý đặt bên phải ranh giới hệ thống.



Hình 3.31 Sơ đồ use case tổng quát của hệ thống AetherPC ERP

3.4.4 Danh sách use case

Bảng 3.23 liệt kê các use case trên sơ đồ, kèm tác nhân chính và mô tả ngắn. Những use case có nhiều quy tắc nghiệp vụ hoặc rẽ nhánh được đặc tả chi tiết ở mục 3.5; cột cuối ghi số bảng đặc tả tương ứng.

Bảng 3.23 Danh sách use case của hệ thống

STT	Use case	Tác nhân chính	Mô tả	Đặc tả
Phân hệ bán hàng và chăm sóc khách hàng				
1	Xem / Tìm sản phẩm	Khách vãng lai	Duyệt danh mục, lọc và tìm kiếm sản phẩm trên storefront.	–
2	Đăng ký tài khoản	Khách vãng lai	Tạo tài khoản khách hàng, kiểm tra trùng email và gửi email chào mừng.	Bảng 3.24
3	Tự cấu hình và lắp ráp máy tính	Khách vãng lai	Chọn linh kiện theo từng khe, kiểm tra tương thích, nhận gợi ý cấu hình bằng AI.	Bảng 3.25
4	Đặt hàng	Khách hàng	Tạo đơn từ giỏ hàng; trạng thái khởi tạo phụ thuộc phương thức thanh toán và tồn kho.	Bảng 3.26
5	Sửa thông tin đơn hàng chờ xác nhận	Khách hàng	Sửa địa chỉ giao hàng/ghi chú khi đơn còn ở trạng thái chờ xác nhận.	–
6	Chọn phương thức và xác nhận thanh toán	Khách hàng	Chọn COD hoặc chuyển khoản trong luồng đặt hàng.	–
7	Theo dõi đơn hàng	Khách hàng	Xem danh sách đơn, lịch sử trạng thái và thông tin giao hàng.	–

STT	Use case	Tác nhân chính	Mô tả	Đặc tả
8	Quản lý hồ sơ và sổ địa chỉ	Khách hàng	Cập nhật thông tin cá nhân, đổi mật khẩu, quản lý địa chỉ giao hàng.	—
9	Đánh giá sản phẩm	Khách hàng	Chấm điểm sao và viết nhận xét cho sản phẩm đã mua.	—
10	Gửi khiếu nại / yêu cầu đổi trả	Khách hàng	Gửi khiếu nại dịch vụ hoặc yêu cầu đổi trả/hoàn tiền cho đơn đã giao.	Bảng 3.27
11	Chat hỗ trợ trực tuyến	Khách hàng, Khách vắng lai	Trò chuyện thời gian thực với bộ phận chăm sóc khách hàng qua WebSocket.	—
12	Trả lời chat trực tuyến	Nhân viên chăm sóc khách hàng	Xem các phiên chat đang chờ và trả lời khách theo thời gian thực.	Bảng 3.28
13	Xử lý khiếu nại	Nhân viên chăm sóc khách hàng	Cập nhật trạng thái, phản hồi khiếu nại; duyệt hoặc từ chối yêu cầu đổi trả.	—
14	Bán hàng tại quầy	Nhân viên bán hàng	Lập đơn bán tại quầy, thu tiền và trừ tồn kho.	Bảng 3.29
15	Xử lý và cập nhật đơn hàng	Nhân viên bán hàng	Xác nhận đơn, đối soát chuyển khoản và cập nhật trạng thái xử lý.	Bảng 3.30
16	Duyệt hủy đơn hàng	Quản lý bán hàng	Hủy đơn và hoàn trả tồn kho; được kiểm tra thêm quyền trong Ma Trận Phân Quyền.	—

STT	Use case	Tác nhân chính	Mô tả	Đặc tả
Phân hệ mua hàng				
17	Quản lý và đánh giá nhà cung cấp	Nhân viên mua hàng	Quản lý danh bạ nhà cung cấp, chấm điểm chất lượng, giao hàng và giá.	–
18	Lập yêu cầu báo giá	Nhân viên mua hàng	Lập yêu cầu báo giá gửi đồng thời nhiều nhà cung cấp, có thể lập từ phiếu đề xuất đã duyệt.	Bảng 3.31
19	So sánh báo giá	Nhân viên mua hàng	So sánh đơn giá, thời gian giao giữa các báo giá phản hồi.	Bảng 3.31
20	Trình duyệt đơn mua hàng	Nhân viên mua hàng	Chốt báo giá tốt nhất, lập phiếu mua hàng chờ Ban Giám đốc duyệt.	–
21	Phản hồi yêu cầu báo giá	Nhà cung cấp	Nhập đơn giá, thời gian giao hoặc từ chối kèm lý do.	Bảng 3.32
22	Xác nhận đơn mua hàng	Nhà cung cấp	Xác nhận đơn mua hàng và ngày giao; hệ thống tự tạo phiếu nhập kho.	–
23	Duyệt đơn mua hàng (PO)	Ban Giám đốc	Phê duyệt phiếu mua hàng thành đơn mua hàng chính thức.	Bảng 3.33
24	Kiểm tra chất lượng hàng nhập	Nhân viên kiểm định	Chấp nhận toàn bộ, chấp nhận một phần hoặc từ chối lô hàng nhập.	Bảng 3.34
25	Thẩm định hàng hoàn trả	Nhân viên kiểm định	Kiểm tra kỹ thuật hàng khách gửi trả, kết luận đạt hoặc không đạt.	Bảng 3.35

STT	Use case	Tác nhân chính	Mô tả	Đặc tả
Phân hệ kho và lắp ráp				
26	Nghiệm thu hàng nhập kho	Nhân viên kho	Quét số Serial, duyệt phiếu nhập, cộng tồn kho và tính lại giá vốn.	Bảng 3.36
27	Kiểm tra và cập nhật tồn kho	Dùng chung	Kiểm tra, trừ hoặc hoàn tồn kho khi phát sinh giao dịch.	—
28	Kiểm kê và điều chỉnh tồn kho	Nhân viên kho (lập), Quản lý kho (duyet)	Phiếu nhập kho trực tiếp kèm số Serial; điều chỉnh giảm theo số Serial.	—
29	Quản lý danh mục sản phẩm	Quản lý kho	Thêm, sửa, ẩn/hiện hoặc ngừng kinh doanh sản phẩm.	—
30	Lập phiếu đề xuất mua hàng	Nhân viên kho	Lập phiếu đề xuất mua bổ sung khi thiếu hàng.	Bảng 3.37
31	Duyệt phiếu đề xuất mua hàng	Quản lý kho	Duyệt hoặc từ chối phiếu đề xuất trước khi chuyển phòng mua hàng.	—
32	Nhận lệnh lắp ráp máy tính	Nhân viên lắp ráp	Tạo lệnh lắp ráp thủ công cho đơn hàng lắp ráp máy tính.	—
33	Cập nhật tiến độ lắp ráp	Nhân viên lắp ráp	Đánh dấu danh mục kiểm thử 4 mục, gán số Serial và nghiệm thu lệnh lắp ráp.	Bảng 3.38
34	Xác nhận xuất kho và phân công giao hàng	Nhân viên kho	Xác nhận xuất kho và phân công nhân viên giao hàng trong cùng một thao tác.	Bảng 3.39

STT	Use case	Tác nhân chính	Mô tả	Đặc tả
35	Giao hàng và thu tiền mặt	Nhân viên giao hàng	Nhận chuyển, cập nhật kết quả giao, chụp ảnh xác nhận và thu tiền COD.	Bảng 3.40
36	Thu hồi hàng bảo hành và hoàn trả	Nhân viên giao hàng	Thu hồi sản phẩm tại nhà khách và bàn giao về kho.	—
Phân hệ kế toán				
37	Ghi nhận phiếu thu chi	Nhân viên kế toán	Ghi và tra cứu bút toán thu/chi trên sổ cái.	—
38	Thanh toán nhà cung cấp	Nhân viên kế toán	Lập hóa đơn công nợ phải trả và ghi nhận từng đợt thanh toán.	Bảng 3.41
39	Giải ngân hoàn tiền khách hàng	Nhân viên kế toán	Hoàn tiền cho yêu cầu đổi trả đạt điều kiện, ghi bút toán hoàn tiền.	—
40	Giải ngân lương nhân viên	Nhân viên kế toán	Chi lương từng người hoặc toàn công ty sau khi Ban Giám đốc duyệt.	—
41	Đối soát tiền thu hộ COD	Nhân viên kế toán	Xem số tiền mặt từng nhân viên giao hàng đang giữ và xác nhận thu hồi.	Bảng 3.42
Phân hệ nhân sự				
42	Quản lý hồ sơ nhân viên	Nhân viên nhân sự	Tạo tài khoản, khai báo lương cơ bản, phụ cấp, người phụ thuộc, tài khoản ngân hàng; chặn lương dưới mức tối thiểu vùng.	—
43	Chấm công hàng ngày	Nhân viên nhân sự	Theo dõi giờ vào/ra theo ngày từ dữ liệu chấm công khuôn mặt.	—

STT	Use case	Tác nhân chính	Mô tả	Đặc tả
44	Tính lương và trình duyệt bảng lương	Nhân viên nhân sự	Tính lương kỳ (ngày công, tăng ca, hoa hồng, bảo hiểm, thuế TNCN), điều chỉnh có lý do và trình Ban Giám đốc.	Bảng 3.46
45	Duyệt đơn nghỉ phép	Nhân viên nhân sự	Duyệt hoặc từ chối (kèm lý do) đơn nghỉ; xem số ngày làm việc của từng đơn.	—
46	Duyệt bảng lương toàn công ty	Ban Giám đốc	Phê duyệt hoặc trả bảng lương về kèm lý do.	Bảng 3.47
47	Đăng ký khuôn mặt	Nhân viên (tác nhân tổng quát)	Đăng ký mẫu khuôn mặt một lần, có kiểm tra người thật và chống trùng khuôn mặt.	Bảng 3.43
48	Chấm công bằng khuôn mặt	Nhân viên (tác nhân tổng quát)	Chấm vào ca/ra ca; máy chủ so khớp khuôn mặt và tính đi muộn, giờ làm, tăng ca.	Bảng 3.44
49	Xin nghỉ phép	Nhân viên (tác nhân tổng quát)	Xem số dư phép năm, gửi đơn nghỉ, rút đơn đang chờ duyệt.	Bảng 3.45
50	Tra cứu bảng lương của tôi	Nhân viên (tác nhân tổng quát)	Xem và in phiếu lương chi tiết của các kỳ đã được Ban Giám đốc duyệt.	—
51	Xem tổng quan công việc	Nhân viên (tác nhân tổng quát)	Xem trang tổng quan công việc theo vai trò.	—
Phân hệ quản trị hệ thống				
52	Quản trị tài khoản và phân quyền	Quản trị viên	Quản lý tài khoản người dùng, cấu hình Ma Trận Phân Quyền.	Bảng 3.49

STT	Use case	Tác nhân chính	Mô tả	Đặc tả
53	Xem nhật ký hệ thống	Quản trị viên	Tra cứu nhật ký thao tác theo người dùng, hành động, thời gian.	Bảng 3.49
54	Sao lưu và phục hồi dữ liệu	Quản trị viên	Sao lưu cơ sở dữ liệu và phục hồi từ bản sao lưu.	—
55	Xem báo cáo tổng thể	Ban Giám đốc	Xem trang tổng quan doanh thu, đơn hàng, tồn kho, công nợ, chi phí lương.	—

3.5 Đặc tả use case

Mục này đặc tả chi tiết 26 use case tiêu biểu, bao phủ các bước then chốt của bốn quy trình nghiệp vụ chính cùng chức năng đăng ký, đăng nhập và quản trị hệ thống. Mỗi use case được trình bày theo ba phần:

- Đặc tả use case: bảng gồm tên use case, mô tả sơ lược, tác nhân chính và phụ, tiền điều kiện, hậu điều kiện và ba dòng sự kiện chính, thay thế, ngoại lệ. Các dòng sự kiện chia thành hai cột Actor và System; bước rẽ nhánh được đánh số theo bước gốc, ví dụ bước 4.1 là nhánh rẽ tại bước 4.
- Sơ đồ hoạt động: chia hai làn, làn trái là tác nhân, làn phải là hệ thống. Hình tròn đặc là điểm bắt đầu, hình tròn có viền là điểm kết thúc, hình chữ nhật bo góc là một hoạt động, hình thoi là điểm rẽ nhánh với câu hỏi điều kiện ghi bên cạnh và nhãn trên từng nhánh.
- Sơ đồ tuần tự: dùng các ký hiệu phân tích của UML. Tác nhân (hình người) tương tác với lớp giao diện (boundary, tiền tố GD_), lớp điều khiển (control, tiền tố CTRL_), tương ứng controller hoặc tệp định tuyến của máy chủ) và lớp thực thể (entity, tiền tố ENTITY_, tương ứng bảng dữ liệu). Thông điệp được đánh số phân cấp, ví dụ 1.2 là bước thứ hai do hệ thống thực hiện sau thao tác 1 của tác

nhân; tên thông điệp gửi tới máy chủ là phương thức và đường dẫn API thực tế.
Các khối alt, opt, loop thể hiện nhánh điều kiện, phần tùy chọn và vòng lặp.

3.5.1 Phân hệ bán hàng và chăm sóc khách hàng

3.5.1.1 Use case Đăng ký tài khoản

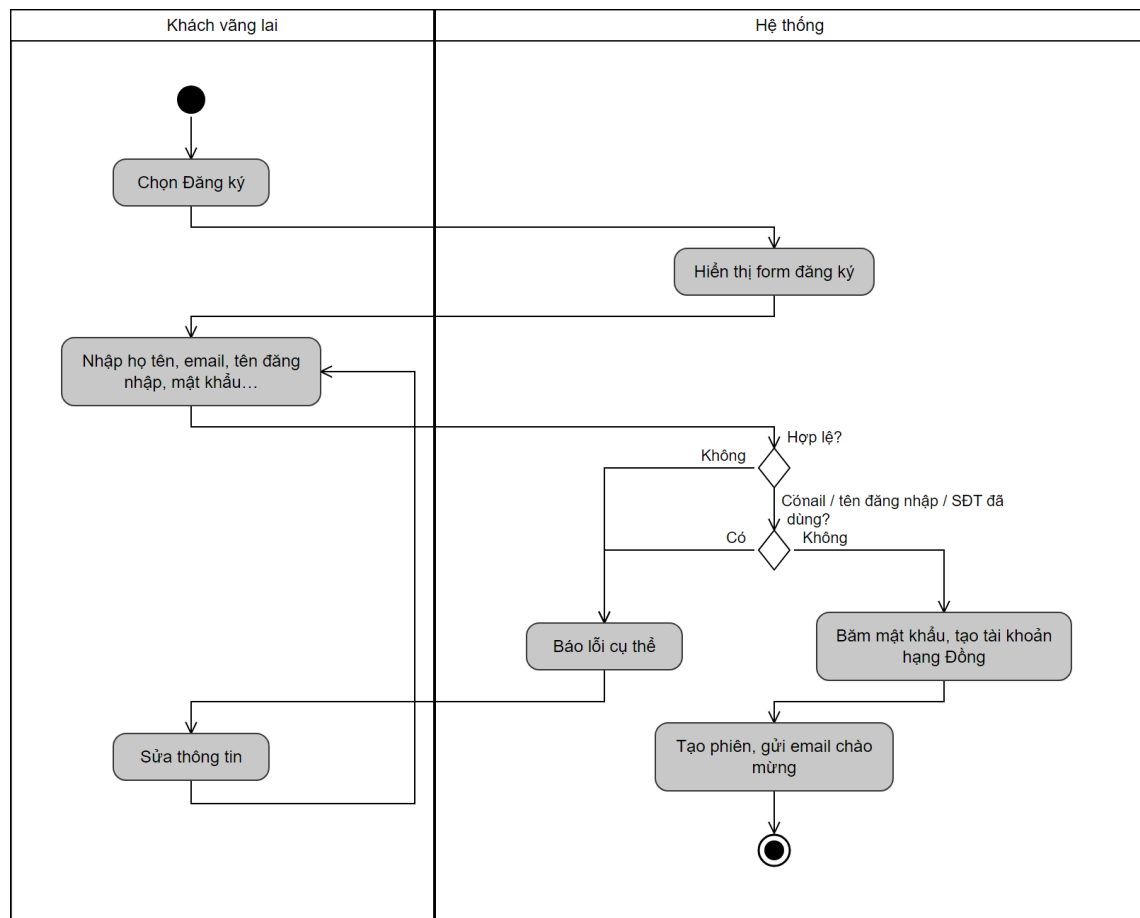
- Đặc tả use case

Bảng 3.24 Đặc tả use case Đăng ký tài khoản

Tên use case: Đăng ký tài khoản	
Mô tả sơ lược chức năng: Cho phép khách vãng lai tạo tài khoản khách hàng thành viên để đặt hàng, theo dõi đơn hàng, tích điểm và gửi yêu cầu đổi trả.	
Actor chính: Khách vãng lai	
Actor phụ: Hệ thống email	
Tiền điều kiện (Pre-condition): Người dùng truy cập cửa hàng trực tuyến và chưa đăng nhập.	
Hậu điều kiện (Post-condition): Tài khoản khách hàng hạng Đồng được tạo; người dùng được đăng nhập ngay (phiên lưu trong cookie chỉ máy chủ đọc được) và nhận email chào mừng.	
Dòng sự kiện chính (main flow):	
Actor	System
1. Người dùng chọn "Đăng ký" trên trang đăng nhập.	2. Hệ thống hiển thị form gồm họ tên, email, tên đăng nhập, số điện thoại, mật khẩu, địa chỉ.
3. Người dùng nhập thông tin và bấm "Đăng ký".	4. Hệ thống kiểm tra các trường bắt buộc (họ tên, email, tên đăng nhập, mật khẩu) và định dạng tên đăng nhập (3–30 ký tự gồm chữ thường, số, dấu gạch dưới).
	5. Hệ thống kiểm tra email, tên đăng nhập và số điện thoại chưa được tài khoản khác sử dụng.
	6. Hệ thống bấm mật khẩu, tạo tài khoản khách hàng hạng Đồng với 0 điểm tích lũy, tạo phiên đăng nhập và gửi email chào mừng.

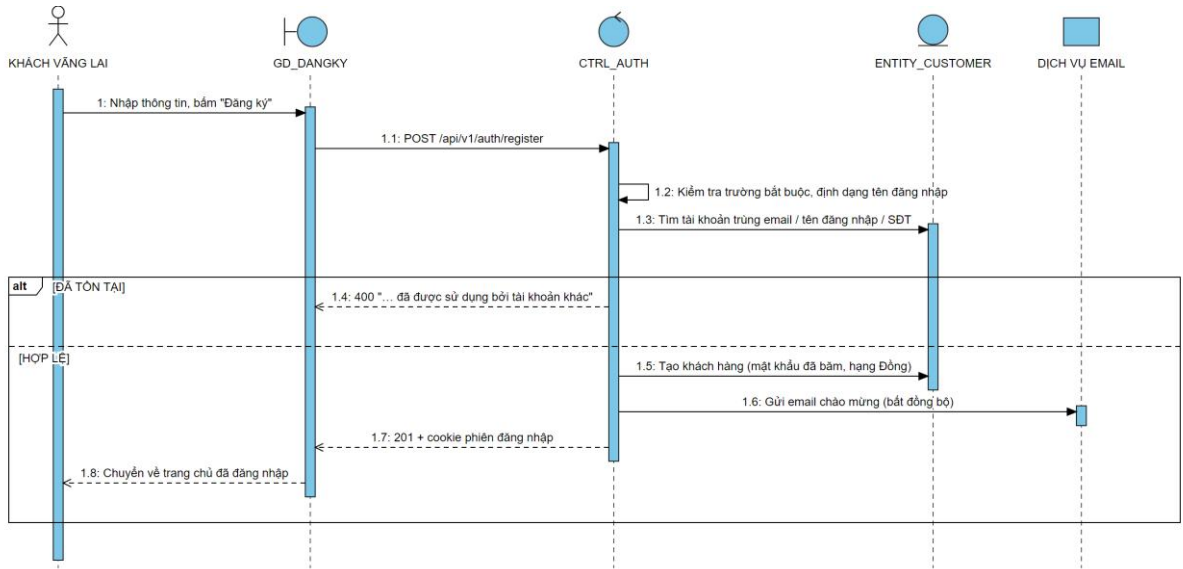
	7. Hệ thống chuyển người dùng về trang chủ ở trạng thái đã đăng nhập.
Dòng sự kiện thay thế (alternate flow):	
Không có.	
Dòng sự kiện ngoại lệ (exception flow):	
	4.1 Thiếu trường bắt buộc hoặc tên đăng nhập sai định dạng → Hệ thống báo lỗi cụ thể, giữ lại dữ liệu đã nhập.
4.1.1 Người dùng sửa thông tin → quay lại bước 3.	
	5.1 Email, tên đăng nhập hoặc số điện thoại đã được sử dụng → Hệ thống báo "... đã được sử dụng bởi tài khoản khác", không tạo tài khoản.
	6.1 Dịch vụ email lỗi → Tài khoản vẫn được tạo; lỗi gửi email được ghi nhật ký.

- Sơ đồ hoạt động



Hình 3.32 Sơ đồ hoạt động use case Đăng ký tài khoản

- Sơ đồ tuần tự



Hình 3.33 Sơ đồ tuần tự use case Đăng ký tài khoản

3.5.1.2 Use case Tự cấu hình máy tính

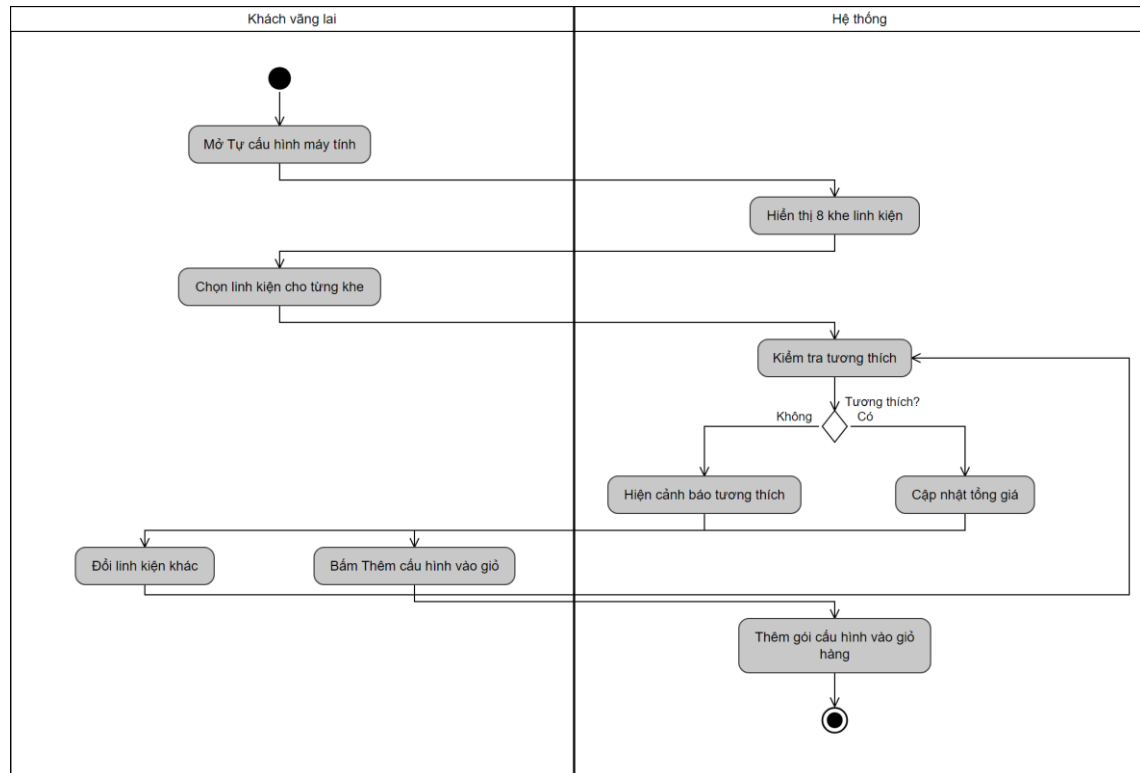
- Đặc tả use case

Bảng 3.25 Đặc tả use case Tự cấu hình máy tính

Tên use case: Tự cấu hình máy tính	
Mô tả sơ lược chức năng: Cho phép người dùng tự chọn từng linh kiện để lắp một cấu hình máy tính theo nhu cầu, có kiểm tra tương thích và gợi ý cấu hình bằng trợ lý AI.	
Actor chính: Khách vắng lai	
Actor phụ: không có	
Tiền điều kiện (Pre-condition): Hệ thống hoạt động tốt; không yêu cầu đăng nhập; danh mục linh kiện có dữ liệu.	
Hậu điều kiện (Post-condition): Cấu hình được thêm vào giỏ hàng dưới dạng một gói; các cảnh báo tương thích (nếu có) đã được hiển thị cho người dùng.	
Dòng sự kiện chính (main flow):	
Actor	System
1. Người dùng chọn chức năng "Tự cấu hình máy tính".	2. Hệ thống hiển thị các khe linh kiện: CPU, Mainboard, RAM, VGA, PSU, Case, Tản nhiệt, Ổ cứng.

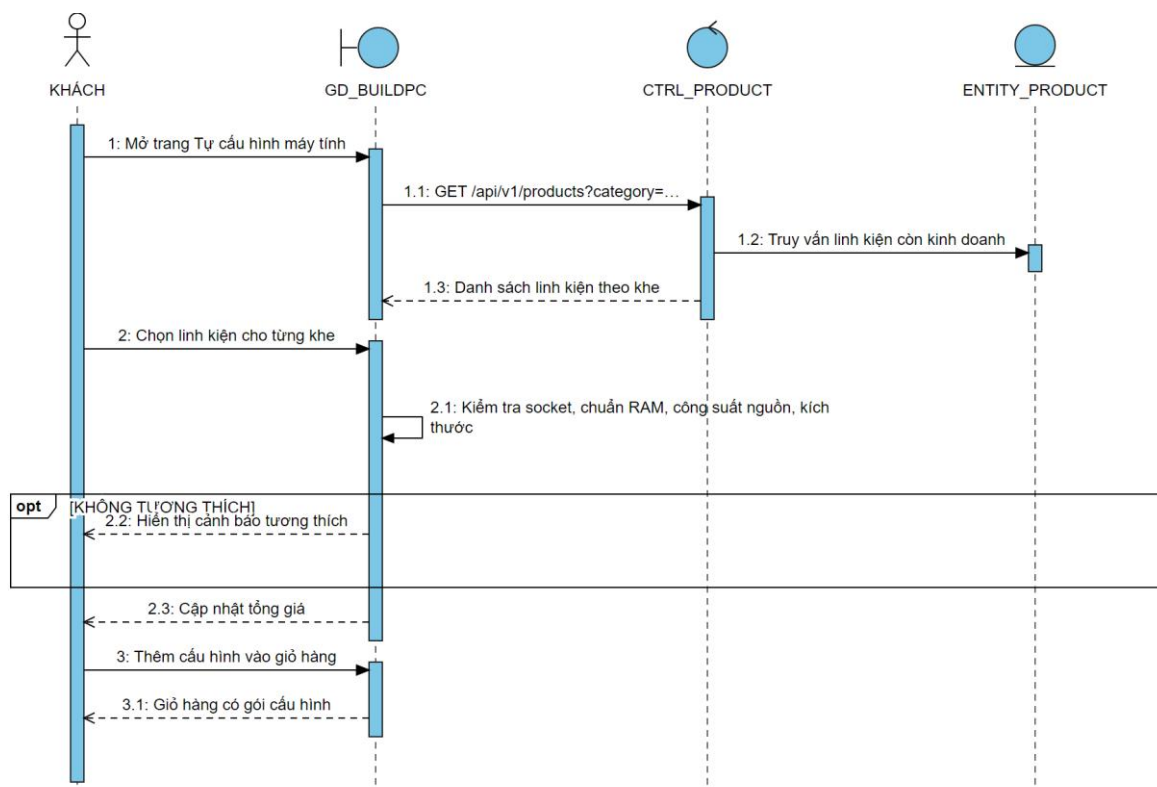
3. Người dùng chọn linh kiện cho từng khe.	4. Hệ thống kiểm tra tương thích: socket CPU – Mainboard, chuẩn RAM, công suất nguồn tối thiểu, kích thước bo mạch so với vỏ máy, socket tản nhiệt.
	5. Hệ thống cập nhật tổng giá cấu hình theo thời gian thực.
6. Người dùng bấm "Thêm cấu hình vào giỏ hàng".	7. Hệ thống thêm toàn bộ linh kiện vào giỏ hàng dưới dạng một gói cấu hình và thông báo thành công.
Dòng sự kiện thay thế (alternate flow):	
3.1 Người dùng nhập yêu cầu bằng văn bản cho trợ lý tư vấn cấu hình bằng AI.	3.2 Hệ thống gợi ý và tự điền linh kiện vào từng khe; người dùng vẫn chỉnh lại được, quay lại bước 4.
Dòng sự kiện ngoại lệ (exception flow):	
	4.1 Linh kiện không tương thích với linh kiện đã chọn → Hệ thống hiển thị cảnh báo tương thích, không chặn thao tác.
4.1.1 Người dùng đổi sang linh kiện khác → quay lại bước 4.	
4.1.2 Người dùng giữ nguyên lựa chọn → tiếp tục bước 5.	

- Sơ đồ hoạt động



Hình 3.34 Sơ đồ hoạt động use case **Tự cấu hình máy tính**

- Sơ đồ tuần tự



Hình 3.35 Sơ đồ tuần tự use case Tự cấu hình máy tính

3.5.1.3 Use case Đặt hàng

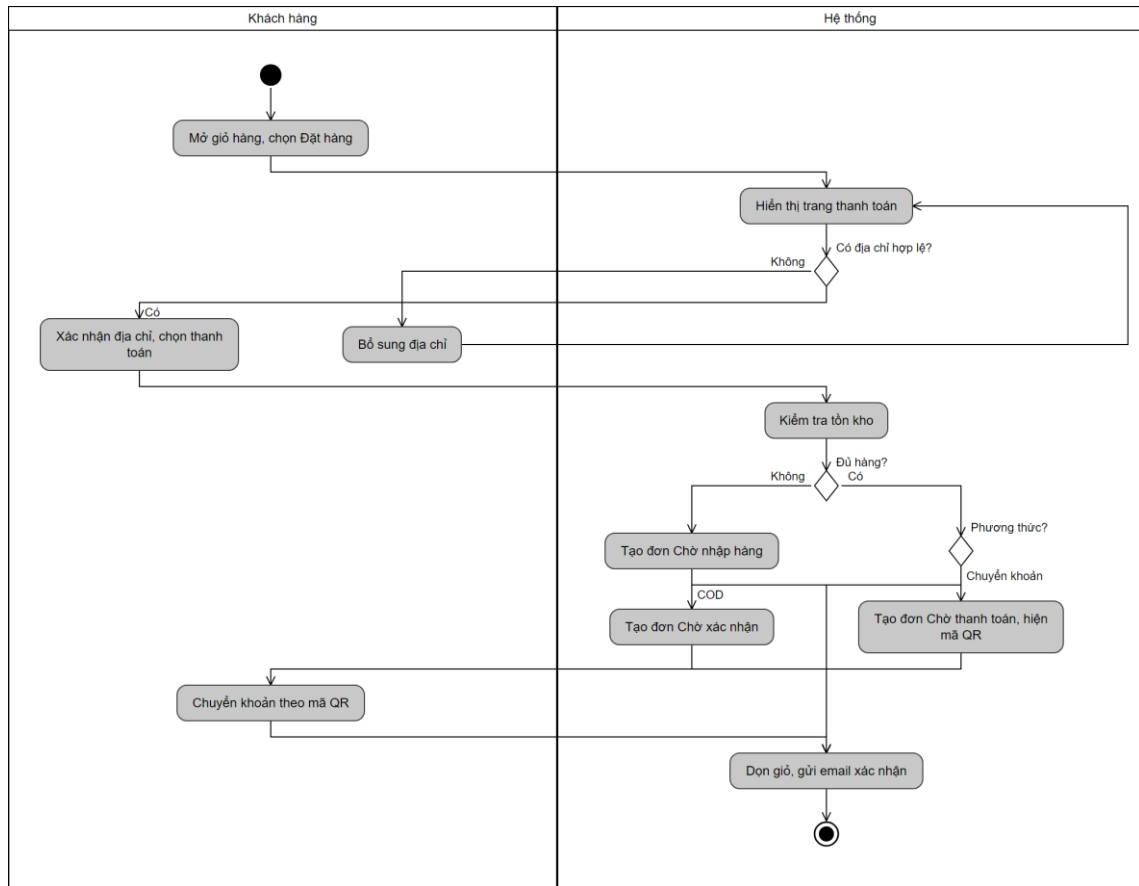
- Đặc tả use case

Bảng 3.26 Đặc tả use case Đặt hàng

Tên use case: Đặt hàng
Mô tả sơ lược chức năng: Cho phép khách hàng đã đăng nhập đặt mua các sản phẩm hoặc cấu hình PC trong giỏ hàng, tạo một đơn hàng mới trong hệ thống.
Actor chính: Khách hàng thành viên
Actor phụ: Hệ thống email
Tiền điều kiện (Pre-condition): Khách hàng đã đăng nhập; giỏ hàng có ít nhất 1 sản phẩm hoặc 1 cấu hình PC.
Hậu điều kiện (Post-condition): Đơn hàng mới được tạo với trạng thái khởi tạo theo phương thức thanh toán và tồn kho ("Chờ xác nhận", "Chờ thanh toán" hoặc "Chờ nhập hàng"); giỏ hàng được dọn; email xác nhận được gửi. Tồn kho chỉ bị trừ khi đơn được xác nhận.

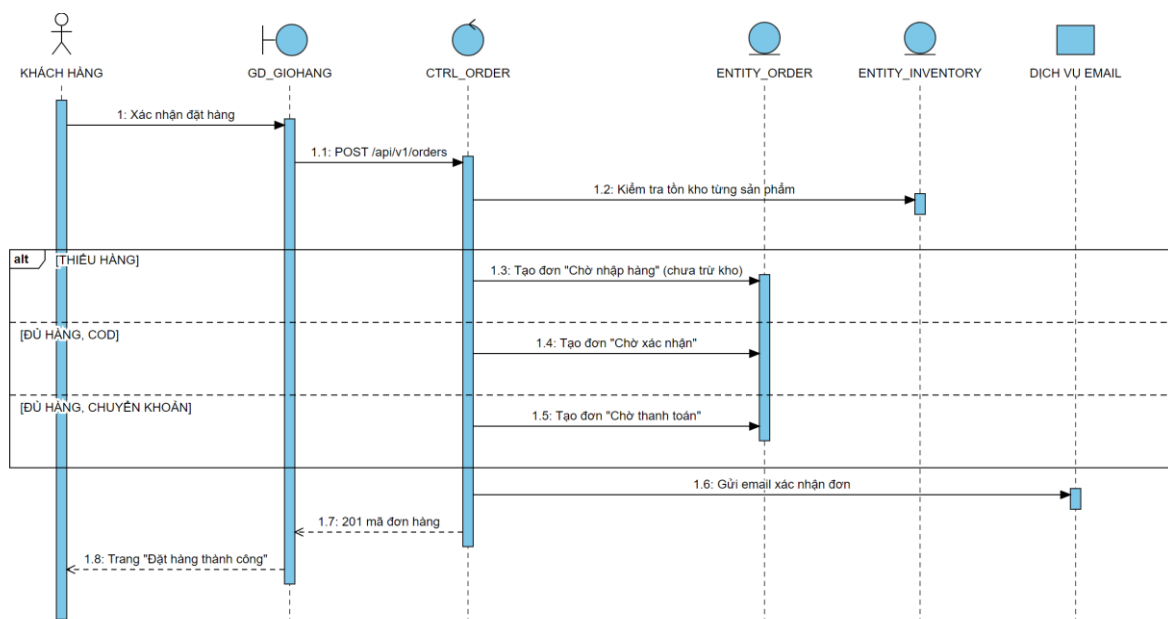
Dòng sự kiện chính (main flow):	
Actor	System
1. Khách hàng mở giỏ hàng và chọn "Đặt hàng".	2. Hệ thống hiển thị trang thanh toán với địa chỉ giao hàng mặc định và các phương thức thanh toán.
3. Khách hàng xác nhận địa chỉ, chọn phương thức thanh toán (COD hoặc chuyển khoản) và bấm "Xác nhận đặt hàng".	4. Hệ thống kiểm tra tồn kho thực tế của từng sản phẩm.
	5. Hệ thống tạo đơn hàng (kèm danh sách linh kiện nếu là cấu hình PC) ở trạng thái "Chờ xác nhận".
	6. Hệ thống xóa các sản phẩm đã đặt khỏi giỏ hàng, gửi email xác nhận và hiển thị trang "Đặt hàng thành công".
Dòng sự kiện thay thế (alternate flow):	
	5.1 Khách chọn chuyển khoản → Hệ thống tạo đơn ở trạng thái "Chờ thanh toán" và hiển thị mã QR chuyển khoản; đơn chờ Nhân viên bán hàng đối soát.
	5.2 Đơn COD đủ hàng không được nhân viên xác nhận sau 5 giờ → Hệ thống tự duyệt đơn và trừ tồn kho.
Dòng sự kiện ngoại lệ (exception flow):	
	2.1 Khách hàng chưa có địa chỉ giao hàng hợp lệ → Hệ thống yêu cầu bổ sung địa chỉ.
2.1.1 Khách hàng bổ sung địa chỉ tại "Quản lý hồ sơ & sổ địa chỉ" → quay lại bước 2.	
	4.1 Một hoặc nhiều sản phẩm không đủ tồn kho → Hệ thống vẫn tạo đơn ở trạng thái "Chờ nhập hàng", chưa trừ kho; thủ kho lập đề xuất mua phần còn thiếu.

- Sơ đồ hoạt động



Hình 3.36 Sơ đồ hoạt động use case Đặt hàng

- Sơ đồ tuần tự



Hình 3.37 Sơ đồ tuần tự use case Đặt hàng

3.5.1.4 Use case Gửi khiếu nại và yêu cầu đổi trả

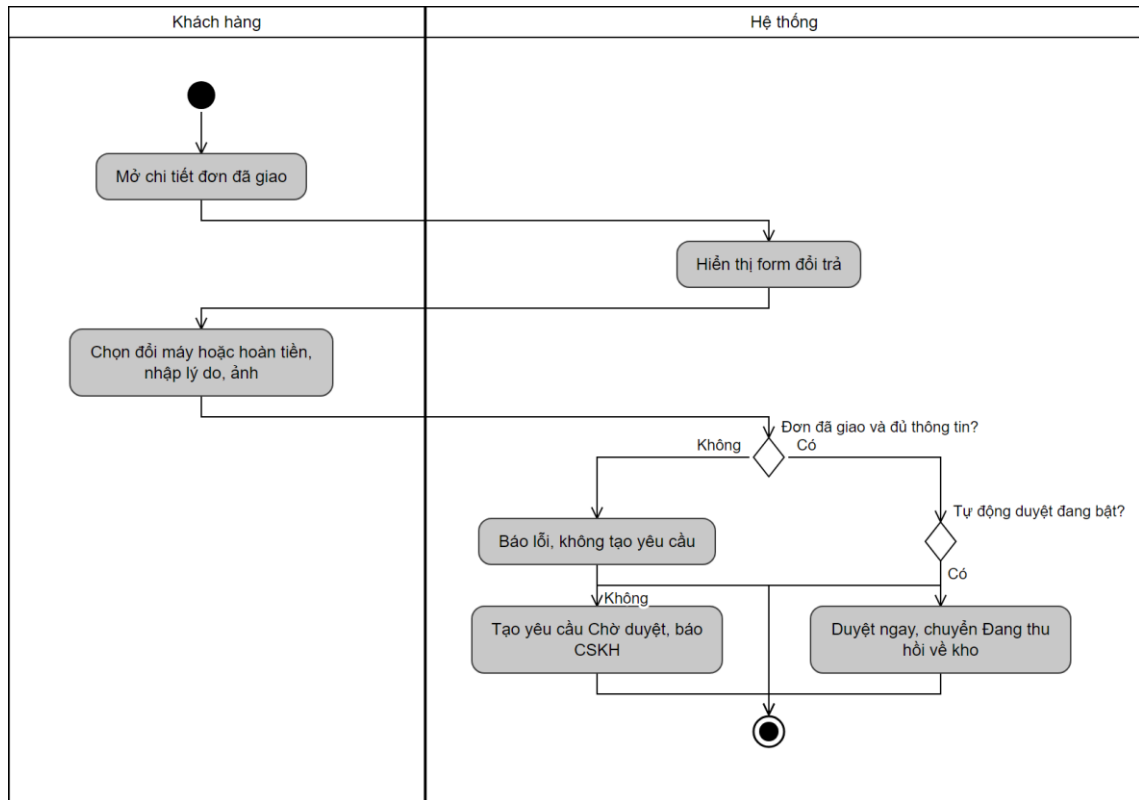
- Đặc tả use case

Bảng 3.27 Đặc tả use case Gửi khiếu nại và yêu cầu đổi trả

Tên use case: Gửi khiếu nại và yêu cầu đổi trả	
Mô tả sơ lược chức năng: Cho phép khách hàng gửi khiếu nại về dịch vụ, hoặc yêu cầu đổi trả/hoàn tiền cho đơn hàng đã giao. Đây là hai luồng xử lý độc lập với hai bảng dữ liệu và cơ chế duyệt khác nhau.	
Actor chính: Khách hàng thành viên	
Actor phụ: Nhân viên chăm sóc khách hàng	
Tiền điều kiện (Pre-condition): Khách hàng đã đăng nhập; đơn hàng liên quan thuộc sở hữu của khách; với yêu cầu đổi trả, đơn đã được giao thành công.	
Hậu điều kiện (Post-condition): Khiếu nại được tạo ở trạng thái "Mới" trong hàng đợi của bộ phận chăm sóc khách hàng; hoặc yêu cầu đổi trả được tạo ở trạng thái "Chờ duyệt" (hoặc "Đã duyệt" nếu bật tự động duyệt).	
Dòng sự kiện chính (main flow):	
Actor	System
1. Khách hàng mở chi tiết đơn hàng và chọn "Yêu cầu đổi trả / bảo hành".	2. Hệ thống hiển thị form chọn hình thức (đổi máy hoặc hoàn tiền) và lý do.

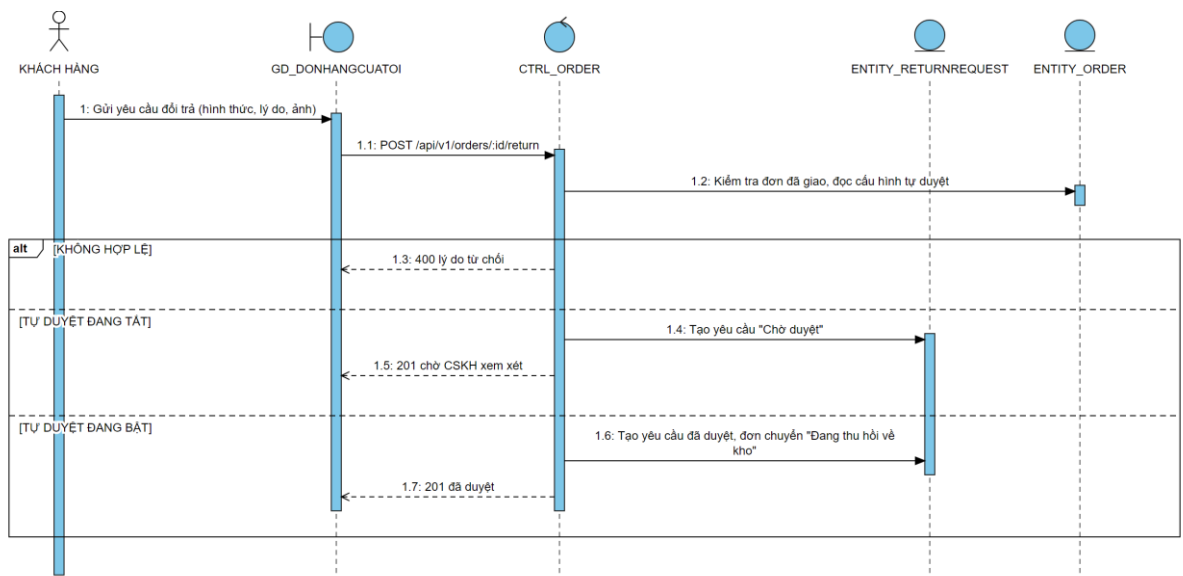
3. Khách hàng nhập lý do, đính kèm hình ảnh (nếu có) và gửi yêu cầu.	4. Hệ thống kiểm tra đơn đã giao thành công và các thông tin bắt buộc.
	5. Hệ thống tạo yêu cầu đổi trả ở trạng thái "Chờ duyệt" và thông báo cho Nhân viên chăm sóc khách hàng.
Dòng sự kiện thay thế (alternate flow):	
1.1 Khách hàng chọn "Gửi khiếu nại" tại mục hỗ trợ.	1.2 Hệ thống hiển thị form khiếu nại dịch vụ.
1.3 Khách hàng nhập nội dung khiếu nại và gửi.	1.4 Hệ thống tạo khiếu nại ở trạng thái "Mới" và đưa vào hàng đợi của bộ phận chăm sóc khách hàng.
	5.1 Cấu hình tự động duyệt đổi trả đang bật → Hệ thống duyệt ngay yêu cầu, chuyển đơn sang "Đang thu hồi về kho" để Nhân viên giao hàng đến lấy hàng.
Dòng sự kiện ngoại lệ (exception flow):	
	4.1 Đơn hàng chưa giao thành công hoặc thiếu lý do → Hệ thống từ chối tạo yêu cầu và thông báo lỗi.

- Sơ đồ hoạt động



Hình 3.38 Sơ đồ hoạt động use case Gửi khiếu nại và yêu cầu đổi trả

- Sơ đồ tuần tự



Hình 3.39 Sơ đồ tuần tự use case Gửi khiếu nại và yêu cầu đổi trả

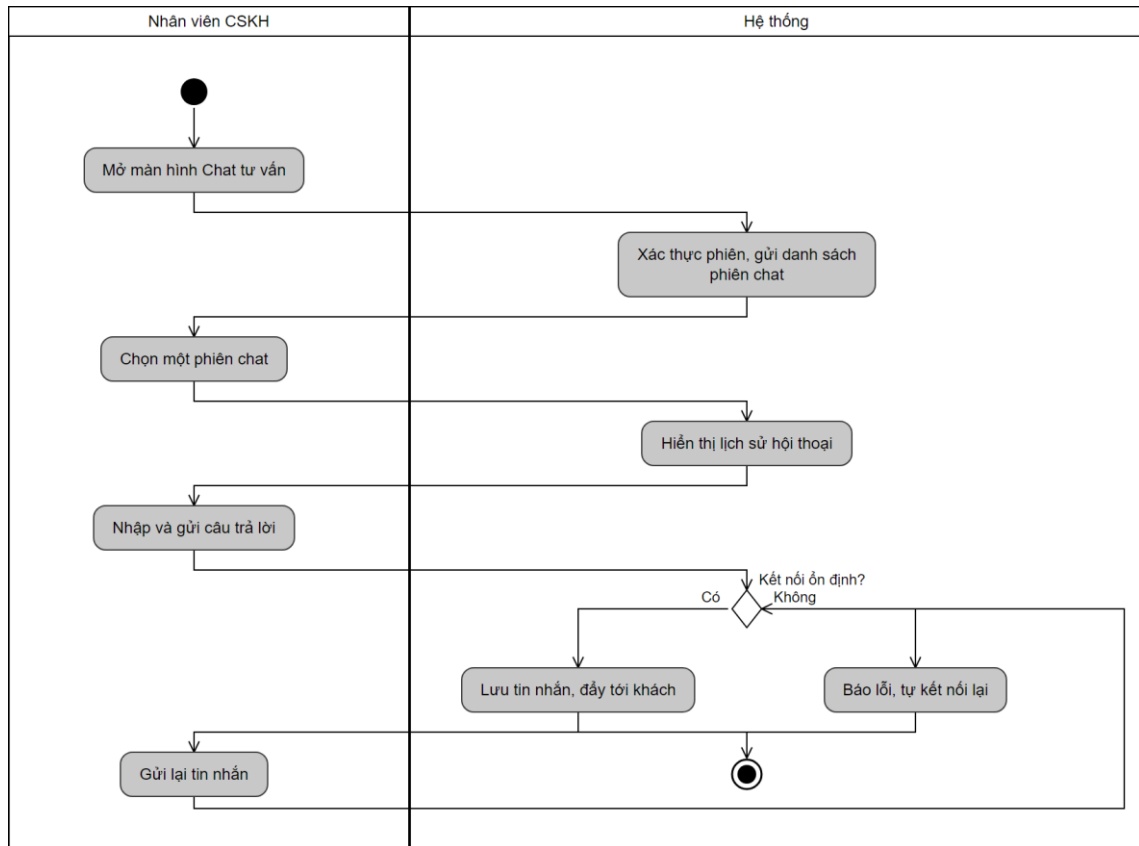
3.5.1.5 Use case Trả lời chat trực tuyến

- Đặc tả use case

Bảng 3.28 Đặc tả use case Trả lời chat trực tuyến

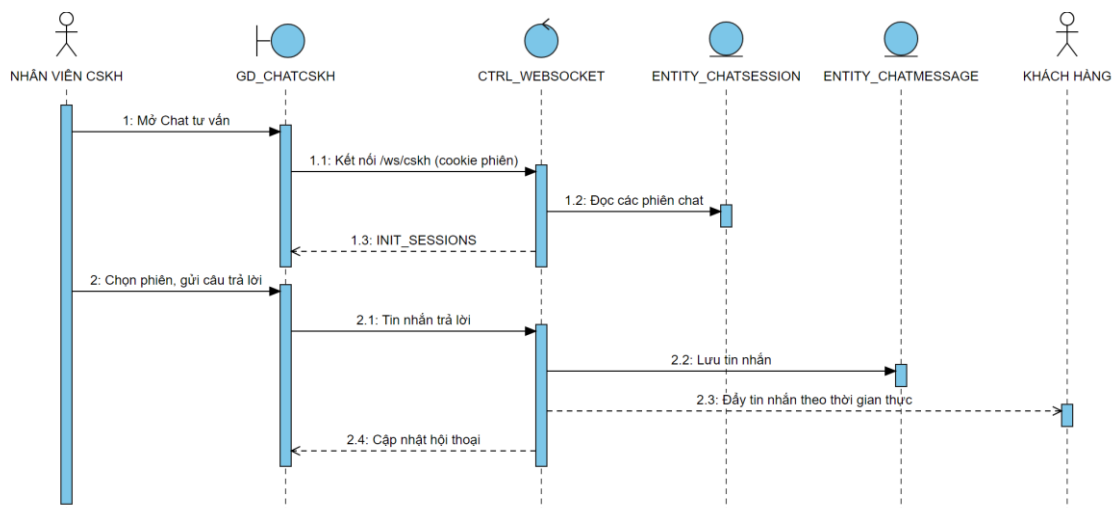
Tên use case: Trả lời chat trực tuyến	
Mô tả sơ lược chức năng: Cho phép nhân viên chăm sóc khách hàng xem các phiên chat đang chờ và trả lời khách hàng theo thời gian thực.	
Actor chính: Nhân viên chăm sóc khách hàng	
Actor phụ: Khách hàng, Khách vắng lai	
Tiền điều kiện (Pre-condition): Nhân viên đã đăng nhập với vai trò Nhân viên chăm sóc khách hàng (hoặc Quản lý bán hàng, Ban Giám đốc, Quản trị viên); kết nối trò chuyện thời gian thực hoạt động.	
Hậu điều kiện (Post-condition): Tin nhắn được gửi tới đúng khách hàng theo thời gian thực và lưu vào lịch sử phiên chat trong cơ sở dữ liệu.	
Dòng sự kiện chính (main flow):	
Actor	System
1. Nhân viên mở màn hình "Chat tư vấn".	2. Hệ thống xác thực cookie đăng nhập và gửi danh sách phiên chat.
3. Nhân viên chọn một phiên chat.	4. Hệ thống hiển thị lịch sử hội thoại của phiên.
5. Nhân viên nhập nội dung trả lời và gửi.	6. Hệ thống lưu tin nhắn và đẩy tới đúng khách hàng theo thời gian thực.
Dòng sự kiện thay thế (alternate flow):	
	2.1 Có khách mới mở phiên chat → Hệ thống đẩy phiên mới vào đầu danh sách và báo hiệu cho nhân viên.
Dòng sự kiện ngoại lệ (exception flow):	
	6.1 Mất kết nối WebSocket → Hệ thống báo lỗi gửi tin và tự kết nối lại.
6.1.1 Nhân viên gửi lại tin nhắn → quay lại bước 6.	

- Sơ đồ hoạt động



Hình 3.40 Sơ đồ hoạt động use case Trả lời chat trực tuyến

- Sơ đồ tuần tự



Hình 3.41 Sơ đồ tuần tự use case Trả lời chat trực tuyến

3.5.1.6 Use case Bán hàng tại quầy

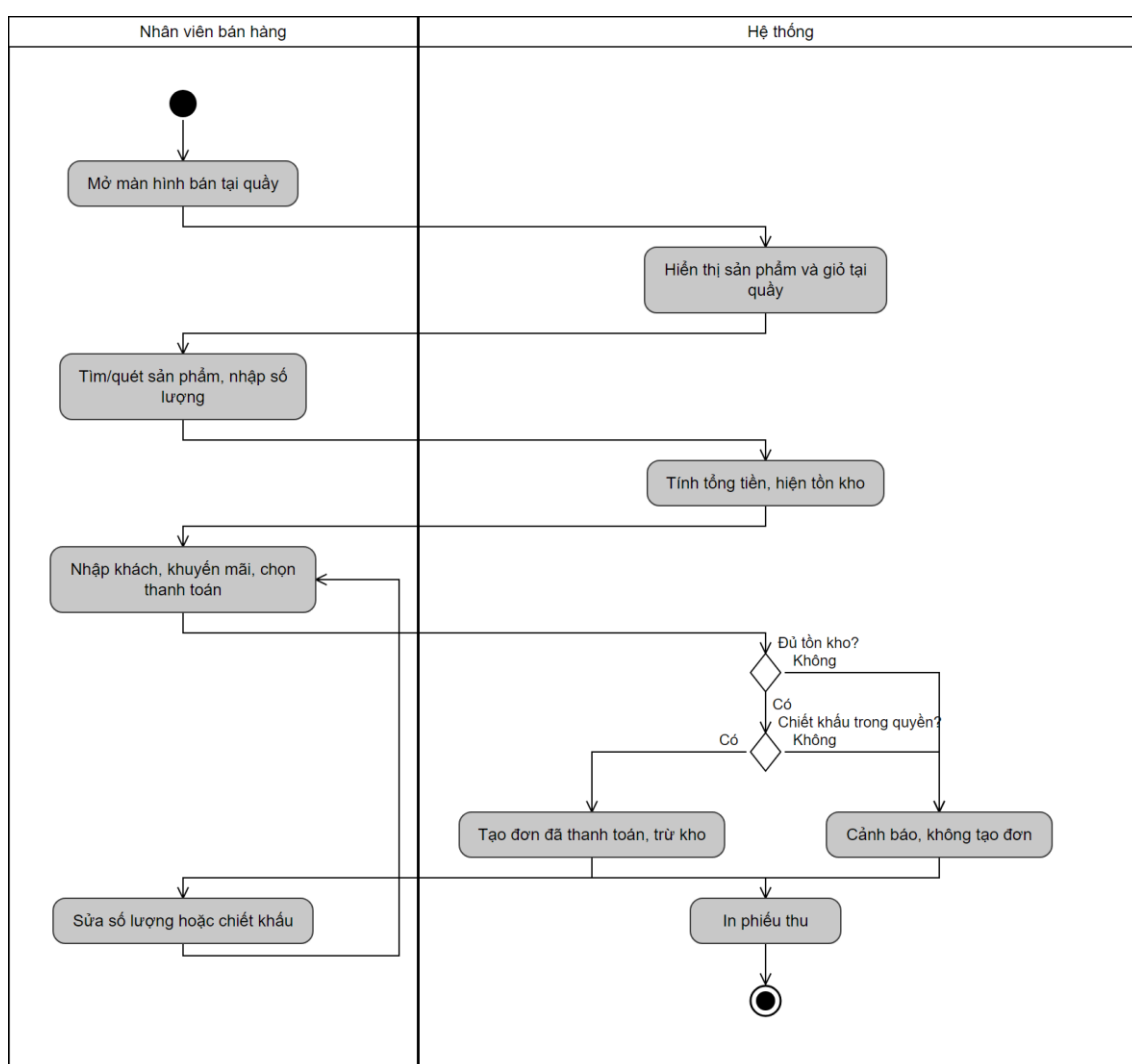
- Đặc tả use case

Bảng 3.29 Đặc tả use case Bán hàng tại quầy

Tên use case: Bán hàng tại quầy	
Mô tả sơ lược chức năng: Cho phép nhân viên bán hàng lập đơn bán trực tiếp tại cửa hàng, thu tiền và in phiếu thu.	
Actor chính: Nhân viên bán hàng	
Actor phụ: không có	
Tiền điều kiện (Pre-condition): Nhân viên đã đăng nhập với vai trò Nhân viên bán hàng hoặc Quản lý bán hàng.	
Hậu điều kiện (Post-condition): Đơn bán tại quầy được tạo ở trạng thái đã thanh toán; tồn kho bị trừ; phiếu thu được in; doanh số được ghi nhận cho nhân viên để tính hoa hồng.	
Dòng sự kiện chính (main flow):	
Actor	System
1. Nhân viên chọn "Điểm bán hàng".	2. Hệ thống hiển thị danh mục sản phẩm và giỏ hàng tại quầy.
3. Nhân viên quét mã hoặc tìm sản phẩm, nhập số lượng.	4. Hệ thống thêm sản phẩm vào đơn, hiển thị tồn kho và tổng tiền.
5. Nhân viên nhập thông tin khách (nếu có), áp dụng khuyến mãi/chiết khấu, chọn hình thức thanh toán và xác nhận thu tiền.	6. Hệ thống kiểm tra tồn kho, tạo đơn bán tại quầy và trừ kho.
	7. Hệ thống in phiếu thu/hóa đơn bán hàng.
Dòng sự kiện thay thế (alternate flow):	
Không có.	
Dòng sự kiện ngoại lệ (exception flow):	
	6.1 Sản phẩm không đủ tồn kho → Hệ thống cảnh báo, không tạo đơn.
6.1.1 Nhân viên điều chỉnh số lượng hoặc bỏ sản phẩm → quay lại bước 5.	

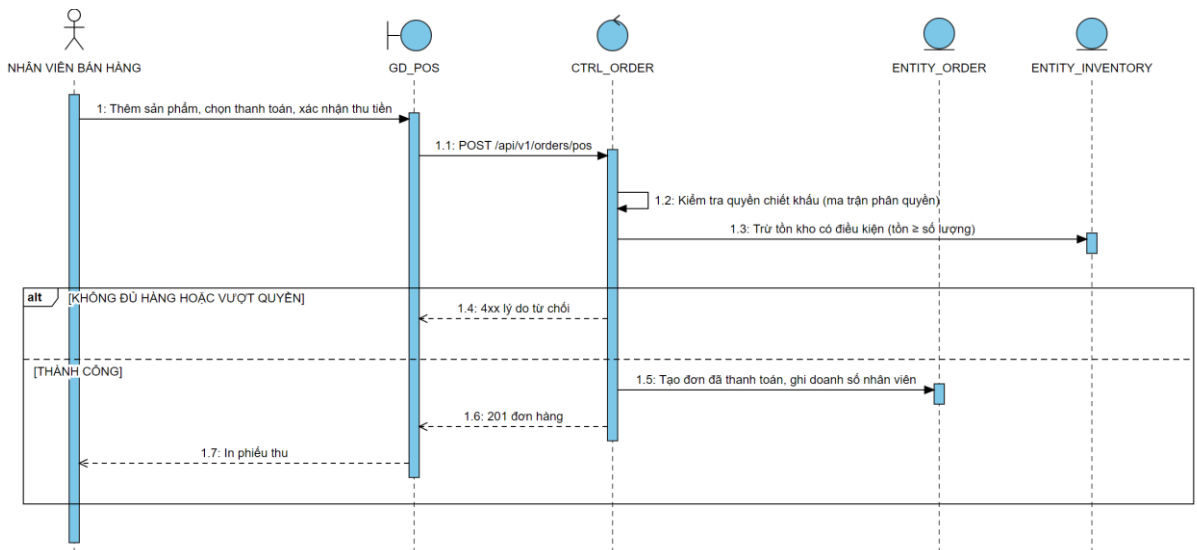
	6.2 Chiết khấu vượt hạn mức mà vai trò chưa được cấp quyền "Duyệt chiết khấu" trong Ma Trận Phân Quyền → Hệ thống từ chối tạo đơn.
6.2.1 Nhân viên giảm chiết khấu hoặc nhờ Quản lý bán hàng lập đơn → quay lại bước 5.	

- Sơ đồ hoạt động



Hình 3.42 Sơ đồ hoạt động use case Bán hàng tại quầy

- Sơ đồ tuần tự



Hình 3.43 Sơ đồ tuần tự use case Bán hàng tại quầy

3.5.1.7 Use case Xử lý và cập nhật đơn hàng

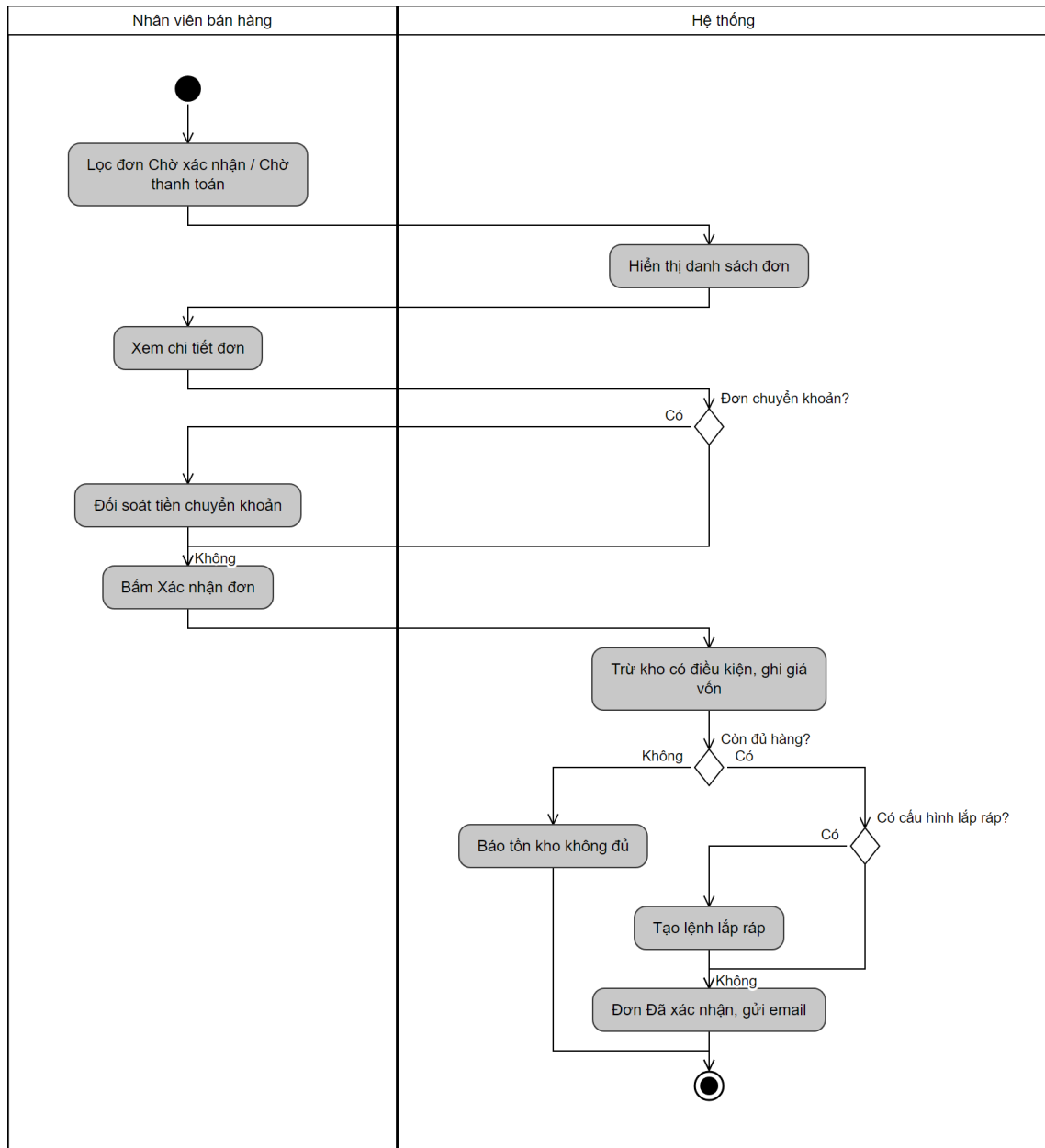
- Đặc tả use case

Bảng 3.30 Đặc tả use case Xử lý và cập nhật đơn hàng

Tên use case: Xử lý và cập nhật đơn hàng	
Mô tả sơ lược chức năng: Cho phép nhân viên bán hàng theo dõi đơn hàng mới, đối soát thanh toán, xác nhận đơn và cập nhật trạng thái xử lý.	
Actor chính: Nhân viên bán hàng	
Actor phụ: Hệ thống email	
Tiền điều kiện (Pre-condition): Nhân viên đã đăng nhập với vai trò Nhân viên bán hàng hoặc Quản lý bán hàng; có đơn hàng đang chờ xử lý.	
Hậu điều kiện (Post-condition): Đơn hàng được xác nhận, tồn kho được trừ và giá vốn được ghi sổ; lịch sử trạng thái được lưu; khách hàng nhận email cập nhật.	
Dòng sự kiện chính (main flow):	
Actor	System
1. Nhân viên mở danh sách đơn hàng, lọc "Chờ xác nhận" hoặc "Chờ thanh toán".	2. Hệ thống hiển thị danh sách đơn theo bộ lọc.

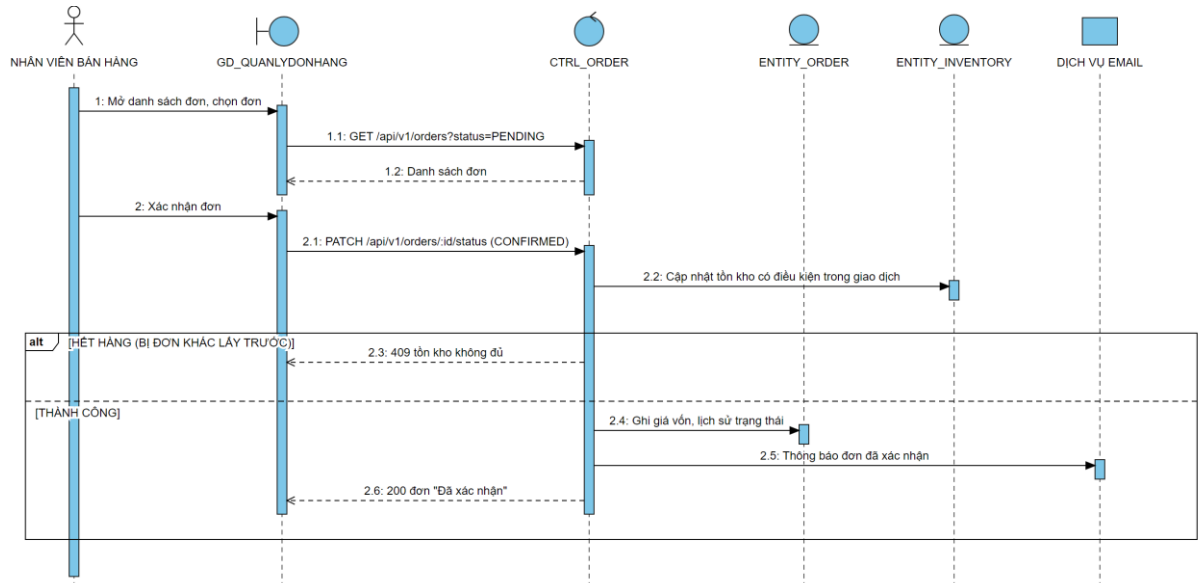
3. Nhân viên chọn một đơn để xem chi tiết.	4. Hệ thống hiển thị sản phẩm, địa chỉ, phương thức thanh toán và lịch sử trạng thái.
5. Nhân viên chọn "Xác nhận đơn".	6. Hệ thống trừ tồn kho bằng câu lệnh cập nhật có điều kiện, ghi giá vốn và chuyển đơn sang "Đã xác nhận".
	7. Hệ thống lưu lịch sử trạng thái và gửi email thông báo cho khách hàng.
Dòng sự kiện thay thế (alternate flow):	
5.1 Đơn chuyển khoản: nhân viên đối soát tiền đã về tài khoản và chọn "Xác nhận đã thanh toán".	5.2 Hệ thống ghi nhận thanh toán rồi tiếp tục bước 6.
	6.1 Đơn có cấu hình máy tính lắp ráp → Hệ thống chuyển đơn cho bộ phận lắp ráp; đơn chỉ vào danh sách xuất kho sau khi lệnh lắp ráp được nghiệm thu.
Dòng sự kiện ngoại lệ (exception flow):	
	6.2 Hai nhân viên cùng xác nhận khi chỉ còn 1 sản phẩm → Chỉ một lượt thành công, lượt còn lại báo tồn kho không đủ.

- Sơ đồ hoạt động



Hình 3.44 Sơ đồ hoạt động use case Xử lý và cập nhật đơn hàng

- Sơ đồ tuần tự



Hình 3.45 Sơ đồ tuần tự use case Xử lý và cập nhật đơn hàng

3.5.2 Phân hệ mua hàng và kiểm định chất lượng

3.5.2.1 Use case Lập yêu cầu báo giá và so sánh báo giá

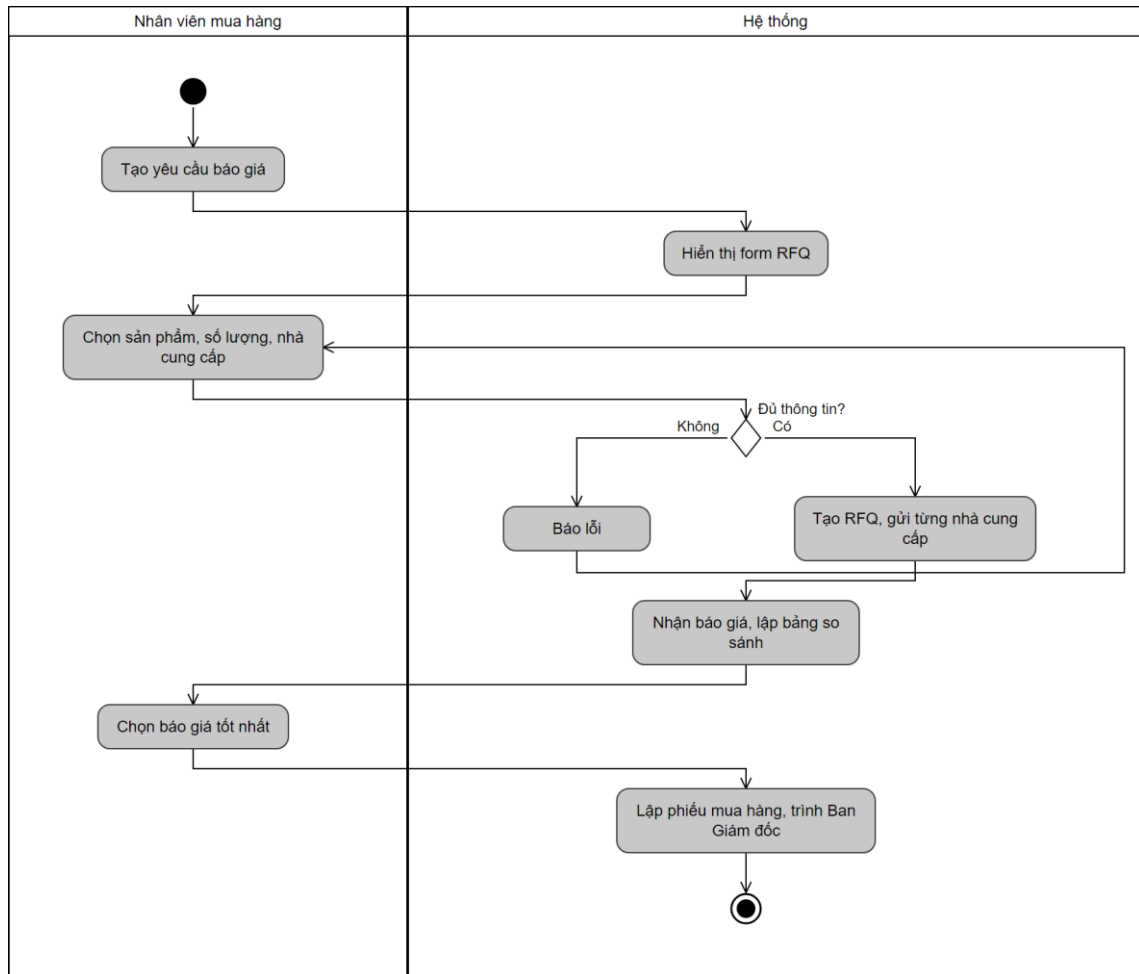
- Đặc tả use case

Bảng 3.31 Đặc tả use case Lập yêu cầu báo giá và so sánh báo giá

Tên use case: Lập yêu cầu báo giá và so sánh báo giá	
Mô tả sơ lược chức năng: Cho phép nhân viên mua hàng gửi yêu cầu báo giá tới nhiều nhà cung cấp và so sánh các báo giá phản hồi để chọn phương án tối ưu.	
Actor chính: Nhân viên mua hàng	
Actor phụ: Nhà cung cấp	
Tiền điều kiện (Pre-condition): Nhân viên đã đăng nhập với vai trò Nhân viên mua hàng; đã xác định sản phẩm cần mua.	
Hậu điều kiện (Post-condition): Đơn báo giá được gửi tới các nhà cung cấp; báo giá tốt nhất được chọn để lập phiếu mua hàng.	
Dòng sự kiện chính (main flow):	
Actor	System
1. Nhân viên chọn "Tạo yêu cầu báo giá mới".	2. Hệ thống hiển thị form chọn sản phẩm, số lượng và nhà cung cấp.

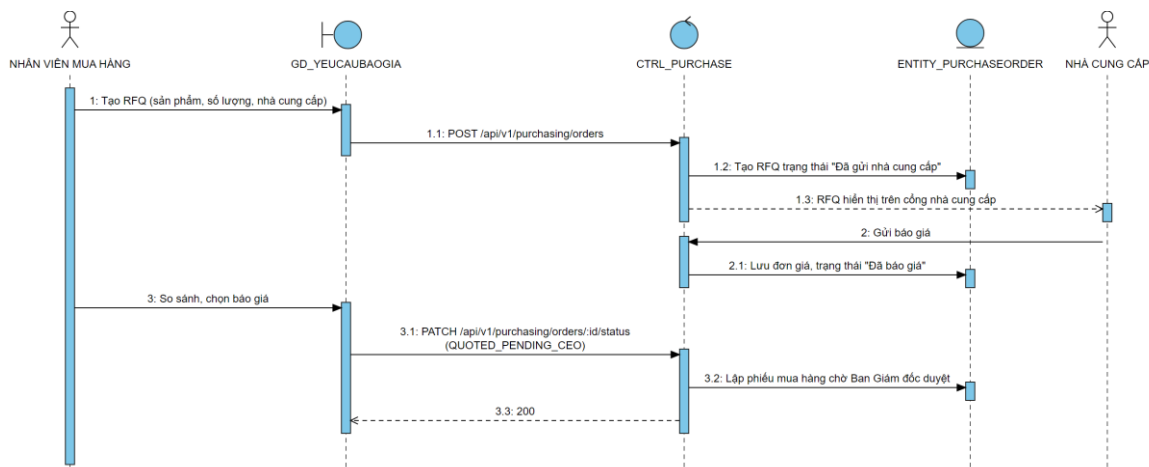
3. Nhân viên chọn sản phẩm, số lượng, một hoặc nhiều nhà cung cấp và gửi.	4. Hệ thống tạo đơn báo giá cho từng nhà cung cấp và chuyển sang "Đã gửi nhà cung cấp".
	5. Khi nhà cung cấp phản hồi, hệ thống hiển thị bảng so sánh đơn giá và thời gian giao hàng.
6. Nhân viên chọn báo giá tốt nhất.	7. Hệ thống đánh dấu báo giá được chọn để lập phiếu mua hàng trình Ban Giám đốc.
Dòng sự kiện thay thế (alternate flow):	
1.1 Nhân viên lập yêu cầu báo giá từ phiếu đề xuất mua hàng đã được Quản lý kho duyệt.	1.2 Hệ thống điền sẵn sản phẩm, số lượng và chuyển phiếu đề xuất sang "Đã lập yêu cầu báo giá".
Dòng sự kiện ngoại lệ (exception flow):	
	3.1 Chưa chọn nhà cung cấp hoặc sản phẩm → Hệ thống báo lỗi, không gửi yêu cầu báo giá.
	5.1 Một số nhà cung cấp từ chối báo giá → Hệ thống chỉ so sánh các báo giá đã nhận.

- Sơ đồ hoạt động



Hình 3.46 Sơ đồ hoạt động use case Lập yêu cầu báo giá và so sánh báo giá

- Sơ đồ tuần tự



Hình 3.47 Sơ đồ tuần tự use case Lập yêu cầu báo giá và so sánh báo giá

3.5.2.2 Use case Phản hồi yêu cầu báo giá

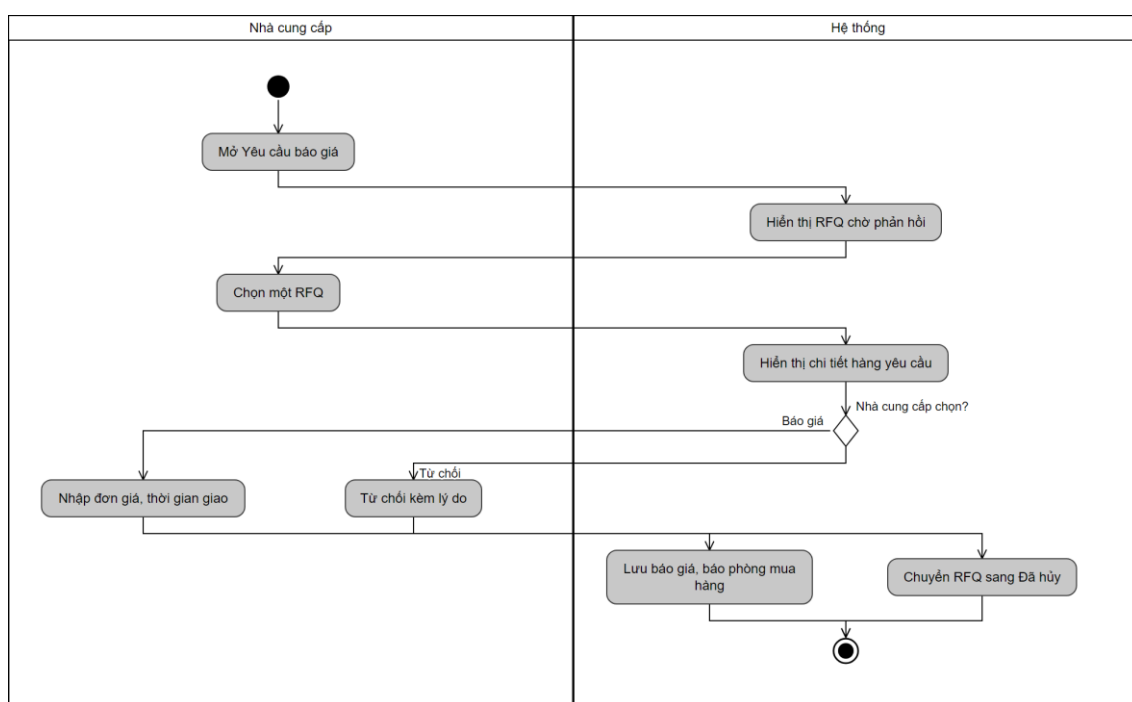
- Đặc tả use case

Bảng 3.32 Đặc tả use case Phản hồi yêu cầu báo giá

Tên use case: Phản hồi yêu cầu báo giá	
Mô tả sơ lược chức năng: Cho phép nhà cung cấp xem các yêu cầu báo giá gửi tới mình và phản hồi đơn giá, hoặc từ chối kèm lý do.	
Actor chính: Nhà cung cấp	
Actor phụ: Nhân viên mua hàng	
Tiền điều kiện (Pre-condition): Nhà cung cấp đã đăng nhập cổng nhà cung cấp; có ít nhất 1 yêu cầu báo giá ở trạng thái "Đã gửi nhà cung cấp".	
Hậu điều kiện (Post-condition): Báo giá được lưu và đơn chuyển sang "Đã báo giá"; hoặc đơn chuyển sang "Đã hủy" kèm lý do từ chối.	
Dòng sự kiện chính (main flow):	
Actor	System
1. Nhà cung cấp mở mục "Yêu cầu báo giá".	2. Hệ thống hiển thị các yêu cầu báo giá đang chờ phản hồi của nhà cung cấp.
3. Nhà cung cấp chọn một yêu cầu báo giá.	4. Hệ thống hiển thị chi tiết sản phẩm và số lượng yêu cầu.
5. Nhà cung cấp nhập đơn giá, thời gian giao dự kiến cho từng mặt hàng và gửi.	6. Hệ thống lưu báo giá, chuyển trạng thái "Đã báo giá" và thông báo cho Nhân viên mua hàng.

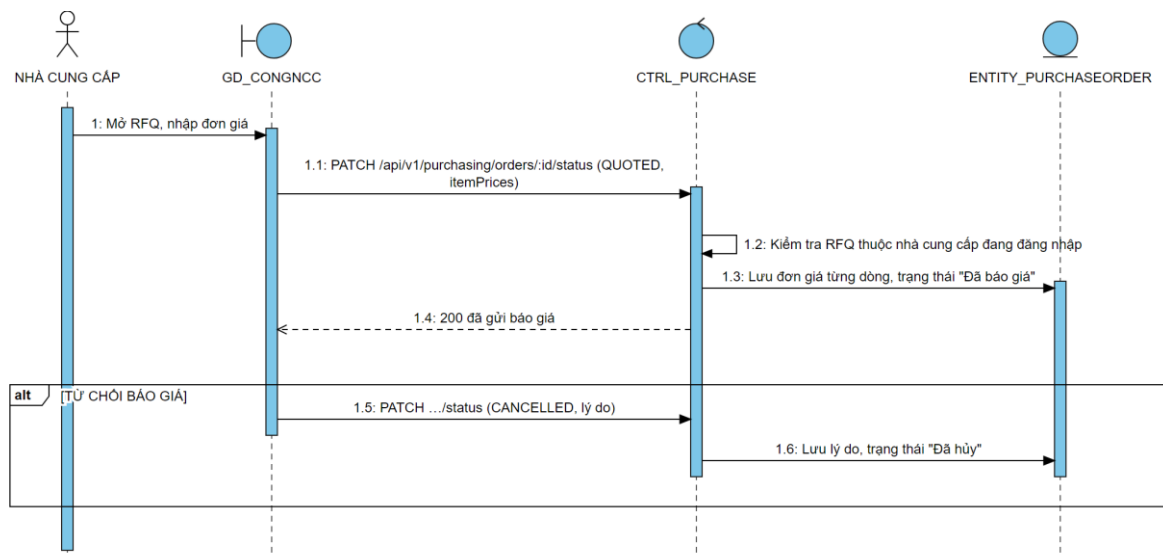
Dòng sự kiện thay thế (alternate flow):	
5.1 Nhà cung cấp chọn "Từ chối" và nhập lý do.	5.2 Hệ thống chuyển đơn báo giá sang "Đã hủy" kèm lý do.
Dòng sự kiện ngoại lệ (exception flow):	
	6.1 Còn mặt hàng chưa có đơn giá → Hệ thống vẫn lưu nhưng phòng mua hàng không thể chốt báo giá này.

- Sơ đồ hoạt động



Hình 3.48 Sơ đồ hoạt động use case Phản hồi yêu cầu báo giá

- Sơ đồ tuần tự



Hình 3.49 Sơ đồ tuần tự use case Phản hồi yêu cầu báo giá

3.5.2.3 Use case Duyệt đơn mua hàng

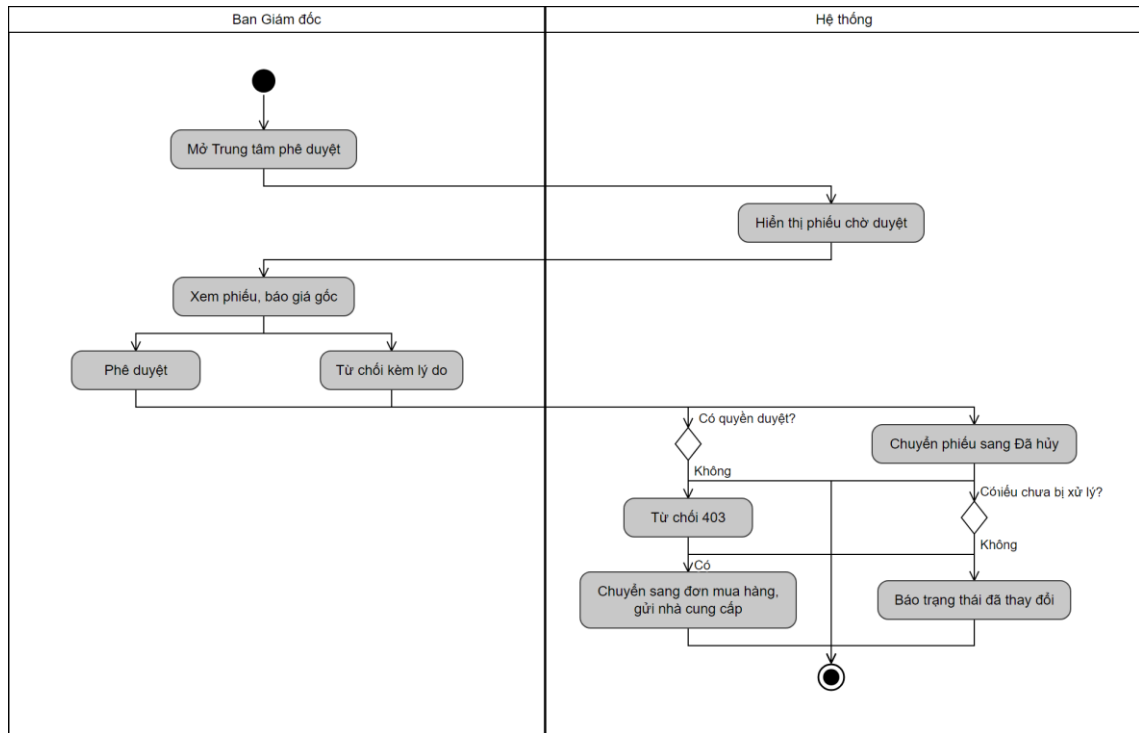
- Đặc tả use case

Bảng 3.33 Đặc tả use case Duyệt đơn mua hàng

Tên use case: Duyệt đơn mua hàng	
Mô tả sơ lược chức năng: Cho phép Ban Giám đốc phê duyệt phiếu mua hàng do phòng mua hàng trình, chính thức phát hành đơn mua hàng tới nhà cung cấp.	
Actor chính: Ban Giám đốc	
Actor phụ: Nhà cung cấp	
Tiền điều kiện (Pre-condition): Phiếu mua hàng ở trạng thái "Chờ Ban Giám đốc duyệt"; tài khoản được bật quyền duyệt đơn mua hàng trong Ma Trận Phân Quyền.	
Hậu điều kiện (Post-condition): Phiếu chuyển sang "Đơn mua hàng" và xuất hiện trên cổng nhà cung cấp để xác nhận; lịch sử phê duyệt và nhật ký hệ thống được ghi nhận.	
Dòng sự kiện chính (main flow):	
Actor	System
1. Ban Giám đốc mở "Trung tâm phê duyệt" → Đơn mua hàng chờ duyệt.	2. Hệ thống hiển thị danh sách phiếu chờ duyệt.

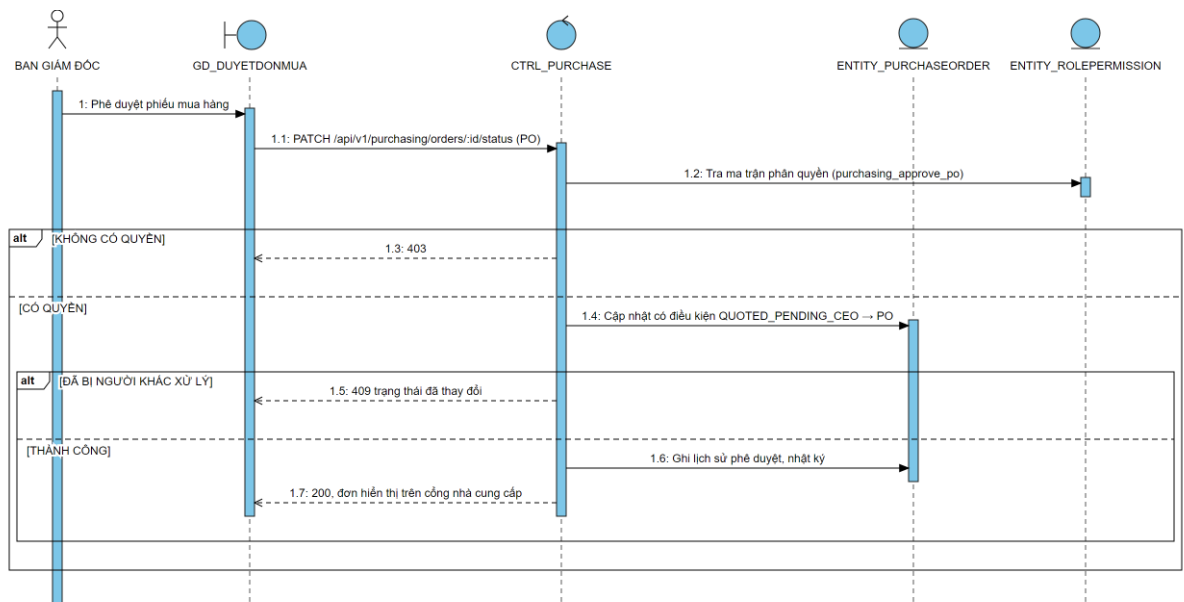
3. Ban Giám đốc chọn một phiếu.	4. Hệ thống hiển thị nhà cung cấp, đơn giá, tổng giá trị và báo giá gốc.
5. Ban Giám đốc bấm "Phê duyệt".	6. Hệ thống kiểm tra quyền trong Ma Trận Phân Quyền và cập nhật có điều kiện trạng thái sang "Đơn mua hàng".
	7. Hệ thống ghi lịch sử phê duyệt, nhật ký và chuyển đơn mua hàng tới công nhà cung cấp.
Dòng sự kiện thay thế (alternate flow):	
5.1 Ban Giám đốc chọn "Từ chối" và nhập lý do.	5.2 Hệ thống chuyển phiếu sang "Đã hủy" kèm lý do.
Dòng sự kiện ngoại lệ (exception flow):	
	6.1 Tài khoản chưa được bật quyền, hoặc Nhân viên mua hàng tự gọi thao tác duyệt → Hệ thống từ chối .
	6.2 Phiếu vừa được người khác xử lý → Hệ thống báo trạng thái đã thay đổi, không ghi đề.

- Sơ đồ hoạt động



Hình 3.50 Sơ đồ hoạt động use case Duyệt đơn mua hàng

- Sơ đồ tuần tự



Hình 3.51 Sơ đồ tuần tự use case Duyệt đơn mua hàng

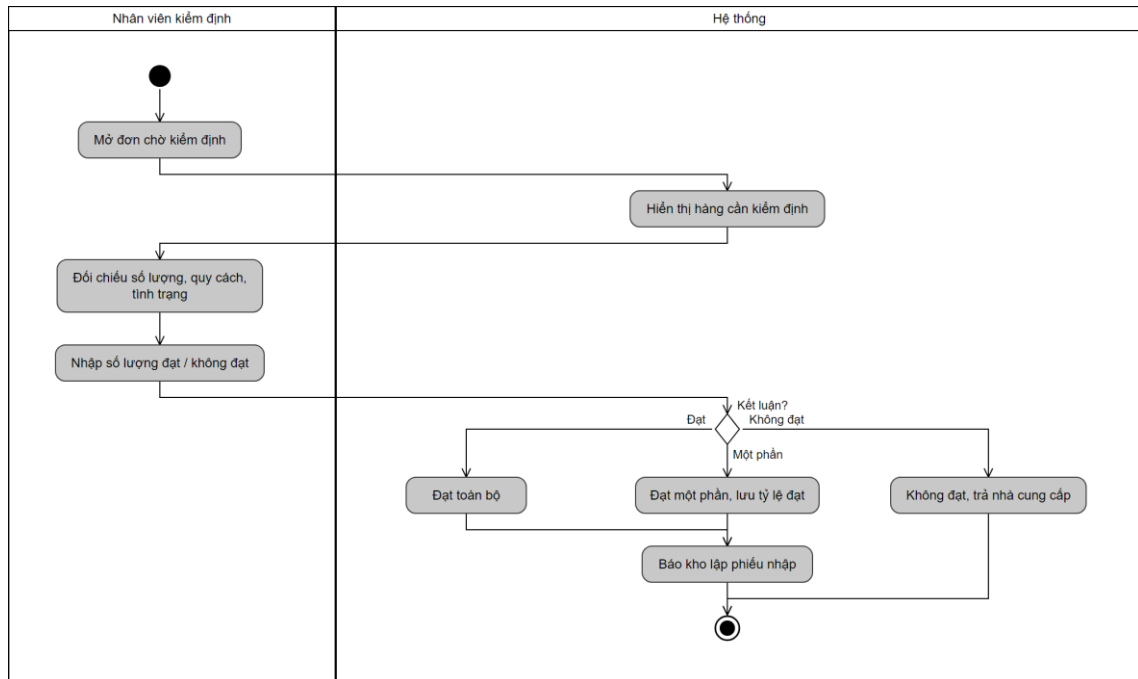
3.5.2.4 Use case Kiểm tra chất lượng hàng nhập

- Đặc tả use case

Bảng 3.34 Đặc tả use case Kiểm tra chất lượng hàng nhập

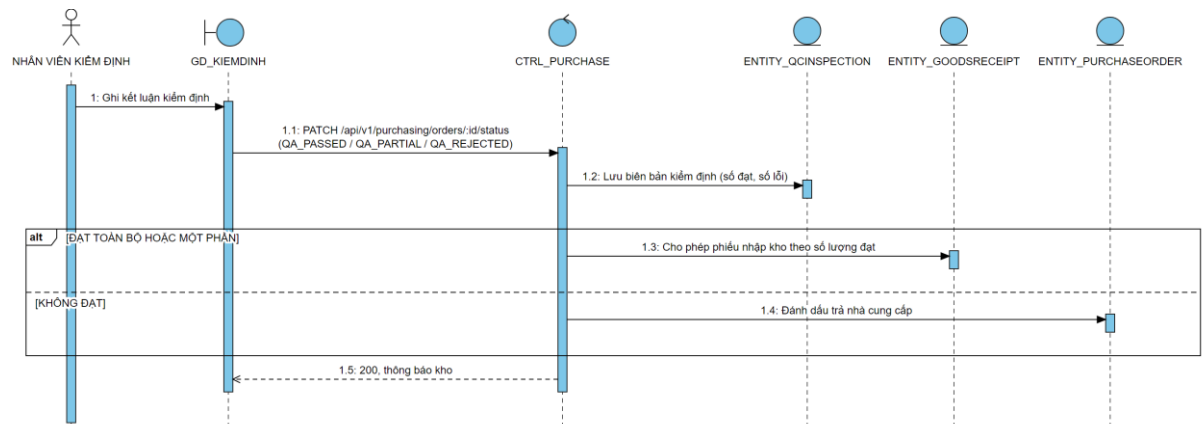
Tên use case: Kiểm tra chất lượng hàng nhập	
Mô tả sơ lược chức năng: Cho phép nhân viên kiểm định nghiệm thu chất lượng lô hàng khi hàng về kho: chấp nhận toàn bộ, từ chối toàn bộ hoặc chấp nhận một phần.	
Actor chính: Nhân viên kiểm định	
Actor phụ: Nhân viên kho	
Tiền điều kiện (Pre-condition): Đơn mua hàng ở trạng thái "Nhà cung cấp đã xác nhận"; hàng thực tế đã về kho.	
Hậu điều kiện (Post-condition): Đơn mua hàng chuyển sang "Đạt kiểm định", "Không đạt kiểm định" hoặc "Đạt một phần", làm căn cứ để Kho nhập kho và Kế toán lập hóa đơn công nợ.	
Dòng sự kiện chính (main flow):	
Actor	System
1. Nhân viên kiểm định mở danh sách đơn mua hàng chờ kiểm định.	2. Hệ thống hiển thị đơn và danh sách hàng cần kiểm định.
3. Nhân viên kiểm định đối chiếu hàng thực nhận (số lượng, quy cách, tình trạng) và ghi tỷ lệ lấy mẫu.	4. Hệ thống hiển thị form kết luận kiểm định.
5. Nhân viên kiểm định chọn kết luận: Chấp nhận toàn bộ / Từ chối toàn bộ / Chấp nhận một phần.	6. Hệ thống cập nhật trạng thái đơn tương ứng và thông báo cho Kho lập phiếu nhập kho.
Dòng sự kiện thay thế (alternate flow):	
5.1 Chấp nhận một phần: Nhân viên kiểm định nhập số lượng đạt và không đạt.	5.2 Hệ thống lưu tỷ lệ đạt làm căn cứ nhập kho và giảm trừ hóa đơn nhà cung cấp.
Dòng sự kiện ngoại lệ (exception flow):	
	6.1 Thiếu thông tin kiểm định → Hệ thống báo lỗi, không lưu kết luận.

- Sơ đồ hoạt động



Hình 3.52 Sơ đồ hoạt động use case Kiểm tra chất lượng hàng nhập

- Sơ đồ tuần tự



Hình 3.53 Sơ đồ tuần tự use case Kiểm tra chất lượng hàng nhập

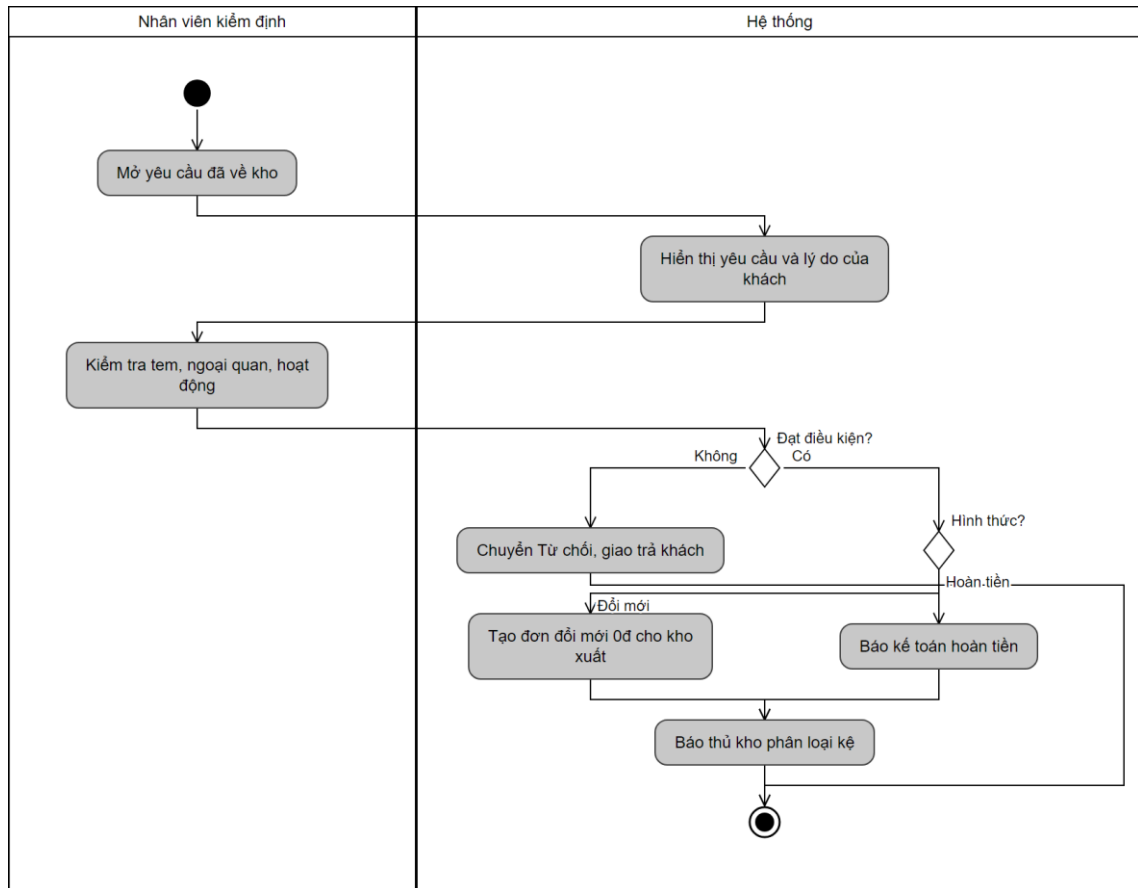
3.5.2.5 Use case Thẩm định hàng hoàn trả

- Đặc tả use case

Bảng 3.35 Đặc tả use case Thẩm định hàng hoàn trả

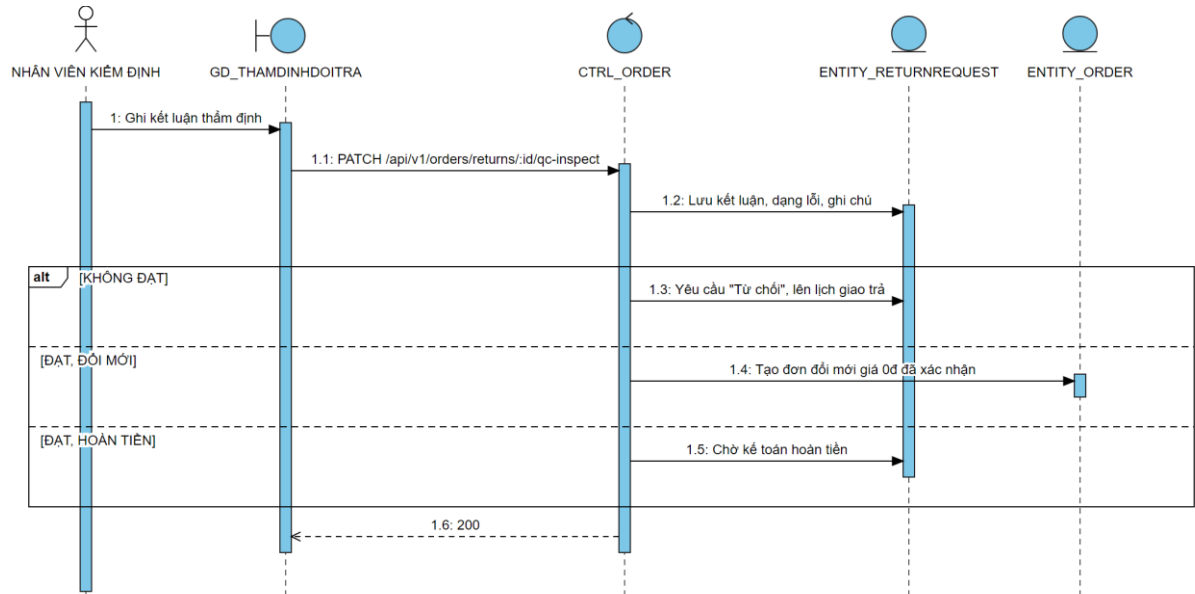
Tên use case: Thẩm định hàng hoàn trả	
Mô tả sơ lược chức năng: Cho phép nhân viên kiểm định kiểm tra kỹ thuật sản phẩm khách gửi trả hoặc bảo hành, làm căn cứ chấp nhận hay từ chối yêu cầu đổi trả.	
Actor chính: Nhân viên kiểm định	
Actor phụ: Nhân viên kho, Nhân viên kế toán	
Tiền điều kiện (Pre-condition): Sản phẩm hoàn trả đã được Nhân viên giao hàng thu hồi và bàn giao về kho.	
Hậu điều kiện (Post-condition): Yêu cầu đổi trả có kết luận thẩm định; nếu đạt, hàng được nhập lại kệ phù hợp và luồng hoàn tiền hoặc đổi mới được kích hoạt.	
Dòng sự kiện chính (main flow):	
Actor	System
1. Nhân viên kiểm định mở yêu cầu đổi trả "Đã nhận hàng tại kho".	2. Hệ thống hiển thị thông tin yêu cầu và lý do khách khai báo.
3. Nhân viên kiểm định kiểm tra tem niêm phong, ngoại quan, tình trạng hoạt động và ghi kết luận "Đạt".	4. Hệ thống cập nhật yêu cầu sang trạng thái đạt thẩm định.
	5. Hệ thống thông báo Thủ kho chọn kệ nhập lại, và Kế toán hoàn tiền theo hình thức yêu cầu.
Dòng sự kiện thay thế (alternate flow):	
	5.1 Yêu cầu đổi mới → Hệ thống tự tạo đơn đổi mới giá 0đ ở trạng thái đã xác nhận để kho xuất hàng thay thế.
Dòng sự kiện ngoại lệ (exception flow):	
3.1 Nhân viên kiểm định kết luận "Không đạt" và nêu lý do (mất tem, lỗi do người dùng).	3.2 Hệ thống chuyển yêu cầu sang "Từ chối", không kích hoạt hoàn tiền; Nhân viên giao hàng giao trả hàng lại cho khách.

- Sơ đồ hoạt động



Hình 3.54 Sơ đồ hoạt động use case Thẩm định hàng hoàn trả

- Sơ đồ tuần tự



Hình 3.55 Sơ đồ tuần tự use case Thẩm định hàng hoàn trả

3.5.3 Phân hệ kho, lắp ráp và giao nhận

3.5.3.1 Use case Nghiệm thu hàng nhập kho

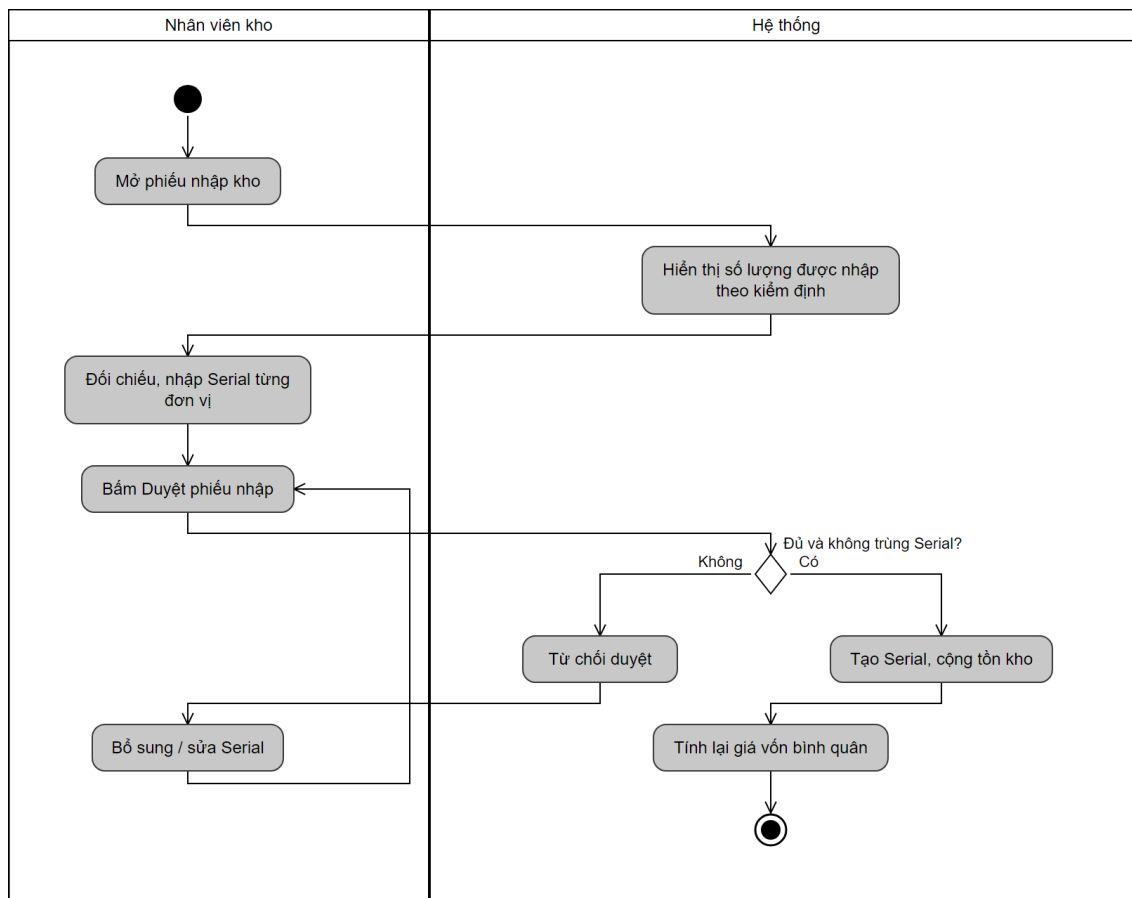
- Đặc tả use case

Bảng 3.36 Đặc tả use case Nghiệm thu hàng nhập kho

Tên use case: Nghiệm thu hàng nhập kho
Mô tả sơ lược chức năng: Cho phép nhân viên kho duyệt phiếu nhập kho dựa trên kết quả kiểm định, gán số Serial cho từng đơn vị hàng và cập nhật tồn kho.
Actor chính: Nhân viên kho
Actor phụ: không có
Tiền điều kiện (Pre-condition): Đơn mua hàng đã được kiểm định đạt toàn bộ hoặc một phần; phiếu nhập kho đã được hệ thống tự tạo khi nhà cung cấp xác nhận đơn mua hàng.
Hậu điều kiện (Post-condition): Phiếu nhập kho được duyệt; số Serial được tạo cho từng đơn vị đạt; tồn kho được cộng; giá vốn bình quân gia quyền được tính lại; lịch sử nhập kho được ghi nhận.

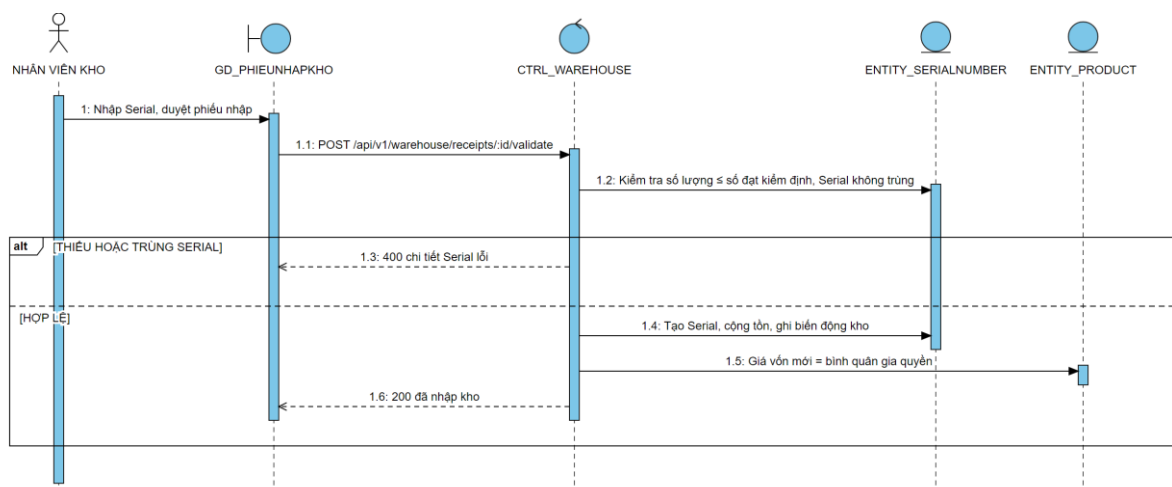
Dòng sự kiện chính (main flow):	
Actor	System
1. Nhân viên kho mở phiếu nhập kho của đơn mua hàng.	2. Hệ thống hiển thị số lượng được phép nhập theo kết quả kiểm định.
3. Nhân viên kho đối chiếu số lượng thực nhận, quét hoặc nhập số Serial cho từng đơn vị.	4. Hệ thống kiểm tra đủ số lượng và không trùng số Serial.
5. Nhân viên kho bấm "Duyệt phiếu nhập".	6. Hệ thống tạo số Serial, cộng tồn kho, tính lại giá vốn bình quân gia quyền và ghi lịch sử nhập kho.
Dòng sự kiện thay thế (alternate flow):	
	2.1 Lô hàng đạt một phần → Hệ thống chỉ cho nhập đúng số lượng đạt theo tỷ lệ kiểm định.
Dòng sự kiện ngoại lệ (exception flow):	
	4.1 Thiếu hoặc trùng số Serial → Hệ thống từ chối duyệt phiếu.
4.1.1 Nhân viên kho bổ sung hoặc sửa số Serial → quay lại bước 4.	

- Sơ đồ hoạt động



Hình 3.56 Sơ đồ hoạt động use case Nghiệm thu hàng nhập kho

- Sơ đồ tuần tự



Hình 3.57 Sơ đồ tuần tự use case Nghiệm thu hàng nhập kho

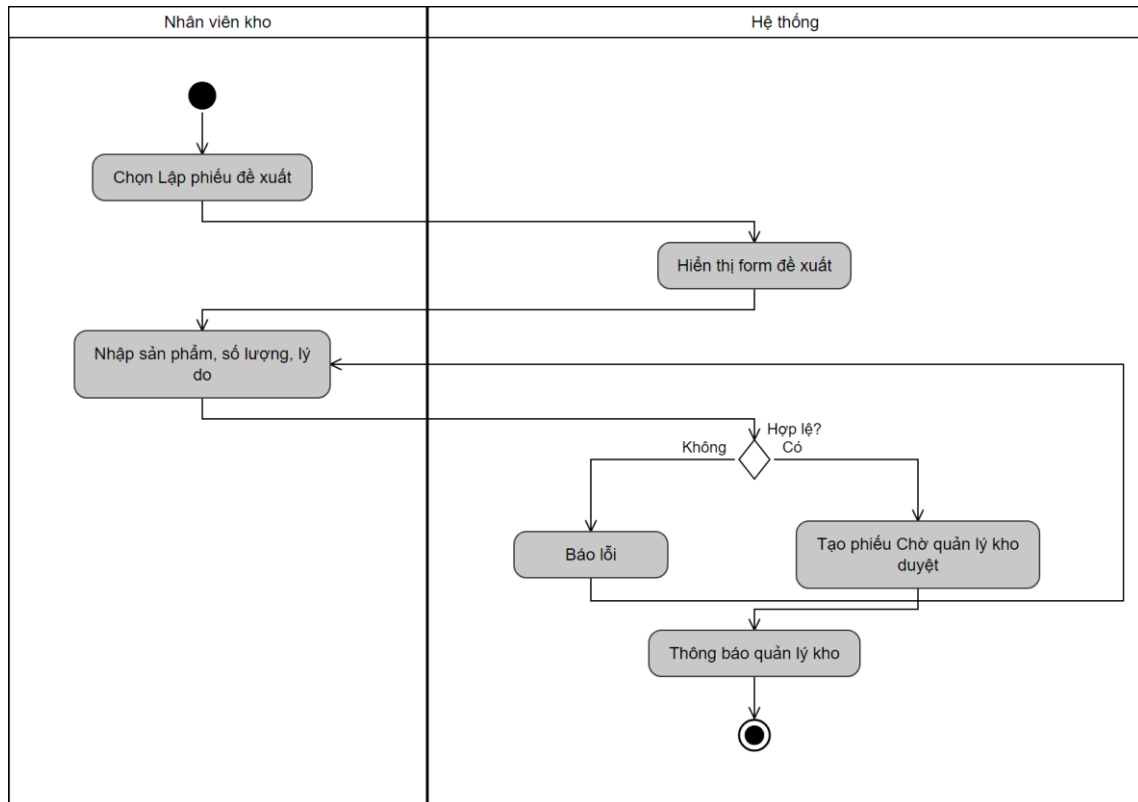
3.5.3.2 Use case Lập phiếu đề xuất mua hàng

- Đặc tả use case

Bảng 3.37 Đặc tả use case Lập phiếu đề xuất mua hàng

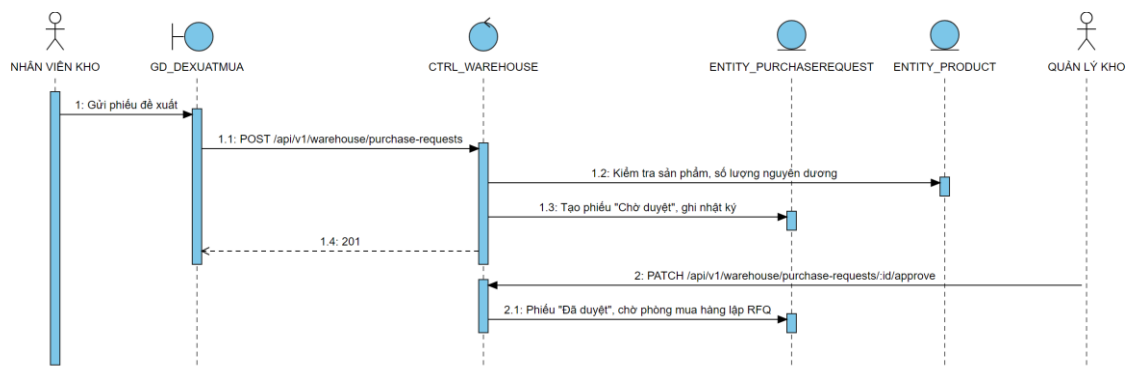
Tên use case: Lập phiếu đề xuất mua hàng	
Mô tả sơ lược chức năng: Cho phép nhân viên kho lập phiếu đề xuất mua bổ sung khi tồn kho thấp hoặc có đơn hàng đang chờ hàng, làm căn cứ để Quản lý kho duyệt.	
Actor chính: Nhân viên kho	
Actor phụ: Quản lý kho	
Tiền điều kiện (Pre-condition): Nhân viên đã đăng nhập với vai trò Nhân viên kho hoặc Quản lý kho; sản phẩm cần mua có trong danh mục.	
Hậu điều kiện (Post-condition): Phiếu đề xuất mã PR-... được lưu ở trạng thái "Chờ Quản lý kho duyệt"; Quản lý kho nhận thông báo.	
Dòng sự kiện chính (main flow):	
Actor	System
1. Nhân viên kho chọn "Lập phiếu yêu cầu" trong mục Bổ sung hàng.	2. Hệ thống hiển thị form chọn sản phẩm, số lượng và lý do.
3. Nhân viên kho nhập sản phẩm, số lượng đề xuất, lý do và gửi.	4. Hệ thống kiểm tra sản phẩm tồn tại và số lượng là số nguyên dương.
	5. Hệ thống tạo phiếu ở trạng thái "Chờ Quản lý kho duyệt", ghi nhật ký và thông báo cho Quản lý kho.
Dòng sự kiện thay thế (alternate flow):	
1.1 Nhân viên kho lập phiếu từ danh sách "Đơn chờ hàng".	1.2 Hệ thống điền sẵn sản phẩm còn thiếu và ghi kèm mã đơn hàng vào lý do.
Dòng sự kiện ngoại lệ (exception flow):	
	4.1 Chưa chọn sản phẩm hoặc số lượng không hợp lệ → Hệ thống báo lỗi, không lưu phiếu.

- Sơ đồ hoạt động



Hình 3.58 Sơ đồ hoạt động use case Lập phiếu đề xuất mua hàng

- Sơ đồ tuần tự



Hình 3.59 Sơ đồ tuần tự use case Lập phiếu đề xuất mua hàng

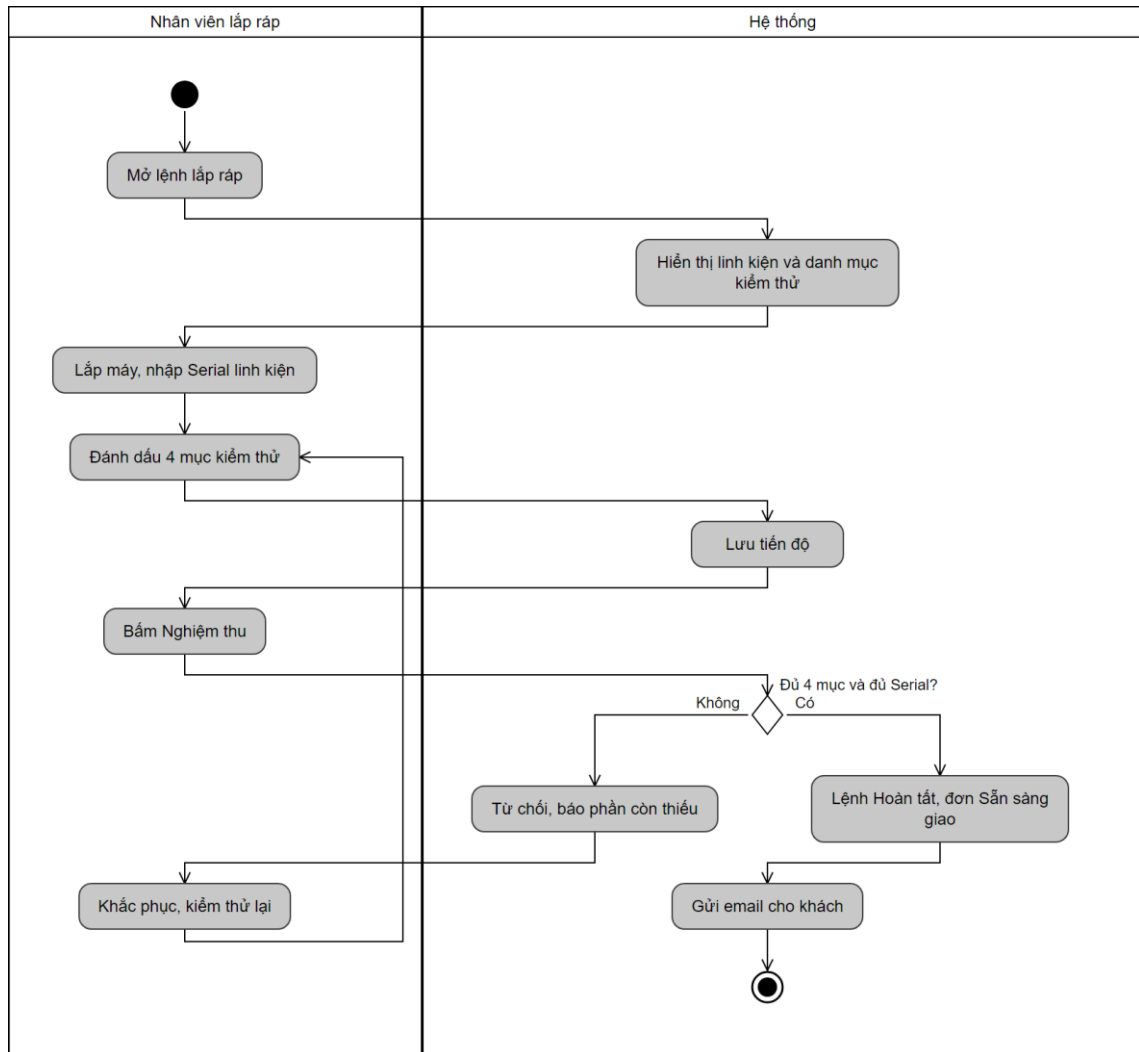
3.5.3.3 Use case Cập nhật tiến độ lắp ráp

- Đặc tả use case

Bảng 3.38 Đặc tả use case Cập nhật tiến độ lắp ráp

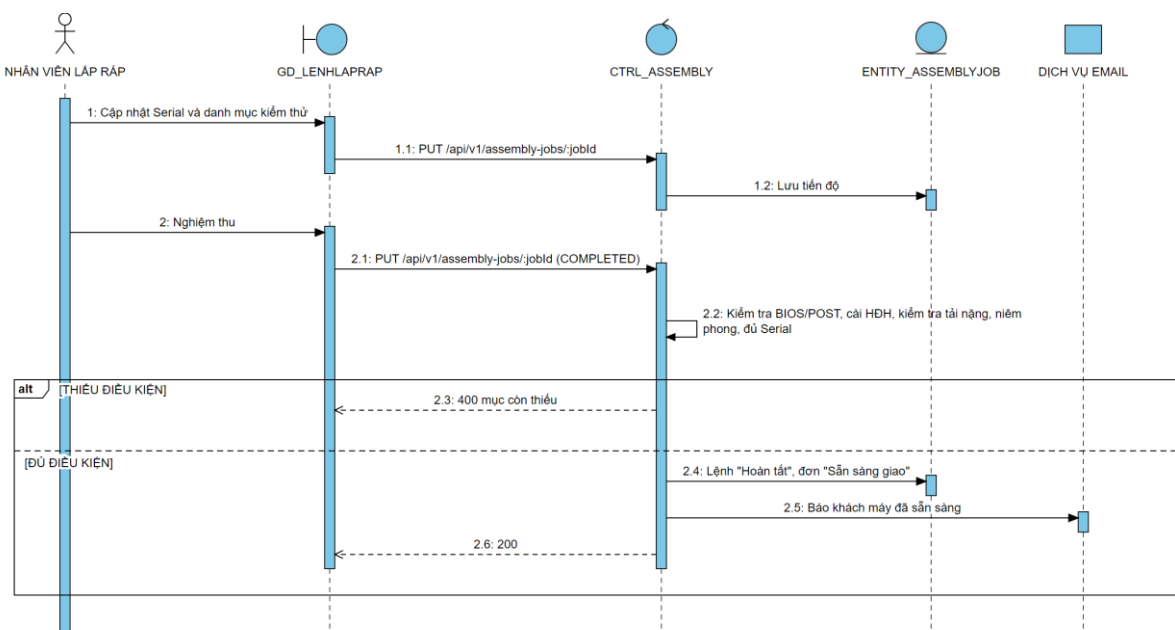
Tên use case: Cập nhật tiến độ lắp ráp	
Mô tả sơ lược chức năng: Cho phép nhân viên lắp ráp ghi số Serial linh kiện, đánh dấu danh mục kiểm thử 4 mục và nghiệm thu lệnh lắp ráp.	
Actor chính: Nhân viên lắp ráp	
Actor phụ: Hệ thống email	
Tiền điều kiện (Pre-condition): Lệnh lắp ráp tồn tại và chưa bị hủy.	
Hậu điều kiện (Post-condition): Lệnh lắp ráp chuyển sang "Hoàn tất"; đơn hàng gắn với lệnh chuyển sang "Sẵn sàng giao" và khách nhận email thông báo.	
Dòng sự kiện chính (main flow):	
Actor	System
1. Nhân viên lắp ráp mở lệnh lắp ráp.	2. Hệ thống hiển thị danh sách linh kiện và danh mục kiểm thử 4 mục.
3. Nhân viên lắp ráp phân cứng và nhập số Serial cho từng linh kiện.	4. Hệ thống lưu số Serial.
5. Nhân viên đánh dấu lần lượt: kiểm tra BIOS/POST, cài hệ điều hành, chạy kiểm tra tải nặng (stress test), niêm phong.	6. Hệ thống lưu tiến độ kiểm thử.
7. Nhân viên bấm "Nghiệm thu".	8. Hệ thống kiểm tra đủ 4 mục và đủ số Serial, chuyển lệnh sang "Hoàn tất", chuyển đơn sang "Sẵn sàng giao" và gửi email cho khách.
Dòng sự kiện thay thế (alternate flow):	
5.1 Kiểm tra tải nặng không đạt: nhân viên không đánh dấu mục này và khắc phục lỗi phần cứng.	5.2 Hệ thống giữ lệnh ở trạng thái "Đang lắp ráp" cho tới khi kiểm thử lại đạt.
Dòng sự kiện ngoại lệ (exception flow):	
	8.1 Thiếu mục kiểm thử hoặc thiếu số Serial → Hệ thống (kiểm tra tại máy chủ) từ chối nghiệm thu và báo rõ phần còn thiếu.

- Sơ đồ hoạt động



Hình 3.60 Sơ đồ hoạt động use case Cập nhật tiến độ lắp ráp

- Sơ đồ tuần tự



Hình 3.61 Sơ đồ tuần tự use case Cập nhật tiến độ lắp ráp

3.5.3.4 Use case Xác nhận xuất kho và phân công giao hàng

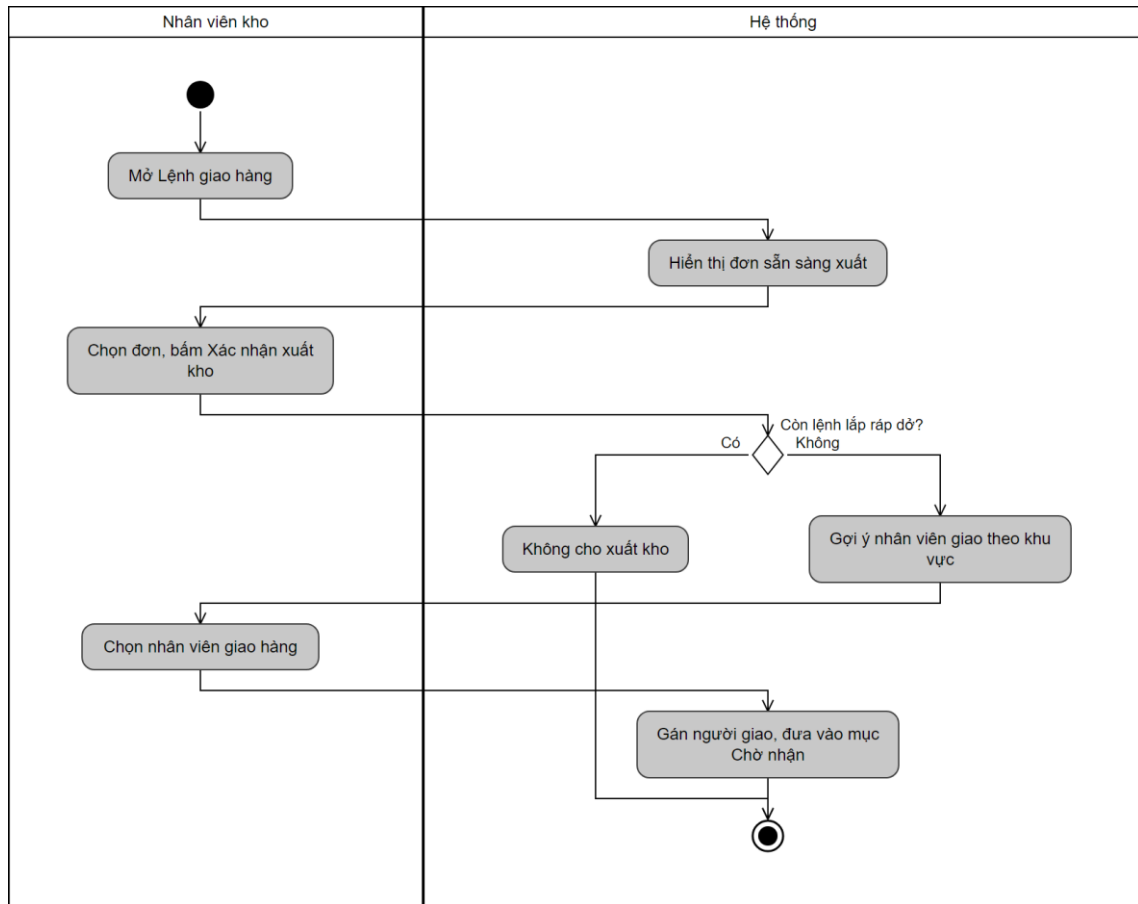
- Đặc tả use case

Bảng 3.39 Đặc tả use case Xác nhận xuất kho và phân công giao hàng

Tên use case: Xác nhận xuất kho và phân công giao hàng	
Mô tả sơ lược chức năng: Cho phép nhân viên kho xác nhận đơn đã đóng gói xong và phân công nhân viên giao hàng phụ trách trong cùng một thao tác.	
Actor chính: Nhân viên kho	
Actor phụ: Nhân viên giao hàng	
Tiền điều kiện (Pre-condition): Đơn hàng đã đóng gói xong (hoặc đã hoàn tất lắp ráp với đơn lắp ráp máy tính) và không còn lệnh lắp ráp đang dở; người dùng có vai trò Nhân viên kho hoặc Quản lý kho.	
Hậu điều kiện (Post-condition): Đơn được gán cho một nhân viên giao hàng, giữ trạng thái "Sẵn sàng giao" và xuất hiện trong mục Chờ nhận của nhân viên đó.	
Dòng sự kiện chính (main flow):	
Actor	System
1. Nhân viên kho mở "Lệnh giao hàng".	2. Hệ thống hiển thị các đơn sẵn sàng xuất kho.

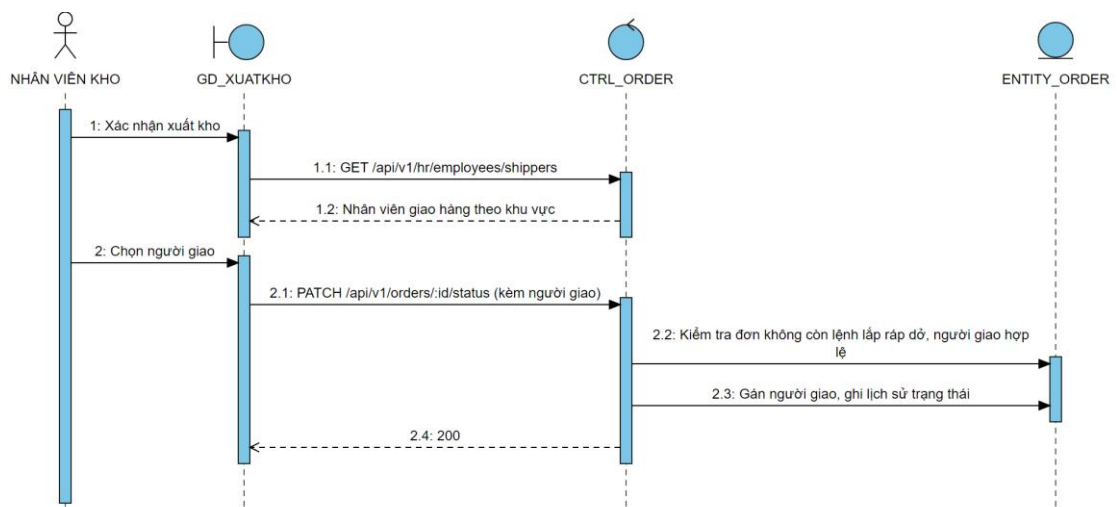
3. Nhân viên kho chọn đơn và bấm "Xác nhận xuất kho".	4. Hệ thống mở khung phân công, gợi ý nhân viên giao hàng theo khu vực địa chỉ.
5. Nhân viên kho chọn nhân viên giao hàng và xác nhận.	6. Hệ thống gán nhân viên giao hàng và đưa đơn vào mục Chờ nhận của người đó.
Dòng sự kiện thay thế (alternate flow):	
	2.1 Đơn còn lệnh lắp ráp chưa xong → Hệ thống hiển thị nhãn "Chờ lắp ráp/Đang lắp ráp" và không cho xuất kho.
	6.1 Nhân viên giao hàng từ chối nhận chuyển → Hệ thống trả đơn về danh sách chờ phân công, quay lại bước 3.
Dòng sự kiện ngoại lệ (exception flow):	
	5.1 Người được chọn không phải nhân viên giao hàng nội bộ hợp lệ → Hệ thống từ chối phân công.

- Sơ đồ hoạt động



Hình 3.62 Sơ đồ hoạt động use case Xác nhận xuất kho và phân công giao hàng

- Sơ đồ tuần tự



Hình 3.63 Sơ đồ tuần tự use case Xác nhận xuất kho và phân công giao hàng

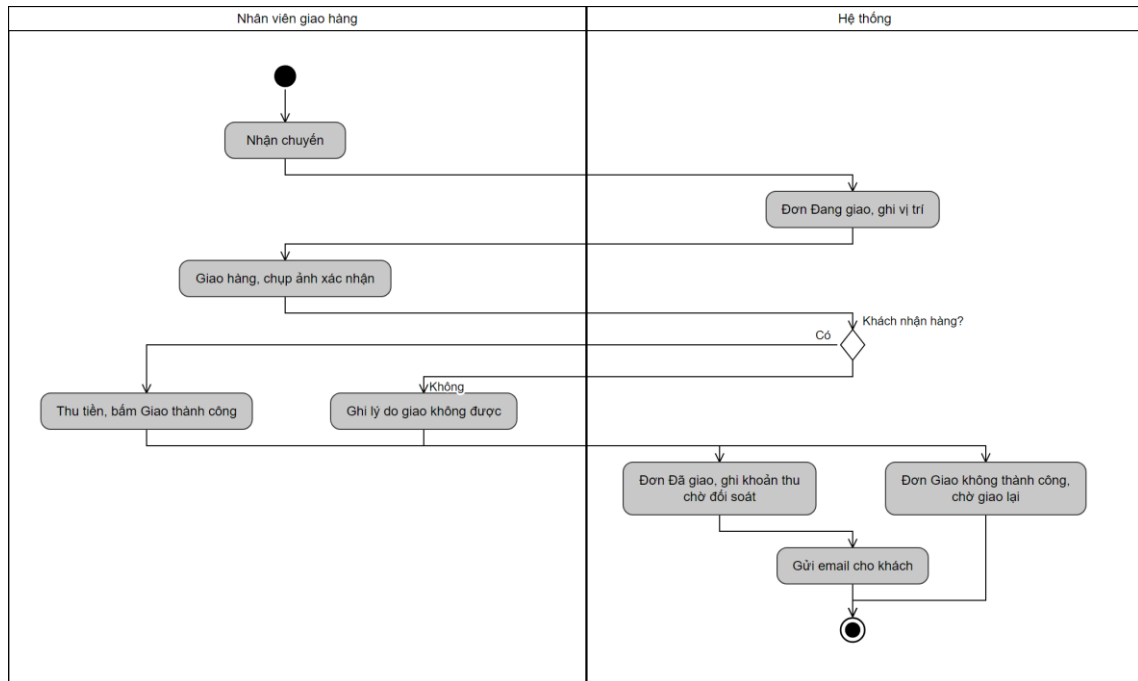
3.5.3.5 Use case Giao hàng và thu tiền hộ

- Đặc tả use case

Bảng 3.40 Đặc tả use case Giao hàng và thu tiền hộ

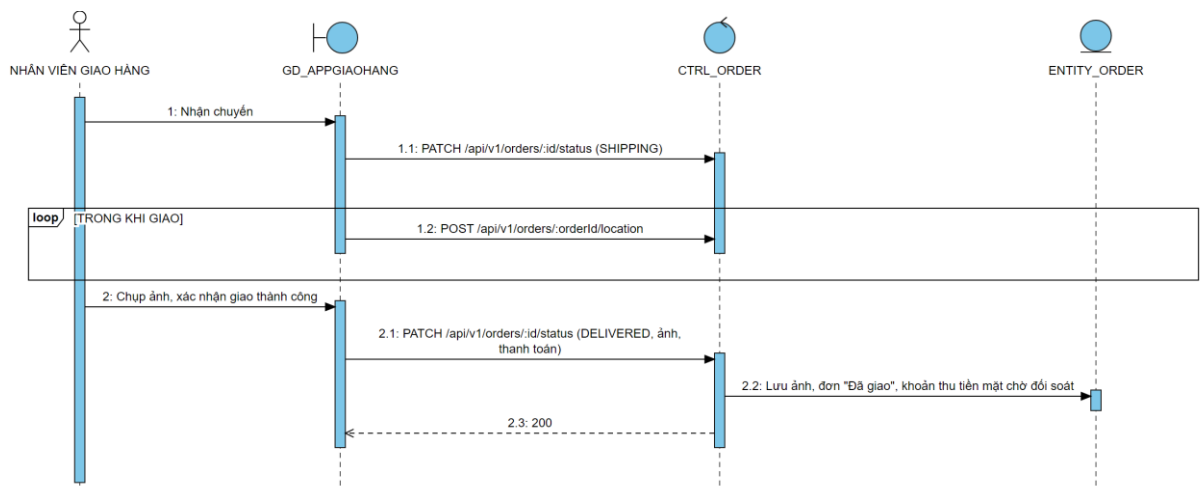
Tên use case: Giao hàng và thu tiền hộ	
Mô tả sơ lược chức năng: Cho phép nhân viên giao hàng nhận chuyển, giao hàng, chụp ảnh xác nhận và thu tiền COD.	
Actor chính: Nhân viên giao hàng	
Actor phụ: Hệ thống email, Nhân viên kế toán	
Tiền điều kiện (Pre-condition): Đơn hàng ở trạng thái "Sẵn sàng giao" và được phân công cho chính nhân viên giao hàng đang thao tác.	
Hậu điều kiện (Post-condition): Đơn chuyển sang "Đã giao" kèm ảnh xác nhận; khoản thu tiền mặt chờ Kế toán đối soát (hoặc khoản chuyển khoản kèm mã giao dịch) được ghi nhận; khách nhận email.	
Dòng sự kiện chính (main flow):	
Actor	System
1. Nhân viên giao hàng bấm "Nhận chuyển".	2. Hệ thống chuyển đơn sang "Đang giao" và bắt đầu ghi vị trí để khách theo dõi.
3. Nhân viên giao sản phẩm và chụp ảnh xác nhận giao hàng.	4. Hệ thống lưu ảnh xác nhận.
5. Nhân viên thu tiền mặt COD và bấm "Giao hàng thành công".	6. Hệ thống chuyển đơn sang "Đã giao", ghi khoản thu tiền mặt chờ Kế toán đối soát và gửi email cho khách.
Dòng sự kiện thay thế (alternate flow):	
5.1 Khách trả bằng chuyển khoản: nhân viên nhập mã giao dịch ngân hàng.	5.2 Hệ thống ghi khoản thanh toán chuyển khoản kèm mã giao dịch (bắt buộc).
Dòng sự kiện ngoại lệ (exception flow):	
3.1 Khách vắng mặt hoặc không liên lạc được: nhân viên ghi lý do.	3.2 Hệ thống chuyển đơn sang "Giao không thành công", chờ giao lại.
3.3 Khách từ chối nhận hàng: nhân viên chụp ảnh kiện hàng.	3.4 Hệ thống chuyển đơn hoàn về kho để bộ phận kiểm định thẩm định.

- Sơ đồ hoạt động



Hình 3.64 Sơ đồ hoạt động use case Giao hàng và thu tiền hộ

- Sơ đồ tuần tự



Hình 3.65 Sơ đồ tuần tự use case Giao hàng và thu tiền hộ

3.5.4 Phân hệ kế toán

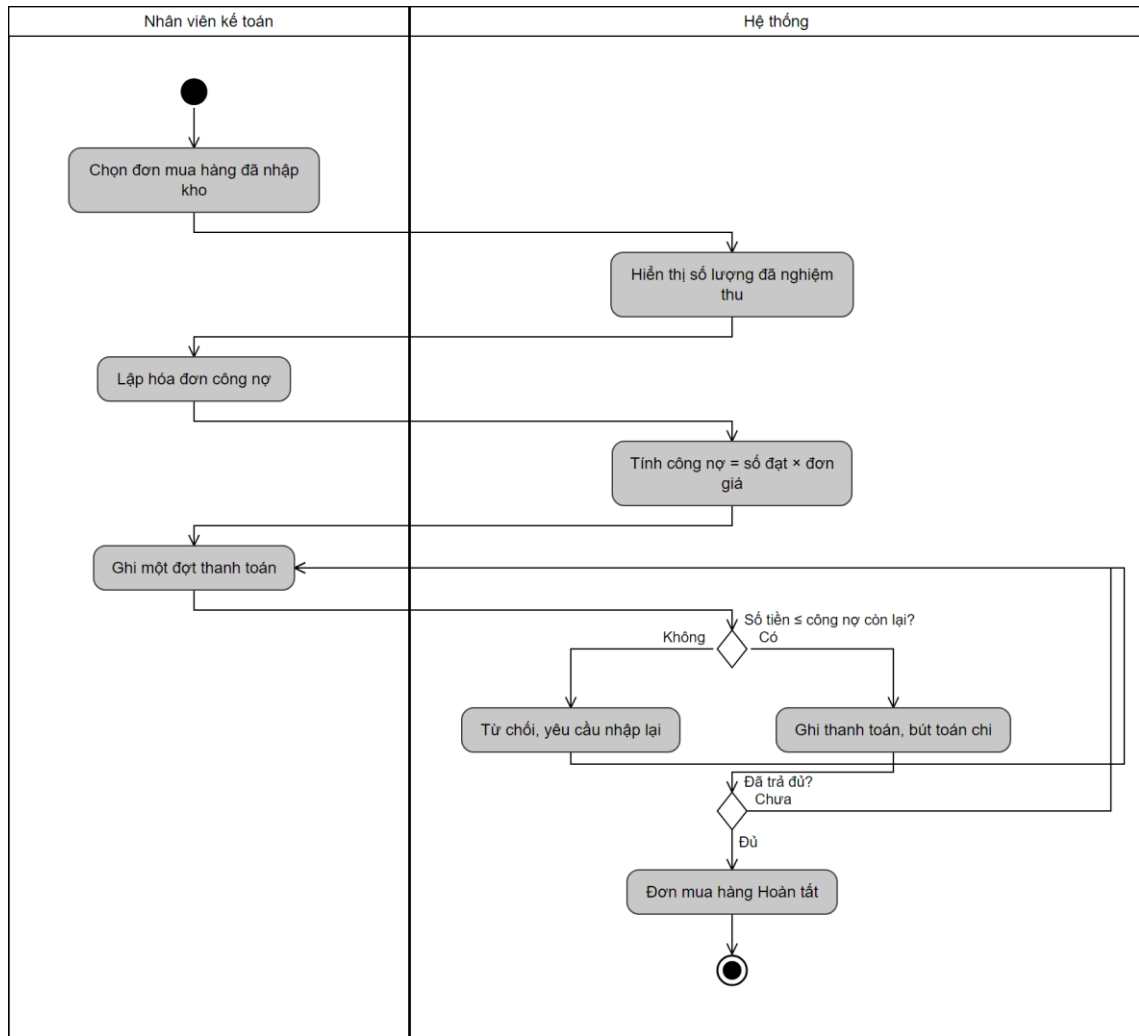
3.5.4.1 Use case Thanh toán nhà cung cấp

- Đặc tả use case

Bảng 3.41 Đặc tả use case Thanh toán nhà cung cấp

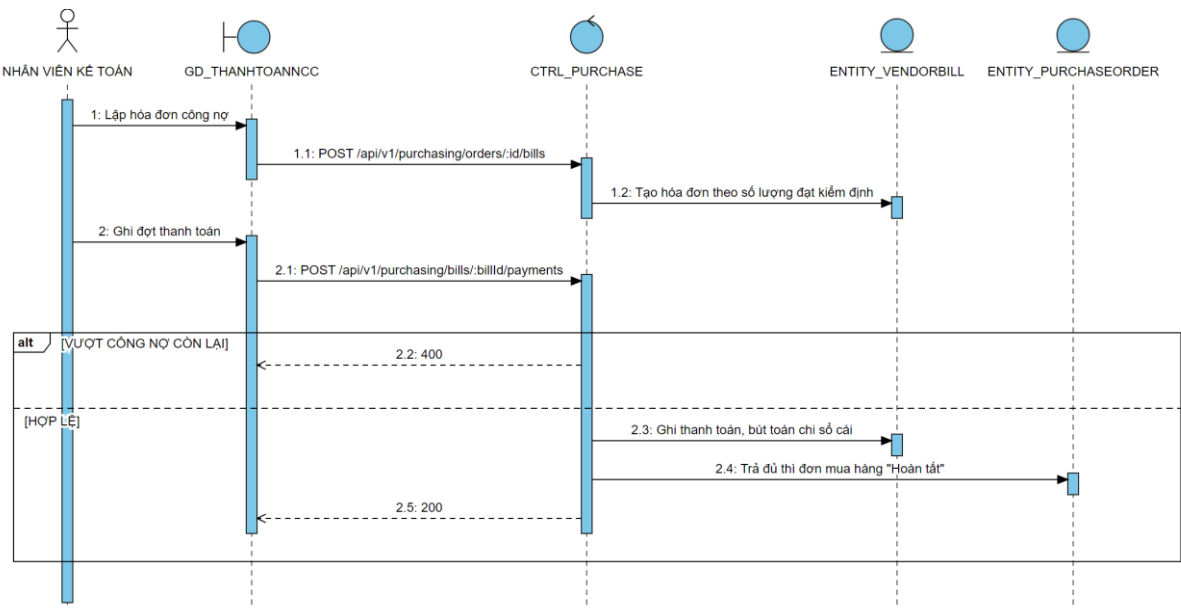
Tên use case: Thanh toán nhà cung cấp	
Mô tả sơ lược chức năng: Cho phép kế toán lập hóa đơn công nợ phải trả cho đơn mua hàng đã nhập kho, đối chiếu ba chứng từ (đơn mua hàng, phiếu nhập kho, hóa đơn) và ghi nhận từng đợt thanh toán cho nhà cung cấp.	
Actor chính: Nhân viên kế toán	
Actor phụ: Nhà cung cấp	
Tiền điều kiện (Pre-condition): Đơn mua hàng đã có phiếu nhập kho hợp lệ.	
Hậu điều kiện (Post-condition): Hóa đơn công nợ được tạo; các đợt thanh toán được ghi nhận và bút toán chi được ghi vào sổ cái cho tới khi tất toán.	
Dòng sự kiện chính (main flow):	
Actor	System
1. Kế toán mở "Thanh toán đơn mua hàng" và chọn đơn đã nhập kho.	2. Hệ thống hiển thị đơn mua hàng và số lượng đã nghiệm thu.
3. Kế toán chọn "Lập hóa đơn công nợ".	4. Hệ thống tính công nợ theo số lượng đặt $\times$ đơn giá trên đơn mua hàng và tạo hóa đơn.
5. Kế toán ghi nhận một đợt thanh toán (số tiền, hình thức).	6. Hệ thống ghi khoản thanh toán, cập nhật công nợ còn lại và ghi bút toán chi vào sổ cái.
Dòng sự kiện thay thế (alternate flow):	
	6.1 Vẫn còn công nợ $\rightarrow$ Hệ thống giữ hóa đơn ở trạng thái thanh toán một phần; kế toán ghi đợt tiếp theo, quay lại bước 5.
	6.2 Đã nhập đủ và trả đủ $\rightarrow$ Hệ thống chuyển đơn mua hàng sang "Hoàn tất".
Dòng sự kiện ngoại lệ (exception flow):	
	5.1 Số tiền vượt công nợ còn lại $\rightarrow$ Hệ thống từ chối, yêu cầu nhập lại.

- Sơ đồ hoạt động



Hình 3.66 Sơ đồ hoạt động use case Thanh toán nhà cung cấp

- Sơ đồ tuần tự



Hình 3.67 Sơ đồ tuần tự use case Thanh toán nhà cung cấp

3.5.4.2 Use case Đối soát tiền thu hộ

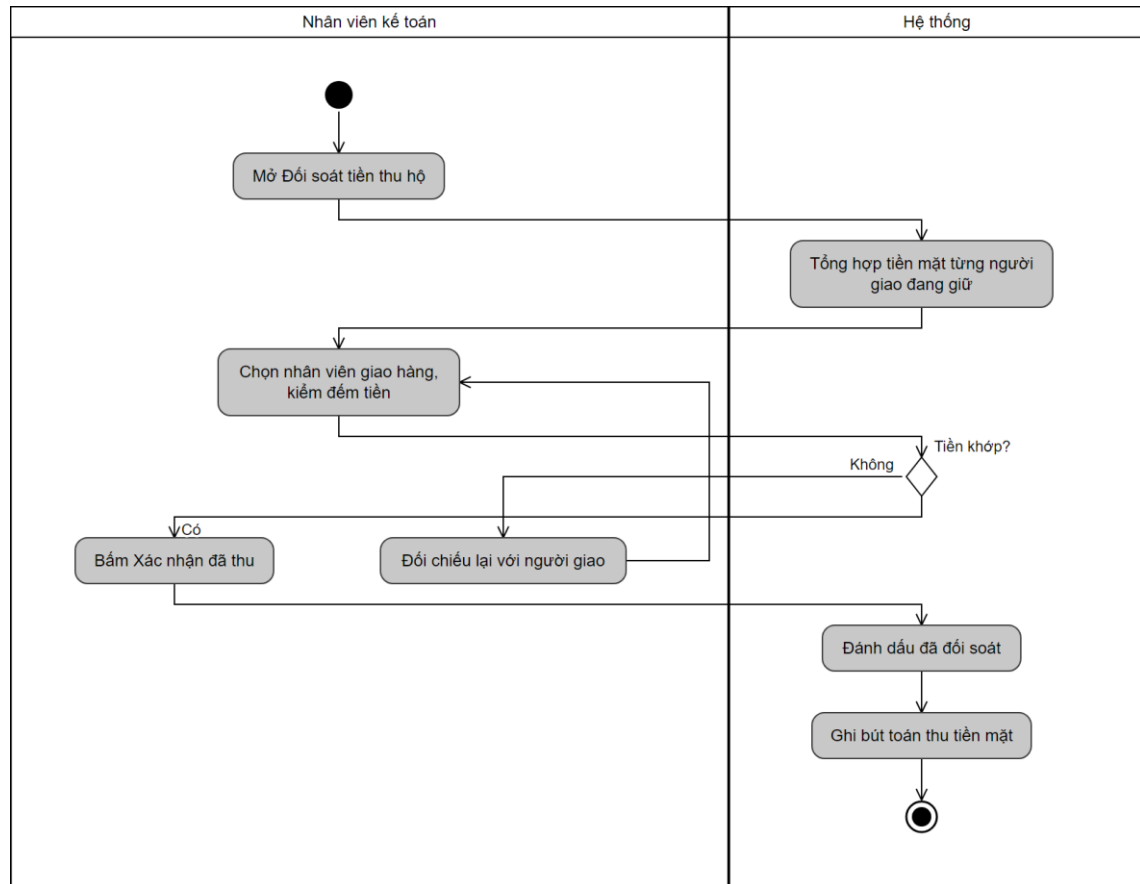
- Đặc tả use case

Bảng 3.42 Đặc tả use case Đối soát tiền thu hộ

Tên use case: Đối soát tiền thu hộ
Mô tả sơ lược chức năng: Cho phép kế toán theo dõi số tiền mặt thu hộ mà từng nhân viên giao hàng đang giữ và xác nhận đã thu hồi, đồng thời ghi bút toán thu vào sổ cái.
Actor chính: Nhân viên kế toán
Actor phụ: Nhân viên giao hàng
Tiền điều kiện (Pre-condition): Kế toán đã đăng nhập; có đơn giao thành công thanh toán tiền mặt chưa được đối soát.
Hậu điều kiện (Post-condition): Các khoản thu hộ của nhân viên giao hàng được đánh dấu đã đối soát (thời điểm, người đối soát); một bút toán thu tiền mặt được ghi vào sổ cái; thao tác được ghi nhật ký.

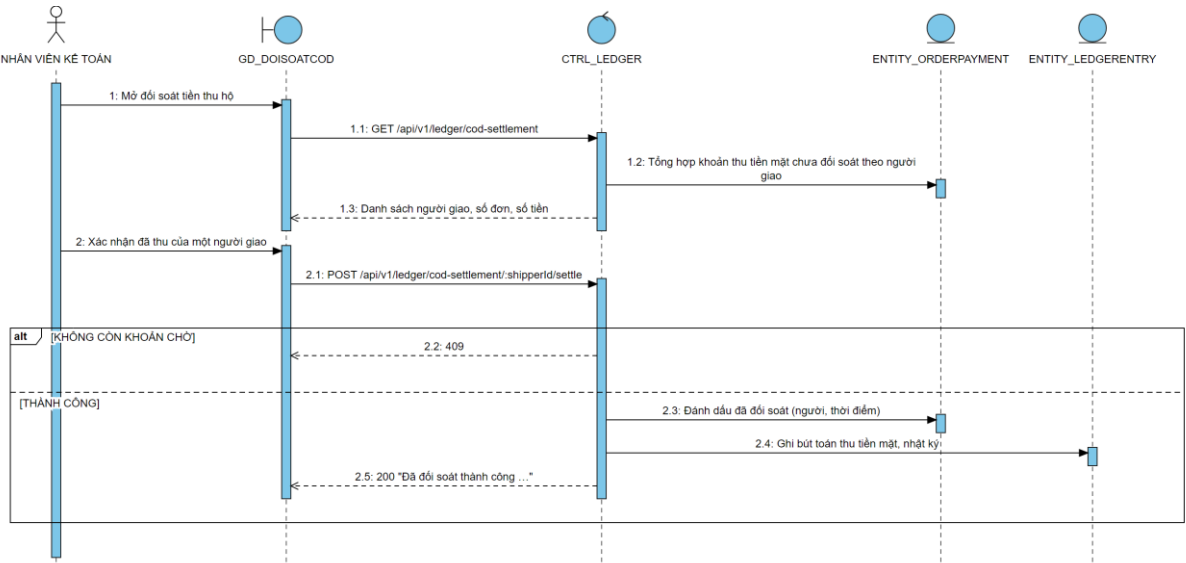
Dòng sự kiện chính (main flow):	
Actor	System
1. Kế toán mở mục "Đối soát tiền thu hộ".	2. Hệ thống tổng hợp theo từng nhân viên giao hàng: số đơn, tổng tiền mặt đang giữ, danh sách đơn.
3. Kế toán chọn một nhân viên giao hàng, kiểm đếm tiền mặt nhận bàn giao.	4. Hệ thống hiển thị chi tiết từng đơn, số tiền và thời điểm giao thành công.
5. Kế toán bấm "Xác nhận đã thu".	6. Hệ thống đánh dấu toàn bộ khoản thu hộ đang chờ của nhân viên đó là đã đối soát, ghi người và thời điểm đối soát.
	7. Hệ thống ghi bút toán thu tiền mặt vào sổ cái, ghi nhật ký và báo "Đã đối soát thành công ... đơn".
Dòng sự kiện thay thế (alternate flow):	
	2.1 Không có nhân viên nào đang giữ tiền thu hộ → Hệ thống hiển thị danh sách trống.
Dòng sự kiện ngoại lệ (exception flow):	
3.1 Số tiền bàn giao không khớp tổng trên hệ thống.	3.2 Kế toán chưa xác nhận; đối chiếu lại với nhân viên giao hàng theo danh sách đơn.
	6.1 Các khoản của nhân viên này vừa được người khác đối soát → Hệ thống báo "Không có khoản COD nào đang chờ đối soát cho shipper này." (mã 409).

- Sơ đồ hoạt động



Hình 3.68 Sơ đồ hoạt động use case Đối soát tiền thu hộ

- Sơ đồ tuần tự



Hình 3.69 Sơ đồ tuần tự use case Đối soát tiền thu hộ

3.5.5 Phân hệ nhân sự

3.5.5.1 Use case Đăng ký khuôn mặt

- Đặc tả use case

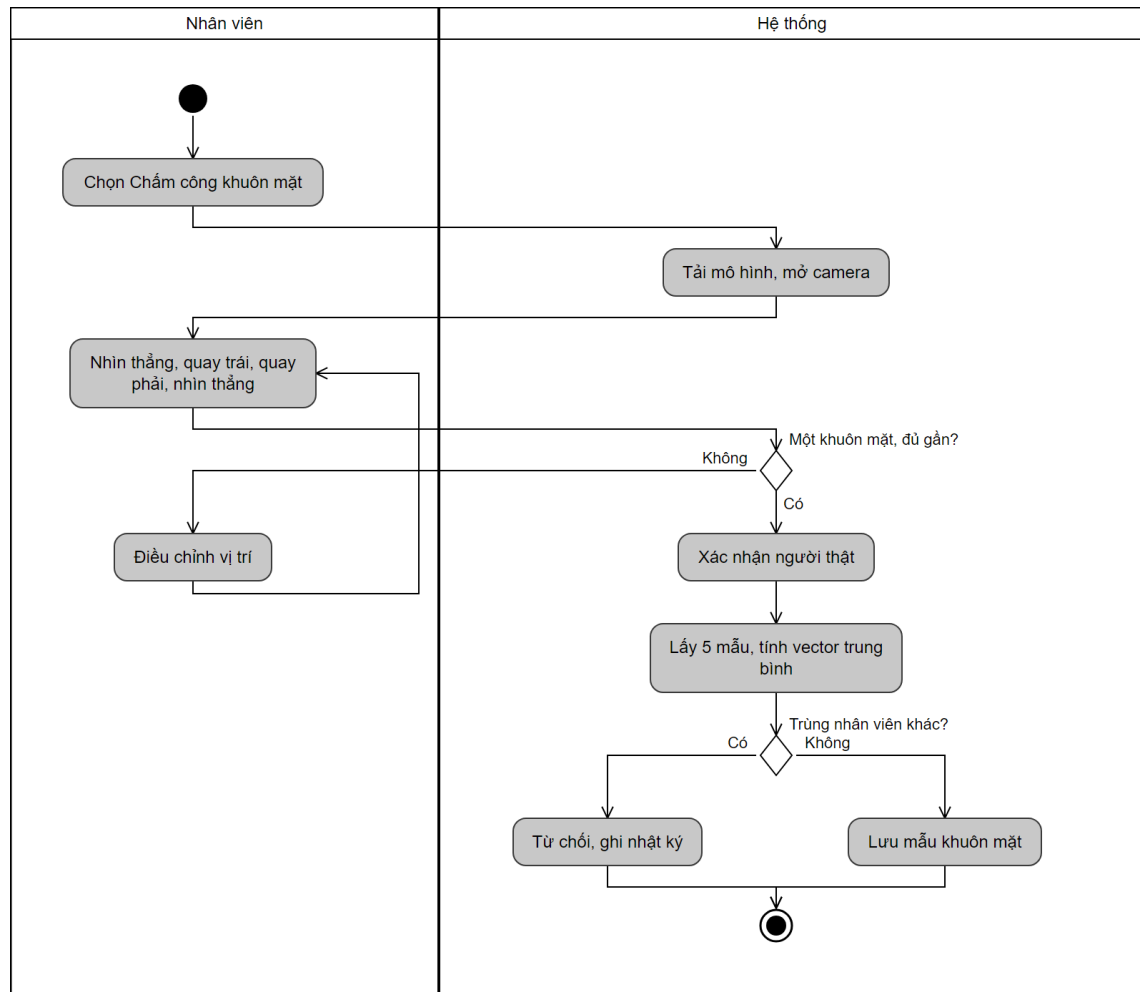
Bảng 3.43 Đặc tả use case Đăng ký khuôn mặt

Tên use case: Đăng ký khuôn mặt
Mô tả sơ lược chức năng: Cho phép nhân viên đăng ký mẫu khuôn mặt một lần để chấm công bằng nhận diện khuôn mặt.
Actor chính: Nhân viên (mọi vai trò nội bộ, kể cả Nhân viên văn phòng)
Actor phụ: Nhân viên nhân sự (đăng ký hộ, đặt lại)
Tiền điều kiện (Pre-condition): Nhân viên đã đăng nhập và chưa đăng ký khuôn mặt; thiết bị có camera, truy cập hệ thống qua HTTPS hoặc localhost.
Hậu điều kiện (Post-condition): Vector đặc trưng 128 chiều (trung bình 5 mẫu) và ảnh mẫu thu nhỏ được lưu vào hồ sơ; nhân viên chấm công được bằng khuôn mặt.

Dòng sự kiện chính (main flow):	
Actor	System
1. Nhân viên mở trang "Thông tin cá nhân" và chọn "Chấm công khuôn mặt".	2. Hệ thống phát hiện chưa có mẫu khuôn mặt, tải mô hình nhận diện và mở camera.
3. Nhân viên nhìn thẳng vào camera và giữ yên đầu.	4. Hệ thống ghi nhận tư thế nhìn thẳng làm mốc và yêu cầu quay đầu sang trái.
5. Nhân viên quay đầu sang trái, rồi sang phải, rồi nhìn thẳng lại.	6. Hệ thống xác nhận người thật qua thử thách quay đầu, lấy 5 mẫu khuôn mặt khi nhìn thẳng và tính vector trung bình.
	7. Hệ thống gửi vector và ảnh mẫu lên máy chủ.
	8. Máy chủ kiểm tra khuôn mặt không trùng với nhân viên khác, lưu mẫu và thông báo đăng ký thành công.
Dòng sự kiện thay thế (alternate flow):	
1.1 Nhân viên đến phòng nhân sự để được đăng ký hộ.	1.2 Hệ thống mở camera trên máy của phòng nhân sự (Hồ sơ nhân viên → Khuôn mặt), tiếp tục từ bước 3.
Dòng sự kiện ngoại lệ (exception flow):	
	2.1 Trình duyệt chặn camera hoặc không chạy trên HTTPS → Hệ thống hướng dẫn cấp quyền camera.
	4.1 Không thấy khuôn mặt, có từ 2 người trong khung hình hoặc đứng quá xa → Hệ thống nhắc điều chỉnh, chưa tính bước.
	6.1 Quay sai hướng (sang phải trước) → Hệ thống nhắc "hãy quay sang TRÁI trước"; mất khuôn mặt quá 2,5 giây thì làm lại từ bước 3.
	8.1 Khuôn mặt đã được đăng ký cho nhân viên khác → Máy chủ từ chối để chống chấm công hộ và ghi nhận ký.

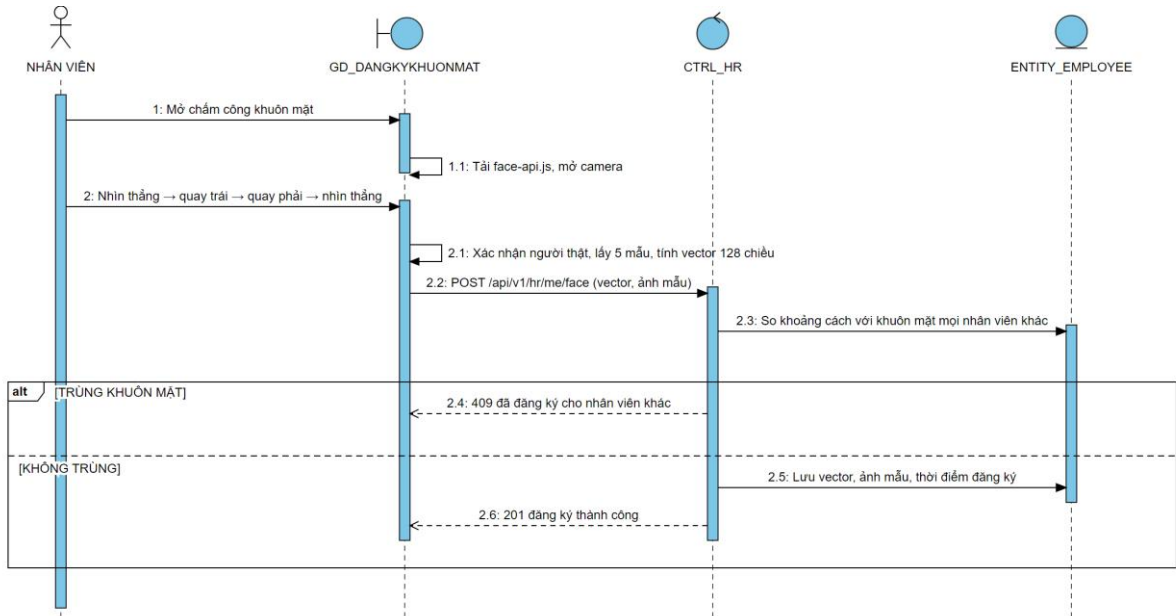
	8.2 Nhân viên đã có mẫu khuôn mặt → Hệ thống từ chối tự đăng ký lại; muốn đăng ký lại phải đề nghị phòng nhân sự xóa mẫu cũ.
--	--

- Sơ đồ hoạt động



Hình 3.70 Sơ đồ hoạt động use case Đăng ký khuôn mặt

- Sơ đồ tuần tự



Hình 3.71 Sơ đồ tuần tự use case Đăng ký khuôn mặt

3.5.5.2 Use case Chấm công bằng khuôn mặt

- Đặc tả use case

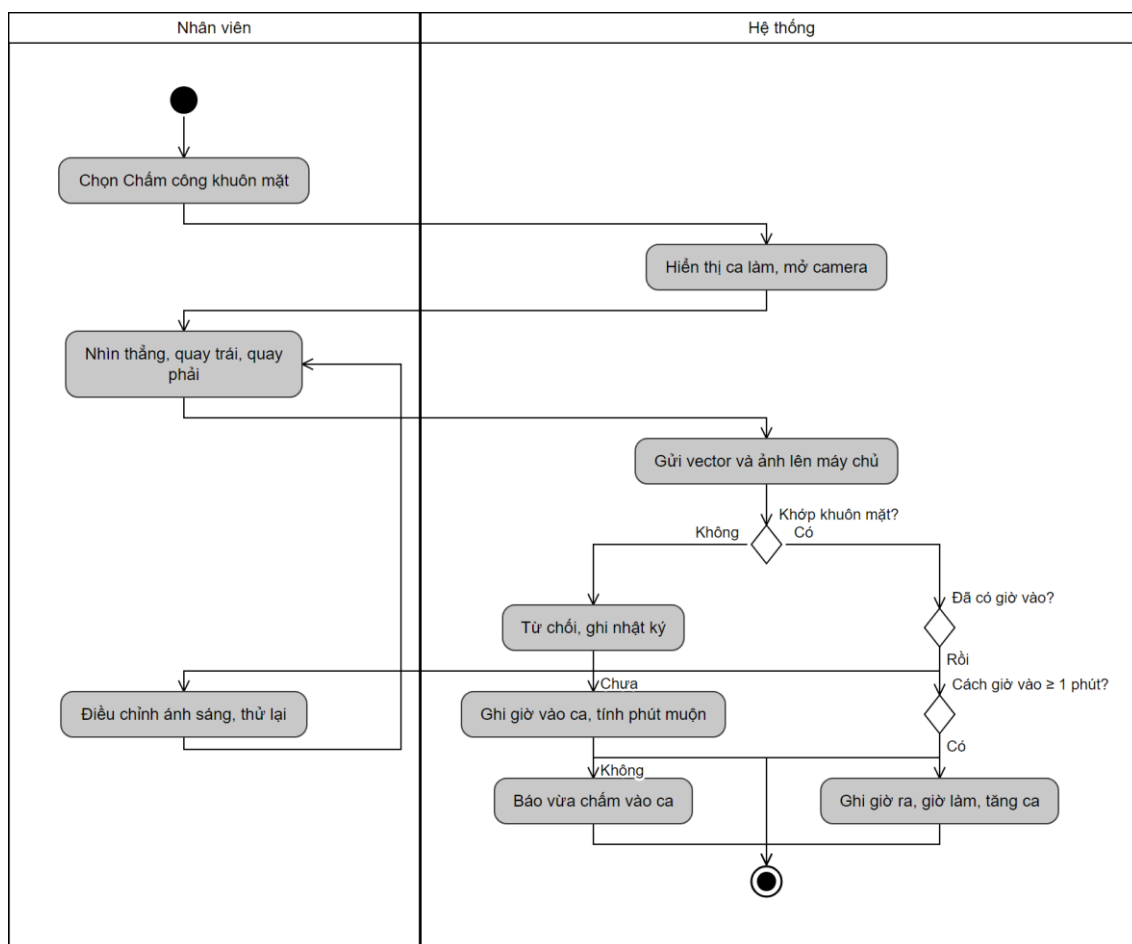
Bảng 3.44 Đặc tả use case Chấm công bằng khuôn mặt

Tên use case: Chấm công bằng khuôn mặt
Mô tả sơ lược chức năng: Cho phép nhân viên chấm công vào ca và ra ca bằng khuôn mặt; hệ thống tự tính đi muộn, về sớm, giờ làm và giờ tăng ca.
Actor chính: Nhân viên (mọi vai trò nội bộ, kể cả Nhân viên văn phòng)
Actor phụ: không có
Tiền điều kiện (Pre-condition): Nhân viên đã đăng nhập, đã đăng ký khuôn mặt và tài khoản đang hoạt động; thiết bị có camera.
Hậu điều kiện (Post-condition): Bản ghi chấm công trong ngày được tạo hoặc cập nhật: giờ vào/ra, hình thức "Khuôn mặt", độ sai khác khuôn mặt, ảnh bằng chứng, số phút đi muộn/về sớm, giờ làm, giờ tăng ca và trạng thái (Có mặt hoặc Đi muộn).

Dòng sự kiện chính (main flow):	
Actor	System
1. Nhân viên chọn "Chấm công khuôn mặt".	2. Hệ thống hiển thị ca làm việc hôm nay, giờ vào/ra đã chấm, ghi rõ lần chấm này là VÀO CA hay RA CA và mở camera.
3. Nhân viên nhìn thẳng, quay đầu sang trái, sang phải rồi nhìn thẳng lại.	4. Hệ thống xác nhận người thật, trích xuất vector khuôn mặt, chụp ảnh và gửi lên máy chủ.
	5. Máy chủ so khớp với mẫu đã đăng ký (khoảng cách không vượt ngưỡng cấu hình, mặc định 0,50).
	6. Chưa có giờ vào trong ngày → Máy chủ ghi giờ vào ca theo giờ Việt Nam và tính số phút làm việc bị muộn (trừ phần trùng nghỉ trưa, tối đa bằng thời lượng ca).
	7. Hệ thống hiển thị "Chấm công vào ca lúc ... — đúng giờ / đi muộn ... phút".
Dòng sự kiện thay thế (alternate flow):	
	6.1 Đã có giờ vào → Máy chủ ghi giờ ra ca (lấy lần muộn nhất), tính số phút về sớm, giờ làm thực tế (trừ phần trùng nghỉ trưa) và giờ tăng ca (từ 30 phút sau giờ tan ca, làm tròn xuống nửa giờ).
Dòng sự kiện ngoại lệ (exception flow):	
	5.1 Khuôn mặt không khớp → Máy chủ từ chối (mã 401) và ghi nhật ký lần thử thất bại.
5.1.1 Nhân viên điều chỉnh ánh sáng, tư thế rồi thử lại → quay lại bước 3.	
	5.2 Chưa đăng ký khuôn mặt hoặc tài khoản đã ngừng hoạt động → Máy chủ từ chối chấm công.
	6.2 Chấm lại trong vòng 1 phút sau giờ vào ca → Máy chủ báo lỗi "Bạn vừa chấm vào ca lúc ...", không ghi giờ ra ca.

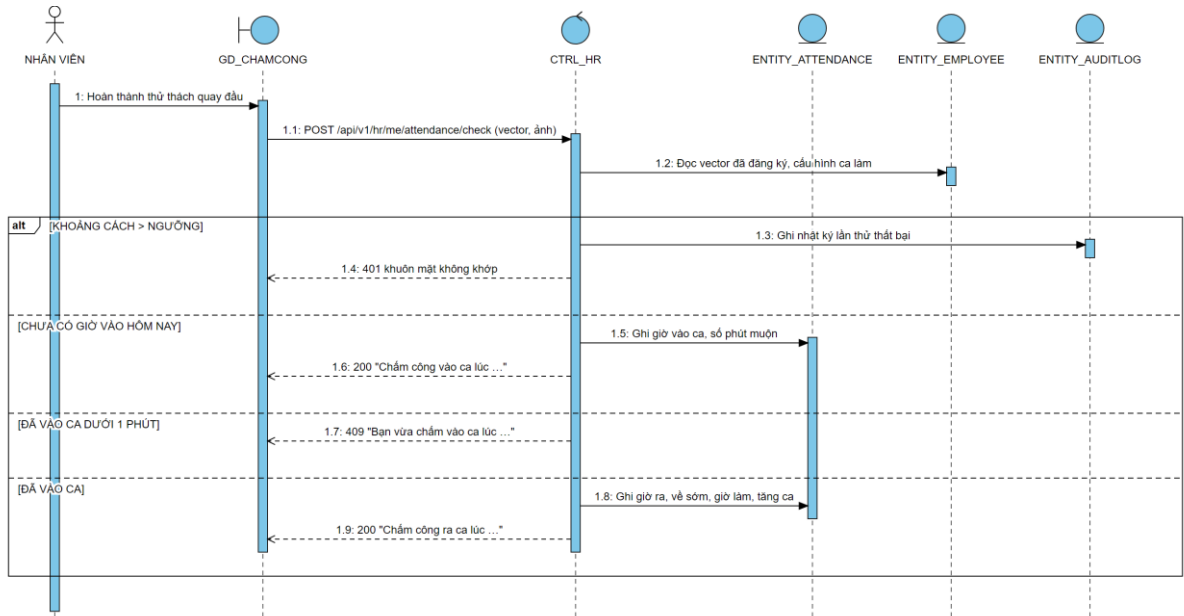
5.3 Quên chấm công hoặc thiết bị lỗi: nhân viên báo phòng nhân sự.	5.4 Phòng nhân sự nhập chấm công thủ công kèm lý do; bản ghi đánh dấu hình thức "HR nhập" và ghi nhật ký.
--	---

- Sơ đồ hoạt động



Hình 3.72 Sơ đồ hoạt động use case Chấm công bằng khuôn mặt

- Sơ đồ tuần tự



Hình 3.73 Sơ đồ tuần tự use case Chấm công bằng khuôn mặt

3.5.5.3 Use case Xin nghỉ phép

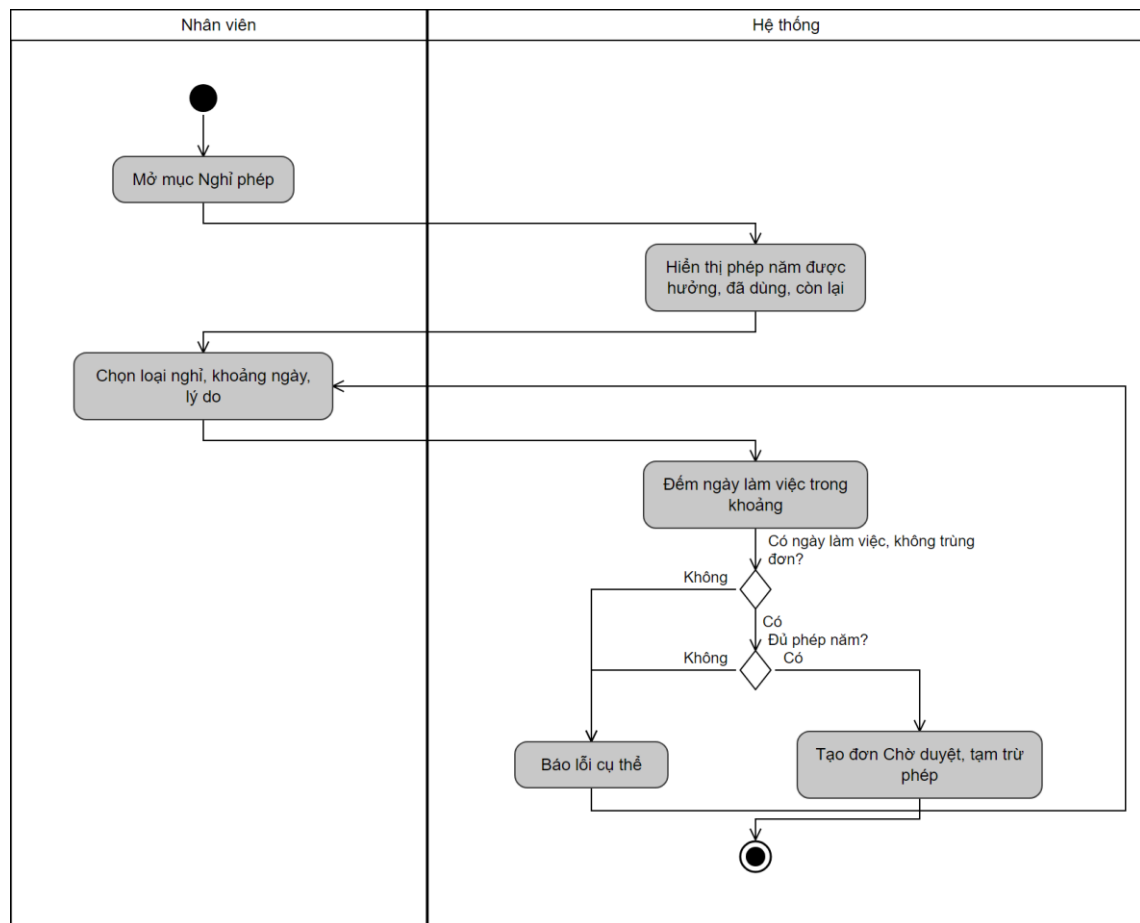
- Đặc tả use case

Bảng 3.45 Đặc tả use case Xin nghỉ phép

Tên use case: Xin nghỉ phép
Mô tả sơ lược chức năng: Cho phép nhân viên xem số ngày phép năm còn lại, gửi đơn xin nghỉ và rút đơn đang chờ duyệt.
Actor chính: Nhân viên (mọi vai trò nội bộ, kể cả Nhân viên văn phòng)
Actor phụ: Nhân viên nhân sự
Tiền điều kiện (Pre-condition): Nhân viên đã đăng nhập; tài khoản đang hoạt động.
Hậu điều kiện (Post-condition): Đơn nghỉ được tạo ở trạng thái "Chờ duyệt"; số ngày phép năm của đơn được tạm trừ khỏi số dư; Nhân sự thấy đơn trong danh sách cần duyệt.

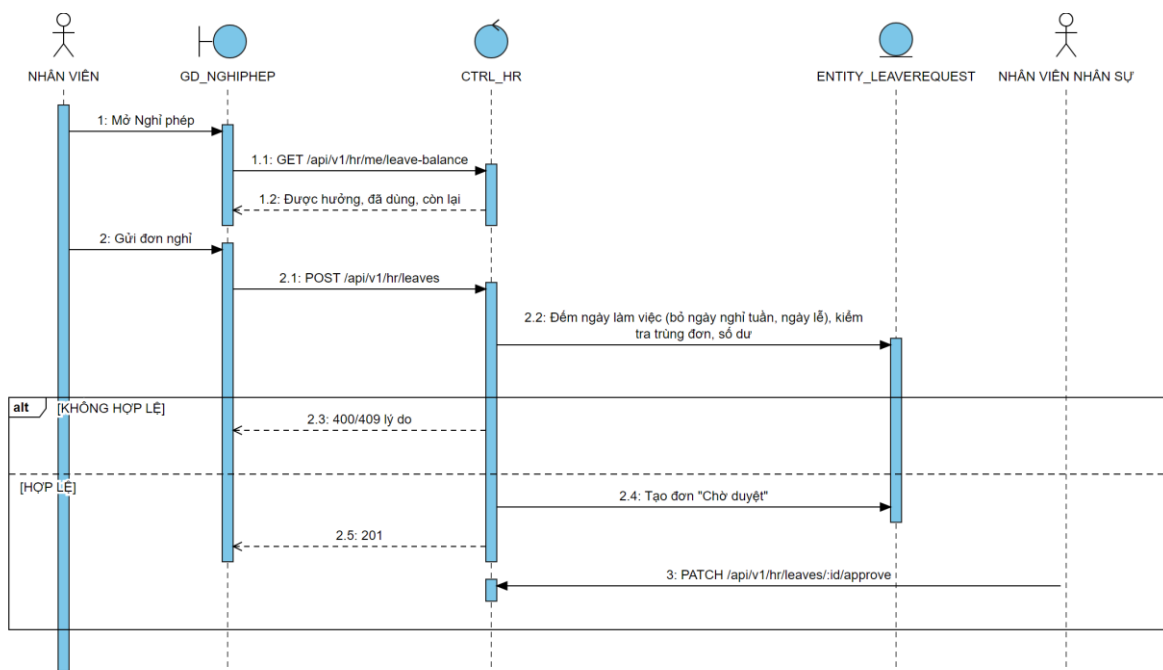
Dòng sự kiện chính (main flow):	
Actor	System
1. Nhân viên mở trang Thông tin cá nhân và chọn "Nghỉ phép".	2. Hệ thống hiển thị số ngày phép năm được hưởng (12 ngày, cộng 1 ngày cho mỗi đủ 5 năm làm việc), đã dùng, còn lại và các đơn đã gửi.
3. Nhân viên chọn loại nghỉ, khoảng ngày, nhập lý do và gửi.	4. Hệ thống tính số ngày làm việc trong khoảng (không tính ngày nghỉ hằng tuần và ngày lễ).
	5. Hệ thống kiểm tra trùng đơn và số dư phép năm, rồi tạo đơn ở trạng thái "Chờ duyệt".
	6. Khi Nhân sự duyệt, những ngày nghỉ được tính hưởng lương khi tính lương (trừ loại "Không lương").
Dòng sự kiện thay thế (alternate flow):	
3.1 Nhân viên rút một đơn đang chờ duyệt.	3.2 Hệ thống xóa đơn và hoàn lại số ngày phép đã tạm trừ.
Dòng sự kiện ngoại lệ (exception flow):	
	4.1 Khoảng ngày không có ngày làm việc nào → Hệ thống báo lỗi.
	5.1 Trùng ngày với một đơn khác đang chờ hoặc đã được duyệt → Hệ thống từ chối.
	5.2 Phép năm không đủ → Hệ thống báo số ngày đơn cần và số ngày còn lại.
	6.1 Nhân sự từ chối kèm lý do → Đơn chuyển sang "Từ chối" và lý do hiển thị cho nhân viên.

- Sơ đồ hoạt động



Hình 3.74 Sơ đồ hoạt động use case Xin nghỉ phép

- Sơ đồ tuần tự



Hình 3.75 Sơ đồ tuần tự use case Xin nghỉ phép

3.5.5.4 Use case Tính lương và trình duyệt bảng lương

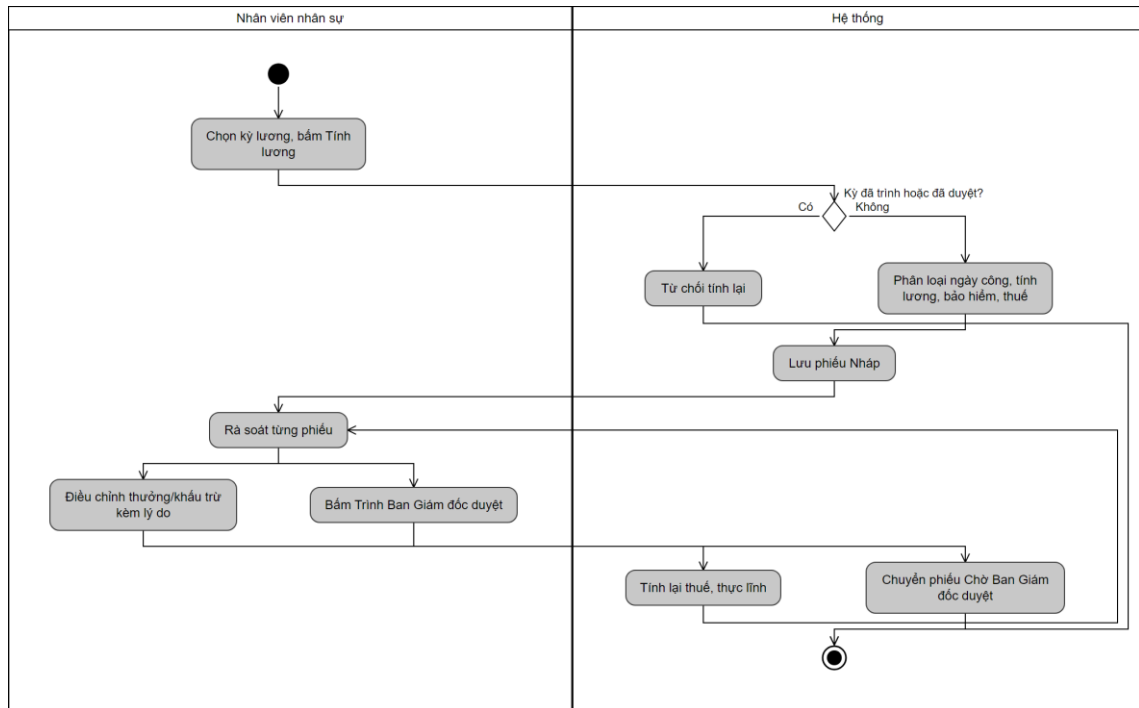
- Đặc tả use case

Bảng 3.46 Đặc tả use case Tính lương và trình duyệt bảng lương

Tên use case: Tính lương và trình duyệt bảng lương
Mô tả sơ lược chức năng: Cho phép Nhân sự tính lương kỳ cho toàn bộ nhân viên từ bảng công, nghỉ phép, ngày lễ, doanh số bán hàng và lệnh lắp ráp; rà soát, điều chỉnh rồi trình Ban Giám đốc duyệt.
Actor chính: Nhân viên nhân sự
Actor phụ: Ban Giám đốc
Tiền điều kiện (Pre-condition): Nhân sự đã đăng nhập; lương cơ bản của nhân viên không thấp hơn lương tối thiểu vùng; dữ liệu chấm công của kỳ đã được rà soát.
Hậu điều kiện (Post-condition): Mỗi nhân viên có một phiếu lương đầy đủ chi tiết (ngày công, tăng ca, hoa hồng, thưởng, bảo hiểm 10,5%, thuế TNCN, khấu trừ, thực lĩnh và bảo hiểm doanh nghiệp đóng 21,5%) ở trạng thái "Chờ Ban Giám đốc duyệt".

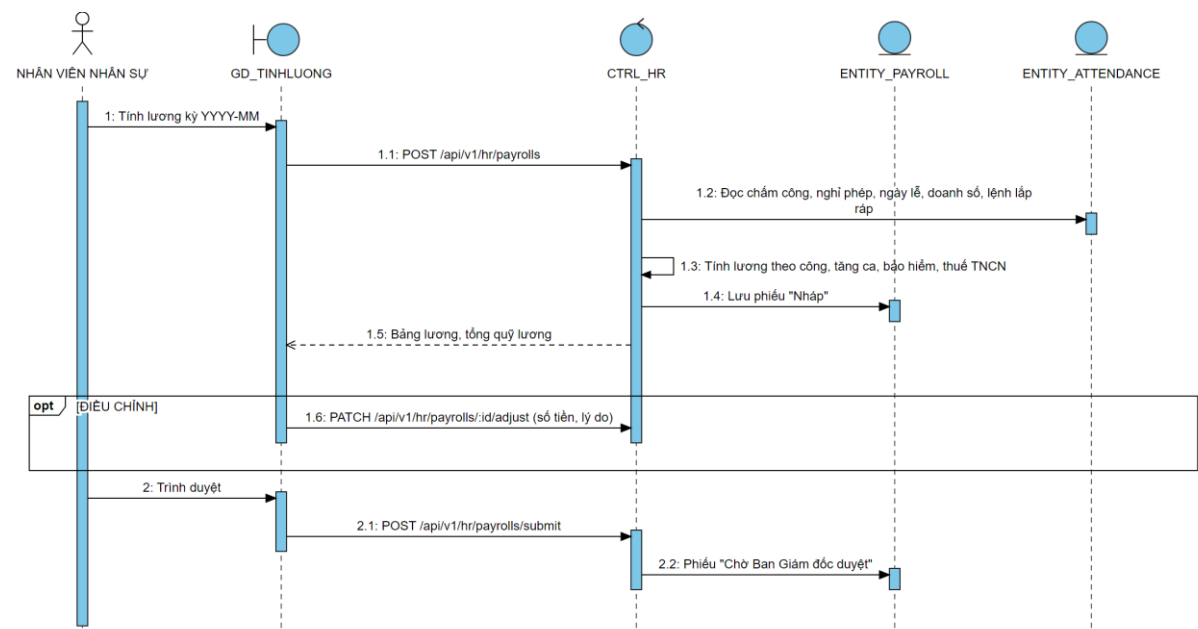
Dòng sự kiện chính (main flow):	
Actor	System
1. Nhân sự mở chức năng "Tính lương và trình duyệt", chọn kỳ lương (năm-tháng) và bấm "Tính lương kỳ này".	2. Hệ thống xác định công chuẩn của tháng và phân loại từng ngày: đi làm, nghỉ lễ, nghỉ phép có lương hoặc không lương, vắng.
	3. Hệ thống tính lương theo công, phụ cấp, tăng ca, hoa hồng, thưởng lắp ráp, khấu trừ chuyên cần, bảo hiểm bắt buộc và thuế TNCN lũy tiến.
	4. Hệ thống lưu các phiếu ở trạng thái "Nháp", hiển thị tổng quỹ lương và tổng chi phí nhân sự.
5. Nhân sự rà soát từng phiếu và bấm "Trình Ban Giám đốc duyệt".	6. Hệ thống chuyển các phiếu nháp sang "Chờ Ban Giám đốc duyệt" và báo cho Ban Giám đốc.
Dòng sự kiện thay thế (alternate flow):	
5.1 Nhân sự chọn "Điều chỉnh" một phiếu, nhập thưởng hoặc khấu trừ khác kèm lý do.	5.2 Hệ thống tính lại thuế và thực lĩnh của phiếu, quay lại bước 5.
5.3 Nhân sự sửa chấm công rồi bấm "Tính lại lương".	5.4 Hệ thống tính lại các phiếu nháp và giữ nguyên các khoản điều chỉnh tay.
Dòng sự kiện ngoại lệ (exception flow):	
	2.1 Bảng lương của kỳ đã được trình hoặc đã duyệt cho toàn bộ nhân viên → Hệ thống từ chối tính lại.
	5.1.1 Điều chỉnh không ghi lý do → Hệ thống từ chối lưu.

- Sơ đồ hoạt động



Hình 3.76 Sơ đồ hoạt động use case Tính lương và trình duyệt bảng lương

- Sơ đồ tuần tự



Hình 3.77 Sơ đồ tuần tự use case Tính lương và trình duyệt bảng lương

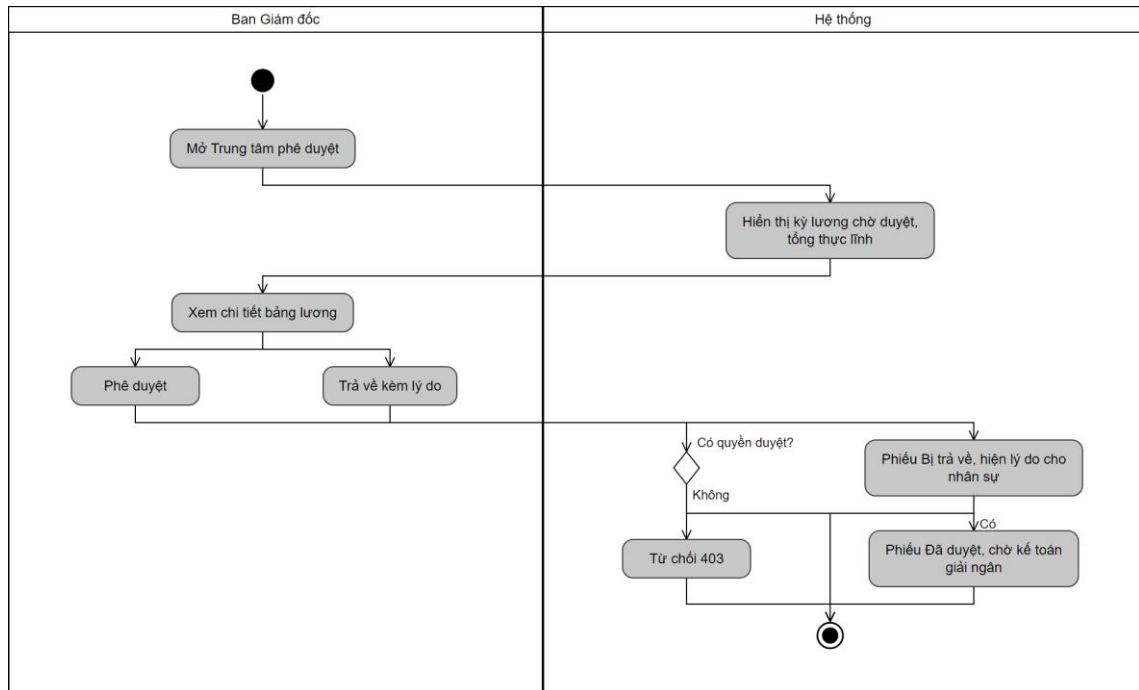
3.5.5.5 Use case Duyệt bảng lương toàn công ty

- Đặc tả use case

Bảng 3.47 Đặc tả use case Duyệt bảng lương toàn công ty

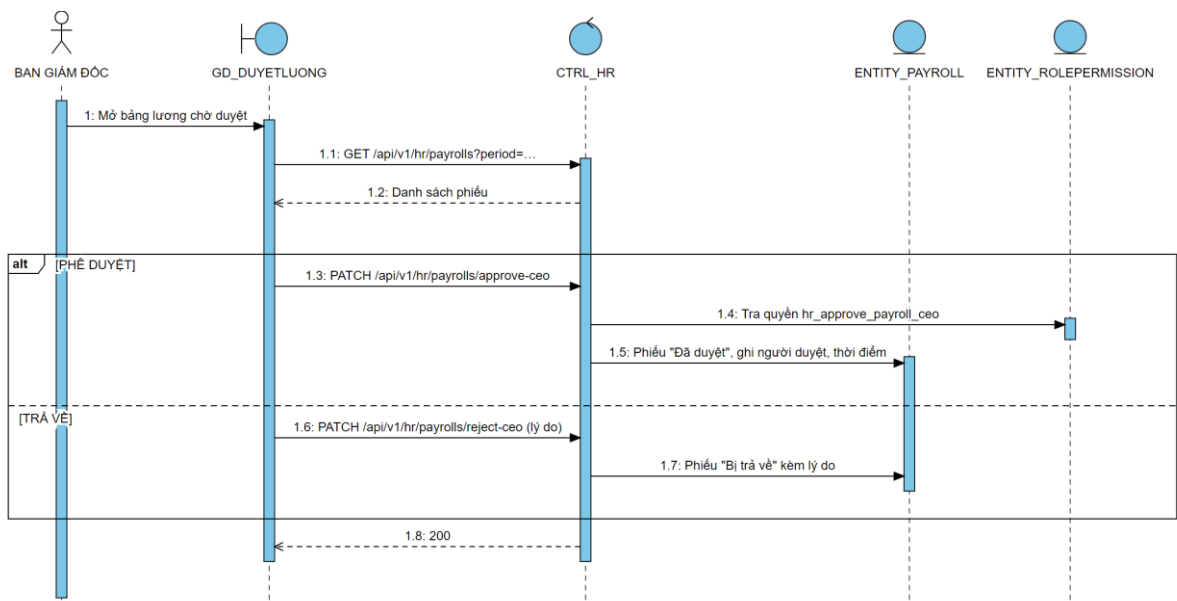
Tên use case: Duyệt bảng lương toàn công ty	
Mô tả sơ lược chức năng: Cho phép Ban Giám đốc phê duyệt bảng lương do Nhân sự trình, hoặc trả về kèm lý do để Nhân sự điều chỉnh.	
Actor chính: Ban Giám đốc	
Actor phụ: Nhân viên nhân sự, Nhân viên kế toán	
Tiền điều kiện (Pre-condition): Có bảng lương ở trạng thái "Chờ Ban Giám đốc duyệt"; tài khoản được bật quyền duyệt bảng lương trong Ma Trận Phân Quyền.	
Hậu điều kiện (Post-condition): Bảng lương chuyển sang "Đã duyệt – chờ giải ngân", ghi người và thời điểm duyệt; Kế toán thấy trong hàng đợi giải ngân; nhân viên xem được phiếu lương của mình.	
Dòng sự kiện chính (main flow):	
Actor	System
1. Ban Giám đốc mở "Trung tâm phê duyệt".	2. Hệ thống hiển thị kỳ lương chờ duyệt, số nhân viên và tổng thực lĩnh.
3. Ban Giám đốc xem chi tiết từng nhân viên.	4. Hệ thống hiển thị bảng lương chi tiết.
5. Ban Giám đốc bấm "Phê duyệt ngay bảng lương".	6. Hệ thống kiểm tra quyền, chuyển phiếu sang "Đã duyệt", ghi người duyệt và nhật ký.
Dòng sự kiện thay thế (alternate flow):	
5.1 Ban Giám đốc bấm "Trả về điều chỉnh" và nhập lý do.	5.2 Hệ thống chuyển các phiếu sang "Bị trả về" và hiển thị lý do để Nhân sự điều chỉnh, trình lại.
Dòng sự kiện ngoại lệ (exception flow):	
	5.1.1 Không nhập lý do → Hệ thống không trả bảng lương về.
	6.1 Tài khoản chưa được bật quyền trong Ma Trận Phân Quyền → Hệ thống từ chối .

- Sơ đồ hoạt động



Hình 3.78 Sơ đồ hoạt động use case Duyệt bảng lương toàn công ty

- Sơ đồ tuần tự



Hình 3.79 Sơ đồ tuần tự use case Duyệt bảng lương toàn công ty

3.5.6 Xác thực và quản trị hệ thống

3.5.6.1 Use case Đăng nhập

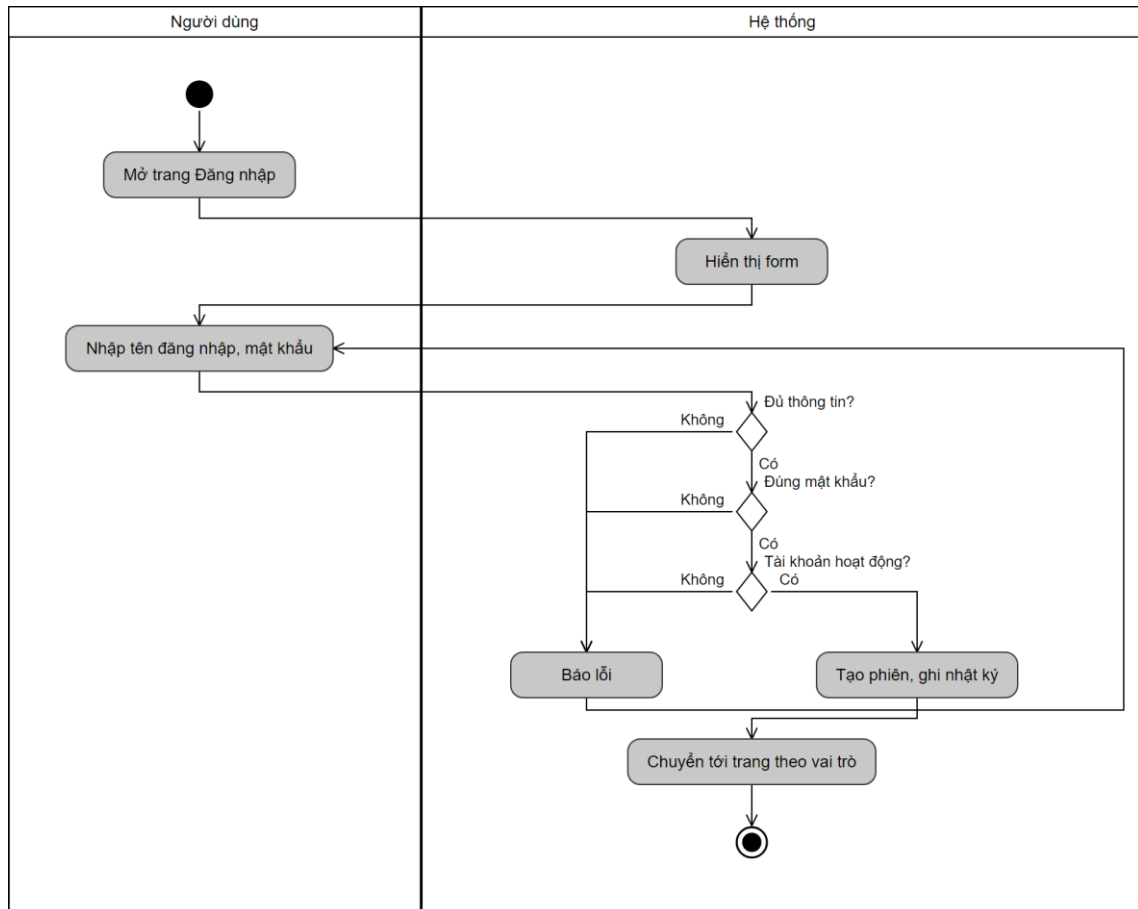
- Đặc tả use case

Bảng 3.48 Đặc tả use case Đăng nhập

Tên use case: Đăng nhập	
Mô tả sơ lược chức năng: Cho phép khách hàng, nhân viên và nhà cung cấp đăng nhập bằng một form chung; hệ thống xác định loại tài khoản và chuyển tới trang làm việc phù hợp với vai trò.	
Actor chính: Người dùng (khách hàng, nhân viên, nhà cung cấp)	
Actor phụ: không có	
Tiền điều kiện (Pre-condition): Người dùng đã có tài khoản; tài khoản đang hoạt động.	
Hậu điều kiện (Post-condition): Phiên đăng nhập (JSON Web Token hiệu lực 7 ngày) được lưu trong cookie chỉ máy chủ đọc được; người dùng được chuyển tới trang theo vai trò; lần đăng nhập được ghi nhật ký.	
Dòng sự kiện chính (main flow):	
Actor	System
1. Người dùng mở trang "Đăng nhập".	2. Hệ thống hiển thị form nhập tên đăng nhập (hoặc email) và mật khẩu.
3. Người dùng nhập thông tin và bấm "Đăng nhập".	4. Hệ thống kiểm tra thông tin với tài khoản nhân viên và nhà cung cấp; nếu không có thì kiểm tra tài khoản khách hàng.
	5. Hệ thống so khớp mật khẩu đã bấm và kiểm tra trạng thái tài khoản.
	6. Hệ thống tạo phiên đăng nhập, ghi nhật ký và trả về thông tin người dùng kèm vai trò.
	7. Hệ thống chuyển tới trang theo vai trò: khách hàng về trang chủ, Ban Giám đốc về trang tổng quan, nhân viên bán hàng về trang bán hàng, nhân viên kho về trang kho, nhà cung cấp về cổng nhà cung cấp, nhân viên văn phòng về trang Thông tin cá nhân...

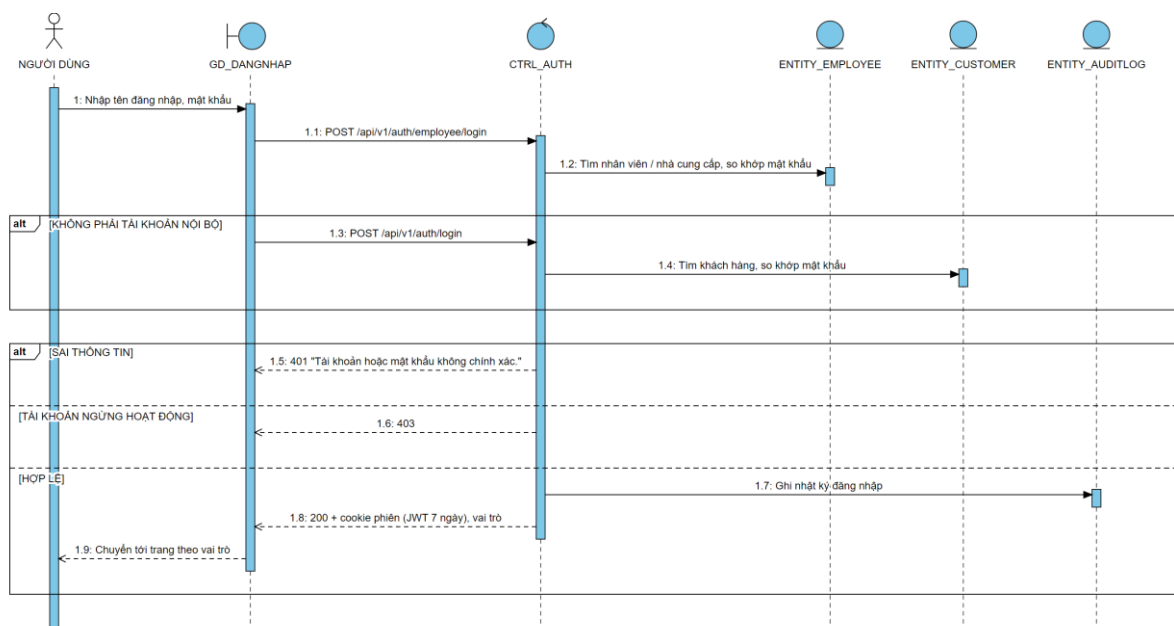
Dòng sự kiện thay thế (alternate flow):	
Không có.	
Dòng sự kiện ngoại lệ (exception flow):	
	4.1 Bỏ trống tên đăng nhập hoặc mật khẩu → Hệ thống báo "Vui lòng nhập tài khoản và mật khẩu."
	5.1 Sai tên đăng nhập hoặc mật khẩu → Hệ thống báo "Tài khoản hoặc mật khẩu không chính xác." và ghi nhật ký đăng nhập thất bại.
5.1.1 Người dùng nhập lại → quay lại bước 3.	
	5.2 Tài khoản nhân viên đã ngừng hoạt động hoặc tài khoản khách hàng bị vô hiệu hóa → Hệ thống từ chối đăng nhập (mã 403).
	5.3 Một địa chỉ IP gửi quá 100 yêu cầu đăng nhập trong 15 phút → Hệ thống tạm chặn và báo "Quá nhiều yêu cầu đăng nhập, vui lòng thử lại sau ít phút."

- Sơ đồ hoạt động



Hình 3.80 Sơ đồ hoạt động use case Đăng nhập

- Sơ đồ tuần tự



Hình 3.81 Sơ đồ tuần tự use case Đăng nhập

3.5.6.2 Use case Quản trị tài khoản, phân quyền và nhật ký

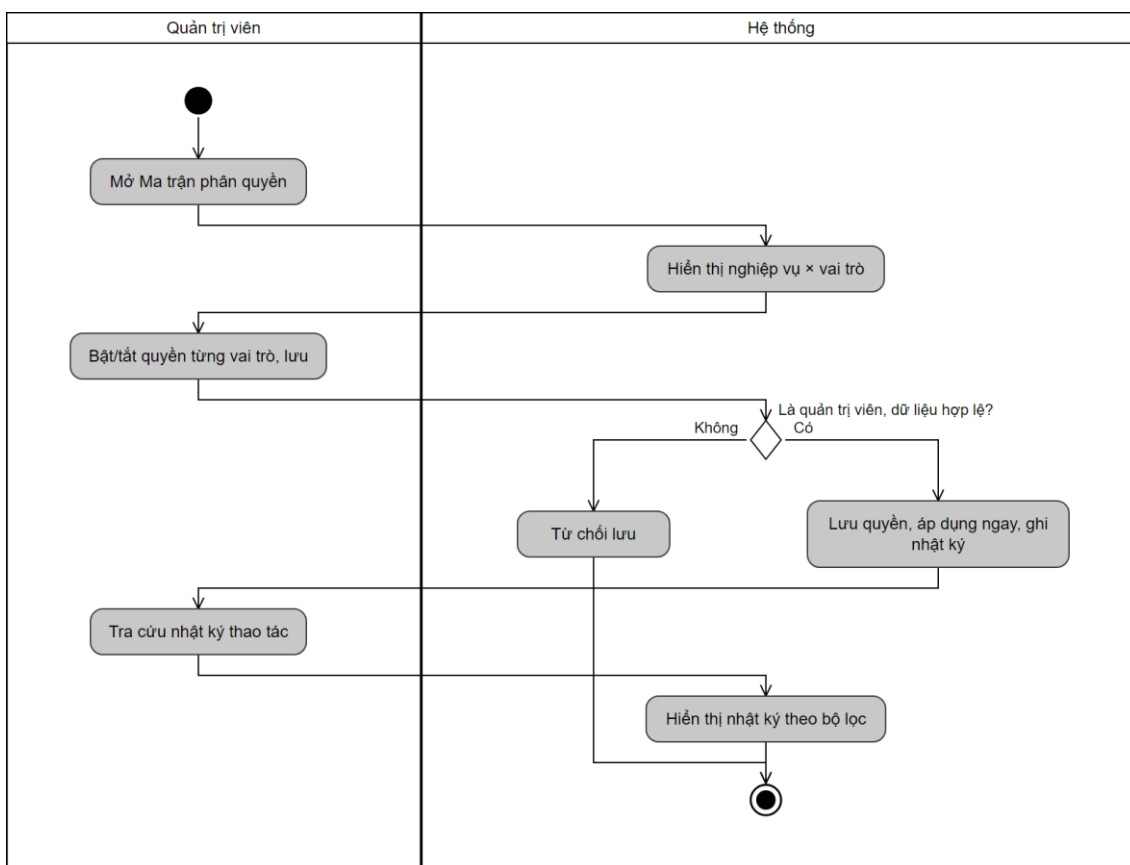
- Đặc tả use case

Bảng 3.49 Đặc tả use case Quản trị tài khoản, phân quyền và nhật ký

Tên use case: Quản trị tài khoản, phân quyền và nhật ký	
Mô tả sơ lược chức năng: Cho phép Quản trị viên quản lý tài khoản người dùng, cấu hình Ma Trận Phân Quyền theo vai trò và tra cứu nhật ký hoạt động.	
Actor chính: Quản trị viên	
Actor phụ: không có	
Tiền điều kiện (Pre-condition): Người dùng đã đăng nhập với vai trò Quản trị viên.	
Hậu điều kiện (Post-condition): Thay đổi phân quyền và tài khoản được áp dụng ngay cho các thao tác tiếp theo và được ghi nhật ký.	
Dòng sự kiện chính (main flow):	
Actor	System
1. Quản trị viên mở "Quản trị hệ thống" → "Ma trận phân quyền".	2. Hệ thống hiển thị ma trận nghiệp vụ × vai trò, đánh dấu các nghiệp vụ được máy chủ kiểm soát.

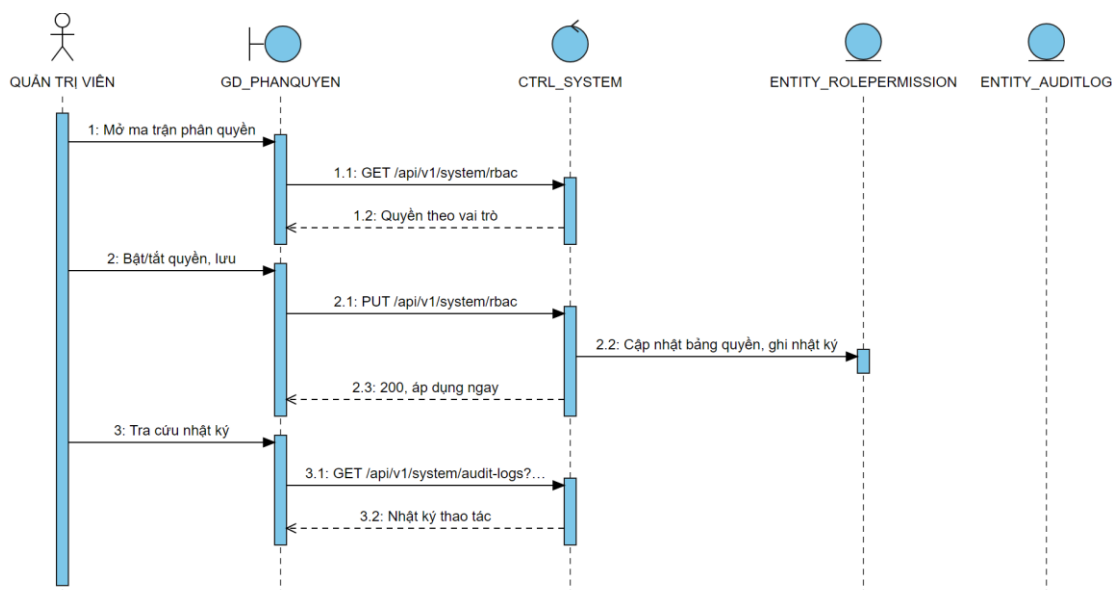
3. Quản trị viên bật/tắt quyền của từng vai trò và lưu.	4. Hệ thống lưu vào cơ sở dữ liệu, áp dụng ngay và ghi nhật ký.
Dòng sự kiện thay thế (alternate flow):	
1.1 Quản trị viên mở "Tài khoản & người dùng" để tạo, khóa/mở khóa hoặc đặt lại mật khẩu.	1.2 Hệ thống cập nhật tài khoản; tài khoản bị khóa không đăng nhập được.
1.3 Quản trị viên mở "Nhật ký kiểm toán", lọc theo người dùng, hành động, thời gian.	1.4 Hệ thống hiển thị kết quả tra cứu.
Dòng sự kiện ngoại lệ (exception flow):	
	4.1 Dữ liệu cấu hình không hợp lệ hoặc tài khoản không phải Quản trị viên → Hệ thống từ chối lưu.

- Sơ đồ hoạt động



Hình 3.82 Sơ đồ hoạt động use case Quản trị tài khoản, phân quyền và nhật ký

- Sơ đồ tuần tự



Hình 3.83 Sơ đồ tuần tự use case Quản trị tài khoản, phân quyền và nhật ký

3.6 Sơ đồ Domain

Sơ đồ Domain thể hiện các khái niệm nghiệp vụ của hệ thống và quan hệ giữa chúng ở mức phân tích, chưa đi vào kiểu dữ liệu hay phương thức. Mỗi lớp nêu tên khái niệm và các thuộc tính tiêu biểu; quan hệ giữa hai lớp ghi bội số ở hai đầu, ví dụ một khách hàng có 0..* đơn hàng, mỗi đơn hàng gồm nhiều chi tiết đơn hàng, mỗi chi tiết ứng với đúng một sản phẩm. Các quan hệ được lấy từ các khóa ngoại thực tế của cơ sở dữ liệu. Các lớp cấu hình và nhật ký như ma trận phân quyền, nhật ký kiểm toán, cấu hình công ty được tham chiếu theo giá trị (vai trò, mã chứng từ) nên không có đường nối.

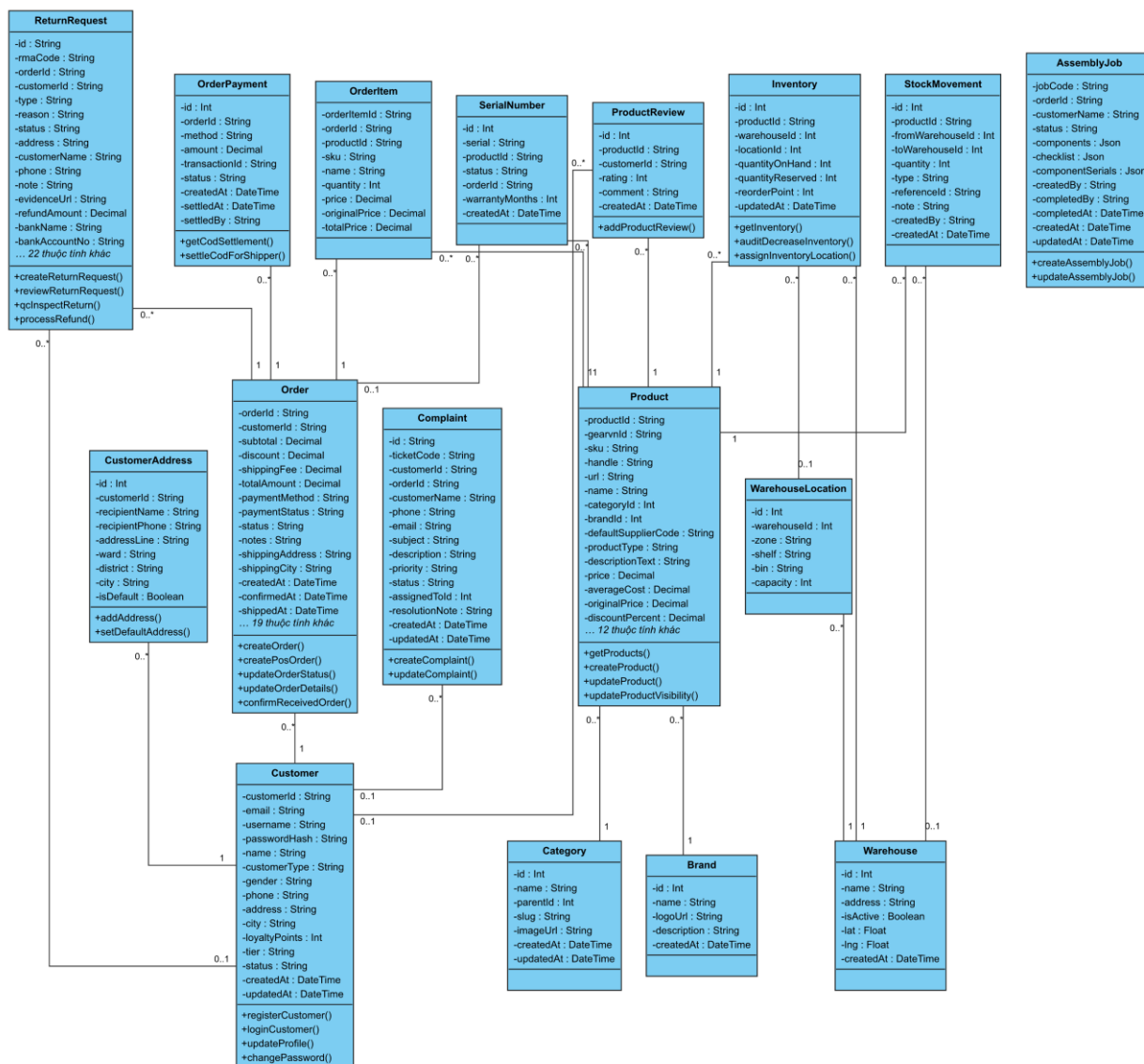


Hình 3.84 Sơ đồ Domain của hệ thống AetherPC

3.7 Sơ đồ Lớp thực thể

Sơ đồ lớp thực thể cụ thể hóa sơ đồ Domain ở mức thiết kế. Mỗi lớp gồm ba ngăn: tên lớp, các thuộc tính kèm kiểu dữ liệu đúng như lược đồ Prisma, và các phương thức. Phương thức của lớp là các hàm xử lý nghiệp vụ tương ứng trong tầng controller của máy chủ, ví dụ lớp Order có `createOrder()`, `createPosOrder()`, `updateOrderStatus()`; lớp `PurchaseOrder` có `createPurchaseOrder()`, `issuePurchaseOrder()`. Các nghiệp vụ nhân sự được xử lý trực tiếp trong tệp định tuyến nên lớp `Attendance`, `Payroll` không liệt kê phương thức. Quan hệ giữa các lớp

ghi bội số ở hai đầu, lấy từ khóa ngoại thực tế. Với các bảng có nhiều cột như orders hay return_requests, sơ đồ chỉ thể hiện các thuộc tính đầu tiên; danh sách đầy đủ được trình bày ở mục 3.8.3. Để dễ đọc, sơ đồ được tách làm hai phần.



Hình 3.85 Sơ đồ lớp thực thể phân hệ khách hàng, bán hàng và kho

Phần thứ hai thể hiện các lớp của phân hệ mua hàng, kiểm định, nhân sự và kế toán. Mọi khoản thu chi phát sinh từ đối soát tiền thu hộ, thanh toán nhà cung cấp và giải ngân lương đều được ghi thành bút toán trong sổ cái (LedgerEntry).

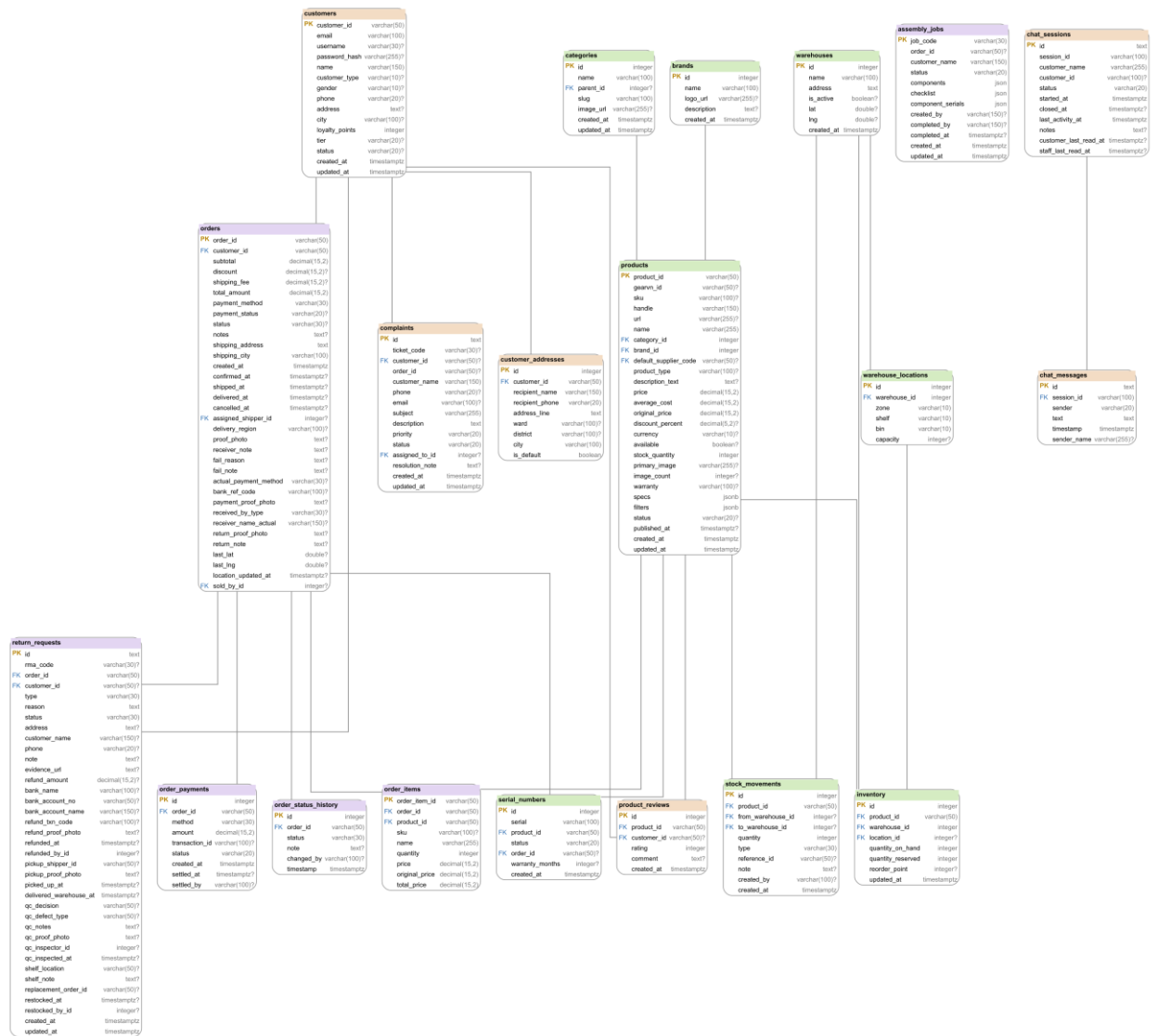


- Nhóm sản phẩm: danh mục, thương hiệu, sản phẩm và số Serial của từng đơn vị hàng.
- Nhóm bán hàng: khách hàng, địa chỉ, đơn hàng, chi tiết đơn, lịch sử trạng thái, thanh toán và đánh giá sản phẩm.

- Nhóm kho và lắp ráp: kho, vị trí kệ, tồn kho, biến động kho, phiếu đề xuất mua hàng, phiếu nhập kho trực tiếp và lệnh lắp ráp.
- Nhóm mua hàng: nhà cung cấp, đơn mua hàng, chi tiết đơn, lịch sử trạng thái, phiếu nhập kho, biên bản kiểm định, hóa đơn và thanh toán nhà cung cấp.
- Nhóm nhân sự và kế toán: nhân viên, chấm công, đơn nghỉ phép, ngày nghỉ lễ, bảng lương và bút toán sổ cái.
- Nhóm chăm sóc khách hàng: yêu cầu đổi trả, khiếu nại, phiên trò chuyện và tin nhắn.

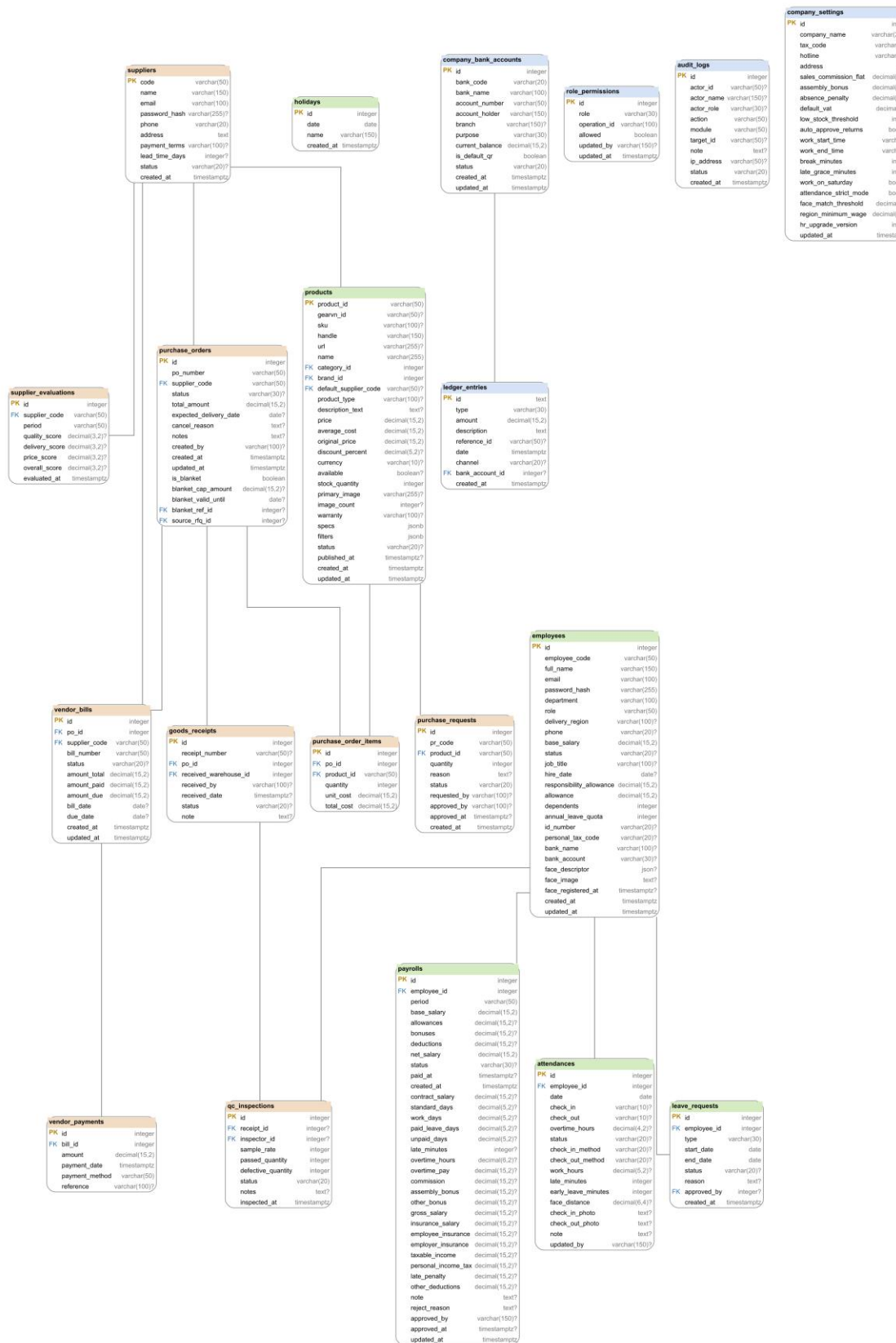
3.8.2 Mô hình quan hệ

Mô hình quan hệ thể hiện các bảng của cơ sở dữ liệu cùng toàn bộ cột, kiểu dữ liệu và liên kết khóa ngoại giữa các bảng. Mỗi bảng có dải tiêu đề màu theo nhóm nghiệp vụ; PK đánh dấu khóa chính, FK đánh dấu khóa ngoại, dấu "?" sau kiểu dữ liệu cho biết cột cho phép rỗng; đường nối thể hiện liên kết giữa khóa ngoại và bảng được tham chiếu. Để dễ đọc, mô hình được chia thành hai phần ở Hình 3.87 và Hình 3.88.



Hình 3.87 Mô hình quan hệ phân hệ khách hàng, bán hàng và kho

Phần thứ hai gồm các bảng của phân hệ mua hàng, kiểm định, nhân sự, kế toán cùng các bảng cấu hình và nhật ký hệ thống. Bảng products xuất hiện ở cả hai phần vì là điểm nối giữa bán hàng và mua hàng. Các bảng role_permissions, audit_logs, company_settings không có khóa ngoại: vai trò và mã chứng từ được lưu theo giá trị để nhật ký vẫn còn nguyên khi tài khoản hoặc chứng từ gốc bị xóa.



Hình 3.88 Mô hình quan hệ phân hệ mua hàng, nhân sự, kế toán và hệ thống

3.8.3 Cấu trúc các bảng trong hệ thống

Các mục dưới đây mô tả cấu trúc của 39 bảng chính, sắp theo nhóm nghiệp vụ. Mỗi bảng gồm tên cột trong cơ sở dữ liệu, kiểu dữ liệu, ràng buộc (PK là khóa chính, FK là khóa ngoại, UNIQUE là giá trị duy nhất; bảng được khóa ngoại tham chiếu ghi trong cột mô tả), giá trị mặc định, cột có cho phép rỗng (NULL) hay không và ý nghĩa của cột. Tiền tệ được lưu bằng kiểu DECIMAL(15,2) để tránh sai số làm tròn; thời điểm được lưu kèm múi giờ (TIMESTAMPTZ). 15 bảng còn lại là các bảng phụ trợ, không trình bày chi tiết: product_variants, product_images, customer_segments, promotions, location_history, stock_intake_requests, supplier_contacts, purchase_order_status_history, boms, bom_items, work_orders, assembly_logs, knowledge_documents, ai_audit_logs và ai_feedback.

3.8.3.1 Bảng customers

Bảng 3.50 Cấu trúc bảng customers (khách hàng)

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mặc định	NULL	Mô tả
customer_id	varchar(50)	PK		Không	Mã khách hàng
email	varchar(100)	UNIQUE		Không	Địa chỉ email
username	varchar(30)	UNIQUE		Có	Tên đăng nhập
password_hash	varchar(255)			Có	Mật khẩu đã băm bằng bcrypt
name	varchar(150)			Không	Họ tên
customer_type	varchar(10)		B2C	Có	Loại khách hàng (cá nhân/doanh nghiệp)
gender	varchar(10)			Có	Giới tính
phone	varchar(20)	UNIQUE		Có	Số điện thoại
address	text			Có	Địa chỉ

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mặc định	NULL	Mô tả
city	varchar(100)			Có	Tỉnh/thành phố
loyalty_points	integer		0	Không	Điểm tích lũy
tier	varchar(20)		REGULAR	Có	Hạng thành viên (Đồng, Bạc, Vàng, Bạch kim)
status	varchar(20)		ACTIVE	Có	Trạng thái tài khoản
created_at	timestamptz		now()	Không	Thời điểm tạo bản ghi
updated_at	timestamptz		now()	Không	Thời điểm cập nhật gần nhất

3.8.3.2 Bảng customer_addresses

Bảng 3.51 Cấu trúc bảng customer_addresses (sổ địa chỉ khách hàng)

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mặc định	NULL	Mô tả
id	integer	PK	tự tăng	Không	Mã định danh
customer_id	varchar(50)	FK		Không	Khách hàng sở hữu địa chỉ (tham chiếu customers)
recipient_name	varchar(150)			Không	Tên người nhận
recipient_phone	varchar(20)			Không	Số điện thoại người nhận
address_line	text			Không	Số nhà, tên đường
ward	varchar(100)			Có	Phường/xã
district	varchar(100)			Có	Quận/huyện

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mặc định	NULL	Mô tả
city	varchar(100)			Không	Tỉnh/thành phố
is_default	boolean		false	Không	Địa chỉ mặc định khi đặt hàng

3.8.3.3 Bảng categories

Bảng 3.52 Cấu trúc bảng categories (danh mục sản phẩm)

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mặc định	NULL	Mô tả
id	integer	PK	tự tăng	Không	Mã định danh
name	varchar(100)			Không	Tên danh mục
parent_id	integer	FK		Có	Danh mục cha (danh mục nhiều cấp) (tham chiếu categories)
slug	varchar(100)	UNIQUE		Không	Đường dẫn rút gọn
image_url	varchar(255)			Có	Ảnh đại diện danh mục
created_at	timestamptz		now()	Không	Thời điểm tạo bản ghi
updated_at	timestamptz		now()	Không	Thời điểm cập nhật gần nhất

3.8.3.4 Bảng brands

Bảng 3.53 Cấu trúc bảng brands (thương hiệu)

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mặc định	NULL	Mô tả
id	integer	PK	tự tăng	Không	Mã định danh
name	varchar(100)	UNIQUE		Không	Tên thương hiệu
logo_url	varchar(255)			Có	Ảnh logo
description	text			Có	Giới thiệu thương hiệu
created_at	timestampz		now()	Không	Thời điểm tạo bản ghi

3.8.3.5 Bảng products

Bảng 3.54 Cấu trúc bảng products (sản phẩm)

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mặc định	NULL	Mô tả
product_id	varchar(50)	PK		Không	Mã sản phẩm
gearvn_id	varchar(50)			Có	Mã sản phẩm ở nguồn dữ liệu gốc
sku	varchar(100)	UNIQUE		Có	Mã hàng (SKU)
handle	varchar(150)	UNIQUE		Không	Đường dẫn rút gọn của sản phẩm
url	varchar(255)			Có	Đường dẫn trang sản phẩm gốc
name	varchar(255)			Không	Tên sản phẩm
category_id	integer	FK		Không	Danh mục sản phẩm (tham chiếu categories)

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mặc định	NULL	Mô tả
brand_id	integer	FK		Không	Thương hiệu (tham chiếu brands)
default_supplier_code	varchar(50)	FK		Có	Nhà cung cấp mặc định (tham chiếu suppliers)
product_type	varchar(100)			Có	Loại sản phẩm
description_text	text			Có	Mô tả chi tiết
price	decimal(15,2)		0.00	Không	Giá bán
average_cost	decimal(15,2)		0.00	Không	Giá vốn bình quân gia quyền
original_price	decimal(15,2)		0.00	Không	Giá niêm yết trước khuyến mãi
discount_percent	decimal(5,2)		0.00	Có	Phần trăm giảm giá
currency	varchar(10)		VND	Có	Đơn vị tiền tệ
available	boolean		true	Có	Còn kinh doanh hay không
stock_quantity	integer		0	Không	Tổng số lượng tồn kho
primary_image	varchar(255)			Có	Ảnh đại diện
image_count	integer		0	Có	Số ảnh
warranty	varchar(100)			Có	Thời hạn bảo hành

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mặc định	NULL	Mô tả
specs	jsonb		{}	Không	Thông số kỹ thuật (socket, chuẩn RAM, công suất...) dùng để kiểm tra tương thích
filters	jsonb		{}	Không	Thuộc tính dùng cho bộ lọc
status	varchar(20)		ACTIVE	Có	Trạng thái kinh doanh
published_at	timestamptz			Có	Thời điểm đăng bán
created_at	timestamptz		now()	Không	Thời điểm tạo bản ghi
updated_at	timestamptz		now()	Không	Thời điểm cập nhật gần nhất

3.8.3.6 Bảng product_reviews

Bảng 3.55 Cấu trúc bảng product_reviews (đánh giá sản phẩm)

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mặc định	NULL	Mô tả
id	integer	PK	tự tăng	Không	Mã định danh
product_id	varchar(50)	FK		Không	Sản phẩm được đánh giá (tham chiếu products)
customer_id	varchar(50)	FK		Có	Khách hàng đánh giá (tham chiếu customers)

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mặc định	NULL	Mô tả
rating	integer			Không	Số sao (1–5)
comment	text			Có	Nội dung nhận xét
created_at	timestamptz		now()	Không	Thời điểm tạo bản ghi

3.8.3.7 Bảng serial_numbers

Bảng 3.56 Cấu trúc bảng serial_numbers (số Serial)

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mặc định	NULL	Mô tả
id	integer	PK	tự tăng	Không	Mã định danh
serial	varchar(100)	UNIQUE		Không	Số Serial của từng đơn vị hàng
product_id	varchar(50)	FK		Không	Sản phẩm (tham chiếu products)
status	varchar(20)		AVAILABLE	Không	Tình trạng: trong kho, đã bán, lỗi, đang bảo hành
order_id	varchar(50)	FK		Có	Đơn hàng đã bán Serial này (tham chiếu orders)
warranty_months	integer		36	Có	Số tháng bảo hành
created_at	timestamptz		now()	Không	Thời điểm tạo bản ghi

3.8.3.8 Bảng warehouses

Bảng 3.57 Cấu trúc bảng warehouses (kho hàng)

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mặc định	NULL	Mô tả
id	integer	PK	tự tăng	Không	Mã định danh
name	varchar(100)	UNIQUE		Không	Tên kho
address	text			Không	Địa chỉ kho
is_active	boolean		true	Có	Kho còn hoạt động hay không
lat	double			Có	Vĩ độ
lng	double			Có	Kinh độ
created_at	timestampz		now()	Không	Thời điểm tạo bản ghi

3.8.3.9 Bảng warehouse_locations

Bảng 3.58 Cấu trúc bảng warehouse_locations (vị trí kệ)

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mặc định	NULL	Mô tả
id	integer	PK	tự tăng	Không	Mã định danh
warehouse_id	integer	FK		Không	Kho chứa vị trí (tham chiếu warehouses)
zone	varchar(10)			Không	Khu
shelf	varchar(10)			Không	Kệ
bin	varchar(10)			Không	Ô trên kệ
capacity	integer		100	Có	Sức chứa

3.8.3.10 Bảng inventories

Bảng 3.59 Cấu trúc bảng inventories (tồn kho theo kho)

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mặc định	NULL	Mô tả
id	integer	PK	tự tăng	Không	Mã định danh
product_id	varchar(50)	FK		Không	Sản phẩm (tham chiếu products)
warehouse_id	integer	FK		Không	Kho (tham chiếu warehouses)
location_id	integer	FK		Có	Vị trí kệ (tham chiếu warehouse_locations)
quantity_on_hand	integer		0	Không	Số lượng thực có
quantity_reserved	integer		0	Không	Số lượng đang giữ cho đơn
reorder_point	integer		5	Có	Ngưỡng đặt hàng lại
updated_at	timestampz		now()	Không	Thời điểm cập nhật gần nhất

3.8.3.11 Bảng stock_movements

Bảng 3.60 Cấu trúc bảng stock_movements (biến động kho)

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mặc định	NULL	Mô tả
id	integer	PK	tự tăng	Không	Mã định danh
product_id	varchar(50)	FK		Không	Sản phẩm (tham chiếu products)

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mặc định	NULL	Mô tả
from_warehouse_id	integer	FK		Có	Kho xuất (tham chiếu warehouses)
to_warehouse_id	integer	FK		Có	Kho nhập (tham chiếu warehouses)
quantity	integer			Không	Số lượng
type	varchar(30)			Không	Loại biến động: nhập, xuất, điều chỉnh
reference_id	varchar(50)			Có	Chứng từ liên quan (đơn hàng, phiếu nhập)
note	text			Có	Ghi chú
created_by	varchar(100)			Có	Người thực hiện
created_at	timestampz		now()	Không	Thời điểm tạo bản ghi

3.8.3.12 Bảng orders

Bảng 3.61 Cấu trúc bảng orders (đơn hàng)

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mặc định	NULL	Mô tả
order_id	varchar(50)	PK		Không	Mã đơn hàng
customer_id	varchar(50)	FK		Không	Khách hàng đặt (tham chiếu customers)
subtotal	decimal(15,2)			Không	Tổng tiền hàng
discount	decimal(15,2)		0.00	Có	Tiền giảm giá

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mặc định	NULL	Mô tả
shipping_fee	decimal(15,2)		0.00	Có	Phí vận chuyển
total_amount	decimal(15,2)			Không	Tổng thanh toán
payment_method	varchar(30)			Không	Phương thức thanh toán khách chọn
payment_status	varchar(20)		PENDING	Có	Trạng thái thanh toán
status	varchar(30)		PENDING	Có	Trạng thái đơn hàng
notes	text			Có	Ghi chú của khách
shipping_address	text			Không	Địa chỉ giao hàng
shipping_city	varchar(100)			Không	Tỉnh/thành phố giao
created_at	timestamptz		now()	Không	Thời điểm tạo bản ghi
confirmed_at	timestamptz			Có	Thời điểm xác nhận
shipped_at	timestamptz			Có	Thời điểm xuất kho
delivered_at	timestamptz			Có	Thời điểm giao thành công
cancelled_at	timestamptz			Có	Thời điểm hủy
assigned_shipper_id	integer	FK		Có	Nhân viên giao hàng được phân công (tham chiếu employees)
delivery_region	varchar(100)			Có	Khu vực giao hàng

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mặc định	NULL	Mô tả
proof_photo	text			Có	Ảnh xác nhận giao hàng
receiver_note	text			Có	Ghi chú khi nhận hàng
fail_reason	text			Có	Lý do giao thất bại
fail_note	text			Có	Ghi chú giao thất bại
actual_payment_method	varchar(30)			Có	Hình thức khách thực trả khi nhận hàng
bank_ref_code	varchar(100)			Có	Mã giao dịch chuyển khoản
payment_proof_photo	text			Có	Ảnh chứng từ thanh toán
received_by_type	varchar(30)		DIRECT_CUSTOMER	Có	Người nhận: chính khách hàng hoặc người nhận hộ
receiver_name_actual	varchar(150)			Có	Tên người nhận thực tế
return_proof_photo	text			Có	Ảnh khi hoàn hàng về kho
return_note	text			Có	Ghi chú hoàn hàng
last_lat	double			Có	Vĩ độ gần nhất của người giao
last_lng	double			Có	Kinh độ gần nhất của người giao
location_updated_at	timestampz			Có	Thời điểm cập nhật vị trí

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mặc định	NULL	Mô tả
sold_by_id	integer	FK		Có	Nhân viên bán hàng (tính hoa hồng) (tham chiếu employees)

3.8.3.13 Bảng order_items

Bảng 3.62 Cấu trúc bảng order_items (chi tiết đơn hàng)

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mặc định	NULL	Mô tả
order_item_id	varchar(50)	PK		Không	Mã dòng chi tiết
order_id	varchar(50)	FK		Không	Đơn hàng chứa dòng này (tham chiếu orders)
product_id	varchar(50)	FK		Không	Sản phẩm (tham chiếu products)
sku	varchar(100)			Có	Mã hàng tại thời điểm đặt
name	varchar(255)			Không	Tên sản phẩm tại thời điểm đặt
quantity	integer			Không	Số lượng
price	decimal(15,2)			Không	Đơn giá bán
original_price	decimal(15,2)			Không	Đơn giá niêm yết
total_price	decimal(15,2)			Không	Thành tiền

3.8.3.14 Bảng order_payments

Bảng 3.63 Cấu trúc bảng order_payments (khoản thanh toán đơn hàng)

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mặc định	NULL	Mô tả
id	integer	PK	tự tăng	Không	Mã định danh
order_id	varchar(50)	FK		Không	Đơn hàng (tham chiếu orders)
method	varchar(30)			Không	Hình thức: tiền mặt, chuyển khoản
amount	decimal(15,2)			Không	Số tiền
transaction_id	varchar(100)			Có	Mã giao dịch
status	varchar(20)			Không	Trạng thái khoản thu
created_at	timestamptz		now()	Không	Thời điểm tạo bản ghi
settled_at	timestamptz			Có	Thời điểm kế toán đối soát
settled_by	varchar(100)			Có	Kế toán đối soát

3.8.3.15 Bảng order_status_history

Bảng 3.64 Cấu trúc bảng order_status_history (lịch sử trạng thái đơn)

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mặc định	NULL	Mô tả
id	integer	PK	tự tăng	Không	Mã định danh
order_id	varchar(50)	FK		Không	Đơn hàng (tham chiếu orders)
status	varchar(30)			Không	Trạng thái mới
note	text			Có	Ghi chú

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mặc định	NULL	Mô tả
changed_by	varchar(100)			Có	Người thay đổi
timestamp	timestampz		now()	Không	Thời điểm thay đổi

3.8.3.16 Bảng return_requests

Bảng 3.65 Cấu trúc bảng return_requests (yêu cầu đổi trả)

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mặc định	NULL	Mô tả
id	text	PK	uuid()	Không	Mã định danh
rma_code	varchar(30)	UNIQUE		Có	Mã yêu cầu đổi trả
order_id	varchar(50)	FK		Không	Đơn hàng gốc (tham chiếu orders)
customer_id	varchar(50)	FK		Có	Khách hàng (tham chiếu customers)
type	varchar(30)		EXCHANGE	Không	Hình thức: đổi máy, hoàn tiền, bảo hành
reason	text			Không	Lý do khách nêu
status	varchar(30)		PENDING	Không	Trạng thái xử lý
address	text			Có	Địa chỉ
customer_name	varchar(150)			Có	Tên người liên hệ
phone	varchar(20)			Có	Số điện thoại
note	text			Có	Ghi chú

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mặc định	NULL	Mô tả
evidence_url	text			Có	Ảnh minh chứng của khách
refund_amount	decimal(15,2)			Có	Số tiền hoàn
bank_name	varchar(100)			Có	Ngân hàng nhận hoàn tiền
bank_account_no	varchar(50)			Có	Số tài khoản nhận hoàn tiền
bank_account_name	varchar(150)			Có	Chủ tài khoản
refund_txn_code	varchar(100)			Có	Mã giao dịch hoàn tiền
refund_proof_photo	text			Có	Ảnh chứng từ hoàn tiền
refunded_at	timestampz			Có	Thời điểm hoàn tiền
refunded_by_id	integer			Có	Kế toán hoàn tiền
pickup_shipper_id	varchar(50)			Có	Nhân viên thu hồi hàng
pickup_proof_photo	text			Có	Ảnh lúc thu hồi
picked_up_at	timestampz			Có	Thời điểm thu hồi
delivered_warehouse_at	timestampz			Có	Thời điểm bàn giao kho
qc_decision	varchar(50)			Có	Kết luận thẩm định
qc_defect_type	varchar(50)			Có	Dạng lỗi
qc_notes	text			Có	Ghi chú thẩm định

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mặc định	NULL	Mô tả
qc_proof_photo	text			Có	Ảnh thẩm định
qc_inspector_id	integer			Có	Nhân viên thẩm định
qc_inspected_at	timestamptz			Có	Thời điểm thẩm định
shelf_location	varchar(50)			Có	Kệ nhập lại
shelf_note	text			Có	Ghi chú phân loại kệ
replacement_order_id	varchar(50)			Có	Đơn đổi mới được tạo
restocked_at	timestamptz			Có	Thời điểm nhập lại kệ
restocked_by_id	integer			Có	Thủ kho nhập lại
created_at	timestamptz		now()	Không	Thời điểm tạo bản ghi
updated_at	timestamptz		now()	Không	Thời điểm cập nhật gần nhất

3.8.3.17 Bảng complaints

Bảng 3.66 Cấu trúc bảng complaints (khiếu nại)

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mặc định	NULL	Mô tả
id	text	PK	uuid()	Không	Mã định danh
ticket_code	varchar(30)	UNIQUE		Có	Mã phiếu khiếu nại
customer_id	varchar(50)	FK		Có	Khách hàng gửi (tham chiếu customers)

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mặc định	NULL	Mô tả
order_id	varchar(50)			Có	Đơn hàng liên quan
customer_name	varchar(150)			Không	Tên người liên hệ
phone	varchar(20)			Có	Số điện thoại
email	varchar(100)			Có	Địa chỉ email
subject	varchar(255)			Không	Tiêu đề
description	text			Không	Nội dung khiếu nại
priority	varchar(20)		MEDIUM	Không	Mức ưu tiên: thấp, trung bình, cao, khẩn
status	varchar(20)		OPEN	Không	Trạng thái: mới, đang xử lý, đã giải quyết, đã đóng
assigned_to_id	integer	FK		Có	Nhân viên CSKH phụ trách (tham chiếu employees)
resolution_note	text			Có	Kết quả xử lý
created_at	timestampz		now()	Không	Thời điểm tạo bản ghi
updated_at	timestampz		now()	Không	Thời điểm cập nhật gần nhất

3.8.3.18 Bảng assembly_jobs

Bảng 3.67 Cấu trúc bảng assembly_jobs (lệnh lắp ráp)

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mặc định	NULL	Mô tả
job_code	varchar(30)	PK		Không	Mã lệnh lắp ráp
order_id	varchar(50)			Có	Đơn hàng cần lắp máy
customer_name	varchar(150)			Không	Tên khách hàng
status	varchar(20)		PENDING	Không	Trạng thái: chờ, đang lắp, hoàn tất, đã hủy
components	json			Không	Danh sách linh kiện
checklist	json		{}	Không	Kết quả 4 mục kiểm thử
component_serials	json		{}	Không	Số Serial gán cho từng linh kiện
created_by	varchar(150)			Có	Người tạo lệnh
completed_by	varchar(150)			Có	Người nghiệm thu
completed_at	timestampz			Có	Thời điểm nghiệm thu
created_at	timestampz		now()	Không	Thời điểm tạo bản ghi
updated_at	timestampz		now()	Không	Thời điểm cập nhật gần nhất

3.8.3.19 Bảng suppliers

Bảng 3.68 Cấu trúc bảng suppliers (nhà cung cấp)

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mặc định	NULL	Mô tả
code	varchar(50)	PK		Không	Mã nhà cung cấp, dùng làm tên đăng nhập cổng nhà cung cấp
name	varchar(150)			Không	Tên nhà cung cấp
email	varchar(100)	UNIQUE		Không	Địa chỉ email
password_hash	varchar(255)			Có	Mật khẩu đã băm
phone	varchar(20)			Không	Số điện thoại
address	text			Không	Địa chỉ
payment_terms	varchar(100)			Có	Điều khoản thanh toán
lead_time_days	integer		7	Có	Số ngày giao hàng dự kiến
status	varchar(20)		ACTIVE	Có	Trạng thái hợp tác
created_at	timestampz		now()	Không	Thời điểm tạo bản ghi

3.8.3.20 Bảng supplier_evaluations

Bảng 3.69 Cấu trúc bảng supplier_evaluations (đánh giá nhà cung cấp)

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mặc định	NULL	Mô tả
id	integer	PK	tự tăng	Không	Mã định danh
supplier_code	varchar(50)	FK		Không	Nhà cung cấp (tham chiếu suppliers)
period	varchar(50)			Không	Kỳ đánh giá

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mặc định	NULL	Mô tả
quality_score	decimal(3,2)			Có	Điểm chất lượng
delivery_score	decimal(3,2)			Có	Điểm giao hàng đúng hạn
price_score	decimal(3,2)			Có	Điểm giá cả
overall_score	decimal(3,2)			Có	Điểm tổng hợp
evaluated_at	timestampz		now()	Không	Thời điểm đánh giá

3.8.3.21 Bảng purchase_requests

Bảng 3.70 Cấu trúc bảng purchase_requests (phiếu đề xuất mua hàng)

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mặc định	NULL	Mô tả
id	integer	PK	tự tăng	Không	Mã định danh
pr_code	varchar(50)	UNIQUE		Không	Mã phiếu đề xuất
product_id	varchar(50)	FK		Không	Sản phẩm cần mua (tham chiếu products)
quantity	integer			Không	Số lượng đề xuất
reason	text			Có	Lý do
status	varchar(20)		PENDING	Không	Trạng thái: chờ duyệt, đã duyệt, từ chối
requested_by	varchar(100)			Có	Nhân viên kho lập
approved_by	varchar(100)			Có	Quản lý kho duyệt

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mặc định	NULL	Mô tả
approved_at	timestamptz			Có	Thời điểm duyệt
created_at	timestamptz		now()	Không	Thời điểm tạo bản ghi

3.8.3.22 Bảng purchase_orders

Bảng 3.71 Cấu trúc bảng purchase_orders (yêu cầu báo giá / đơn mua hàng)

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mặc định	NULL	Mô tả
id	integer	PK	tự tăng	Không	Mã định danh
po_number	varchar(50)	UNIQUE		Không	Số chứng từ
supplier_code	varchar(50)	FK		Không	Nhà cung cấp (tham chiếu suppliers)
status	varchar(30)		RFQ	Có	Trạng thái từ yêu cầu báo giá tới hoàn tất
total_amount	decimal(15,2)		0.00	Không	Tổng giá trị
expected_delivery_date	date			Có	Ngày giao dự kiến
cancel_reason	text			Có	Lý do hủy/từ chối
notes	text			Có	Ghi chú
created_by	varchar(100)			Có	Người lập
created_at	timestamptz		now()	Không	Thời điểm tạo bản ghi
updated_at	timestamptz		now()	Không	Thời điểm cập nhật gần nhất
is_blanket	boolean		false	Không	Là hợp đồng khung hay không

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mặc định	NULL	Mô tả
blanket_cap_amount	decimal(15,2)			Có	Hạn mức hợp đồng khung
blanket_valid_until	date			Có	Hiệu lực hợp đồng khung
blanket_ref_id	integer	FK		Có	Hợp đồng khung tham chiếu (tham chiếu purchase_orders)
source_rfq_id	integer	FK		Có	Yêu cầu báo giá gốc được chuyển thành đơn mua (tham chiếu purchase_orders)

3.8.3.23 Bảng purchase_order_items

Bảng 3.72 Cấu trúc bảng purchase_order_items (chi tiết đơn mua hàng)

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mặc định	NULL	Mô tả
id	integer	PK	tự tăng	Không	Mã định danh
po_id	integer	FK		Không	Đơn mua hàng (tham chiếu purchase_orders)
product_id	varchar(50)	FK		Không	Sản phẩm (tham chiếu products)
quantity	integer			Không	Số lượng đặt mua

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mặc định	NULL	Mô tả
unit_cost	decimal(15,2)			Không	Đơn giá nhà cung cấp báo
total_cost	decimal(15,2)			Không	Thành tiền

3.8.3.24 Bảng goods_receipts

Bảng 3.73 Cấu trúc bảng goods_receipts (phiếu nhập kho)

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mặc định	NULL	Mô tả
id	integer	PK	tự tăng	Không	Mã định danh
receipt_number	varchar(50)	UNIQUE		Có	Số phiếu nhập
po_id	integer	FK		Không	Đơn mua hàng (tham chiếu purchase_orders)
received_warehouse_id	integer	FK		Không	Kho nhận hàng (tham chiếu warehouses)
received_by	varchar(100)			Có	Người nhập kho
received_date	timestampz			Có	Thời điểm nhập kho
status	varchar(20)		READY	Có	Trạng thái: sẵn sàng, đã nhập
note	text			Có	Ghi chú

3.8.3.25 Bảng qc_inspections

Bảng 3.74 Cấu trúc bảng qc_inspections (biên bản kiểm định)

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mặc định	NULL	Mô tả
id	integer	PK	tự tăng	Không	Mã định danh
receipt_id	integer	FK		Có	Phiếu nhập được kiểm định (tham chiếu goods_receipts)
inspector_id	integer	FK		Có	Nhân viên kiểm định (tham chiếu employees)
sample_rate	integer		100	Không	Tỷ lệ lấy mẫu (%)
passed_quantity	integer		0	Không	Số lượng đạt
defective_quantity	integer		0	Không	Số lượng lỗi
status	varchar(20)		PASSED	Không	Kết luận: đạt, không đạt, có điều kiện
notes	text			Có	Ghi chú kiểm định
inspected_at	timestamptz		now()	Không	Thời điểm kiểm định

3.8.3.26 Bảng vendor_bills

Bảng 3.75 Cấu trúc bảng vendor_bills (hóa đơn nhà cung cấp)

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mặc định	NULL	Mô tả
id	integer	PK	tự tăng	Không	Mã định danh

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mặc định	NULL	Mô tả
po_id	integer	FK		Không	Đơn mua hàng (tham chiếu purchase_orders)
supplier_code	varchar(50)	FK		Không	Nhà cung cấp (tham chiếu suppliers)
bill_number	varchar(50)	UNIQUE		Không	Số hóa đơn
status	varchar(20)		DRAFT	Có	Trạng thái: nháp, đã ghi sổ, đã thanh toán
amount_total	decimal(15,2)			Không	Tổng công nợ (theo số lượng đặt kiểm định)
amount_paid	decimal(15,2)		0.00	Không	Đã thanh toán
amount_due	decimal(15,2)			Không	Còn phải trả
bill_date	date			Có	Ngày hóa đơn
due_date	date			Có	Hạn thanh toán
created_at	timestampz		now()	Không	Thời điểm tạo bản ghi
updated_at	timestampz		now()	Không	Thời điểm cập nhật gần nhất

3.8.3.27 Bảng vendor_payments

Bảng 3.76 Cấu trúc bảng vendor_payments (thanh toán nhà cung cấp)

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mặc định	NULL	Mô tả
id	integer	PK	tự tăng	Không	Mã định danh

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mặc định	NULL	Mô tả
bill_id	integer	FK		Không	Hóa đơn được thanh toán (tham chiếu vendor_bills)
amount	decimal(15,2)			Không	Số tiền
payment_date	timestamptz		now()	Không	Ngày thanh toán
payment_method	varchar(50)			Không	Hình thức thanh toán
reference	varchar(100)			Có	Mã tham chiếu giao dịch

3.8.3.28 Bảng employees

Bảng 3.77 Cấu trúc bảng employees (nhân viên)

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mặc định	NULL	Mô tả
id	integer	PK	tự tăng	Không	Mã định danh
employee_code	varchar(50)	UNIQUE		Không	Mã nhân viên, dùng làm tên đăng nhập
full_name	varchar(150)			Không	Họ tên
email	varchar(100)	UNIQUE		Không	Địa chỉ email
password_hash	varchar(255)			Không	Mật khẩu đã băm
department	varchar(100)			Không	Phòng ban
role	varchar(50)			Không	Vai trò trong hệ thống
delivery_region	varchar(100)			Có	Khu vực phụ trách giao hàng

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mặc định	NULL	Mô tả
phone	varchar(20)			Có	Số điện thoại
base_salary	decimal(15,2)			Không	Lương hợp đồng
status	varchar(20)		ACTIVE	Có	Trạng thái: đang làm, đã nghỉ
job_title	varchar(100)			Có	Chức danh
hire_date	date			Có	Ngày vào làm
responsibility_allowance	decimal(15,2)		0	Không	Phụ cấp trách nhiệm
allowance	decimal(15,2)		0	Không	Phụ cấp ăn trưa, xăng xe, điện thoại
dependents	integer		0	Không	Số người phụ thuộc (giảm trừ gia cảnh)
annual_leave_quota	integer		12	Không	Số ngày phép năm
id_number	varchar(20)			Có	Số CCCD
personal_tax_code	varchar(20)			Có	Mã số thuế cá nhân
bank_name	varchar(100)			Có	Ngân hàng nhận lương
bank_account	varchar(30)			Có	Số tài khoản nhận lương
face_descriptor	json			Có	Vector đặc trưng khuôn mặt 128 chiều
face_image	text			Có	Ảnh mẫu khuôn mặt
face_registered_at	timestamptz			Có	Thời điểm đăng ký khuôn mặt
created_at	timestamptz		now()	Không	Thời điểm tạo bản ghi

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mặc định	NULL	Mô tả
updated_at	timestampz		now()	Không	Thời điểm cập nhật gần nhất

3.8.3.29 Bảng attendances

Bảng 3.78 Cấu trúc bảng attendances (chấm công)

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mặc định	NULL	Mô tả
id	integer	PK	tự tăng	Không	Mã định danh
employee_id	integer	FK		Không	Nhân viên (tham chiếu employees)
date	date			Không	Ngày chấm công
check_in	varchar(10)			Có	Giờ vào ca
check_out	varchar(10)			Có	Giờ ra ca
overtime_hours	decimal(4,2)		0.00	Có	Số giờ tăng ca
status	varchar(20)		PRESENT	Có	Trạng thái ngày công
check_in_method	varchar(20)			Có	Cách chấm vào: khuôn mặt hoặc thủ công
check_out_method	varchar(20)			Có	Cách chấm ra
work_hours	decimal(5,2)		0.00	Có	Giờ làm thực tế (đã trừ nghỉ trưa)
late_minutes	integer		0	Không	Số phút đi muộn
early_leave_minutes	integer		0	Không	Số phút về sớm

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mặc định	NULL	Mô tả
face_distance	decimal(6,4)			Có	Khoảng cách so khớp khuôn mặt
check_in_photo	text			Có	Ảnh lúc vào ca
check_out_photo	text			Có	Ảnh lúc ra ca
note	text			Có	Lý do điều chỉnh thủ công
updated_by	varchar(150)			Có	Người điều chỉnh

3.8.3.30 Bảng leave_requests

Bảng 3.79 Cấu trúc bảng leave_requests (đơn nghỉ phép)

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mặc định	NULL	Mô tả
id	integer	PK	tự tăng	Không	Mã định danh
employee_id	integer	FK		Không	Nhân viên xin nghỉ (tham chiếu employees)
type	varchar(30)			Không	Loại nghỉ: phép năm, ốm, việc riêng, không lương
start_date	date			Không	Ngày bắt đầu
end_date	date			Không	Ngày kết thúc
status	varchar(20)		PENDING	Có	Trạng thái: chờ duyệt, đã duyệt, từ chối

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mặc định	NULL	Mô tả
reason	text			Có	Lý do (kèm lý do từ chối nếu có)
approved_by	integer	FK		Có	Người duyệt (tham chiếu employees)
created_at	timestampz		now()	Không	Thời điểm tạo bản ghi

3.8.3.31 Bảng payrolls

Bảng 3.80 Cấu trúc bảng payrolls (phiếu lương)

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mặc định	NULL	Mô tả
id	integer	PK	tự tăng	Không	Mã định danh
employee_id	integer	FK		Không	Nhân viên (tham chiếu employees)
period	varchar(50)			Không	Kỳ lương (YYYY-MM)
base_salary	decimal(15,2)			Không	Lương theo ngày công
allowances	decimal(15,2)		0.00	Có	Tổng phụ cấp
bonuses	decimal(15,2)		0.00	Có	Tổng thưởng
deductions	decimal(15,2)		0.00	Có	Tổng khấu trừ
net_salary	decimal(15,2)			Không	Thực lĩnh
status	varchar(30)		UNPAID	Có	Trạng thái: nháp, chờ duyệt, đã duyệt, đã chi
paid_at	timestampz			Có	Thời điểm chi lương

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mặc định	NULL	Mô tả
created_at	timestampz		now()	Không	Thời điểm tạo bản ghi
contract_salary	decimal(15,2)			Có	Lương hợp đồng tại kỳ tính
standard_days	decimal(5,2)			Có	Số ngày công chuẩn
work_days	decimal(5,2)			Có	Số ngày đi làm
paid_leave_days	decimal(5,2)			Có	Số ngày nghỉ có lương
unpaid_days	decimal(5,2)			Có	Số ngày nghỉ không lương
late_minutes	integer			Có	Tổng phút đi muộn
overtime_hours	decimal(6,2)			Có	Tổng giờ tăng ca
overtime_pay	decimal(15,2)			Có	Tiền tăng ca
commission	decimal(15,2)			Có	Hoa hồng bán hàng
assembly_bonus	decimal(15,2)			Có	Thưởng lắp ráp
other_bonus	decimal(15,2)		0	Có	Thưởng khác
gross_salary	decimal(15,2)			Có	Tổng thu nhập
insurance_salary	decimal(15,2)			Có	Lương đóng bảo hiểm
employee_insurance	decimal(15,2)			Có	Bảo hiểm người lao động đóng (10,5%)
employer_insurance	decimal(15,2)			Có	Bảo hiểm doanh nghiệp đóng
taxable_income	decimal(15,2)			Có	Thu nhập tính thuế

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mặc định	NULL	Mô tả
personal_income_tax	decimal(15,2)			Có	Thuế thu nhập cá nhân
late_penalty	decimal(15,2)			Có	Phạt đi muộn
other_deductions	decimal(15,2)		0	Có	Khấu trừ khác
note	text			Có	Ghi chú điều chỉnh
reject_reason	text			Có	Lý do Ban Giám đốc trả về
approved_by	varchar(150)			Có	Người duyệt
approved_at	timestamptz			Có	Thời điểm duyệt
updated_at	timestamptz		now()	Không	Thời điểm cập nhật gần nhất

3.8.3.32 Bảng holidays

Bảng 3.81 Cấu trúc bảng holidays (ngày nghỉ lễ)

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mặc định	NULL	Mô tả
id	integer	PK	tự tăng	Không	Mã định danh
date	date	UNIQUE		Không	Ngày nghỉ lễ, hưởng nguyên lương
name	varchar(150)			Không	Tên ngày lễ
created_at	timestamptz		now()	Không	Thời điểm tạo bản ghi

3.8.3.33 Bảng ledger_entries

Bảng 3.82 Cấu trúc bảng ledger_entries (bút toán sổ cái)

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mặc định	NULL	Mô tả
id	text	PK	uuid()	Không	Mã định danh
type	varchar(30)			Không	Loại bút toán: thu, chi, hoàn tiền...
amount	decimal(15,2)			Không	Số tiền
description	text			Không	Diễn giải
reference_id	varchar(50)			Có	Chứng từ liên quan (đơn hàng, hóa đơn, kỳ lương, đợt đối soát)
date	timestampz		now()	Không	Ngày hạch toán
channel	varchar(20)		BANK_TRANSFERR	Có	Kênh: chuyển khoản hoặc tiền mặt
bank_account_id	integer	FK		Có	Tài khoản ngân hàng của công ty (tham chiếu company_bank_accounts)
created_at	timestampz		now()	Không	Thời điểm tạo bản ghi

3.8.3.34 Bảng *company_bank_accounts*

Bảng 3.83 Cấu trúc bảng *company_bank_accounts* (tài khoản ngân hàng công ty)

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mặc định	NULL	Mô tả
id	integer	PK	tự tăng	Không	Mã định danh
bank_code	varchar(20)			Không	Mã ngân hàng
bank_name	varchar(100)			Không	Tên ngân hàng
account_number	varchar(50)	UNIQUE		Không	Số tài khoản
account_holder	varchar(150)			Không	Chủ tài khoản
branch	varchar(150)			Có	Chi nhánh
purpose	varchar(30)		GENERAL	Không	Mục đích sử dụng
current_balance	decimal(15,2)		0.00	Không	Số dư hiện tại
is_default_qr	boolean		false	Không	Dùng cho mã QR thanh toán
status	varchar(20)		ACTIVE	Không	Trạng thái
created_at	timestamptz		now()	Không	Thời điểm tạo bản ghi
updated_at	timestamptz		now()	Không	Thời điểm cập nhật gần nhất

3.8.3.35 Bảng *chat_sessions*

Bảng 3.84 Cấu trúc bảng *chat_sessions* (phiên trò chuyện)

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mặc định	NULL	Mô tả
id	text	PK	uuid()	Không	Mã định danh

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mặc định	NULL	Mô tả
session_id	varchar(100)	UNIQUE		Không	Mã phiên
customer_name	varchar(255)			Không	Tên khách
customer_id	varchar(100)			Có	Khách hàng (nếu đã đăng nhập)
status	varchar(20)		ONLINE	Không	Trạng thái: trực tuyến, ngoại tuyến, đã đóng
started_at	timestamptz		now()	Không	Thời điểm bắt đầu
closed_at	timestamptz			Có	Thời điểm đóng
last_activity_at	timestamptz		now()	Không	Hoạt động gần nhất
notes	text			Có	Ghi chú của nhân viên
customer_last_read_at	timestamptz			Có	Lần đọc gần nhất của khách
staff_last_read_at	timestamptz			Có	Lần đọc gần nhất của nhân viên

3.8.3.36 Bảng chat_messages

Bảng 3.85 Cấu trúc bảng chat_messages (tin nhắn)

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mặc định	NULL	Mô tả
id	text	PK	uuid()	Không	Mã định danh

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mặc định	NULL	Mô tả
session_id	varchar(100)	FK		Không	Phiên trò chuyện (tham chiếu chat_sessions)
sender	varchar(20)			Không	Bên gửi: khách hoặc nhân viên
text	text			Không	Nội dung
timestamp	timestampz		now()	Không	Thời điểm gửi
sender_name	varchar(255)			Có	Tên người gửi

3.8.3.37 Bảng role_permissions

Bảng 3.86 Cấu trúc bảng role_permissions (ma trận phân quyền nghiệp vụ)

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mặc định	NULL	Mô tả
id	integer	PK	tự tăng	Không	Mã định danh
role	varchar(30)			Không	Vai trò
operation_id	varchar(100)			Không	Mã nghiệp vụ được kiểm soát
allowed	boolean		false	Không	Được phép hay không
updated_by	varchar(150)			Có	Người cập nhật
updated_at	timestampz		now()	Không	Thời điểm cập nhật gần nhất

3.8.3.38 Bảng audit_logs

Bảng 3.87 Cấu trúc bảng audit_logs (nhật ký kiểm toán)

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mặc định	NULL	Mô tả
id	integer	PK	tự tăng	Không	Mã định danh
actor_id	varchar(50)			Có	Người thực hiện
actor_name	varchar(150)			Có	Tên người thực hiện
actor_role	varchar(30)			Có	Vai trò
action	varchar(50)			Không	Hành động
module	varchar(50)			Không	Phân hệ
target_id	varchar(50)			Có	Đối tượng bị tác động
note	text			Có	Ghi chú
ip_address	varchar(50)			Có	Địa chỉ IP
status	varchar(20)		SUCCESS	Không	Kết quả: thành công, thất bại
created_at	timestampz		now()	Không	Thời điểm tạo bản ghi

3.8.3.39 Bảng company_settings

Bảng 3.88 Cấu trúc bảng company_settings (cấu hình công ty)

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mặc định	NULL	Mô tả
id	integer	PK	1	Không	Mã định danh
company_name	varchar(255)			Có	Tên công ty
tax_code	varchar(50)			Có	Mã số thuế
hotline	varchar(30)			Có	Đường dây nóng
address	text			Có	Địa chỉ

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mặc định	NULL	Mô tả
sales_commission_flat	decimal(15,2)		1.00	Không	Hoa hồng mỗi đơn bán
assembly_bonus	decimal(15,2)		150000.00	Không	Thưởng mỗi máy lắp ráp
absence_penalty	decimal(15,2)		0	Không	Mức phạt nghỉ không phép
default_vat	decimal(5,2)		10.00	Không	Thuế GTGT mặc định (%)
low_stock_threshold	integer		5	Không	Ngưỡng cảnh báo tồn kho thấp
auto_approve_returns	boolean		false	Không	Tự động duyệt yêu cầu đổi trả
work_start_time	varchar(5)		08:00	Không	Giờ bắt đầu ca
work_end_time	varchar(5)		17:30	Không	Giờ kết thúc ca
break_minutes	integer		90	Không	Số phút nghỉ trưa
late_grace_minutes	integer		5	Không	Số phút cho phép trễ
work_on_saturday	boolean		true	Không	Có làm việc thứ Bảy
attendance_strict_mode	boolean		false	Không	Bắt buộc chấm công khuôn mặt
face_match_threshold	decimal(4,2)		0.50	Không	Ngưỡng khoảng cách so khớp khuôn mặt
region_minimum_wage	decimal(15,2)		5310000	Không	Lương tối thiểu vùng

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mặc định	NULL	Mô tả
hr_upgrade_version	integer		0	Không	Phiên bản nâng cấp dữ liệu nhân sự
updated_at	timestampz		now()	Không	Thời điểm cập nhật gần nhất

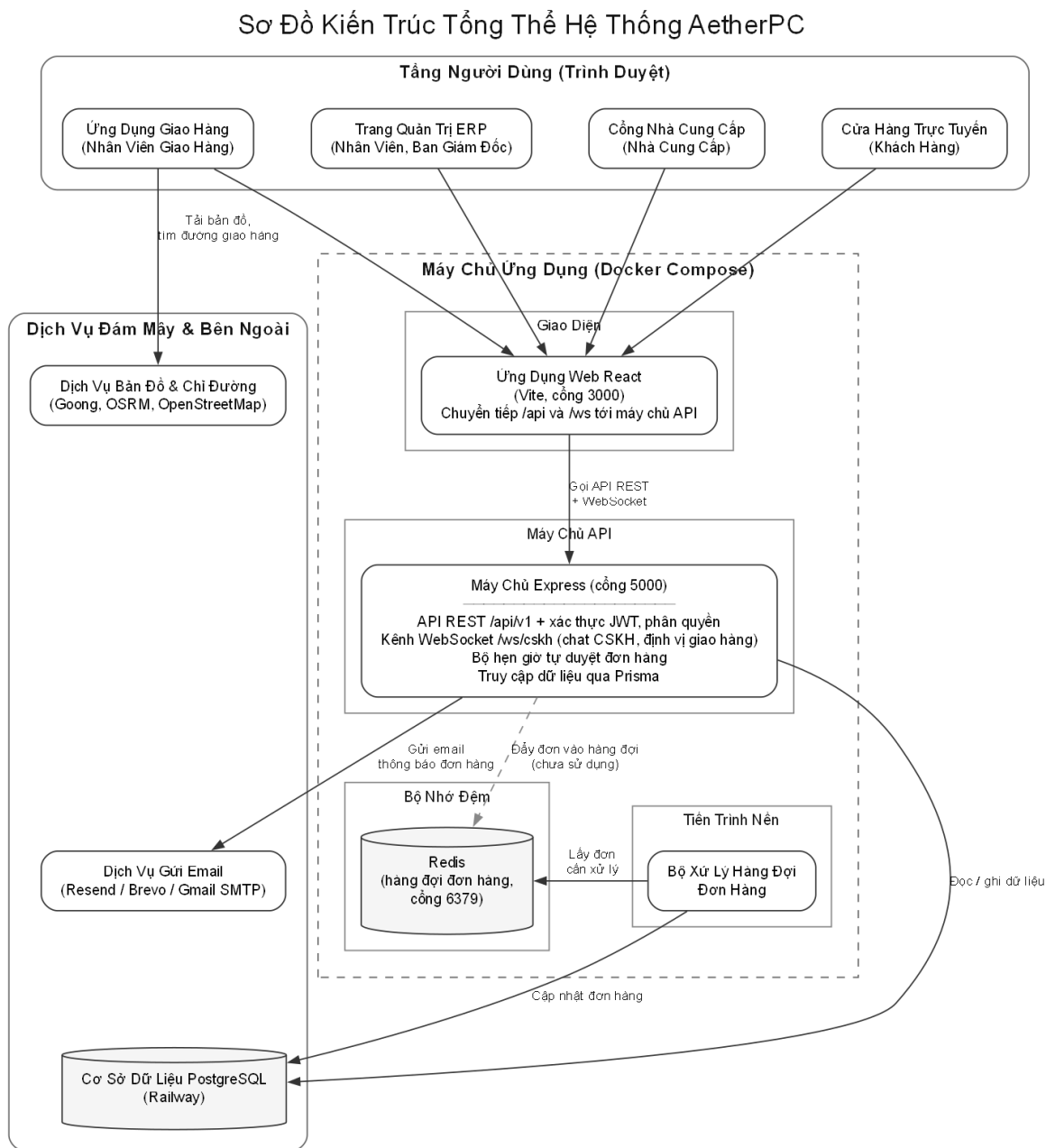
Chương 3 đã khảo sát hiện trạng, mô tả các quy trình hoạt động bằng sơ đồ BPMN, xác định các mức yêu cầu, tác nhân và use case, đặc tả chi tiết các use case kèm sơ đồ hoạt động và sơ đồ tuần tự, xây dựng sơ đồ Domain, sơ đồ lớp thực thể và thiết kế cơ sở dữ liệu. Kết quả này là đầu vào cho thiết kế kiến trúc và xử lý nghiệp vụ ở Chương 4.

CHƯƠNG 4 THIẾT KẾ KIẾN TRÚC VÀ XỬ LÝ NGHIỆP VỤ

4.1 Kiến trúc tổng thể

4.1.1 Mô hình kiến trúc

Hệ thống được xây dựng theo mô hình khách – chủ gồm ba tầng: tầng giao diện chạy trên trình duyệt, tầng ứng dụng cung cấp giao diện lập trình REST và kênh WebSocket, tầng dữ liệu là cơ sở dữ liệu PostgreSQL. Người dùng truy cập qua trình duyệt với năm nhóm giao diện: cửa hàng trực tuyến, trang quản trị nghiệp vụ, ứng dụng giao hàng, công nhà cung cấp và trang thông tin cá nhân của nhân viên. Máy chủ ứng dụng đọc ghi dữ liệu qua Prisma, gửi email qua dịch vụ Resend, Brevo hoặc Gmail, và chạy bộ hẹn giờ tự duyệt đơn hàng. Ứng dụng giao hàng gọi trực tiếp các dịch vụ bản đồ để hiển thị lộ trình. Hình 4.1 thể hiện kiến trúc tổng thể.



Hình 4.1 Kiến trúc tổng thể của hệ thống

4.1.2 Kiến trúc phía máy chủ

Máy chủ ứng dụng được tổ chức theo các lớp trách nhiệm. Lớp định tuyến khai báo các điểm truy cập và gắn bộ kiểm tra xác thực, phân quyền. Lớp xử lý nghiệp vụ thực hiện các quy tắc như chuyển trạng thái chứng từ, trừ kho, tính lương. Lớp dịch vụ gom các chức năng dùng chung như gửi email, trò chuyện thời gian thực, chính sách lao động – tiền lương. Toàn bộ truy cập dữ liệu đi qua một đối tượng Prisma

dùng chung. Các lỗi được chuẩn hóa thành thông báo tiếng Việt trước khi trả về người dùng.

4.1.3 Kiến trúc phía giao diện

Giao diện là một ứng dụng web một trang viết bằng React. Các trang được chia thành ba nhóm định tuyến: cửa hàng trực tuyến công khai, khu vực quản trị chỉ dành cho nhân viên và công nhân cung cấp. Trong khu vực quản trị, menu và trang được hiển thị theo vai trò của người đăng nhập; nhân viên giao hàng dùng giao diện dạng ứng dụng di động, còn mọi nhân viên đều có cổng tự phục vụ. Trang tải theo nhu cầu nên cửa hàng trực tuyến hiển thị nhanh mà không phải tải mã của trang quản trị.

4.2 Thiết kế phân quyền

4.2.1 Phân quyền theo vai trò

Mỗi tài khoản được gán một vai trò. Khi đăng nhập, máy chủ cấp một token JSON Web Token chứa mã nhân viên và vai trò, lưu trong cookie mà mã JavaScript trên trình duyệt không đọc được. Ở mỗi điểm truy cập dữ liệu, máy chủ kiểm tra token và đối chiếu vai trò với danh sách vai trò được phép; yêu cầu không hợp lệ bị từ chối ngay. Giao diện cũng ẩn các menu không thuộc vai trò, nhưng đây chỉ là lớp hỗ trợ người dùng, không thay thế việc kiểm tra ở máy chủ.

4.2.2 Ma trận phân quyền nghiệp vụ

Với các thao tác nhạy cảm, ngoài kiểm tra vai trò, máy chủ còn tra ma trận phân quyền nghiệp vụ lưu trong cơ sở dữ liệu. Quản trị viên luôn có toàn quyền; các vai trò khác chỉ thực hiện được khi được cấp quyền tường minh, chưa cấp thì bị từ chối. Quản trị viên có thể thay đổi ma trận trên giao diện mà không phải sửa chương trình. Bảng 4.1 liệt kê các nghiệp vụ được kiểm soát và quyền mặc định khi triển khai.

Bảng 4.1 Các nghiệp vụ được kiểm soát bằng ma trận phân quyền

Nghiệp vụ	Vai trò được cấp mặc định
Duyệt phiếu mua hàng thành đơn mua hàng chính thức	Ban Giám đốc
Duyệt hủy đơn hàng	Quản lý bán hàng
Duyệt chiết khấu bán lẻ vượt hạn mức	Quản lý bán hàng, Ban Giám đốc
Quản lý chương trình khuyến mãi	Quản lý bán hàng, Ban Giám đốc
Quản lý tài khoản khách hàng	Quản lý bán hàng, Ban Giám đốc
Vô hiệu hóa hoặc kích hoạt tài khoản nhân viên	Nhân viên nhân sự, Ban Giám đốc
Duyệt bảng lương toàn công ty	Ban Giám đốc
Giải ngân lương	Nhân viên kế toán

4.3 Thiết kế xử lý nghiệp vụ

4.3.1 Vòng đời đơn mua hàng

Đơn mua hàng đi qua chuỗi trạng thái ở Bảng 4.2. Mỗi vai trò chỉ được thực hiện đúng các bước chuyển thuộc trách nhiệm của mình, và mọi bước chuyển đều dùng câu lệnh cập nhật có điều kiện theo trạng thái hiện tại, nên hai người thao tác cùng lúc không thể ghi đè kết quả của nhau.

Bảng 4.2 Các trạng thái của đơn mua hàng

Trạng thái	Ý nghĩa	Người thực hiện bước chuyển
Yêu cầu báo giá	Phòng mua hàng tạo yêu cầu báo giá	Nhân viên mua hàng
Đã gửi nhà cung cấp	Yêu cầu đã gửi, chờ phản hồi	Nhân viên mua hàng
Nhà cung cấp đã báo giá	Nhà cung cấp đã nhập đơn giá	Nhà cung cấp
Đã chọn báo giá	Báo giá được chọn để lập phiếu mua hàng	Nhân viên mua hàng

Trạng thái	Ý nghĩa	Người thực hiện bước chuyển
Chờ Ban Giám đốc duyệt	Phiếu mua hàng đã lập, chờ phê duyệt	Nhân viên mua hàng
Đơn mua hàng	Ban Giám đốc đã duyệt, gửi nhà cung cấp	Ban Giám đốc
Nhà cung cấp đã xác nhận	Nhà cung cấp nhận đơn; hệ thống tạo phiếu nhập kho	Nhà cung cấp
Đạt / đạt một phần / không đạt kiểm định	Kết quả kiểm tra chất lượng lô hàng	Nhân viên kiểm định
Đã nhập kho	Hàng đạt đã được nhập kho kèm Serial	Nhân viên kho
Hoàn tất	Đã nhập đủ và thanh toán đủ	Hệ thống
Đã hủy	Bị từ chối ở một bước phê duyệt hoặc nhà cung cấp từ chối	Người có quyền tương ứng

4.3.2 Vòng đời đơn bán hàng

Đơn đặt trực tuyến được khởi tạo ở một trong ba trạng thái: "Chờ thanh toán" với đơn chuyển khoản chưa đối soát, "Chờ nhập hàng" khi thiếu tồn kho, hoặc "Chờ xác nhận" với đơn thanh toán khi nhận hàng đủ hàng. Sau khi được xác nhận, đơn lần lượt qua các trạng thái "Đã xác nhận", "Đang chuẩn bị hàng", "Sẵn sàng giao", "Đang giao hàng" và "Đã giao hàng". Nếu giao thất bại, đơn chuyển sang "Giao thất bại – hẹn lại" hoặc "Đang hoàn về kho". Tồn kho và số Serial chỉ bị giữ khi đơn được xác nhận và được hoàn lại khi đơn bị hủy hay giao thất bại.

Lệnh lắp ráp chỉ được nghiệm thu khi đã đánh dấu đủ bốn mục kiểm thử (kiểm tra BIOS/POST, cài hệ điều hành, chạy kiểm tra tải nặng, niêm phong) và mọi linh kiện đã có số Serial. Điều kiện này được kiểm tra ở máy chủ. Khi lệnh lắp ráp gắn với một đơn hàng được nghiệm thu, đơn tự chuyển sang "Sẵn sàng giao" và khách nhận được email thông báo.

4.3.3 Chấm công bằng nhận diện khuôn mặt

Trong lúc chờ người dùng làm thử thách quay đầu, trình duyệt chỉ phát hiện vị trí khuôn mặt vài lần mỗi giây; các khung ở giữa chỉ chạy mô hình điểm mốc trên vùng mặt đã cắt sẵn, nhờ đó đạt khoảng 11 đến 13 khung mỗi giây ngay cả trên máy không có card đồ họa. Bộ phát hiện khuôn mặt thử lần lượt các kích thước đầu vào 160, 224 và 320 điểm ảnh vì khuôn mặt ngồi sát webcam được nhận ra tốt nhất ở kích thước nhỏ.

Khi đăng ký, trình duyệt lấy năm mẫu khuôn mặt sau khi người dùng hoàn thành thử thách quay đầu và nhìn thẳng lại, tính vector trung bình và gửi lên máy chủ. Máy chủ kiểm tra vector này không trùng với khuôn mặt của nhân viên khác rồi mới lưu, nhằm ngăn một người chấm công cho nhiều tài khoản. Khi chấm công, trình duyệt chỉ gửi vector và một ảnh thu nhỏ; máy chủ tự tính khoảng cách Euclid với mẫu đã lưu và chỉ chấp nhận khi khoảng cách không vượt ngưỡng cấu hình, mặc định 0,50. Như vậy phía trình duyệt không thể tự khẳng định kết quả so khớp.

Lần chấm đầu tiên trong ngày được ghi là giờ vào ca, các lần sau cập nhật giờ ra ca; thời gian lấy theo đồng hồ máy chủ ở múi giờ Việt Nam. Từ giờ vào và ra, hệ thống tính số phút đi muộn khi vượt thời gian cho phép trễ, số phút về sớm và giờ làm thực tế; cả ba đều tính theo phút làm việc thực, đã loại phần trùng giờ nghỉ trưa, và tổng phút muộn cộng về sớm không vượt thời lượng ca. Giờ tăng ca được tính khi làm sau giờ tan ca từ 30 phút trở lên (làm tròn xuống nửa giờ). Lần chấm cách giờ vào ca dưới 1 phút bị từ chối để tránh bấm nhầm hai lần. Ảnh chụp lúc chấm được lưu để phòng nhân sự đối chiếu; mọi điều chỉnh thủ công đều phải ghi lý do.

4.3.4 Tính lương

Lương của mỗi nhân viên trong kỳ được tính theo các công thức (4.1) đến (4.5). Công chuẩn là số ngày làm việc trong tháng theo lịch công ty; ngày lễ và ngày nghỉ phép được duyệt (trừ nghỉ không lương) được tính là ngày hưởng lương; ngày làm việc không có dữ liệu chấm công được xử lý theo chế độ chấm công mà phòng nhân sự cấu hình.

$$L = (LCB + PCV) \times (Ndl + Nhl) / Nc \quad (4.1)$$

$$LTC = Đg \times (1,5 \times Gt + 2 \times Gn + 3 \times Gl) \quad (4.2)$$

$$TN = L + PC + LTC + HH + TLR + TK \quad (4.3)$$

$$TNTT = \max(0; TN - MT - BH - KCC - GTGC) \quad (4.4)$$

$$TL = TN - BH - T - KCC - KK \quad (4.5)$$

Trong đó:

- L là lương theo ngày công; LCB là lương cơ bản; PCV là phụ cấp chức vụ; Ndl là số ngày đi làm; Nhl là số ngày nghỉ hưởng lương; Nc là công chuẩn của tháng.
- LTC là tiền tăng ca; Đg là đơn giá giờ, bằng $(LCB + PCV)$ chia cho Nc và số giờ làm chuẩn mỗi ngày; Gt, Gn, Gl lần lượt là số giờ tăng ca ngày thường, ngày nghỉ hằng tuần và ngày lễ.
- TN là tổng thu nhập; PC là phụ cấp ăn trưa, đi lại chia theo ngày đi làm thực tế; HH là hoa hồng, bằng tỷ lệ cấu hình nhân với doanh số bán tại quầy của nhân viên bán hàng; TLR là thưởng lắp ráp, bằng đơn giá cấu hình nhân với số lệnh lắp ráp đã nghiệm thu; TK là thưởng khác.
- TNTT là thu nhập tính thuế; MT là khoản miễn thuế gồm toàn bộ tiền tăng ca (áp dụng từ kỳ tính thuế năm 2026; các kỳ trước chỉ miễn phần trả cao hơn giờ làm bình thường) và tiền ăn giữa ca tối đa 730.000 đồng; GTGC là giảm trừ gia cảnh của bản thân và người phụ thuộc.
- BH là bảo hiểm người lao động đóng, bằng 10,5% lương hợp đồng có áp trần; nếu nghỉ không lương từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng thì tháng đó không đóng bảo hiểm. T là thuế thu nhập cá nhân tính theo biểu lũy tiến từng phần trên TNTT; hệ thống chọn biểu năm bậc ở Bảng 2.3 cho các kỳ lương từ tháng 01/2026 và biểu bảy bậc cho các kỳ trước đó.

- KCC là khấu trừ chuyên cần theo số phút đi muộn, về sớm và ngày vắng không phép; KK là khấu trừ khác do phòng nhân sự nhập kèm lý do; TL là số tiền thực lĩnh.

Phiếu lương mới tạo ở trạng thái nháp. Phòng nhân sự có thể nhập thưởng hoặc khấu trừ khác, bắt buộc ghi lý do, rồi trình Ban Giám đốc. Ban Giám đốc duyệt hoặc trả về kèm lý do; kế toán chỉ giải ngân phiếu đã được duyệt, và mỗi lần giải ngân ghi một bút toán chi vào sổ cái trong cùng giao dịch.

4.3.5 Giá vốn và đối soát tiền thu hộ

Mỗi lần nhập kho từ đơn mua hàng, giá vốn của sản phẩm được tính lại theo phương pháp bình quân gia quyền:

$$GV_m = (Q_t \times GV_h + Q_n \times P_n) / (Q_t + Q_n) \quad (4.6)$$

Trong đó GV_m là giá vốn mới, GV_h là giá vốn hiện tại, Q_t là số lượng đang tồn, Q_n là số lượng nhập và P_n là đơn giá nhập trên đơn mua hàng.

Khi đơn bán được xác nhận, giá vốn hàng bán được ghi vào sổ cái theo giá vốn tại thời điểm đó; nếu đơn bị hủy hoặc giao thất bại, bút toán giá vốn được xóa và hàng được hoàn kho. Với đơn thu tiền hộ, khi giao thành công hệ thống ghi một khoản thu tiền mặt gắn với nhân viên giao hàng; kế toán theo dõi số tiền mỗi nhân viên đang giữ và xác nhận thu hồi, hệ thống ghi lại thời điểm và người đối soát.

Chương 4 đã trình bày thiết kế kiến trúc tổng thể của hệ thống, thiết kế phân quyền hai lớp và thiết kế các xử lý nghiệp vụ trọng tâm như vòng đời đơn mua hàng, đơn bán hàng, chấm công bằng khuôn mặt, tính lương, giá vốn và đối soát tiền thu hộ. Chương 5 mô tả việc hiện thực các thiết kế này.

CHƯƠNG 5 HIỆN THỰC VÀ TRIỂN KHAI

5.1 Môi trường phát triển

5.1.1 Công cụ và môi trường

Bảng 5.1 Môi trường và công cụ phát triển

Thành phần	Phiên bản / công cụ
Hệ điều hành phát triển	Windows 11
Môi trường thực thi	Node.js 20 trở lên
Cơ sở dữ liệu	PostgreSQL (dịch vụ Railway)
Thư viện truy cập dữ liệu	Prisma ORM 6
Giao diện	React 18, Vite 5
Đóng gói và triển khai	Docker, Docker Compose
Soạn thảo mã nguồn, quản lý phiên bản	Visual Studio Code, Git, GitHub
Vẽ sơ đồ	draw.io, Graphviz

5.1.2 Tổ chức mã nguồn

Mã nguồn gồm hai dự án độc lập. Dự án máy chủ chia thành các thư mục định tuyến, xử lý nghiệp vụ, phần mềm trung gian (xác thực, phân quyền, giới hạn tần suất, xử lý lỗi), dịch vụ dùng chung và cấu hình; lược đồ cơ sở dữ liệu cùng dữ liệu khởi tạo đặt trong thư mục riêng. Dự án giao diện chia thành các trang theo phân hệ, thành phần dùng chung, kho trạng thái và tiện ích. Hai dự án được đóng gói cùng nhau bằng một tệp cấu hình Docker Compose ở thư mục gốc.

5.1.3 Cài đặt hệ thống

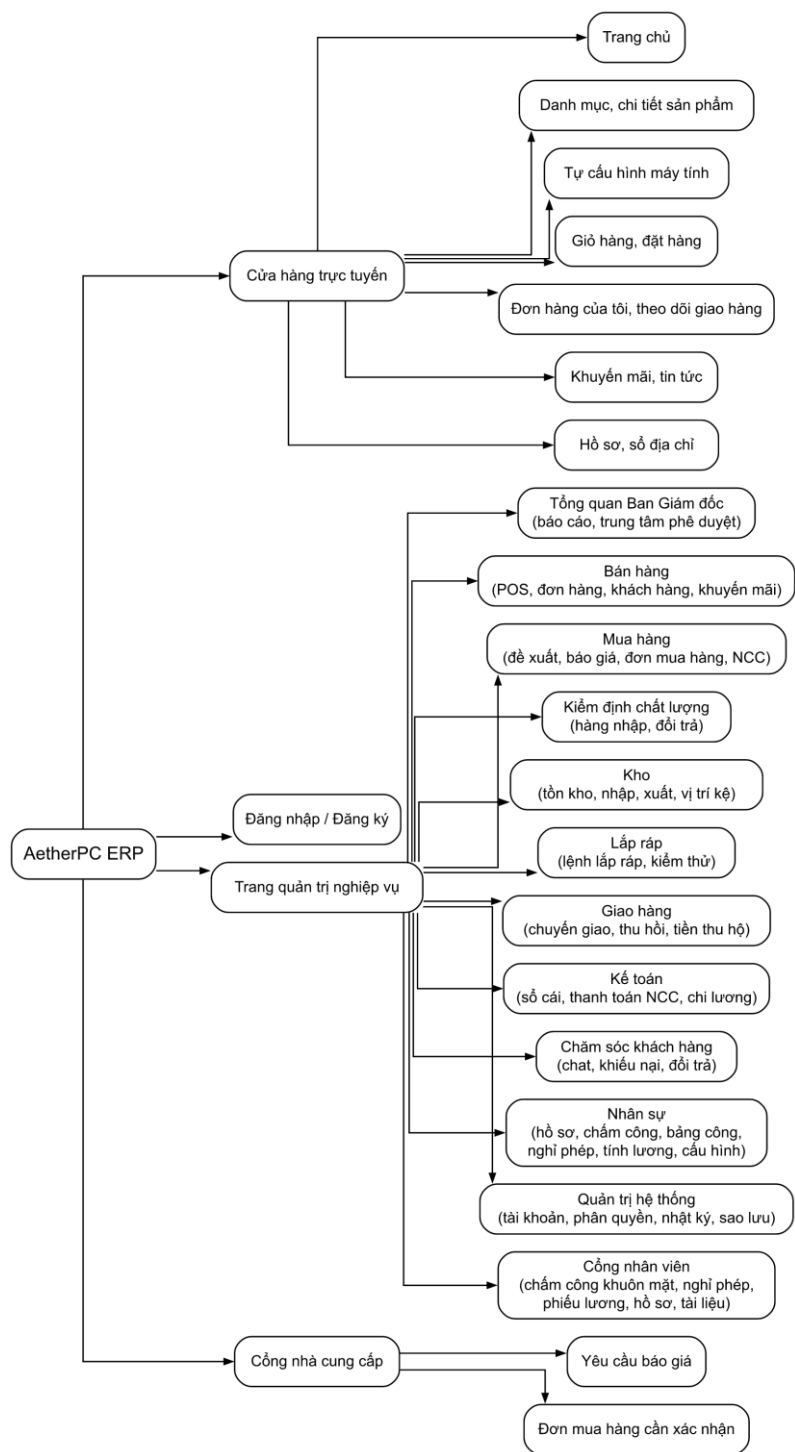
Hệ thống có thể chạy theo hai cách. Cách thứ nhất dùng Docker Compose: sao chép tệp cấu hình mẫu thành tệp biến môi trường, khai báo chuỗi kết nối cơ sở dữ liệu và khóa ký token, sau đó chạy lệnh `docker-compose up --build -d` tại thư mục gốc. Khi khởi động, máy chủ ứng dụng tự đồng bộ cấu trúc bảng và nạp dữ liệu cần thiết.

Cách thứ hai chạy trực tiếp bằng Node.js: cài thư viện, sinh mã truy cập dữ liệu bằng Prisma, đồng bộ cấu trúc cơ sở dữ liệu, nạp dữ liệu mẫu rồi khởi động máy chủ và giao diện ở chế độ phát triển. Các bước chi tiết và tài khoản dùng thử được trình bày ở Phụ lục A và Phụ lục B.

5.2 Giao diện chương trình

5.2.1 Sơ đồ site map

Giao diện được tổ chức thành bốn khu vực: cửa hàng trực tuyến cho khách hàng, trang đăng nhập, trang quản trị nghiệp vụ cho nhân viên và cổng nhà cung cấp. Trong trang quản trị, thanh điều hướng chỉ hiển thị các mục phù hợp với vai trò của tài khoản; cổng nhân viên hiển thị cho mọi vai trò nội bộ. Cấu trúc các trang được thể hiện ở Hình 5.1.



Hình 5.1 Sơ đồ site map của hệ thống AetherPC ERP

5.2.2 Giao diện khách hàng

5.2.2.1 Giao diện đăng nhập

Trang đăng nhập dùng chung cho khách hàng, nhân viên và nhà cung cấp. Người dùng nhập tên đăng nhập hoặc email cùng mật khẩu; hệ thống tự xác định loại tài khoản và chuyển tới trang làm việc theo vai trò. Thông báo lỗi hiển thị ngay dưới form khi bỏ trống, sai mật khẩu hoặc tài khoản đã ngừng hoạt động.

Hình 5.2 Giao diện đăng nhập

5.2.2.2 Giao diện đăng ký tài khoản

Form đăng ký gồm tên đăng nhập, họ tên, email, mật khẩu và số điện thoại. Bên phải là các quyền lợi của khách hàng thành viên như theo dõi đơn hàng theo thời gian thực, bảo hành theo số Serial và tích điểm thành viên.

← Trở về trang chủ

AETHER PC

Đăng Ký

Tạo tài khoản để trải nghiệm dịch vụ linh kiện & lắp ráp PC

Đăng Nhập Đăng Ký

Tên đăng nhập *

vd: nguyenvana (viết liền không dấu)

Họ và Tên *

Nguyễn Văn A...

Email *

name@example.com

Mật khẩu *

Tối thiểu 6 ký tự

Số điện thoại *

09xxxxxxxx

Đăng Ký

Quyền Lợi Khi Đăng Ký

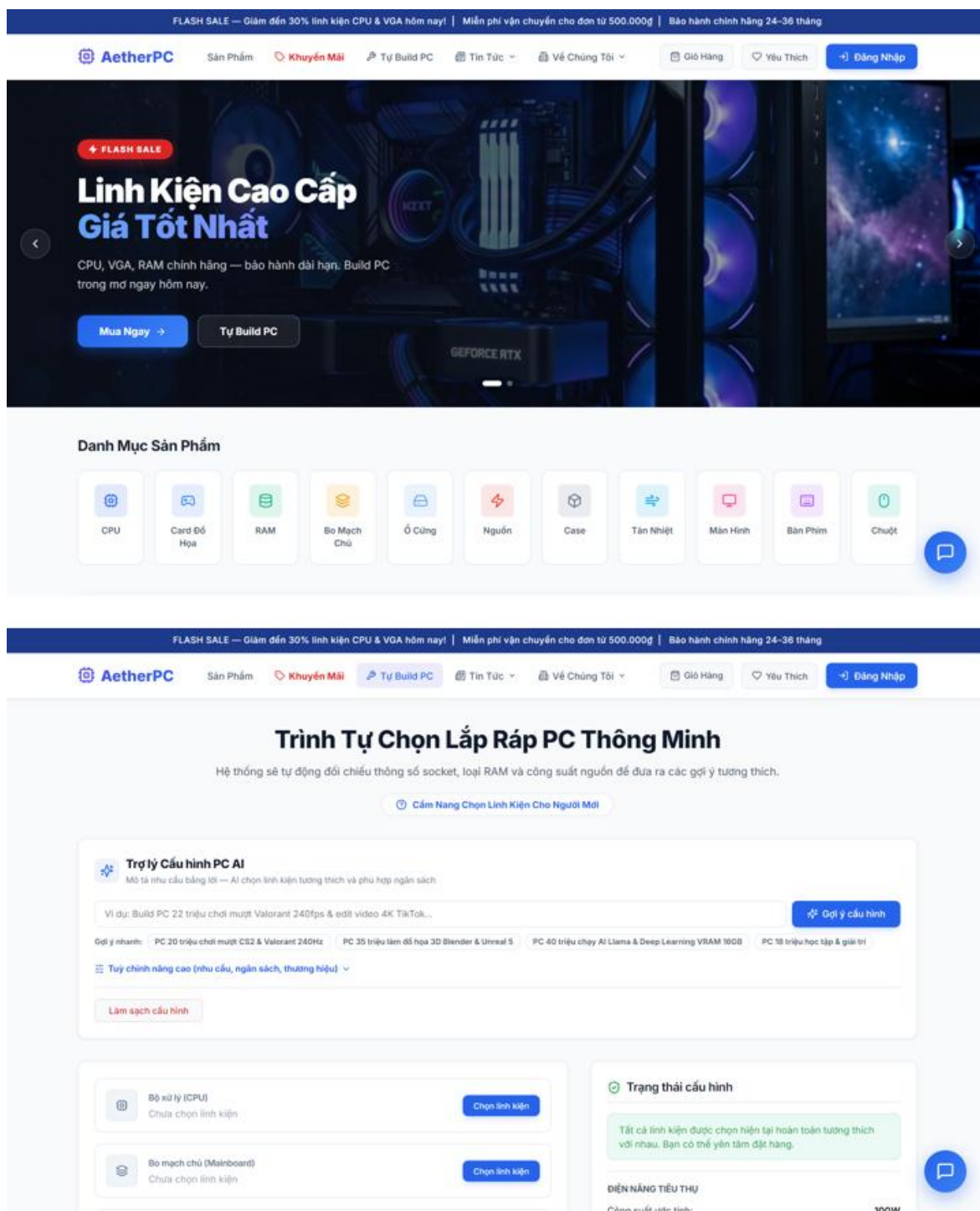
Đăng ký tài khoản để trải nghiệm mua sắm linh kiện máy tính, lắp ráp PC và theo dõi đơn hàng tức thì.

- Theo Dõi Đơn Hàng Realtime**
Theo dõi sát sao lộ trình từ lúc duyệt linh kiện đến khi đóng gói xuất xưởng.
- Bảo Hành Định Danh S/N**
100% linh kiện máy tính được quản lý và bảo hành theo mã Serial Number chính hãng.
- Tích Điểm VIP & Ưu Đãi**
Tự động tích lũy điểm thưởng giao dịch và nhận voucher bảo trì vệ sinh PC định kỳ.

Hình 5.3 Giao diện đăng ký tài khoản

5.2.2.3 Giao diện trang chủ và tự cấu hình máy tính

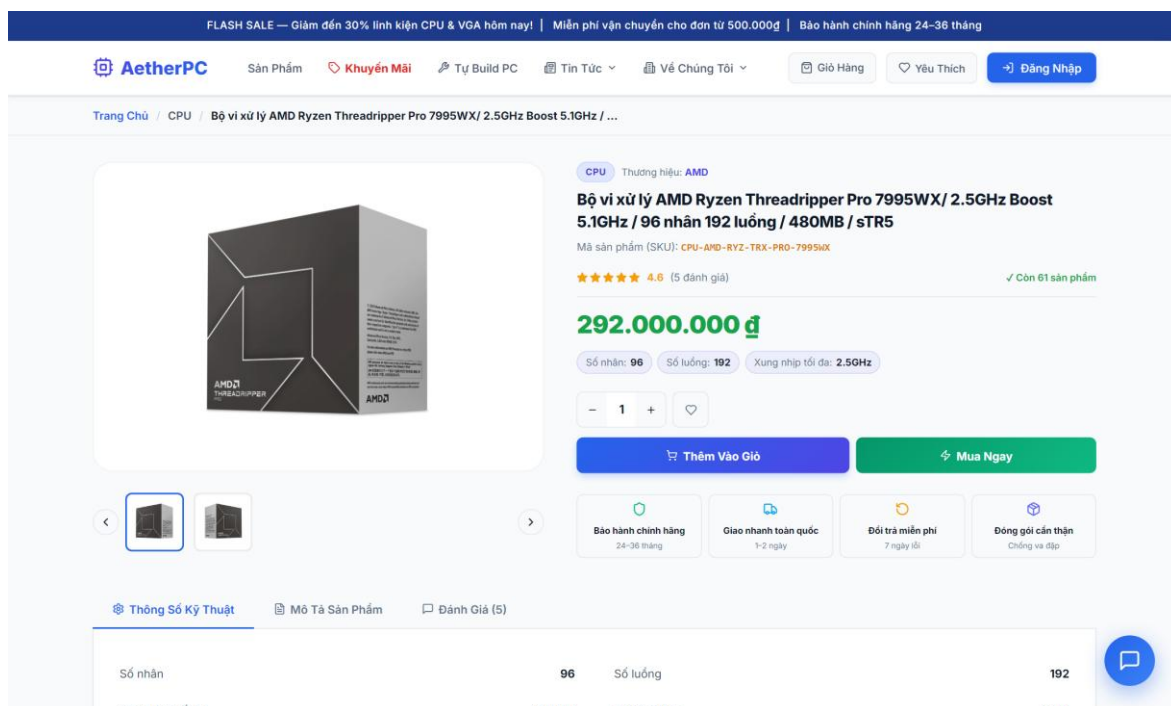
Trang chủ giới thiệu chương trình khuyến mãi, danh mục và sản phẩm nổi bật. Trang tự cấu hình máy tính chia các khe linh kiện, kiểm tra tương thích giữa các linh kiện đã chọn, cập nhật tổng giá theo thời gian thực và cho phép nhờ trợ lý AI gợi ý cấu hình theo nhu cầu.



Hình 5.4 Giao diện trang chủ và tự cấu hình máy tính

5.2.2.4 Giao diện chi tiết sản phẩm

Trang chi tiết hiển thị bộ ảnh, giá bán, giá gốc, tình trạng còn hàng, thông số kỹ thuật, chính sách bảo hành và đánh giá của khách. Khách có thể thêm vào giỏ hàng hoặc chọn "Mua ngay".



Hình 5.5 Giao diện chi tiết sản phẩm

5.2.2.5 Giao diện giỏ hàng và thanh toán

Giỏ hàng cho phép chọn sản phẩm cần thanh toán, đổi số lượng và xem tạm tính. Phần thông tin thanh toán lấy sẵn họ tên, số điện thoại, email và địa chỉ giao hàng từ hồ sơ khách hàng; khách chọn thanh toán khi nhận hàng hoặc chuyển khoản qua mã QR.

FLASH SALE — Giảm đến 30% linh kiện CPU & VGA hôm nay! | Miễn phí vận chuyển cho đơn từ 500.000đ | Bảo hành chính hãng 24-36 tháng

AetherPC

Sản Phẩm

Khuyến Mãi

Tự Build PC

Tin Tức

Về Chúng Tôi

Giỏ Hàng

Yêu Thích

Khách Hàng Demo

Giỏ Hàng & Thanh Toán

1 sản phẩm trong giỏ hàng

← Tiếp tục mua thêm sản phẩm

Chon tất cả (1/1 sản phẩm)

Xóa SP đã chọn

Xóa tất cả

CPU

Bộ vi xử lý AMD Ryzen...

Thương hiệu: AMD

1

+

-

292.000.000 đ

Xóa

Tạm tính sản phẩm đã chọn

1 sản phẩm

292.000.000 đ

Đã bao gồm thuế GTGT (VAT)

Chính Hãng 100%

Bảo hành 24-36 tháng

Giao Siêu Tốc

Freeship HN & TP.HCM

Đổi Trả 30 Ngày

Nhanh chóng & dễ dàng

Thông Tin Thanh Toán

Họ và tên người nhận *

Khách Hàng Demo

Số điện thoại liên hệ *

0987654321

Email nhận thông báo đơn hàng *

customer_demo@kltm-erp.vn

Địa chỉ đã lưu

Khách Hàng Demo | 0987654321

Địa chỉ mặc định

1 Đường Nguyễn Huệ, Phường Bến Nghé, TP. Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh

Địa Chỉ Giao Hàng Chi Tiết *

Tỉnh / Thành phố *

-- Chọn Tỉnh / Thành phố --

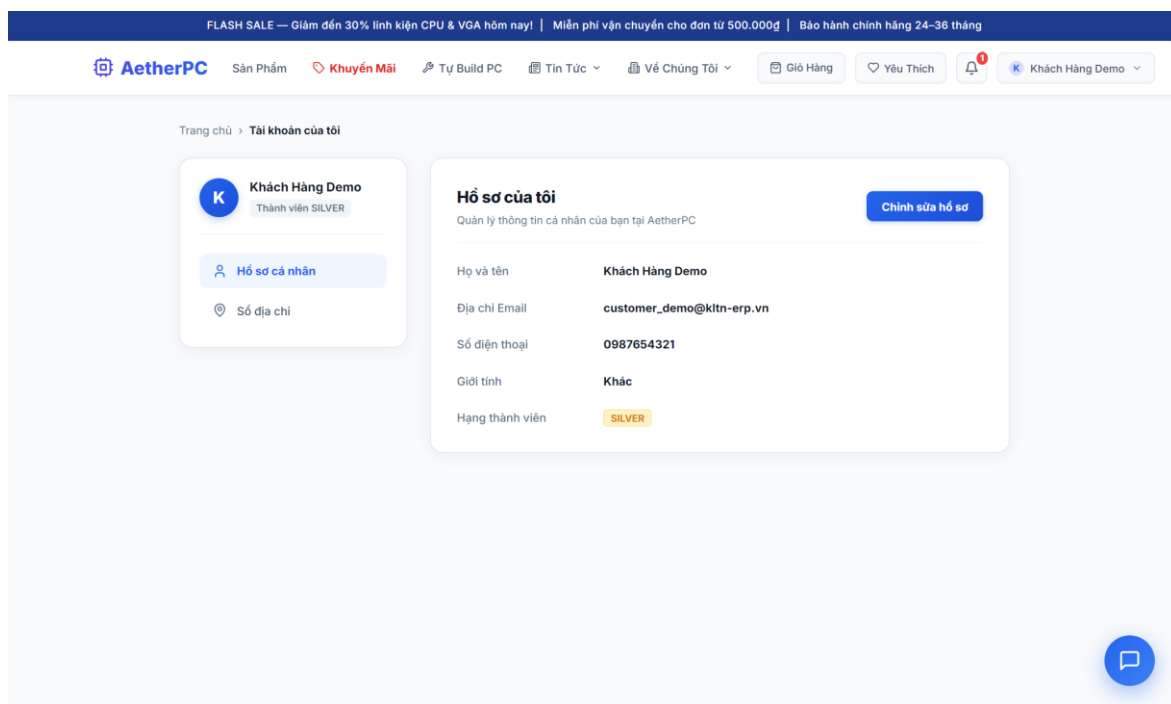
Quận / Huyện *

Phường / Xã *

Hình 5.6 Giao diện giỏ hàng và thanh toán

5.2.2.6 Giao diện hồ sơ khách hàng

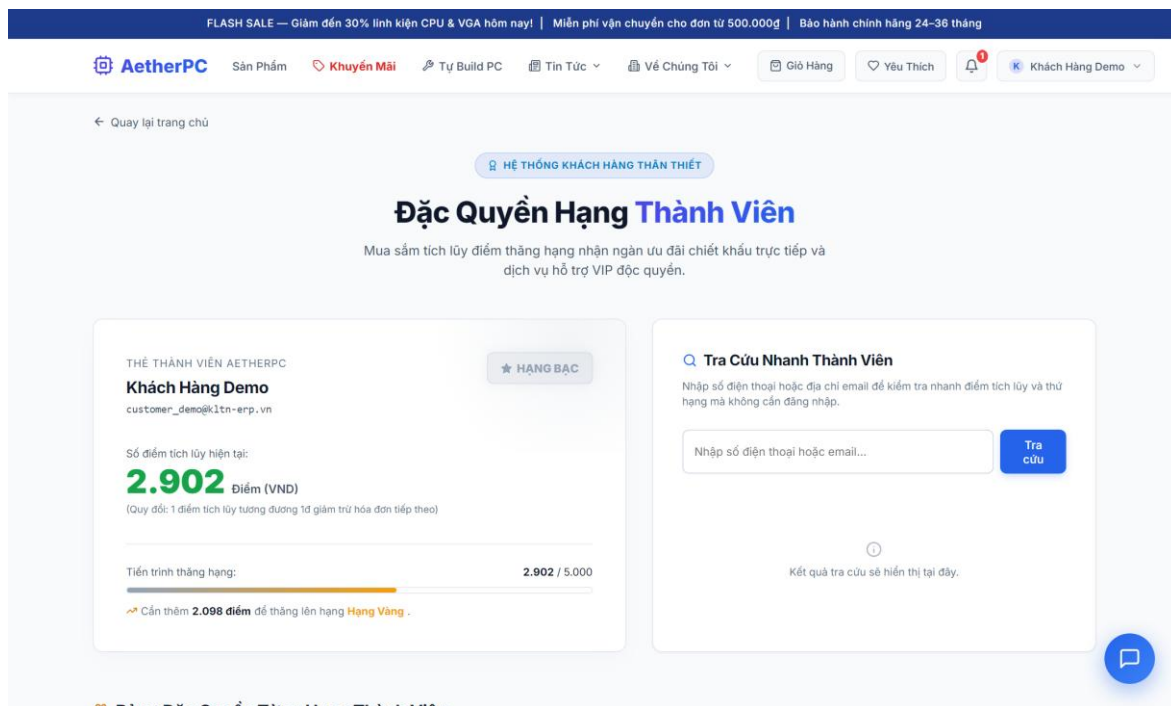
Khách hàng xem hồ sơ gồm họ tên, email, số điện thoại, giới tính và hạng thành viên, bấm "Chỉnh sửa hồ sơ" để cập nhật thông tin và chuyển sang mục "Sổ địa chỉ" để quản lý các địa chỉ giao hàng.



Hình 5.7 Giao diện hồ sơ khách hàng

5.2.2.7 Giao diện hạng thành viên

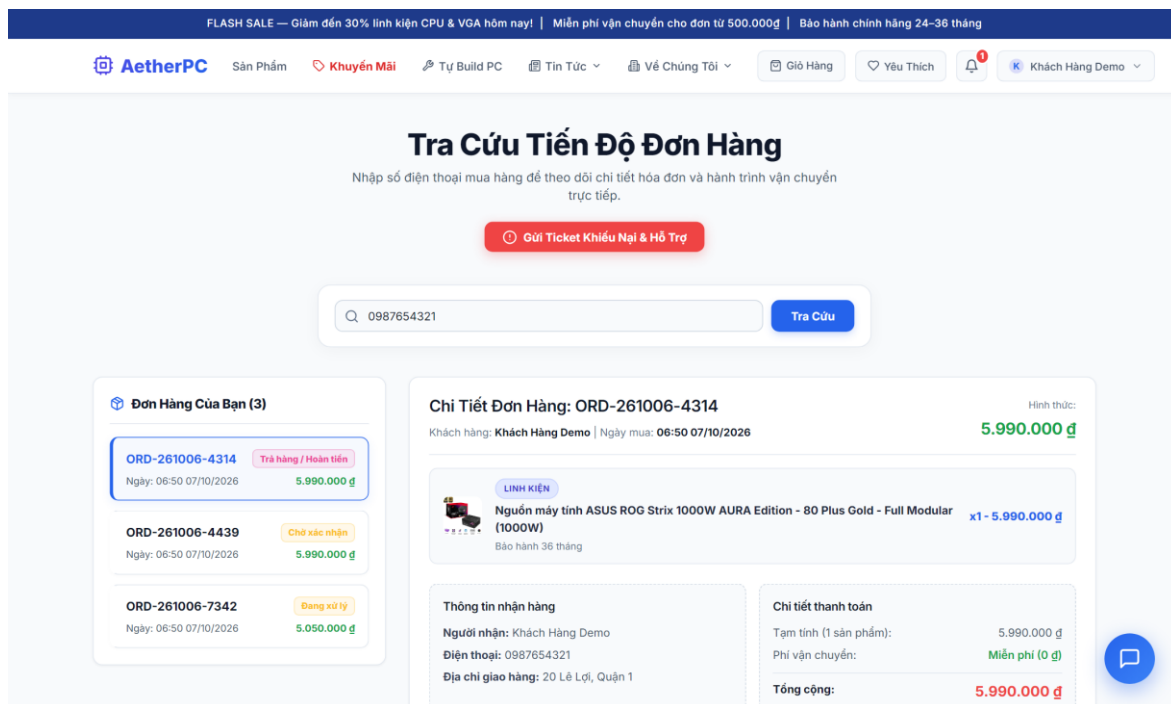
Trang hạng thành viên thể hiện thẻ thành viên với số điểm tích lũy hiện có, quy đổi điểm và tiến trình lên hạng kế tiếp; khách cũng có thể tra cứu nhanh hạng và điểm bằng số điện thoại hoặc email mà không cần đăng nhập.



Hình 5.8 Giao diện hạng thành viên

5.2.2.8 Giao diện đơn hàng của tôi

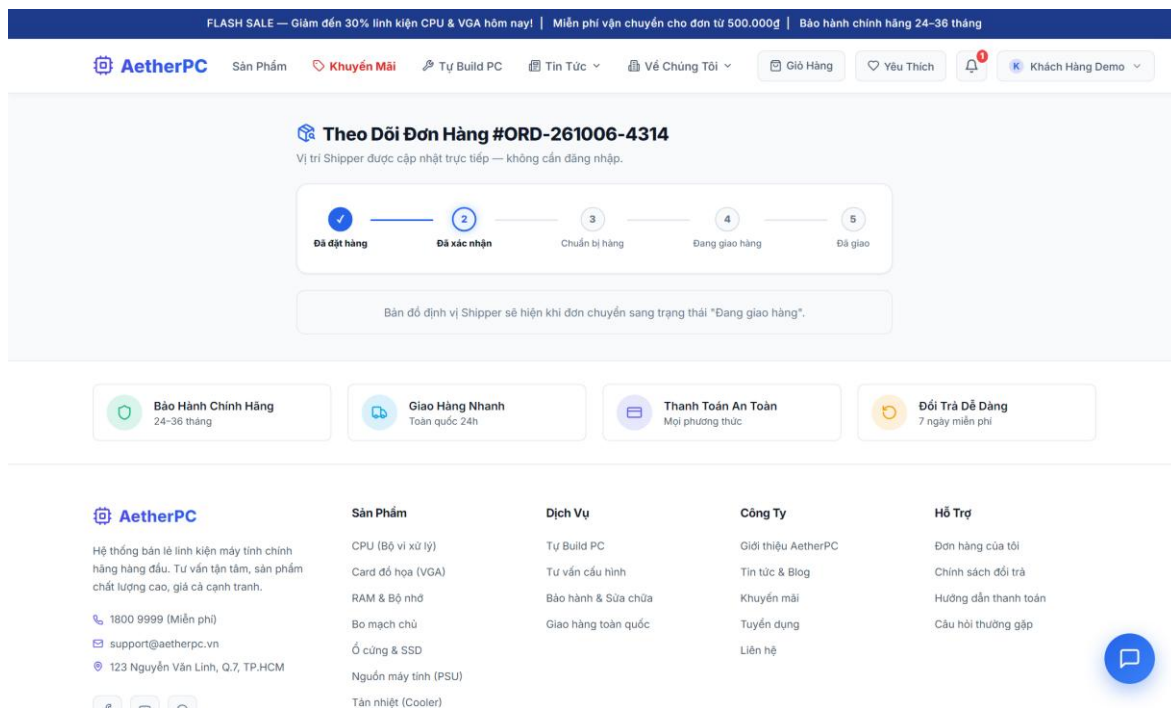
Khách hàng tra cứu danh sách đơn đã đặt và trạng thái từng đơn; khi chọn một đơn, hệ thống hiển thị chi tiết sản phẩm, thông tin người nhận, tổng tiền và cho phép gửi yêu cầu đổi trả khi đơn đã giao.



Hình 5.9 Giao diện đơn hàng của tôi

5.2.2.9 Giao diện theo dõi đơn hàng

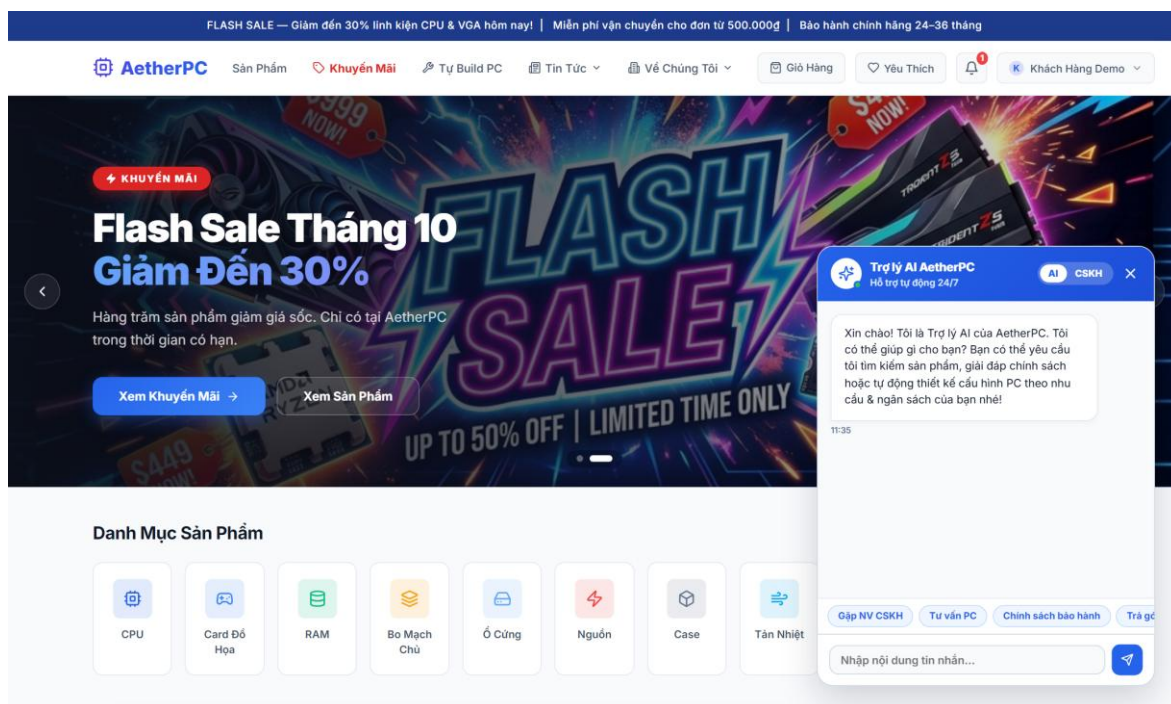
Trang theo dõi thể hiện tiến trình đơn qua các mốc đặt hàng, xác nhận, chuẩn bị hàng, đang giao và đã giao. Khi đơn đang giao, khách xem được vị trí nhân viên giao hàng trên bản đồ theo thời gian thực.



Hình 5.10 Giao diện theo dõi đơn hàng

5.2.2.10 Giao diện trò chuyện hỗ trợ

Cửa sổ trò chuyện nổi ở góc màn hình cho phép khách hỏi trợ lý AI về sản phẩm, cấu hình, chính sách bảo hành hoặc chọn "Gặp NV CSKH" để chuyển sang trò chuyện trực tiếp với nhân viên chăm sóc khách hàng qua WebSocket.

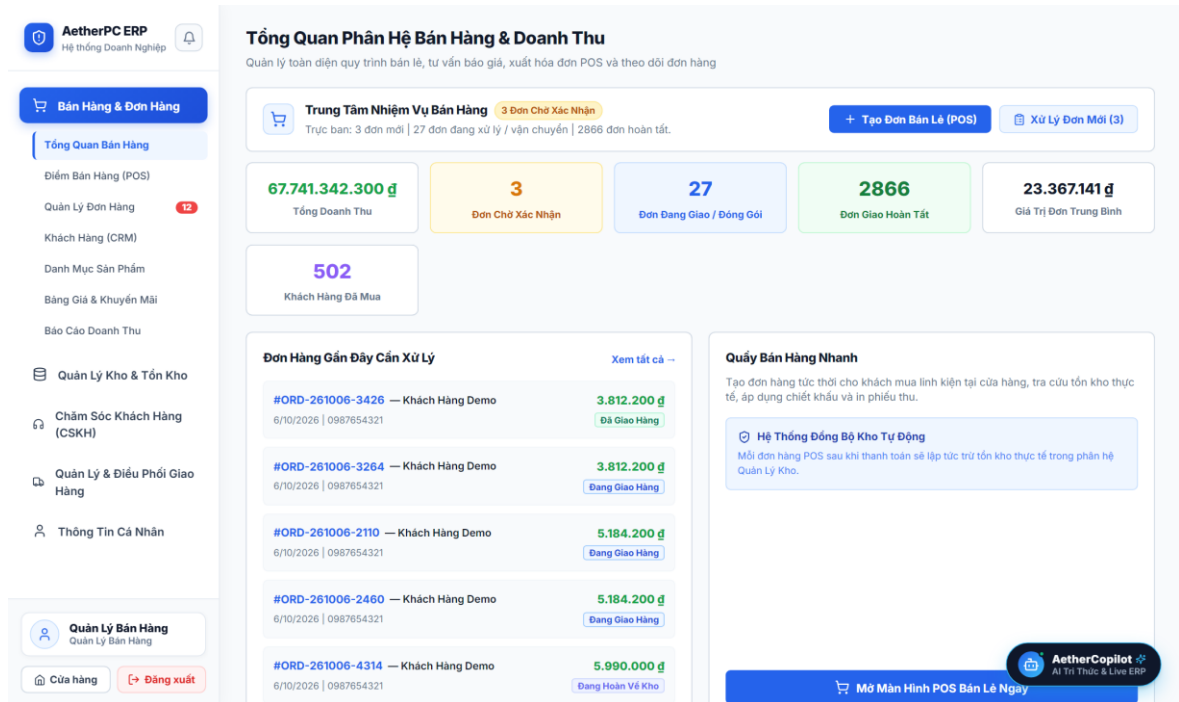


Hình 5.11 Giao diện trò chuyện hỗ trợ

5.2.3 Giao diện bán hàng và chăm sóc khách hàng

5.2.3.1 Giao diện tổng quan bán hàng

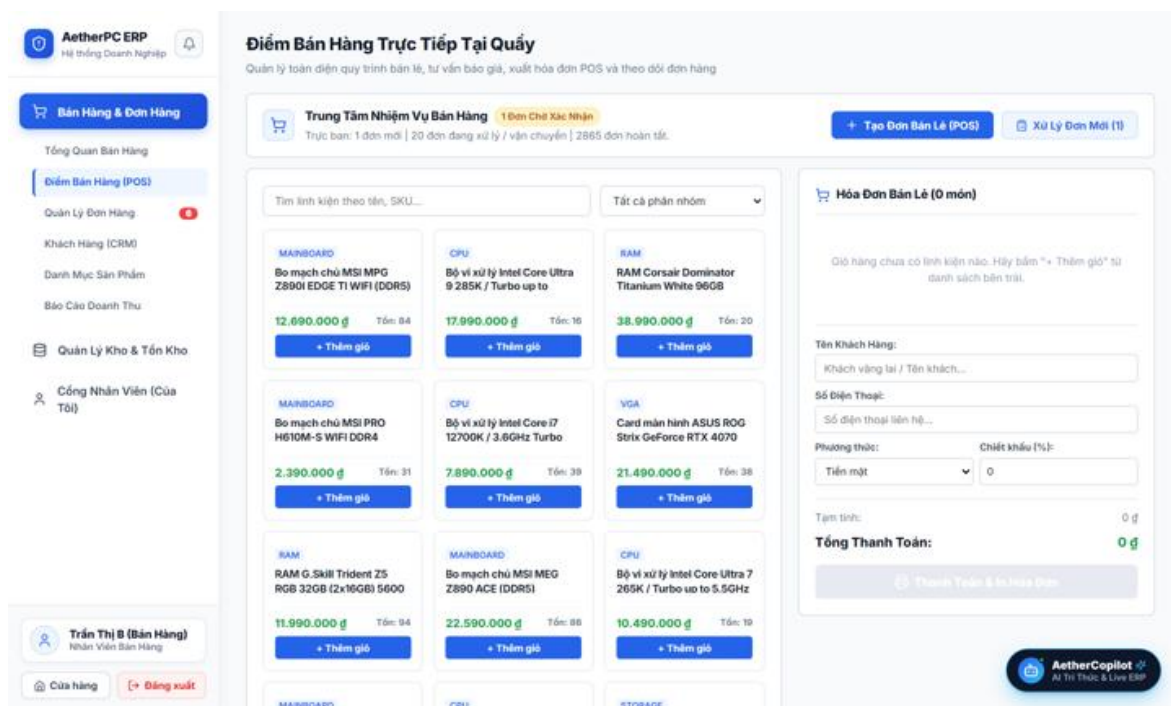
Trang tổng quan phân hệ bán hàng hiển thị tổng doanh thu, số đơn chờ xác nhận, đơn đang giao hoặc đóng gói, đơn giao hoàn tất, giá trị đơn trung bình, số khách hàng đã mua, danh sách đơn gần đây cần xử lý và lối tắt mở quầy bán hàng nhanh.



Hình 5.12 Giao diện tổng quan bán hàng

5.2.3.2 Giao diện bán hàng tại quầy

Nhân viên bán hàng tìm hoặc quét sản phẩm, xem tồn kho ngay trên màn hình, áp dụng khuyến mãi, chọn hình thức thanh toán và xác nhận thu tiền; đơn được tạo ngay và trừ tồn kho.



Hình 5.13 Giao diện bán hàng tại quầy

5.2.3.3 Giao diện quản lý đơn hàng

Danh sách đơn bán lẻ và trực tuyến kèm khách hàng, ngày đặt, tổng tiền, hình thức thanh toán và trạng thái; nhân viên lọc theo trạng thái, xác nhận đơn, đối soát chuyển khoản; quản lý bán hàng duyệt hủy đơn.

Quản Lý Đơn Hàng Bán Lẻ & Online
 Quản lý toàn diện quy trình bán lẻ, tư vấn bảo giá, xuất hóa đơn POS và theo dõi đơn hàng

Trung Tâm Nhiệm Vụ Bán Hàng 3 Đơn Chờ Xác Nhận
 Trục bán: 3 đơn mới | 27 đơn đang xử lý / vận chuyển | 2866 đơn hoàn tất.

Tim theo mã đơn, khách hàng, số điện thoại... Tất cả trạng thái (2014) mm/dd/yyyy mm/dd/yyyy

Mã Đơn	Khách Hàng	Kênh Bán	Ngày Đặt	Tổng Tiền	Trạng Thái	Hành Động
#ORD-261006-3426	Khách Hàng Demo 0987654321	Online Web	6/10/2026	3.812.200 đ	Đã Giao Hàng	Chi Tiết
#ORD-261006-3264	Khách Hàng Demo 0987654321	Online Web	6/10/2026	3.812.200 đ	Đang Giao Hàng	Chi Tiết
#ORD-261006-2110	Khách Hàng Demo 0987654321	Online Web	6/10/2026	5.184.200 đ	Đang Giao Hàng	Chi Tiết
#ORD-261006-2460	Khách Hàng Demo 0987654321	Online Web	6/10/2026	5.184.200 đ	Đang Giao Hàng	Chi Tiết
#ORD-261006-4314	Khách Hàng Demo 0987654321	Online Web	6/10/2026	5.990.000 đ	Đang Hoàn Vẽ Kho	Chi Tiết
#ORD-261006-4439	Khách Hàng Demo 0987654321	Online Web	6/10/2026	5.990.000 đ	Chờ Xác Nhận	Chi Tiết Xác Nhận
#ORD-261006-7342	Khách Hàng Demo 0987654321	Online Web	6/10/2026	5.050.000 đ	QC Thẩm Định Đặt	Chi Tiết
#ORD-261006-5104	Phạm Minh Khang 0963029311	Online Web	6/10/2026	17.290.000 đ	Đã Hủy	

Trần Thị B (Bán Hàng)
 Nhân Viên Bán Hàng

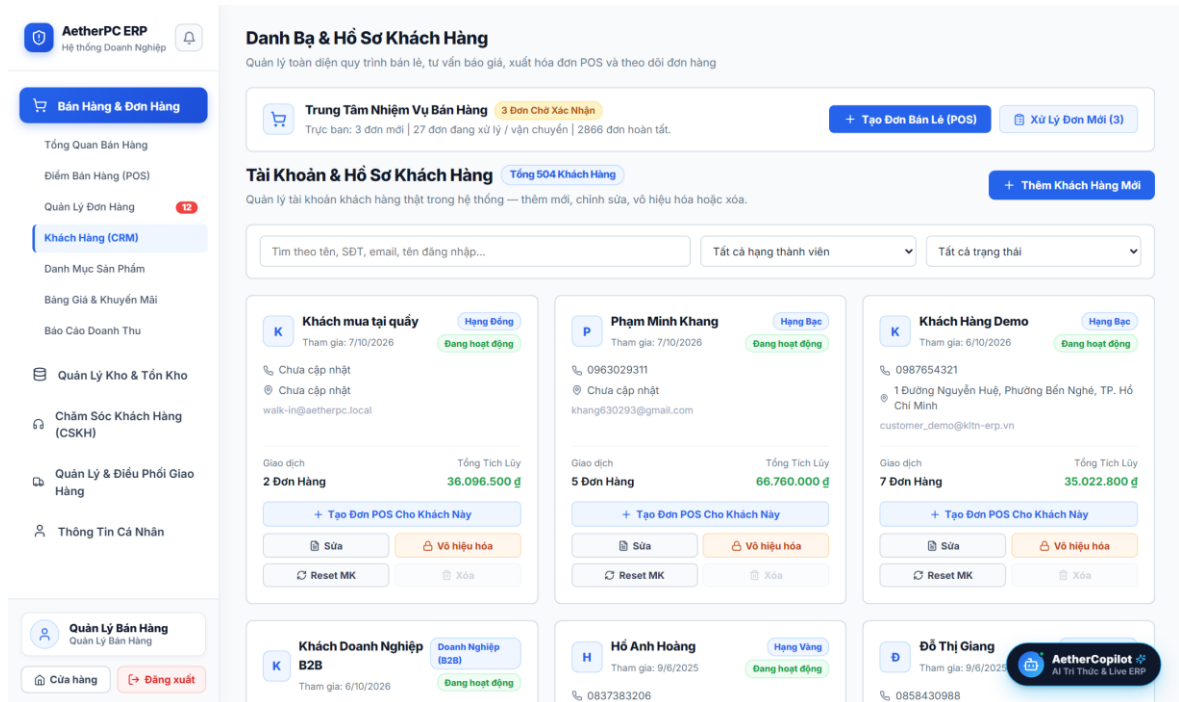
Cửa hàng Đăng xuất

AetherCopilot
 AI Tri Thức & Live ERP

Hình 5.14 Giao diện quản lý đơn hàng

5.2.3.4 Giao diện quản lý khách hàng

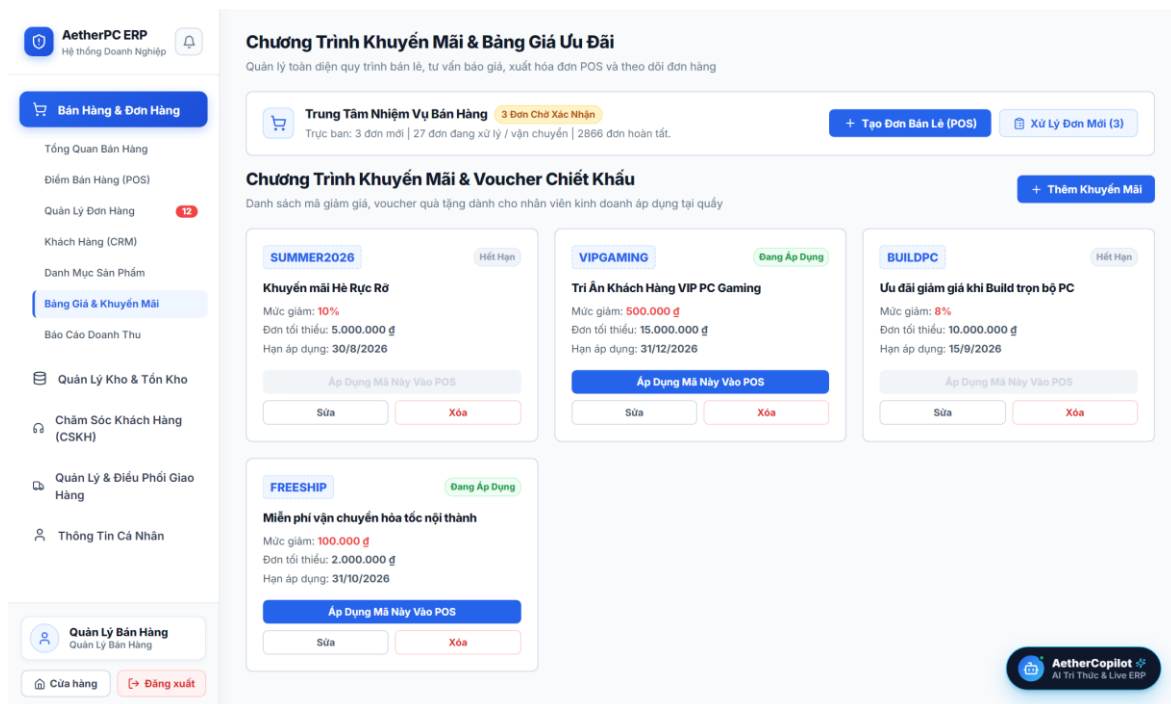
Danh bạ khách hàng hiển thị dạng thẻ gồm hạng thành viên, trạng thái tài khoản, số điện thoại, địa chỉ, số đơn đã mua và tổng tích lũy; quản lý bán hàng tìm kiếm, lọc theo hạng và trạng thái, thêm mới, chỉnh sửa hoặc vô hiệu hóa tài khoản khách.



Hình 5.15 Giao diện quản lý khách hàng

5.2.3.5 Giao diện quản lý khuyến mãi

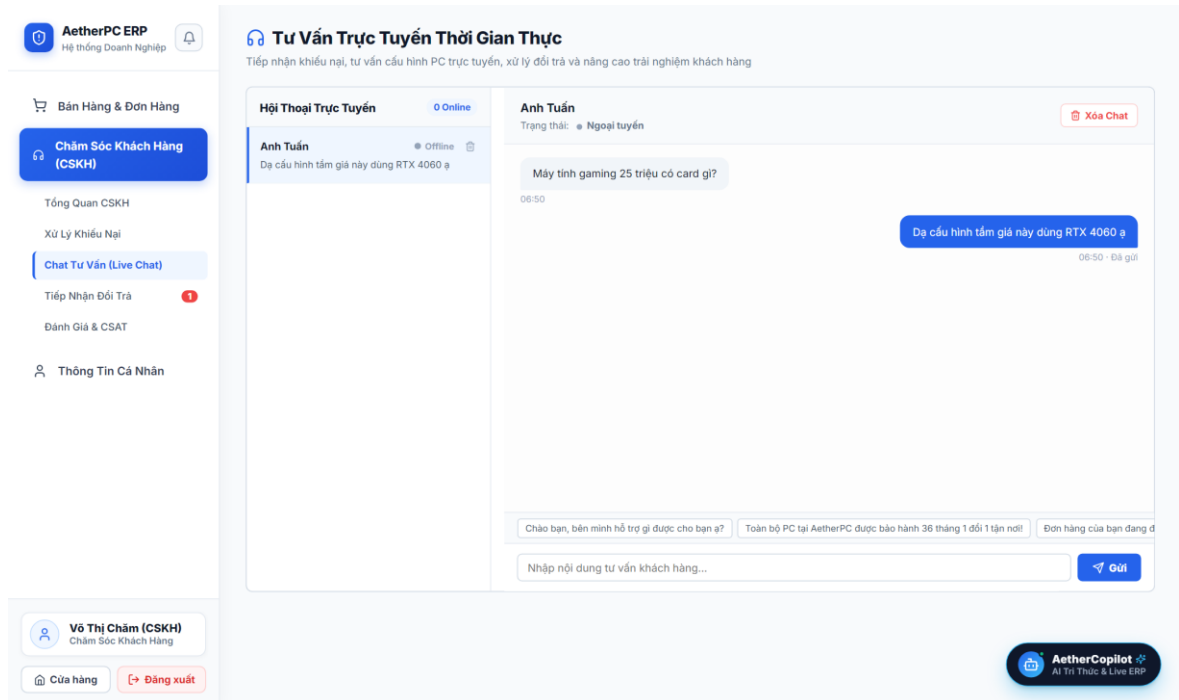
Quản lý bán hàng tạo các chương trình khuyến mãi và mã giảm giá với mức giảm theo phần trăm hoặc số tiền, giá trị đơn tối thiểu và hạn áp dụng; mỗi mã hiển thị trạng thái đang áp dụng hoặc hết hạn, có thể áp dụng ngay vào quầy bán hàng, sửa hoặc xóa.



Hình 5.16 Giao diện quản lý khuyến mãi

5.2.3.6 Giao diện trò chuyện trực tuyến của nhân viên

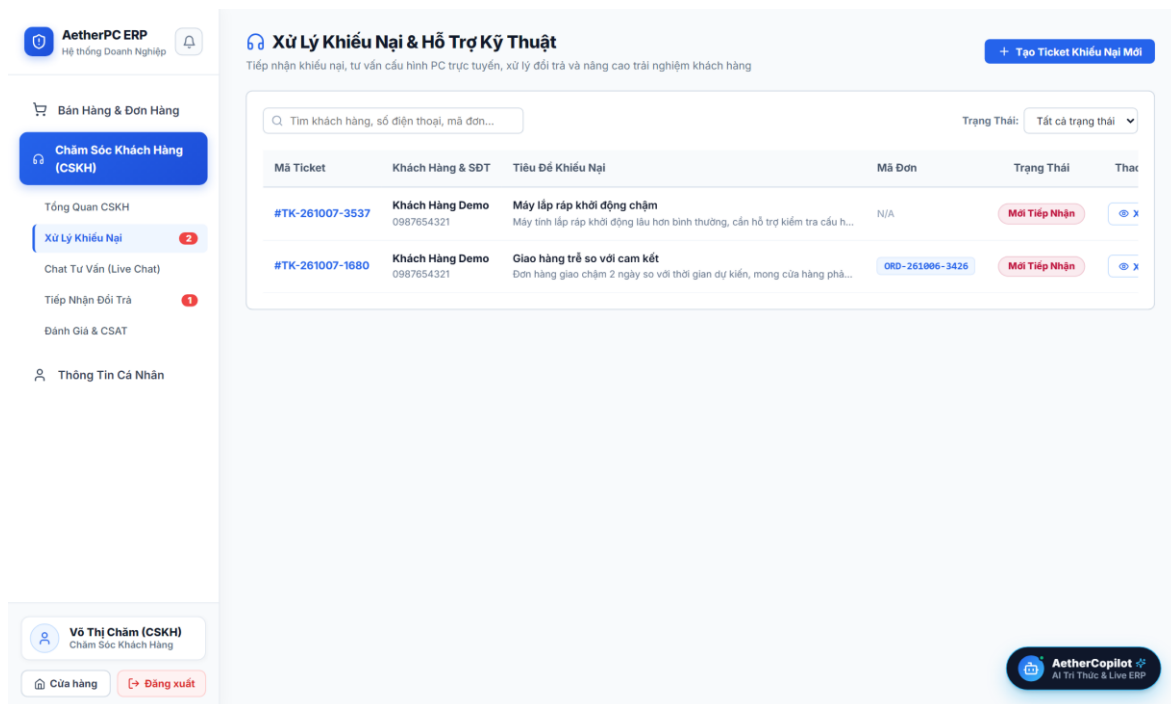
Bên trái là danh sách phiên trò chuyện đang hoạt động, bên phải là nội dung hội thoại với khách; nhân viên trả lời theo thời gian thực, tin nhắn được lưu vào cơ sở dữ liệu.



Hình 5.17 Giao diện trò chuyện trực tuyến của nhân viên

5.2.3.7 Giao diện xử lý khiếu nại

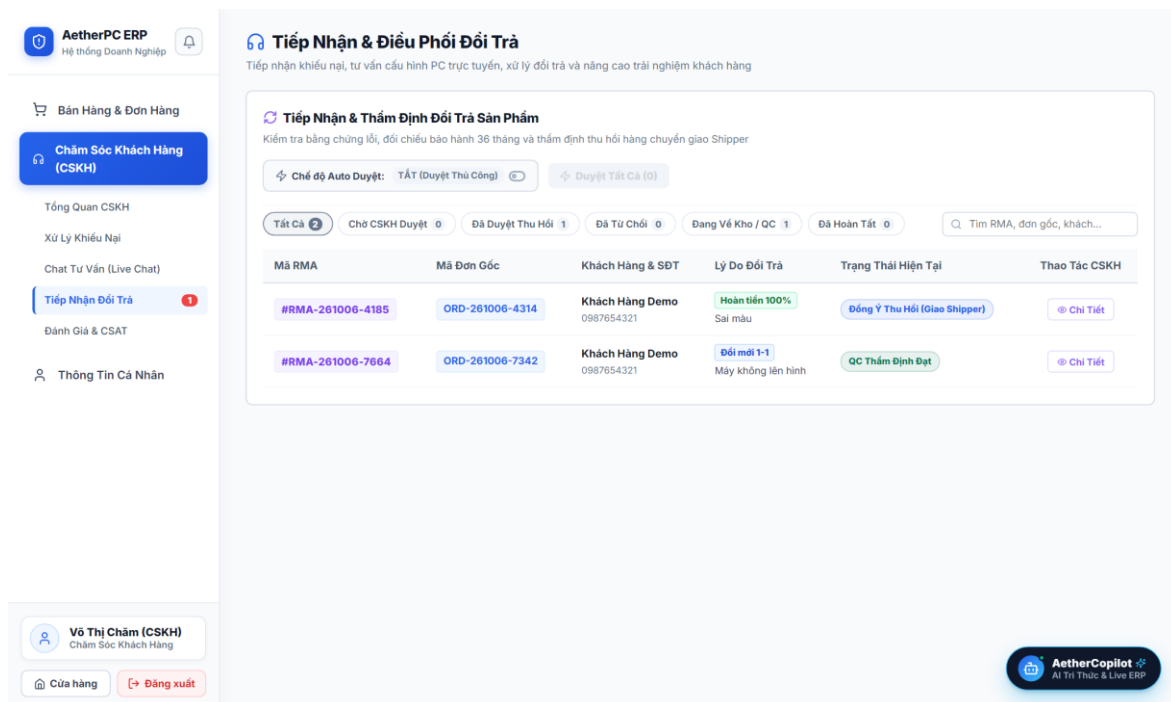
Danh sách phiếu khiếu nại kèm mã phiếu, khách hàng, tiêu đề, đơn hàng liên quan và trạng thái; nhân viên mở phiếu để cập nhật tiến độ, ghi kết quả xử lý và đóng phiếu.



Hình 5.18 Giao diện xử lý khiếu nại

5.2.3.8 Giao diện tiếp nhận và điều phối đổi trả

Nhân viên chăm sóc khách hàng xem danh sách yêu cầu đổi trả theo trạng thái, mã đơn gốc, thông tin khách và tiến độ xử lý; bật hoặc tắt chế độ tự động duyệt và duyệt từng yêu cầu.



Hình 5.19 Giao diện tiếp nhận và điều phối đổi trả

5.2.4 Giao diện mua hàng và kiểm định chất lượng

5.2.4.1 Giao diện yêu cầu mua hàng nội bộ

Phòng mua hàng nhận các phiếu đề xuất mua hàng đã được quản lý kho duyệt, xem sản phẩm, số lượng, lý do và lập yêu cầu báo giá từ phiếu đề xuất.

AetherPC ERP
Hệ thống Doanh Nghiệp

Quản Lý Mua Hàng (RFQ/PO)

Tổng Quan Mua Hàng

Yêu Cầu Mua Hàng (PR)

Yêu Cầu Báo Giá (RFQ) 3

Đơn Mua Hàng (PO) 1

Nhà Cung Cấp

Sản Phẩm & Bảng Giá

Báo Cáo & Phân Tích

Kiểm Định Chất Lượng (QA/QC)

Thông Tin Cá Nhân

Nhân Viên Mua Hàng
Phòng Mua Hàng

Cửa hàng Đăng xuất

Danh Sách Yêu Cầu Mua Hàng Nội Bộ (PR) 1 Yêu Cầu

Theo dõi tất cả đề xuất bổ sung linh kiện từ kho (bao gồm phiếu mới cần xử lý và lịch sử trước đây), hỗ trợ tạo nhanh YCBG gửi NCC.

Làm Mới + Tạo RFQ Mới

Tổng Yêu Cầu 1

Chờ Lập RFQ 0

Đã Lập RFQ 1

Từ Chối 0

Tìm theo mã phiếu PR, tên sản phẩm, lý do, người đề xuất...

Tất cả (1) Chờ lập RFQ (0) Đã lập RFQ (1)

Mã Phiếu	Ngày Tạo	Linh Kiện Cần Mua	Tồn Kho	SL Cần Mua	Lý Do Đề Xuất	Người Gửi	Trạng Thái	Thao Tác / Xử Lý
PR-30632381	7/10/2026	Card màn hình GIGABYTE GeForce RTX 4070 AERO O... SKU: VGA-GIG-RTX4070-AERO-OC-12G	41 SP	10 SP	Tồn kho thấp	Lê Văn C (Thủ ...)	Đã Lập RFQ	Chi Tiết

AetherCopilot
AI Tri Thức & Live ERP

Hình 5.20 Giao diện yêu cầu mua hàng nội bộ

5.2.4.2 Giao diện yêu cầu báo giá

Danh sách yêu cầu báo giá gửi các nhà cung cấp kèm hạn phản hồi, tổng tiền báo giá và trạng thái; nhân viên mua hàng so sánh các báo giá và chốt báo giá tốt nhất để lập đơn mua hàng.

Yêu Cầu Báo Giá (RFQ)
Quản lý yêu cầu chào giá gửi tới nhà cung cấp và tổng hợp đối chiếu báo giá

So Sánh Báo Giá

Tìm theo mã đơn, nhà cung cấp... | Tất cả trạng thái (4) | Tất cả nhà cung cấp (3) | mm/dd/yyyy | mm/dd/yyyy

Tham Chiếu	Nhà Cung Cấp	Bên Mua	Hạn Đặt Hàng	Tổng Tiền	Trạng Thái	Hành Động
RFQ-261006-1456	ASUS Vietnam Co., Ltd	Nhân Viên Mua ...	7/10/2026	15.000.000 đ	Đã Lập Phiếu Mua Hàng	Báo Giá
RFQ-2026-0004	Công ty Cổ phần Đầu t...	Nhân Viên Mua ...	12/6/2026	54.000.000 đ	NCC Đã Báo Giá	Duyệt Báo Giá
PO-2026-0002	Công ty Cổ phần Đầu t...	Nhân Viên Mua ...	5/6/2026	82.000.000 đ	Đã Gửi Đơn PO	
RFQ-2026-0001	AMD Southeast Asia Pt...	Nhân Viên Mua ...	1/6/2026	Chờ NCC báo giá	Yêu Cầu Báo Giá	

Nhân Viên Mua Hàng
Phòng Mua Hàng

Cửa hàng | Đăng xuất

AetherCopilot AI Tri Thức & Live ERP

Hình 5.21 Giao diện yêu cầu báo giá

5.2.4.3 Giao diện quản lý đơn mua hàng

Phòng mua hàng theo dõi các đơn mua hàng với nhà cung cấp, hạn giao, tổng tiền và trạng thái từ chờ Ban Giám đốc duyệt tới hoàn tất; in phiếu đặt hàng và phiếu nhập kho từ màn hình này.

Đơn Mua Hàng (PO)
Quản lý các đơn đặt hàng chính thức đã chốt giá và theo dõi tiến độ nhập kho

So Sánh Báo Giá

Tìm theo mã đơn, nhà cung cấp... | Tất cả trạng thái (4) | Tất cả nhà cung cấp (3) | mm/dd/yyyy | mm/dd/yyyy

Tham Chiếu	Nhà Cung Cấp	Bên Mua	Hạn Đặt Hàng	Tổng Tiền	Trạng Thái	Hành Động
PO-261006-1258	ASUS Vietnam Co., Ltd	Nhân Viên Mua H...	7/10/2026	15.000.000 đ	Hoàn Tất	In Phiếu Phiếu XN
PO-2026-0005	AMD Southeast Asia Pte...	Nhân Viên Mua H...	15/6/2026	47.500.000 đ	Đơn Mua Hàng (PO)	In Phiếu
PO-2026-0003	AMD Southeast Asia Pte...	Nhân Viên Mua H...	10/6/2026	202.500.000 đ	Chờ CEO Duyệt	In Phiếu
PO-2026-0006	Công ty Cổ phần Đầu tư ...	Nhân Viên Mua H...	20/5/2026	44.000.000 đ	Hoàn Tất	In Phiếu Phiếu XN

Nhân Viên Mua Hàng
Phòng Mua Hàng

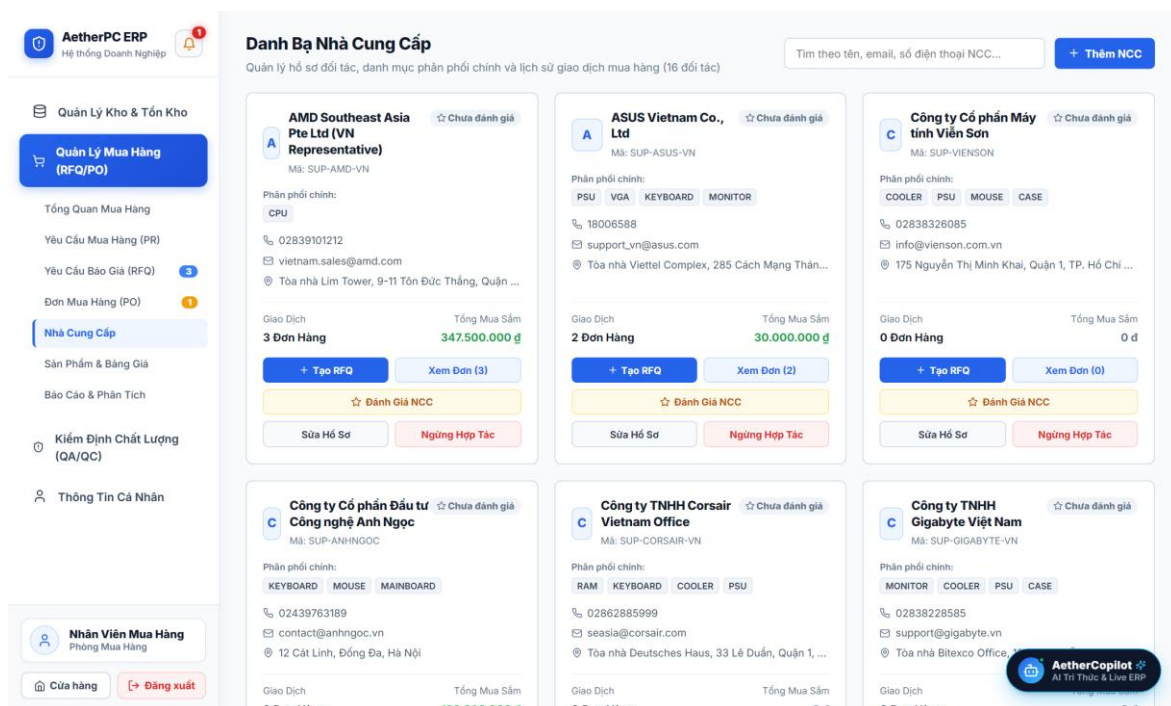
Cửa hàng | Đăng xuất

AetherCopilot
AI Tri Thức & Live ERP

Hình 5.22 Giao diện quản lý đơn mua hàng

5.2.4.4 Giao diện danh bạ nhà cung cấp

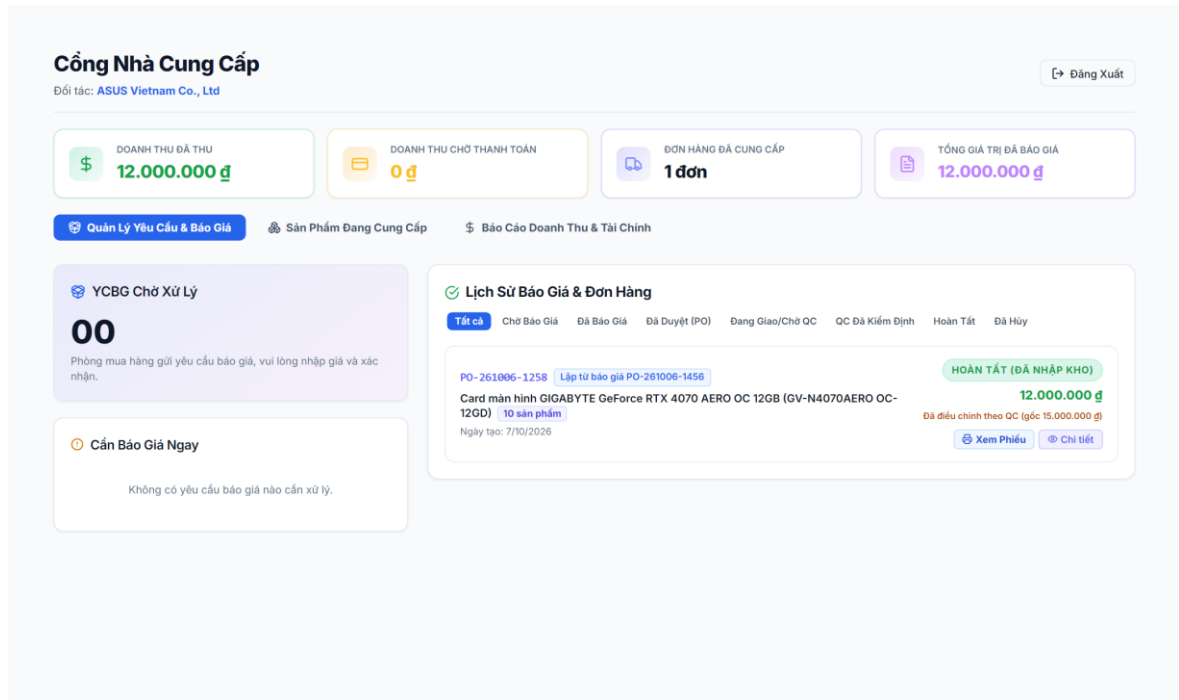
Danh bạ nhà cung cấp hiển thị dạng thẻ gồm nhóm hàng phân phối chính, thông tin liên hệ, số đơn đã giao dịch, tổng giá trị đã mua và nhãn đánh giá; từ mỗi thẻ, nhân viên mua hàng tạo yêu cầu báo giá, xem đơn, đánh giá, sửa hồ sơ hoặc ngừng hợp tác.



Hình 5.23 Giao diện danh bạ nhà cung cấp

5.2.4.5 Giao diện cổng nhà cung cấp

Nhà cung cấp đăng nhập vào cổng riêng để xem doanh thu, công nợ, yêu cầu báo giá đang chờ, gửi báo giá và xác nhận đơn mua hàng. Mỗi nhà cung cấp chỉ thấy chứng từ của mình.



Hình 5.24 Giao diện cổng nhà cung cấp

5.2.4.6 Giao diện kiểm định hàng nhập

Bộ phận kiểm định xem các lô hàng chờ kiểm định kèm nhà cung cấp, số lượng, giá trị, rồi ghi kết luận đạt toàn bộ, đạt một phần hoặc không đạt cùng số lượng đạt và lỗi.

Kiểm Định Hàng Nhập Từ Nhà Cung Cấp
 Hệ thống kiểm soát chất lượng linh kiện đầu vào, phân loại lỗi và thẩm định hàng bảo hành đổi trả

Có 1 Lô Hàng PO Vừa Giao Tối Đang Chờ Nghiệm Thu QA/QC Cần xử lý
 Tiến hành kiểm tra ngoại quan, seal niêm phong và Serial Number trước khi cho nhập kho. Vào Kiểm Định Ngay →

Tìm theo mã PO, tên nhà cung cấp...

Tất cả Chờ kiểm định (1) Đã nghiệm thu

Mã Đơn PO	Thời Gian	Nhà Cung Cấp	Số Lượng	Giá Trị Lô Hàng	Trạng Thái QA	Thao Tác
PO-261006-1258	7/10/2026	ASUS Vietnam Co., Ltd	10 chiếc	15.000.000 đ	CHO NHẬP KHO 100%	Xem Biên Bản Phiếu XN
RFQ-261006-1456	7/10/2026	ASUS Vietnam Co., Ltd	10 chiếc	15.000.000 đ	CHO NHẬP KHO 100%	Xem Biên Bản Phiếu XN
PO-2026-0005	15/6/2026	AMD Southeast Asia Pte Ltd (VN Representative)	50 chiếc	47.500.000 đ	CHO NHẬP KHO 100%	Xem Biên Bản Phiếu XN
RFQ-2026-0004	12/6/2026	Công ty Cổ phần Đầu tư Công nghệ Anh Ngọc	30 chiếc	54.000.000 đ	CHO NHẬP KHO 100%	Xem Biên Bản Phiếu XN
PO-2026-0003	10/6/2026	AMD Southeast Asia Pte Ltd (VN Representative)	37 chiếc	202.500.000 đ	CHO NHẬP KHO 100%	Xem Biên Bản Phiếu XN
PO-2026-0002	5/6/2026	Công ty Cổ phần Đầu tư Công nghệ Anh Ngọc	10 chiếc	82.000.000 đ	CHỜ NGHIỆM THU	Kiểm Định Ngay Phiếu XN
RFQ-2026-0001	1/6/2026	AMD Southeast Asia Pte Ltd (VN Representative)	35 chiếc	97.500.000 đ	CHO NHẬP KHO 100%	Xem Biên Bản Phiếu XN
PO-2026-0006	20/5/2026	Công ty Cổ phần Đầu tư Công nghệ Anh Ngọc	40 chiếc	44.000.000 đ	NHẬP 1 PHẦN	Xem Biên Bản Phiếu XN

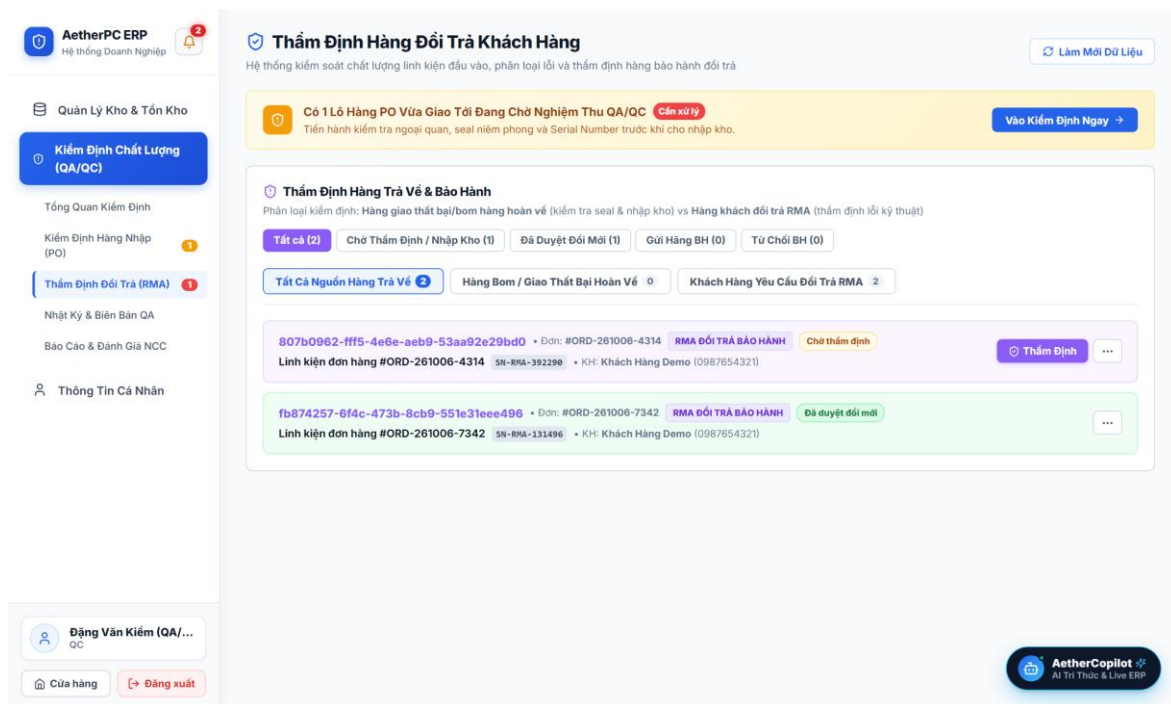
Đăng Văn Kiểm (QA/... QC)
Cửa hàng Đăng xuất

AetherCopilot
 AI Tri Thức & Live ERP

Hình 5.25 Giao diện kiểm định hàng nhập

5.2.4.7 Giao diện thẩm định hàng đổi trả

Bộ phận kiểm định nhận các kiện hàng khách gửi trả đã về kho, kiểm tra kỹ thuật và đối soát Serial, ghi dạng lỗi, ảnh minh chứng và kết luận đạt hoặc không đạt điều kiện đổi trả.



Hình 5.26 Giao diện thẩm định hàng đổi trả

5.2.5 Giao diện kho, lắp ráp và giao nhận

5.2.5.1 Giao diện đề xuất mua hàng của kho

Nhân viên kho lập phiếu đề xuất mua hàng khi tồn kho thấp; quản lý kho duyệt hoặc từ chối phiếu. Danh sách sản phẩm sắp hết hàng được hiển thị kèm nhà cung cấp mặc định để lập phiếu nhanh.

Hoạt Động / Mua Sắm & Bổ Sung Hàng

Quản lý danh sách linh kiện chạm ngưỡng tồn kho an toàn và gửi cảnh báo YCBG

Phiếu Yêu Cầu Mua Hàng Nội Bộ (PR)

Ký duyệt để xuất bổ sung hàng trước khi Mua Hàng lập RFQ gửi NCC.

Phiếu Yêu Cầu Mua Hàng Nội Bộ (PR)

Mã Phiếu	Sản Phẩm	SL Đề Xuất	Lý Do	Người Đề Xuất	Trạng Thái	Phiếu	Thao Tác
PR-30632381	Card màn hình GIGABYTE GeForce RTX 4070 AERO OC 12GB (GV-N4070AERO OC-12GD)	10	Tồn kho thấp	Lê Văn C (Thủ Kho)	Đã Lập RFQ	Xem	Quản Lý Kho

Tìm theo tên sản phẩm, nhà cung cấp... Tất cả nhà cung cấp Tất cả trạng thái

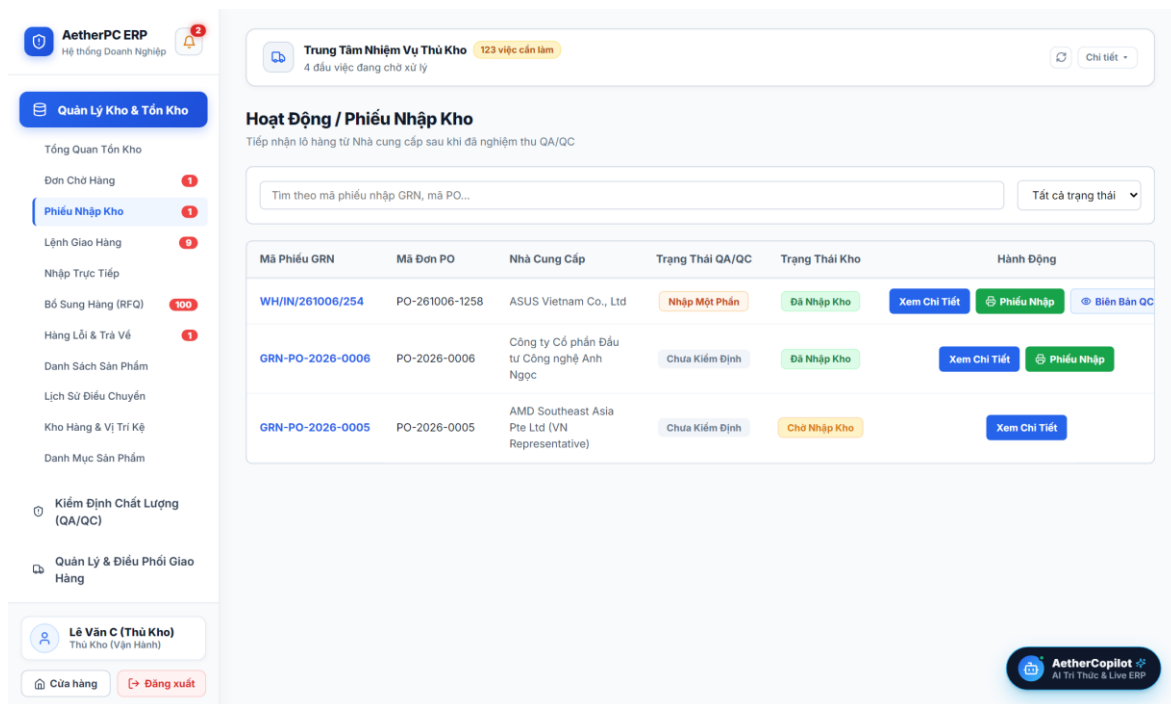
Sản Phẩm	Nhà Cung Cấp	Tồn Hiện Tại	Ngưỡng An Toàn	Trạng Thái	Hành Động
Nguồn máy tính ASUS ROG Strix 1000W AURA Edition - 80 Plus Gold - Full Modular (1000W)	ASUS Vietnam Co., Ltd	4 SP	5 SP	Cảnh Báo Tồn	Gửi Cảnh Báo RFQ
Nguồn máy tính ASUS TUF Gaming 1000W - 80 Plus Gold - Full Modular (1000W)	ASUS Vietnam Co., Ltd	4 SP	5 SP	Cảnh Báo Tồn	Gửi Cảnh Báo RFQ
Tản nhiệt Jonsbo TH-240 White ARGB	Công ty Cổ phần Máy tính Viễn Sơn	5 SP	5 SP	Cảnh Báo Tồn	Gửi Cảnh Báo RFQ
Tản nhiệt Jonsbo TH-240 Black ARGB	Công ty Cổ phần Máy tính Viễn Sơn	4 SP	5 SP	Cảnh Báo Tồn	Gửi Cảnh Báo RFQ

AetherCopilot
AI Tri Thức & Live ERP

Hình 5.27 Giao diện đề xuất mua hàng của kho

5.2.5.2 Giao diện phiếu nhập kho

Nhân viên kho xem các phiếu nhập kho, trạng thái kiểm định của từng lô, quét số Serial và duyệt phiếu nhập; hệ thống chỉ cho nhập đúng số lượng đạt kiểm định.



Hình 5.28 Giao diện phiếu nhập kho

5.2.5.3 Giao diện danh sách tồn kho

Danh sách sản phẩm kèm nhà cung cấp, vị trí kệ, số lượng tồn và trạng thái còn hàng, cho phép lọc theo danh mục, nhà cung cấp, tình trạng tồn kho và vị trí.

Trung Tâm Nhiệm Vụ Thủ Kho 123 việc cần làm

Sản Phẩm / Danh Sách Sản Phẩm [+ Thêm Sản Phẩm Mới](#)

Quản lý danh mục tất cả linh kiện máy tính, giá niêm yết, vị trí kệ và ngưỡng Min-Max

Tên Sản Phẩm	Phân Nhóm	Nhà Cung Cấp	Vị Trí Kệ	Tồn Hiện Tại	Trạng Thái	Đơn Giá	Hành Động
Nguồn máy tính ASUS ROG Strix ...	PSU	ASUS Vietnam Co., Ltd	PSU-01-01, PSU...	3	Cảnh báo tồn	5.990.000 đ	Chỉnh Sửa
Ổ Cứng HDD Seagate Barracuda ...	STORA...	Công ty TNHH Synne...	HDD-01-01, HDD...	64	Còn hàng	3.990.000 đ	Chỉnh Sửa
Ổ cứng HDD Seagate FireCuda 4...	STORA...	Công ty TNHH Synne...	HDD-01-01, HDD...	35	Còn hàng	4.290.000 đ	Chỉnh Sửa
Ổ Cứng HDD Seagate Barracuda ...	STORA...	Công ty TNHH Synne...	HDD-01-01, HDD...	31	Còn hàng	3.090.000 đ	Chỉnh Sửa
Ổ Cứng HDD WD 2TB Black	STORA...	Công ty TNHH Kỹ thu...	HDD-01-01, HDD...	42	Còn hàng	3.390.000 đ	Chỉnh Sửa
Ổ Cứng HDD WD 2TB Blue 7200...	STORA...	Công ty TNHH Kỹ thu...	HDD-01-01, HDD...	76	Còn hàng	3.290.000 đ	Chỉnh Sửa
Ổ Cứng HDD Seagate TTB 2.5" f...	STORA...	Công ty TNHH Synne...	HDD-01-01, HDD...	41	Còn hàng	1.390.000 đ	Chỉnh Sửa
Bàn phím Logitech G Pro X 60 LI...	KEYBO...	Chưa rõ	KEYBOARD-01-0...	55	Còn hàng	3.880.000 đ	Chỉnh Sửa
Bàn phím không dây Logitech AI...	KEYBO...	Chưa rõ	KEYBOARD-01-0...	91	Còn hàng	2.290.000 đ	Chỉnh Sửa
Bàn phím Razer DeathStalker V2...	KEYBO...	Chưa rõ	KEYBOARD-01-0...	20	Còn hàng	3.490.000 đ	Chỉnh Sửa

Lê Văn C (Thủ Kho)
Thủ Kho (Vận Hành)

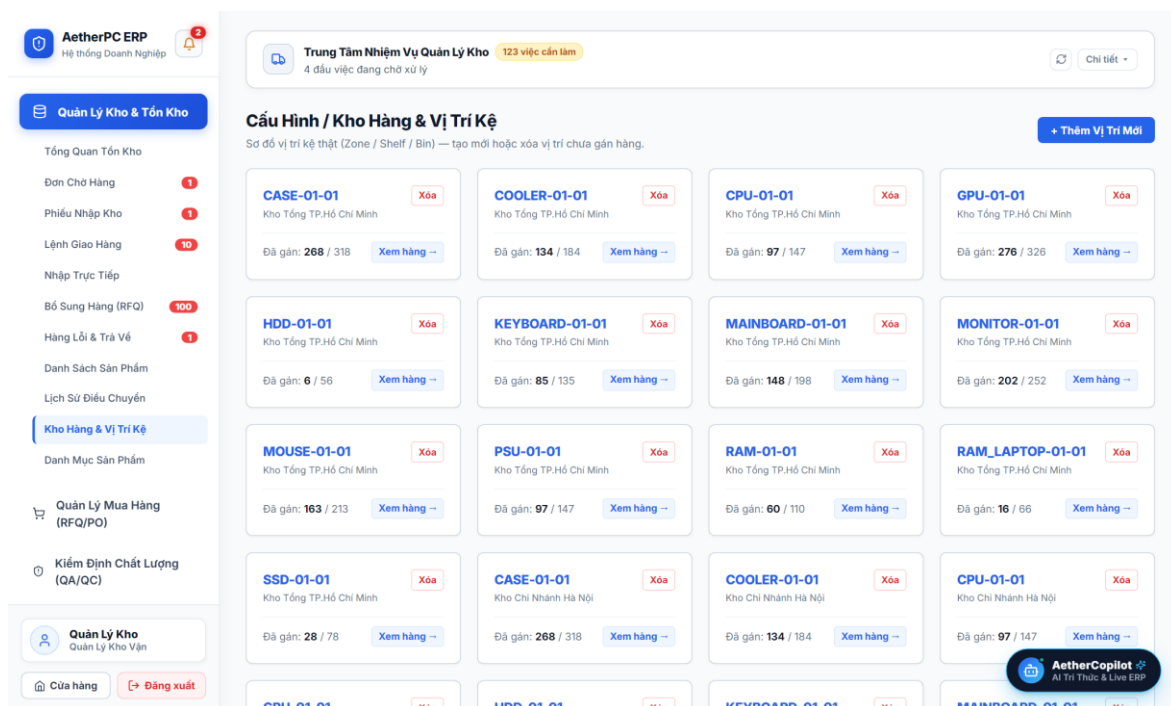
[Cửa hàng](#) [Đăng xuất](#)

AetherCopilot
AI Trí Thức & Live ERP

Hình 5.29 Giao diện danh sách tồn kho

5.2.5.4 Giao diện vị trí kệ

Quản lý kho khai báo khu, kệ, ô và sức chứa của từng vị trí, xem số sản phẩm đang đặt tại mỗi vị trí và gán sản phẩm vào kệ.



Hình 5.30 Giao diện vị trí kệ

5.2.5.5 Giao diện hàng lỗi và trả về

Thủ kho nhận kiện hàng thu hồi, theo dõi kết quả thẩm định và phân loại hàng về kệ bán mới, kệ thanh lý, kệ chờ gửi hãng bảo hành hoặc kệ phế phẩm.

Trung Tâm Nhiệm Vụ Thủ Kho 123 việc cần làm

Hoạt Động / Hàng Lỗi & Trả Về 2 Hồ Sơ

Tiếp nhận linh kiện trả về từ khách hàng, kiểm định lỗi kỹ thuật, phân luồng lưu trữ kệ kho (A1/B3/C2/D) và chuyển tiếp hoàn tiền hoặc đổi mới.

Màn Hình QC Thẩm Định **Phòng Kế Toán (Hoàn Tiến)**

TỔNG HỒ SƠ ĐỔI TRẢ (RMA) Tất cả **2**
Toàn bộ kiện hàng khách hàng và giao vận đã gửi về

ĐANG XỬ LÝ (CHỜ NHẬP KHO) Cần xử lý ngay **1**
Kiện hàng đang chờ QC thẩm định & thủ kho phân luồng xếp kệ

ĐÃ XỬ LÝ (ĐÃ VÀO KỆ LƯU TRỮ) Hoàn tất **1**
Đã phân vào Kệ A1/B3 (Bán lại), C2 (Gửi hàng), D (Xác lỗi) & chuyển tiếp

Tất Cả 2 Đang Xử Lý 1 Đã Xử Lý 1

Tìm Mã RMA, Đơn gốc, Tên SP, Khách...

Tất cả trạng thái kiểm định

Mã Yêu Cầu RMA	Sản Phẩm Trả Về	Khách Hàng	Lý Do Đổi Trả	Tiến Độ Xử Lý	Trạng Thái Kiểm Định	Ngày Tạo	Hành Động
RMA-261006-4185	RAM Corsair Vengeance RGB 32GB DDR5 Đơn hàng #ORD-261006-4314 SL: 1 SP	Khách Hàng Demo SBT: 0987654321	Sai màu	Đang Xử Lý	Chờ QC Kiểm Định	06:50:34 7/10/2026	Chờ QC (chưa thể xử lý)
RMA-261006-7664	Màn hình Dell UltraSharp 27" 4K Đơn hàng #ORD-261006-7342 SL: 1 SP	Khách Hàng Demo SBT: 0987654321	Máy không lên hình	Đã Xử Lý	Chờ QC Kiểm Định	06:50:33 7/10/2026	Xử Lý Nhập Kho

Lê Văn C (Thủ Kho)
Thủ Kho (Vận Hành)

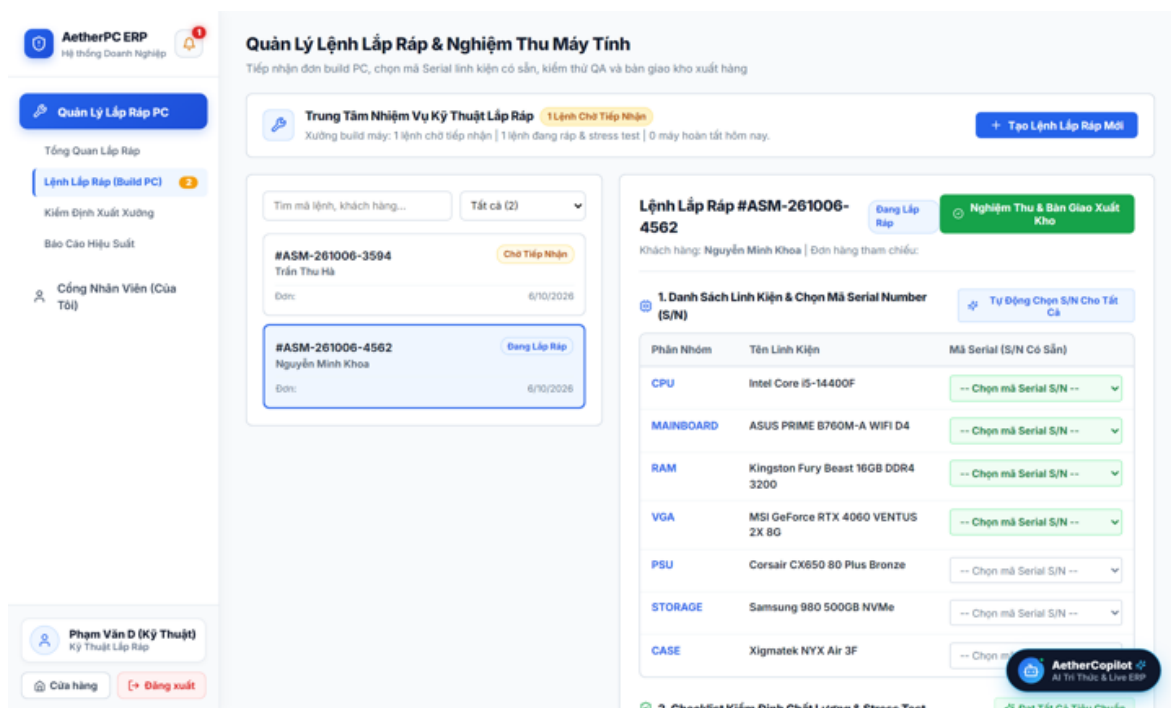
Cửa hàng Đăng xuất

AetherCopilot
AI Tri Thức & Live ERP

Hình 5.31 Giao diện hàng lỗi và trả về

5.2.5.6 Giao diện quản lý lệnh lắp ráp

Bộ phận lắp ráp xem danh sách lệnh ở bên trái; bên phải là linh kiện, ô nhập số Serial và danh mục kiểm thử bốn mục. Nút nghiệm thu chỉ thành công khi đủ điều kiện.



Hình 5.32 Giao diện quản lý lệnh lắp ráp

5.2.5.7 Giao diện xuất kho và phân công giao hàng

Danh sách đơn chờ xuất kho kèm khách hàng, địa chỉ giao, giá trị và trạng thái; thủ kho bấm "Đóng gói và quét mã" để quét Serial từng sản phẩm, sau đó xác nhận xuất kho và chọn nhân viên giao hàng phụ trách khu vực của đơn.

Hoạt Động / Lệnh Giao Hàng
Kiểm tra đóng gói, quét mã sản phẩm và phân công nhân viên Shipper giao hàng

Trung Tâm Nhiệm Vụ Thủ Kho 123 việc cần làm

Tìm theo mã đơn hàng ORD, tên khách hàng... Chờ xuất kho & bàn giao Tắt cả Shipper

Mã Đơn	Khách Hàng	Địa Chỉ Giao	Giá Trị	Shipper	Trạng Thái	Hành Động
#ORD-...	Khách Hàng Demo 0987654321	20 Lê Lợi, Quận 1	5.990.000 đ	---	Chờ Đóng Gói	Đóng Gói & Quét Mã
#ORD-...	Phạm Minh Khang 0963029311	12 Nguyễn Văn Bảo, Gò Vấp	17.290.000 đ	---	Chờ Đóng Gói	Đóng Gói & Quét Mã
#ORD-...	Khách mua tại quầy 090xxxxxxx	Chưa cung cấp	2.116.500 đ	---	Chờ Đóng Gói	Đóng Gói & Quét Mã
#ORD-...	Khách mua tại quầy 090xxxxxxx	Chưa cung cấp	33.980.000 đ	---	Chờ Đóng Gói	Đóng Gói & Quét Mã
#ORD-...	Phạm Minh Khang 0963029311	12 Nguyễn Văn Bảo, Gò Vấp	2.490.000 đ	---	Chờ Đóng Gói	Đóng Gói & Quét Mã
#ORD-...	Hồ Khánh Vân 0905444713	280 Đường Trần Hưng Đạo, Qu...	5.020.000 đ	---	Chờ Đóng Gói	Đóng Gói & Quét Mã
#ORD-...	Đặng Hồng Hương 0796338392	442 Đường Võ Văn Tấn, Quận T...	21.490.000 đ	---	Chờ Đóng Gói	Đóng Gói & Quét Mã
#ORD-...	Lê Thu Hoa 0381744518	303 Đường Điện Biên Phủ, Quậ...	920.000 đ	---	Chờ Đóng Gói	Đóng Gói & Quét Mã
#ORD-...	Hồ Thảo Hạnh 0799241418	405 Đường Tráng Tiến, Quận B...	37.070.000 đ	---	Chờ Đóng Gói	Đóng Gói & Quét Mã

Lê Văn C (Thủ Kho)
Thủ kho (Vận Hành)

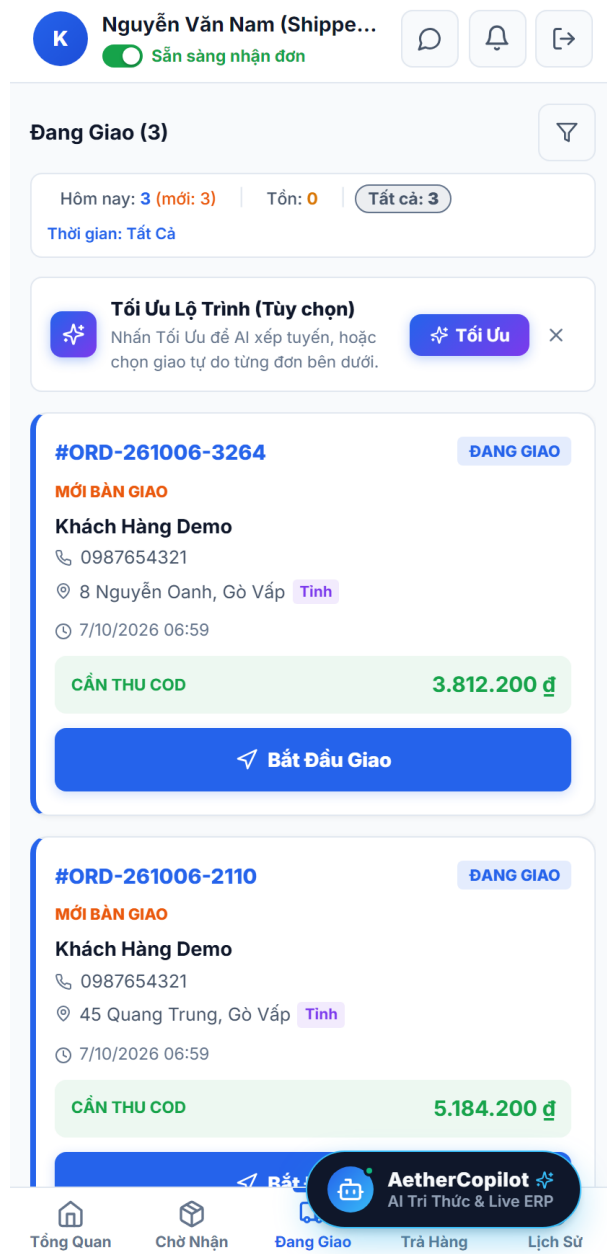
Cửa hàng Đăng xuất

AetherCopilot AI Trí Thức & Live ERP

Hình 5.33 Giao diện xuất kho và phân công giao hàng

5.2.5.8 Giao diện ứng dụng giao hàng

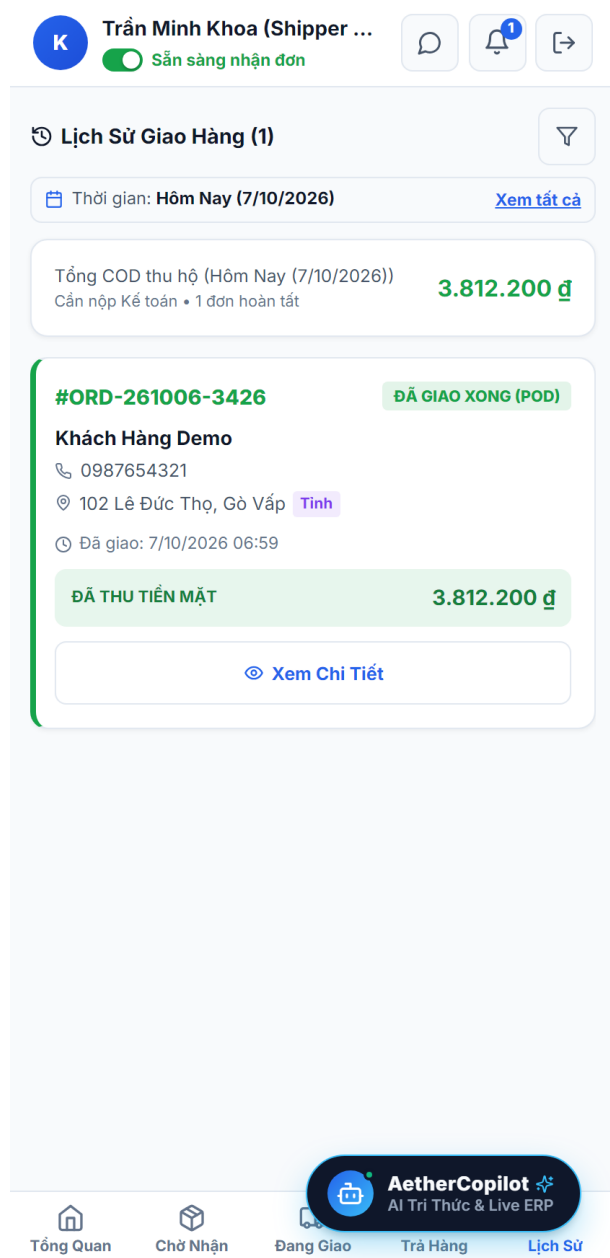
Ứng dụng dành cho nhân viên giao hàng hiển thị trên điện thoại các đơn được phân công, địa chỉ, số tiền cần thu hộ và nút bắt đầu giao; có chức năng tối ưu lộ trình cho nhiều điểm giao trong ngày.



Hình 5.34 Giao diện ứng dụng giao hàng

5.2.5.9 Giao diện lịch sử giao hàng

Nhân viên giao hàng xem lại các đơn đã giao trong ngày hoặc theo khoảng thời gian, số tiền đã thu hộ và trạng thái đối soát với kế toán.

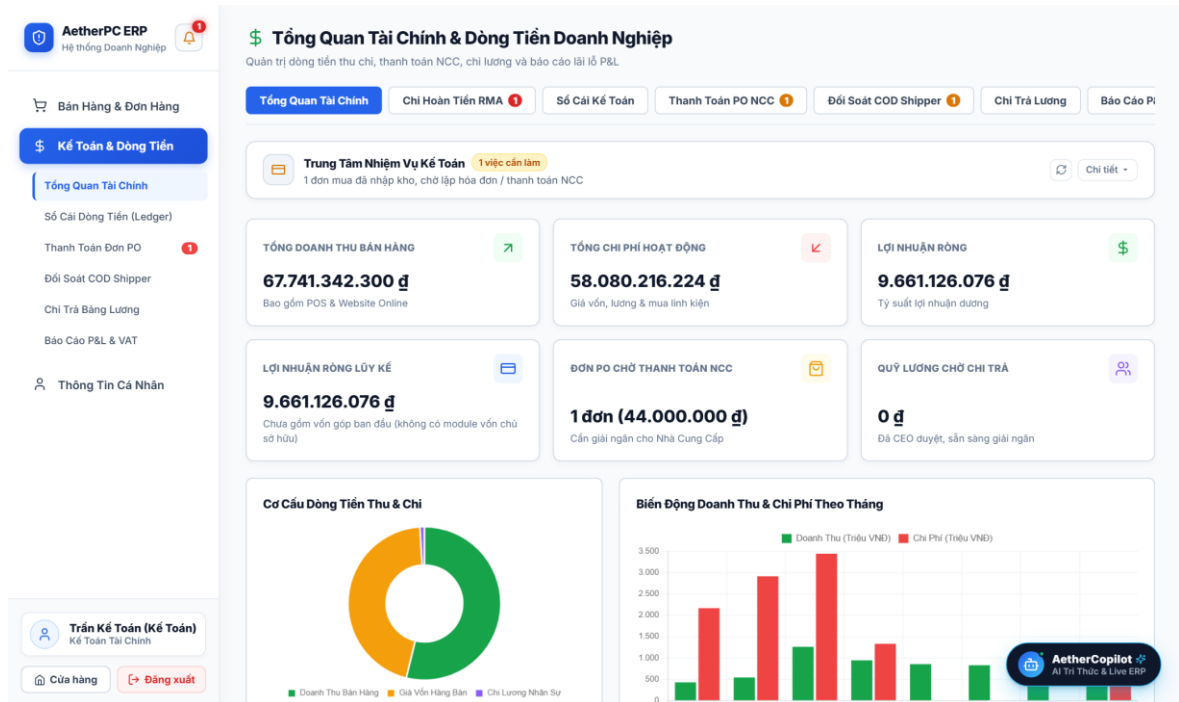


Hình 5.35 Giao diện lịch sử giao hàng

5.2.6 Giao diện kế toán

5.2.6.1 Giao diện tổng quan tài chính

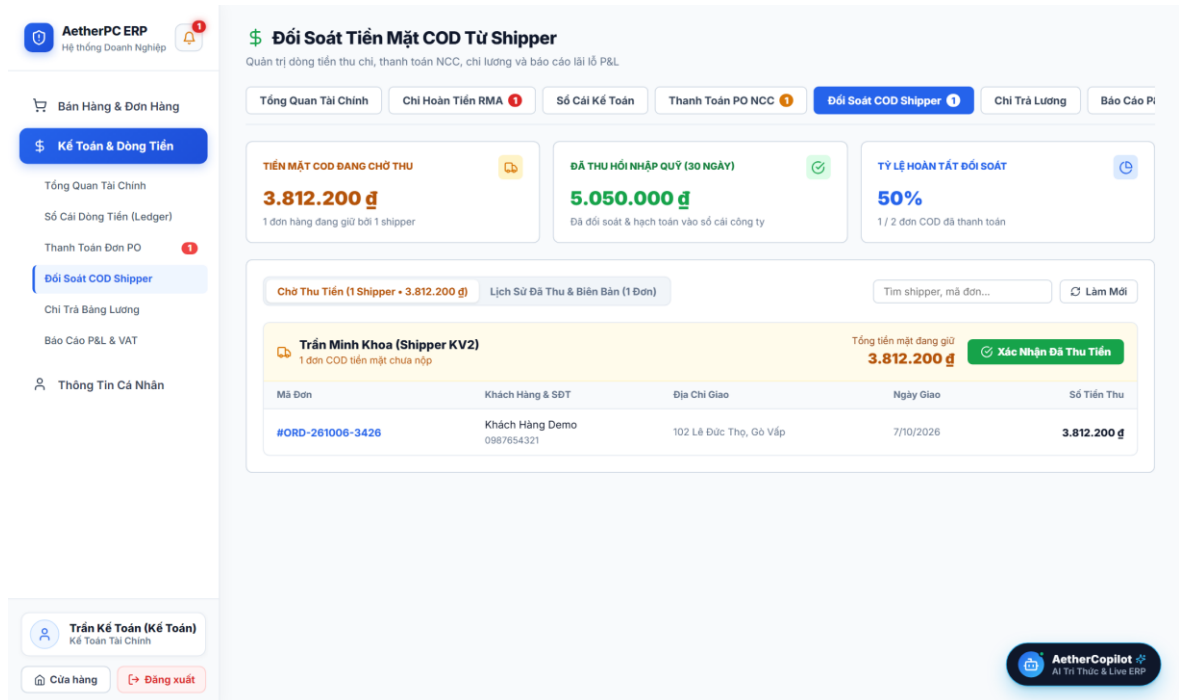
Trang tổng quan kế toán hiển thị tổng doanh thu bán hàng, tổng chi phí hoạt động, lợi nhuận ròng, lợi nhuận lũy kế, số đơn mua hàng chờ thanh toán nhà cung cấp, quỹ lương chờ chi trả, cùng biểu đồ cơ cấu dòng tiền và biến động doanh thu, chi phí theo tháng.



Hình 5.36 Giao diện tổng quan tài chính

5.2.6.2 Giao diện đối soát tiền thu hộ

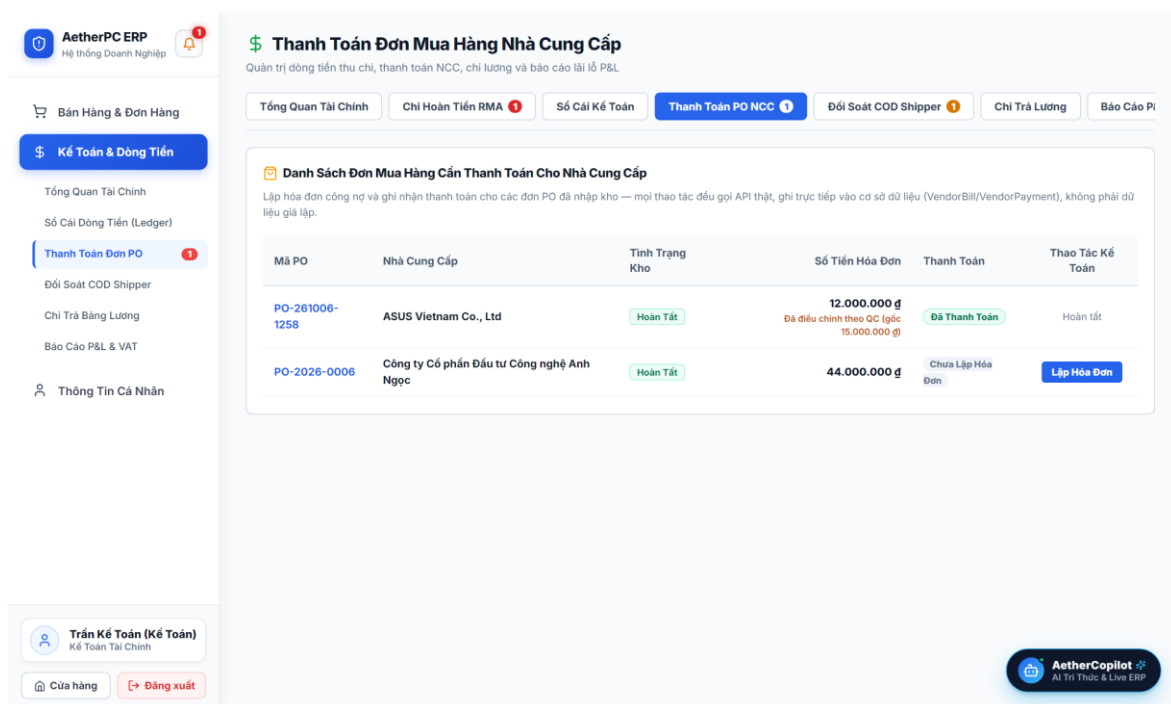
Kế toán xem tổng tiền mặt mỗi nhân viên giao hàng đang giữ, danh sách đơn tương ứng, số đã thu hồi trong 30 ngày và tỷ lệ hoàn tất đối soát; bấm "Xác nhận đã thu tiền" để ghi bút toán thu vào sổ cái.



Hình 5.37 Giao diện đối soát tiền thu hộ

5.2.6.3 Giao diện thanh toán nhà cung cấp

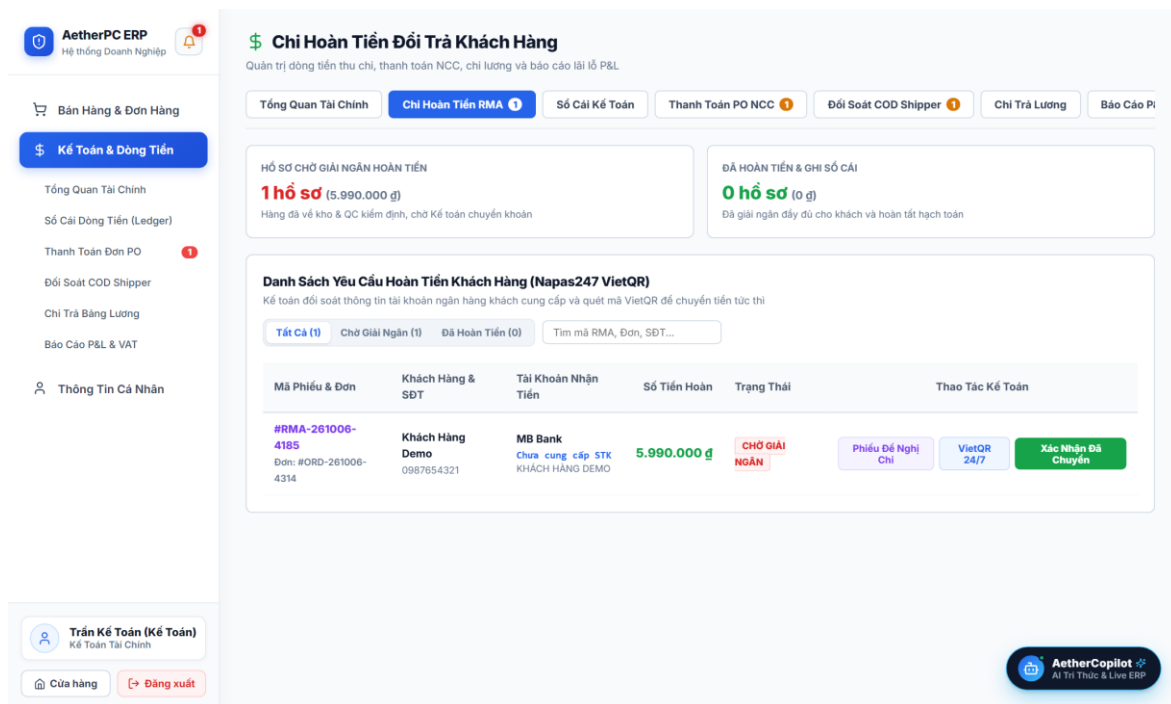
Danh sách đơn mua hàng cần thanh toán kèm nhà cung cấp, tổng tiền theo số lượng đặt kiểm định, số đã trả và còn nợ; kế toán lập hóa đơn và ghi nhận từng đợt thanh toán.



Hình 5.38 Giao diện thanh toán nhà cung cấp

5.2.6.4 Giao diện hoàn tiền khách hàng

Danh sách yêu cầu đổi trả đã đạt thẩm định và chọn hoàn tiền, kèm khách hàng, tài khoản nhận và số tiền hoàn; kế toán lập phiếu đề nghị chi, quét mã VietQR để chuyển khoản rồi bấm "Xác nhận đã chuyển" để ghi bút toán hoàn tiền.



Hình 5.39 Giao diện hoàn tiền khách hàng

5.2.6.5 Giao diện chi trả lương

Bảng lương tháng đã được Ban Giám đốc duyệt hiển thị lương cứng, thưởng hoặc phạt, thực nhận và trạng thái chi của từng nhân viên; kế toán chi lương từng người hoặc bấm "Chi lương toàn doanh nghiệp", mỗi lần giải ngân ghi một bút toán chi vào sổ cái.

Chi Trả & Giải Ngân Bảng Lương
Quản trị dòng tiền thu chi, thanh toán NCC, chi lương và báo cáo lãi lỗ P&L

Tổng Quan Tài Chính | Chi Hoàn Tiền RMA | Số Cái Kế Toán | Thanh Toán PO NCC | Đối Soát COD Shipper | **Chi Trả Lương** | Báo Cáo P&L

Bảng Lương Tháng Đã Phê Duyệt — Sẵn Sàng Chi Trả
Tổng quỹ chi trả: 0 đ (CEO đã phê duyệt)

Nhân Viên	Chức Danh	Lương Cứng	Thưởng - Khấu trừ	Thực Nhận	Trạng Thái	Thao Tác
Nguyễn Văn Trường	Quản Trị Viên	21.000.000 đ	-2.205.000 đ	19.930.385 đ	Đã Chi Trả	Hoàn tất
Trần Thị Huệ	Nhân Viên Bán Hàng	8.500.000 đ	-892.500 đ	8.742.885 đ	Đã Chi Trả	Hoàn tất
Phạm Văn Minh	Thủ Kho	9.000.000 đ	-945.000 đ	8.913.462 đ	Đã Chi Trả	Hoàn tất
Lê Văn Hùng	Kỹ Thuật Lắp Ráp	10.000.000 đ	-1.050.000 đ	9.772.692 đ	Đã Chi Trả	Hoàn tất
Hoàng Văn Tuấn	Quản Trị Nhân Sự	13.000.000 đ	-1.365.000 đ	12.493.462 đ	Đã Chi Trả	Hoàn tất
Nguyễn Văn A (CEO)	Ban Giám Đốc	45.000.000 đ	-5.641.500 đ	41.878.500 đ	Đã Chi Trả	Hoàn tất
Quản Trị Viên	Quản Trị Viên	21.000.000 đ	-2.390.019 đ	19.745.366 đ	Đã Chi Trả	Hoàn tất
Quản Lý Bán Hàng	Quản Lý Bán Hàng	20.000.000 đ	-2.100.000 đ	19.035.385 đ	Đã Chi Trả	Hoàn tất
Trần Thị B (Bán Hàng)	Nhân Viên Bán Hàng	8.500.000 đ	+185.825 đ	9.821.210 đ	Đã Chi Trả	Hoàn tất
Quản Lý Kho	Quản Lý Kho	17.500.000 đ	-1.837.500 đ	16.613.269 đ	Đã Chi Trả	Hoàn tất
Lê Văn C (Thủ Kho)	Thủ Kho	9.000.000 đ	-945.000 đ	8.913.462 đ	Đã Chi Trả	Hoàn tất
Nhân Viên Mua Hàng	Nhân Viên Mua Hàng	12.000.000 đ	-1.260.000 đ	11.690.769 đ	Đã Chi Trả	Hoàn tất
Phạm Văn D (Kỹ Thuật)	Kỹ Thuật Lắp Ráp	10.000.000 đ	-1.050.000 đ	9.808.462 đ	Đã Chi Trả	Hoàn tất
Nguyễn Nhân Sự (HR)	Quản Trị Nhân Sự	13.000.000 đ	-1.365.000 đ	12.493.462 đ	Đã Chi Trả	Hoàn tất

Trần Kế Toán (Kế Toán)
Kế Toán Tài Chính

Cửa hàng | Đăng xuất

AetherCopilot
AI Trợ Thủ & Live ERP

Hình 5.40 Giao diện chi trả lương

5.2.6.6 Giao diện sổ cái kế toán

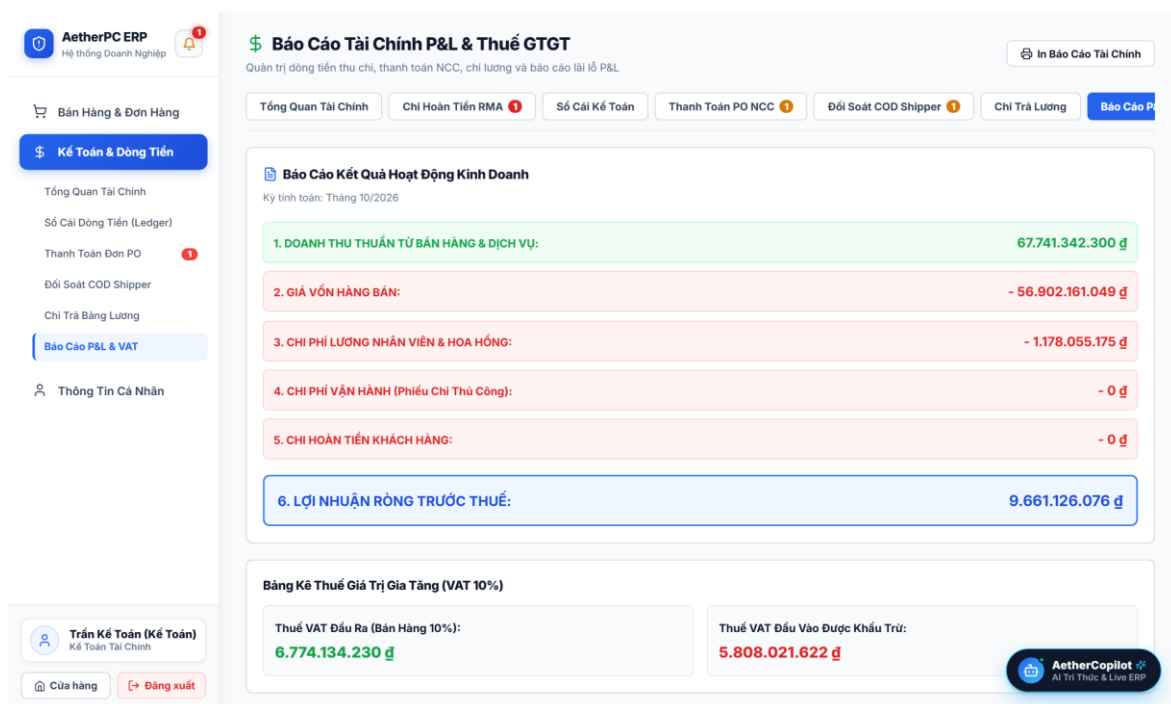
Sổ cái liệt kê các bút toán thu chi theo thời gian, loại giao dịch, nội dung và số tiền; mỗi bút toán gắn với chứng từ gốc như đơn hàng, hóa đơn nhà cung cấp hay kỳ lương.

Mã Bút Toán	Thời Gian	Loại Giao Dịch	Nội Dung Thu / Chi	Số Tiền	Thao Tác
#COGS-ORD-261006-3426	06:59 07/10/2026	▼ Chi Tiền Chuyển khoản	Giá vốn hàng bán (COGS) — Đơn Hàng ORD-261006-3426	-3.112.000 đ	Chứng Từ
#COGS-ORD-261006-3264	06:59 07/10/2026	▼ Chi Tiền Chuyển khoản	Giá vốn hàng bán (COGS) — Đơn Hàng ORD-261006-3264	-3.423.000 đ	Chứng Từ
#COGS-ORD-261006-2110	06:59 07/10/2026	▼ Chi Tiền Chuyển khoản	Giá vốn hàng bán (COGS) — Đơn Hàng ORD-261006-2110	-4.285.000 đ	Chứng Từ
#COGS-ORD-261006-2460	06:59 07/10/2026	▼ Chi Tiền Chuyển khoản	Giá vốn hàng bán (COGS) — Đơn Hàng ORD-261006-2460	-4.497.000 đ	Chứng Từ
#PAYROLL-116	06:50 07/10/2026	▼ Chi Tiền Chuyển khoản	Chi trả lương kỳ 2026-09 — Võ Thị Chăm (CSKH)	-9.005.769 đ	Chứng Từ
#PAYROLL-117	06:50 07/10/2026	▼ Chi Tiền Chuyển khoản	Chi trả lương kỳ 2026-09 — Bùi Văn Giao (Shipper)	-8.309.423 đ	Chứng Từ
#PAYROLL-118	06:50 07/10/2026	▼ Chi Tiền Chuyển khoản	Chi trả lương kỳ 2026-09 — Nguyễn Văn Nam (Shipper KV1)	-8.309.423 đ	Chứng Từ
#PAYROLL-119	06:50 07/10/2026	▼ Chi Tiền Chuyển khoản	Chi trả lương kỳ 2026-09 — Trần Minh Khoa (Shipper KV2)	-8.309.423 đ	Chứng Từ

Hình 5.41 Giao diện sổ cái kế toán

5.2.6.7 Giao diện báo cáo kết quả kinh doanh

Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của kỳ gồm doanh thu thuần, giá vốn hàng bán, chi phí lương và hoa hồng, chi phí vận hành, chi hoàn tiền khách hàng và lợi nhuận ròng trước thuế, kèm bảng kê thuế giá trị gia tăng; báo cáo có thể in trực tiếp.



Hình 5.42 Giao diện báo cáo kết quả kinh doanh

5.2.7 Giao diện nhân sự và thông tin cá nhân

5.2.7.1 Giao diện hồ sơ nhân viên

Phòng nhân sự quản lý danh sách nhân viên với mã, họ tên, vai trò, chức danh, phòng ban, lương và phụ cấp, tình trạng đăng ký khuôn mặt; thêm mới, cập nhật hồ sơ và khóa tài khoản khi nhân viên nghỉ việc.

Hồ Sơ Nhân Sự & Hợp Đồng Lao Động
Quản trị nhân sự, theo dõi chấm công, phê duyệt nghỉ phép và tính toán chế độ đãi ngộ

Quản Trị Nhân Sự (HRM)

Tổng Quan Nhân Sự
Chấm Công Hàng Ngày
Bảng Công Tháng
Hồ Sơ Nhân Viên
Quản Lý Nghỉ Phép
Tính Lương & Trình Duyệt
Cấu Hình Công & Lương

Thông Tin Cá Nhân

Nguyễn Nhân Sự (HR)
Quản Lý Nhân Sự

Cửa hàng Đăng xuất

Tìm nhân viên theo tên, username, chức vụ...
Lọc Phòng Ban: Tất cả chức danh

Mã NV	Họ và Tên	Đăng nhập	Chức Danh	Phòng Ban	Lương + Phụ Cấp	Khuôn Mặt	Thao Tác
nhanvien	Nguyễn Thị Hạnh (Nhân Viên) Nhân viên hành chính - văn phòng	nhanvien	Nhân Viên (Văn Phòng)	Hành Chính	8.000.000 đ + 930.000 đ PC	Đã đăng ký	Hồ Sơ Sửa Reset MK Vô Hiệu Hóa
delivery_kv4	Phạm Đức Thắng (Shipper KV4) Nhân viên giao hàng	delivery_kv4	Nhân Viên Giao Hàng TP.HCM (KV4 - Tây & Bắc)	Delivery	7.500.000 đ + 1.730.000 đ PC	Chưa có	Hồ Sơ Sửa Reset MK Vô Hiệu Hóa
delivery_kv3	Lê Hoàng Phúc (Shipper KV3) Nhân viên giao hàng	delivery_kv3	Nhân Viên Giao Hàng TP.HCM (KV3 - Nam & Bình Chánh)	Delivery	7.500.000 đ + 1.730.000 đ PC	Chưa có	Hồ Sơ Sửa Reset MK Vô Hiệu Hóa
delivery_kv2	Trần Minh Khoa (Shipper KV2) Nhân viên giao hàng	delivery_kv2	Nhân Viên Giao Hàng TP.HCM (KV2 - Đông & Gò Vấp)	Delivery	7.500.000 đ + 1.730.000 đ PC	Chưa có	Hồ Sơ Sửa Reset MK Vô Hiệu Hóa
delivery_kv1	Nguyễn Văn Nam (Shipper KV1) Nhân viên giao hàng	delivery_kv1	Nhân Viên Giao Hàng TP.HCM (KV1 - Trung Tâm)	Delivery	7.500.000 đ + 1.730.000 đ PC	Chưa có	Hồ Sơ Sửa Reset MK Vô Hiệu Hóa
delivery	Bùi Văn Giao (Shipper)	delivery	Nhân Viên Giao Hàng	Delivery	7.500.000 đ	Chưa có	Reset MK

AetherCopilot AI Trí Thức & Live ERP

Hình 5.43 Giao diện hồ sơ nhân viên

5.2.7.2 Giao diện chấm công hằng ngày

Bảng chấm công theo ngày hiển thị giờ vào, giờ ra, số phút muộn, giờ làm, hình thức chấm công và ảnh đối chiếu; phòng nhân sự sửa chấm công thủ công kèm lý do khi nhân viên quên chấm.

AetherPC ERP
 Hệ thống Doanh Nghiệp

Quản Trị Nhân Sự (HRM)

Tổng Quan Nhân Sự
Chấm Công Hàng Ngày
 Bảng Công Tháng
 Hồ Sơ Nhân Viên
 Quản Lý Nghỉ Phép
 Tính Lương & Trình Duyệt
 Cấu Hình Công & Lương
 Thông Tin Cá Nhân

Nguyễn Nhân Sự (HR)
 Quản Lý Nhân Sự

Cửa hàng
 Đăng xuất

Chấm Công & Giám Sát Chuyên Cần Hàng Ngày
 Quản trị nhân sự, theo dõi chấm công, phê duyệt nghỉ phép và tính toán chế độ đãi ngộ

Ngày chấm công: 10/07/2026
 Tải lại
 Tìm nhân viên...

Đứng giờ: 1
 Đi muộn: 0
 Vắng: 0
 Chưa chấm: 22
 Chấm bằng khuôn mặt: 1

Nhân viên	Vào ca	Ra ca	Muộn/Sớm	Giờ làm	Tăng ca	Trạng thái	Thao tác
Nguyễn Thị Hạnh (Nhân Viên) nhanvien - Nhân viên hành chính - văn phòng	04:50	06:50	0' / 480'	2h	—	Có Mặt	Sửa giờ Vắng Ảnh
Phạm Đức Thắng (Shipper KV4) delivery_kv4 - Nhân viên giao hàng - chưa đăng ký khuôn mặt	—	—	—	—	—	Chưa chấm	Sửa giờ Có mặt Vắng
Lê Hoàng Phúc (Shipper KV3) delivery_kv3 - Nhân viên giao hàng - chưa đăng ký khuôn mặt	—	—	—	—	—	Chưa chấm	Sửa giờ Có mặt Vắng
Trần Minh Khoa (Shipper KV2) delivery_kv2 - Nhân viên giao hàng - chưa đăng ký khuôn mặt	—	—	—	—	—	Chưa chấm	Sửa giờ Có mặt Vắng
Nguyễn Văn Nam (Shipper KV1) delivery_kv1 - Nhân viên giao hàng - chưa đăng ký khuôn mặt	—	—	—	—	—	Chưa chấm	Sửa giờ Có mặt Vắng
Bùi Văn Giao (Shipper) delivery - Nhân viên giao hàng - chưa đăng ký khuôn mặt	—	—	—	—	—	Chưa chấm	Sửa giờ Có mặt Vắng
Võ Thị Chăm (CSKH) cskh - Chuyên viên chăm sóc khách hàng - chưa đăng ký khuôn mặt	—	—	—	—	—	Chưa chấm	Sửa giờ Có mặt Vắng
Đặng Văn Kiểm (QA/QC) qc - Kỹ thuật viên kiểm định - chưa đăng ký khuôn mặt	—	—	—	—	—	Chưa chấm	Sửa giờ Có mặt Vắng
Trần Kế Toán (Kế Toán)	—	—	—	—	—	Chưa	Sửa giờ Có mặt Vắng

Hình 5.44 Giao diện chấm công hàng ngày

5.2.7.3 Giao diện bảng công tháng

Bảng công tháng tổng hợp công chuẩn, ngày đi làm, ngày nghỉ, số phút muộn và giờ tăng ca của từng nhân viên, có thể xuất ra tệp Excel.

Bảng Công Thưởng
Quản trị nhân sự, theo dõi chấm công, phê duyệt nghỉ phép và tính toán chế độ đãi ngộ

Bảng công: **May 2026** [Xuất Excel \(CSV\)](#)

ⓘ Tháng 05/2026 có 26 ngày công chuẩn, gồm 1 ngày lễ hưởng nguyên lương. Chế độ chuyển đổi: ngày làm việc chưa có dữ liệu chấm công tạm tính đủ công (đổi trong tab Cấu Hình Công & Lương).

Nhân viên	Công chuẩn	Đi làm	Phép/Lẽ	Vắng	Đi muộn	Tăng ca	Chấm khuôn mặt	Tỷ lệ chuyển cần
Nguyễn Văn Trường EMP-0001 - Quản Trị Viên - chưa đăng ký khuôn mặt	26	25	1	0	3 lần - 5'	3h	25	100%
Trần Thị Huệ EMP-0002 - Nhân Viên Bán Hàng - chưa đăng ký khuôn mặt	26	24	1	1	0 lần - 0'	6h	24	96%
Phạm Văn Minh EMP-0003 - Thủ Kho - chưa đăng ký khuôn mặt	26	25	1	0	1 lần - 18'	4.5h	25	100%
Lê Văn Hùng EMP-0004 - Kỹ Thuật Lắp Ráp - chưa đăng ký khuôn mặt	26	23	1	2	1 lần - 23'	1.5h	23	92%
Hoàng Văn Tuấn EMP-0005 - Quản Trị Nhân Sự - chưa đăng ký khuôn mặt	26	25	1	0	1 lần - 2'	4h	25	100%
Nguyễn Văn A (CEO) ceo - Ban Giám Đốc - chưa đăng ký khuôn mặt	26	24	1	1	0 lần - 0'	5h	24	96%
Quản Trị Viên admin - Quản Trị Viên - chưa đăng ký khuôn mặt	26	25	1	0	2 lần - 3'	3h	25	100%
Quản Lý Bán Hàng sales_manager - Quản Lý Bán Hàng - chưa đăng ký khuôn mặt	26	25	1	0	1 lần - 13'	0h	25	100%
Trần Thị B (Bán Hàng) sales - Nhân Viên Bán Hàng - chưa đăng ký khuôn mặt	26	25	1	0	1 lần - 6'	1h	25	100%
Quản Lý Kho warehouse_manager - Quản Lý Kho - chưa đăng ký khuôn mặt	26	25	1	0	1 lần - 9'	2.5h	25	100%

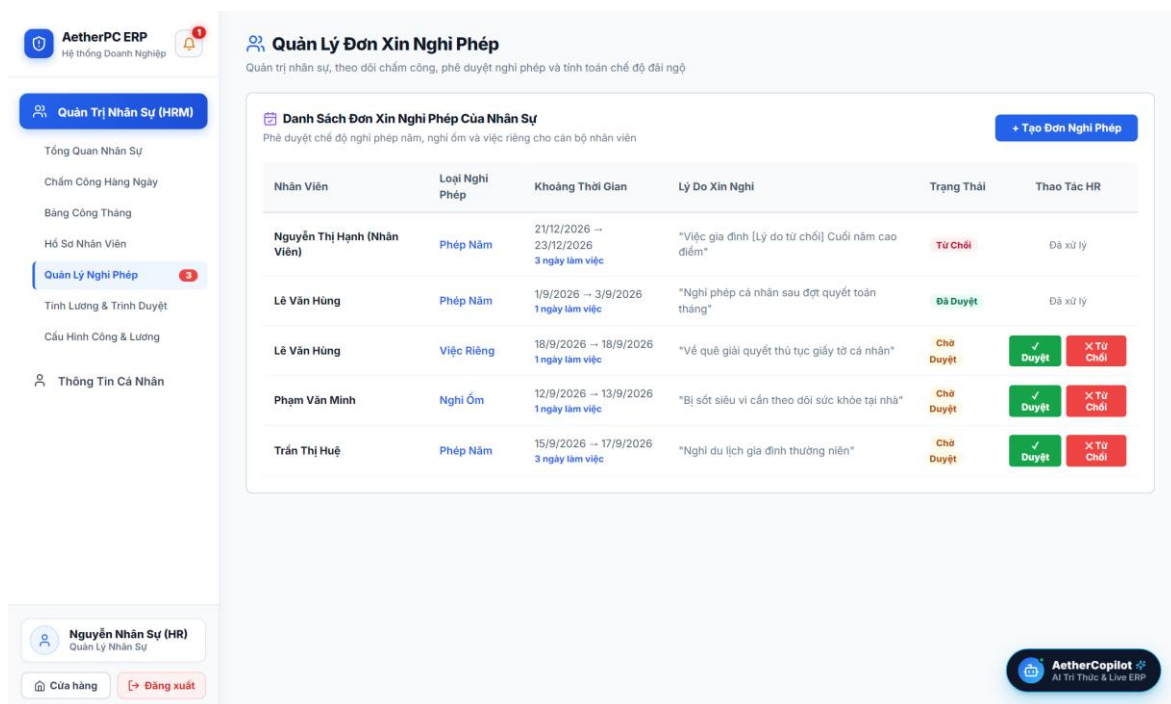
Quản Trị Nhân Sự (HRM)
Tổng Quan Nhân Sự
Chấm Công Hàng Ngày
Bảng Công Thưởng
Hồ Sơ Nhân Viên
Quản Lý Nghỉ Phép
Tính Lương & Trình Duyệt
Cấu Hình Công & Lương
Cổng Nhân Viên (Cửa Tới)
Cửa hàng [Đăng xuất](#)

AetherCopilot
AI Tri Thức & Live ERP

Hình 5.45 Giao diện bảng công tháng

5.2.7.4 Giao diện quản lý đơn nghỉ phép

Danh sách đơn nghỉ phép của toàn công ty kèm loại nghỉ, khoảng thời gian, lý do và trạng thái; người có thẩm quyền duyệt hoặc từ chối kèm lý do.



Hình 5.46 Giao diện quản lý đơn nghỉ phép

5.2.7.5 Giao diện tính lương

Màn hình tính lương hiển thị tổng thu nhập, bảo hiểm, thuế và thực lĩnh của từng người cùng tổng chi phí nhân sự của kỳ; phòng nhân sự điều chỉnh từng phiếu và trình Ban Giám đốc duyệt.

Tính Lương & Trình Ban Giám Đốc Phê Duyệt
Quản trị nhân sự, theo dõi chấm công, phê duyệt nghỉ phép và tính toán chế độ đãi ngộ

Kỳ lương: **June 2026** Tính lại lương Trình Ban Giám Đốc duyệt Xuất Excel

Tổng thu nhập (Gross)	BH người lao động đóng	Thuế TNCN khấu trừ	Tổng thực lĩnh	BH doanh nghiệp đóng	Tổng chi phí nhân sự
327.919.036đ	31.185.000đ	1.707.418đ	294.752.541đ	63.855.000đ	391.774.036đ

Nhân viên	Công	Tổng thu nhập	BH 10,5%	Thuế TNCN	Khấu trừ khác	Thực lĩnh	Trạng thái	Thao tác
Nguyễn Văn Trường Quản trị hệ thống	25/26	21.602.163	2.205.000	0	30.288	19.366.875	Nhập - HR Đang Sẵn	Phiếu Điều chỉnh
Trần Thị Huệ Nhân viên bán hàng	26/26	9.821.947	892.500	0	11.579	8.917.868	Nhập - HR Đang Sẵn	Phiếu Điều chỉnh
Phạm Văn Minh Thủ kho	25/26	9.807.692	945.000	0	5.769	8.856.923	Nhập - HR Đang Sẵn	Phiếu Điều chỉnh
Lê Văn Hùng Kỹ thuật viên lắp ráp	26/26	11.680.000	1.050.000	0	0	10.630.000	Nhập - HR Đang Sẵn	Phiếu Điều chỉnh
Hoàng Văn Tuấn Chuyên viên nhân sự	26/26	14.023.750	1.365.000	0	17.708	12.641.042	Nhập - HR Đang Sẵn	Phiếu Điều chỉnh
Nguyễn Văn A (CEO) Giám đốc điều hành	26/26	48.865.817	4.725.000	1.513.882	39.663	42.587.272	Nhập - HR Đang Sẵn	Phiếu Điều chỉnh
Quản Trị Viên Quản trị hệ thống	26/26	22.381.442	2.205.000	193.536	25.240	19.957.666	Nhập - HR Đang Sẵn	Phiếu Điều chỉnh
Quản Lý Bán Hàng Trưởng phòng kinh doanh	25/26	21.206.730	2.100.000	0	57.692	19.049.038	Nhập - HR Đang Sẵn	Phiếu Điều chỉnh
Trần Thị B (Bán Hàng) Nhân viên bán hàng	26/26	9.944.543	892.500	0	0	9.052.043	Nhập - HR Đang Sẵn	Phiếu Điều chỉnh
Quản Lý Kho							Nhập - HR Đang Sẵn	Phiếu Điều chỉnh

Hình 5.47 Giao diện tính lương

5.2.7.6 Giao diện cấu hình chấm công và tính lương

Phòng nhân sự thiết lập ca làm việc (giờ vào ca, giờ tan ca, số phút nghỉ trưa, số phút cho phép trễ, ngưỡng so khớp khuôn mặt, có làm thứ Bảy, chấm công nghiêm ngặt), tham số tính lương (lương tối thiểu vùng, hoa hồng bán hàng, thưởng lắp ráp, phạt vắng không phép) và danh sách ngày nghỉ lễ hưởng nguyên lương.

AetherPC ERP
Hệ thống Doanh Nghiệp

Quản Trị Nhân Sự (HRM)

- Tổng Quan Nhân Sự
- Chấm Công Hàng Ngày
- Bảng Công Tháng
- Hồ Sơ Nhân Viên
- Quản Lý Nghỉ Phép
- Tính Lương & Trình Duyệt
- Cấu Hình Công & Lương**
- Thông Tin Cá Nhân

Cấu Hình Chấm Công & Tính Lương
Quản trị nhân sự, theo dõi chấm công, phê duyệt nghỉ phép và tính toán chế độ đãi ngộ

Ca làm việc & quy tắc chấm công

Giờ vào ca: 08:00 AM | Giờ tan ca: 05:30 PM | Nghỉ trưa (phút): 90 | Cho phép trễ (phút): 5 | Ngưỡng so khớp khuôn mặt: 0.5

Trễ quá mức này mỗi tính đi muộn. Nhỏ hơn = khắt khe hơn. Khuyến nghị 0,45-0,55.

☒ Làm việc thứ Bảy (công chuẩn T2-T7) ☐ Chấm công nghiêm ngặt (ngày không có dữ liệu = vắng)

Số giờ làm chuẩn mỗi ngày theo cấu hình hiện tại: 8h.

Tham số tính lương

Lương tối thiểu vùng (VNĐ): 5310000 | Hoa hồng bán hàng (% doanh số): 1 | Thưởng lắp ráp (VNĐ/bộ): 150000 | Phạt vắng không phép (VNĐ/ngày): 0

Vùng I: 5.310.000đ (NĐ 293/2025). Trên doanh số bán tại quầy của Nhân Viên Bán Hàng. Theo số lệnh lắp ráp nghiệm thu trong kỳ. Ngoài việc không được tính công, 0 = không phạt.

Ngày nghỉ lễ, Tết (hưởng nguyên lương - đi làm tính 300%)

Năm	Ngày	Tên ngày lễ
2026	mm/dd/yyyy	Ví dụ: Tết Nguyên đán (Mùng 1)

Ngày | **Tên**

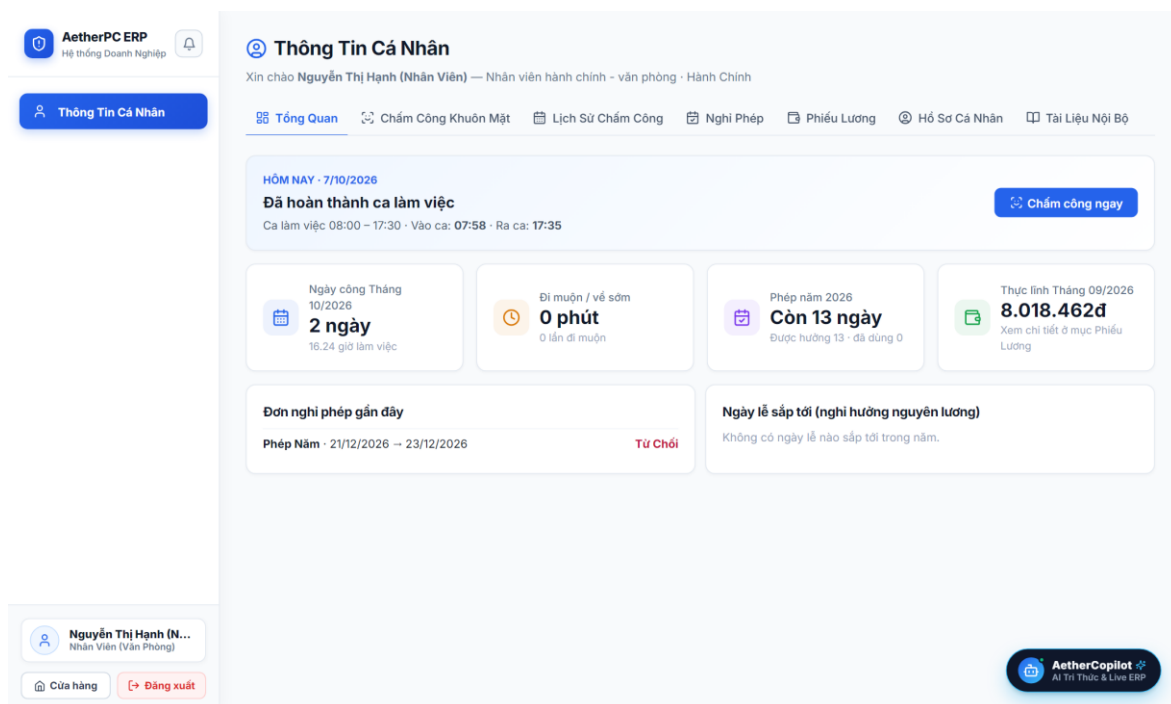
Thứ 5, 01/01/2026	Tết Dương lịch
Thứ 2, 16/02/2026	Tết Nguyên đán (29 Tết)
Thứ 3, 17/02/2026	Tết Nguyên đán (30 Tết)

AetherCopilot
AI Tri Thức & Live ERP

Hình 5.48 Giao diện cấu hình chấm công và tính lương

5.2.7.7 Giao diện thông tin cá nhân

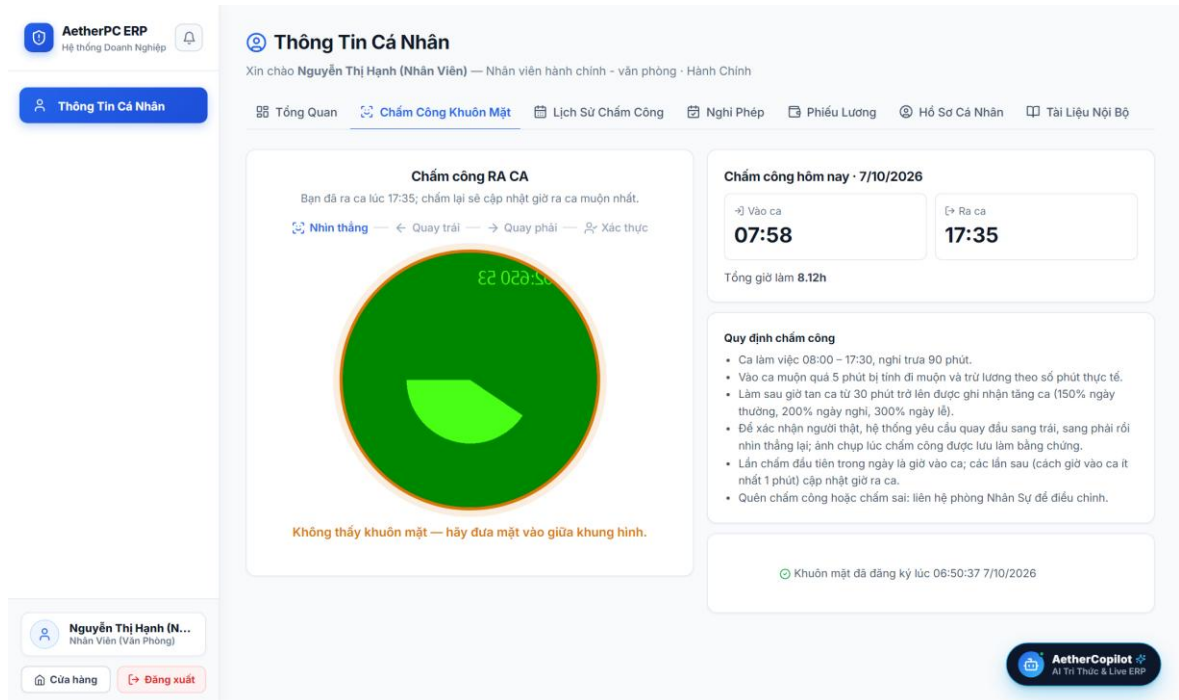
Mọi nhân viên có trang Thông tin cá nhân gồm tổng quan ngày công, đi muộn, phép năm, lương gần nhất và các mục chấm công khuôn mặt, lịch sử chấm công, nghỉ phép, phiếu lương, hồ sơ cá nhân, tài liệu nội bộ.



Hình 5.49 Giao diện thông tin cá nhân

5.2.7.8 Giao diện chấm công bằng khuôn mặt

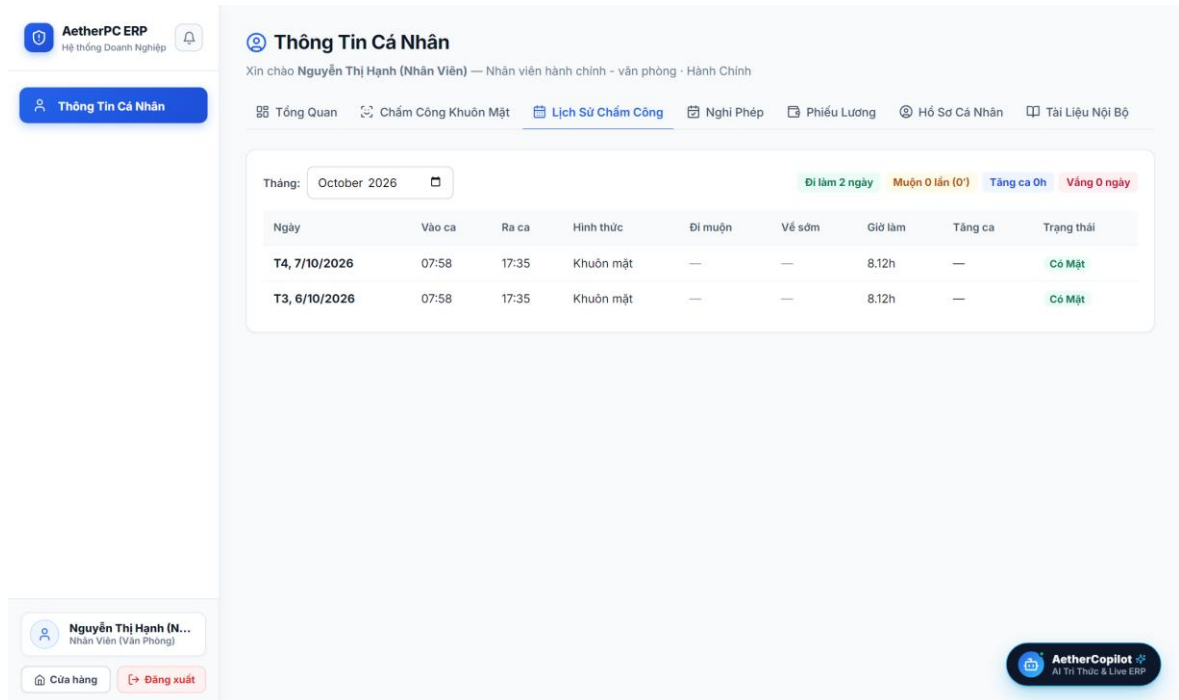
Màn hình chấm công mở camera trong khung tròn, hướng dẫn người dùng nhìn thẳng, quay trái, quay phải rồi xác thực; bên cạnh là giờ vào ca, ra ca trong ngày và quy định chấm công. Ảnh được chụp trên máy không có webcam nên khung camera hiển thị hình giả lập và thông báo chưa thấy khuôn mặt.



Hình 5.50 Giao diện chấm công bằng khuôn mặt

5.2.7.9 Giao diện lịch sử chấm công

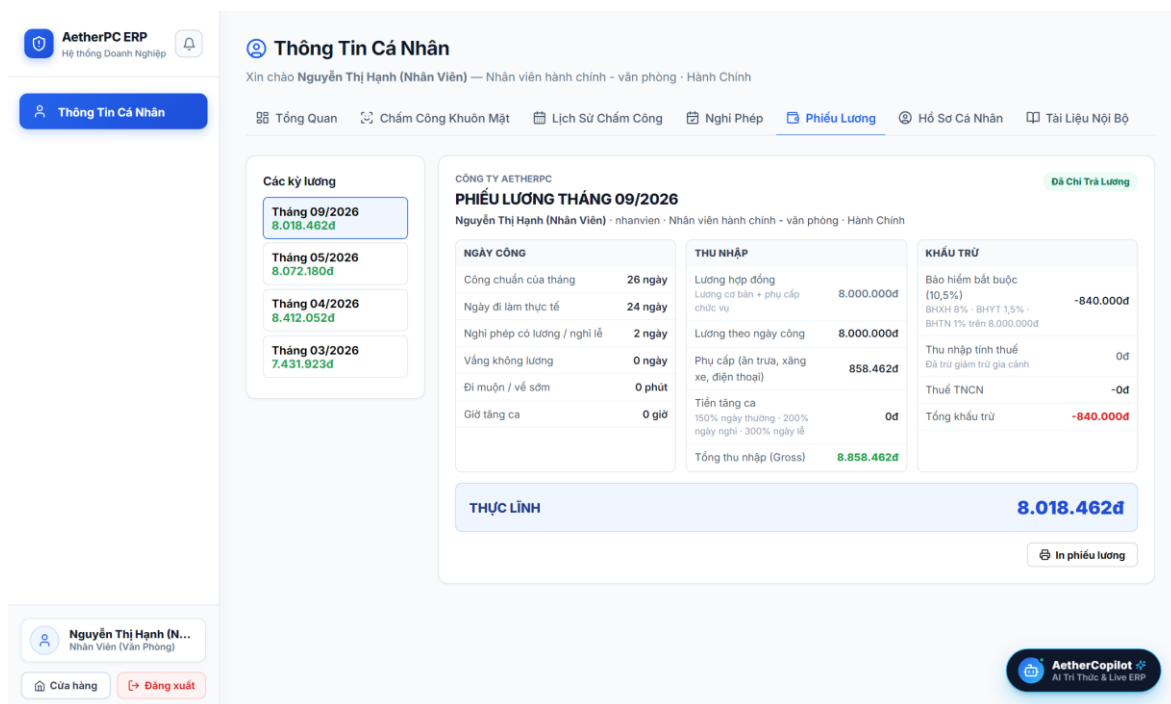
Nhân viên xem lịch sử chấm công theo tháng gồm ngày, giờ vào, giờ ra, số phút muộn, về sớm, giờ làm, tăng ca và trạng thái từng ngày.



Hình 5.51 Giao diện lịch sử chấm công

5.2.7.10 Giao diện phiếu lương

Nhân viên xem phiếu lương các kỳ đã được duyệt, gồm ngày công, các khoản thu nhập, bảo hiểm, thuế thu nhập cá nhân, các khoản khấu trừ và số tiền thực lĩnh, có thể in ngay trên trình duyệt.

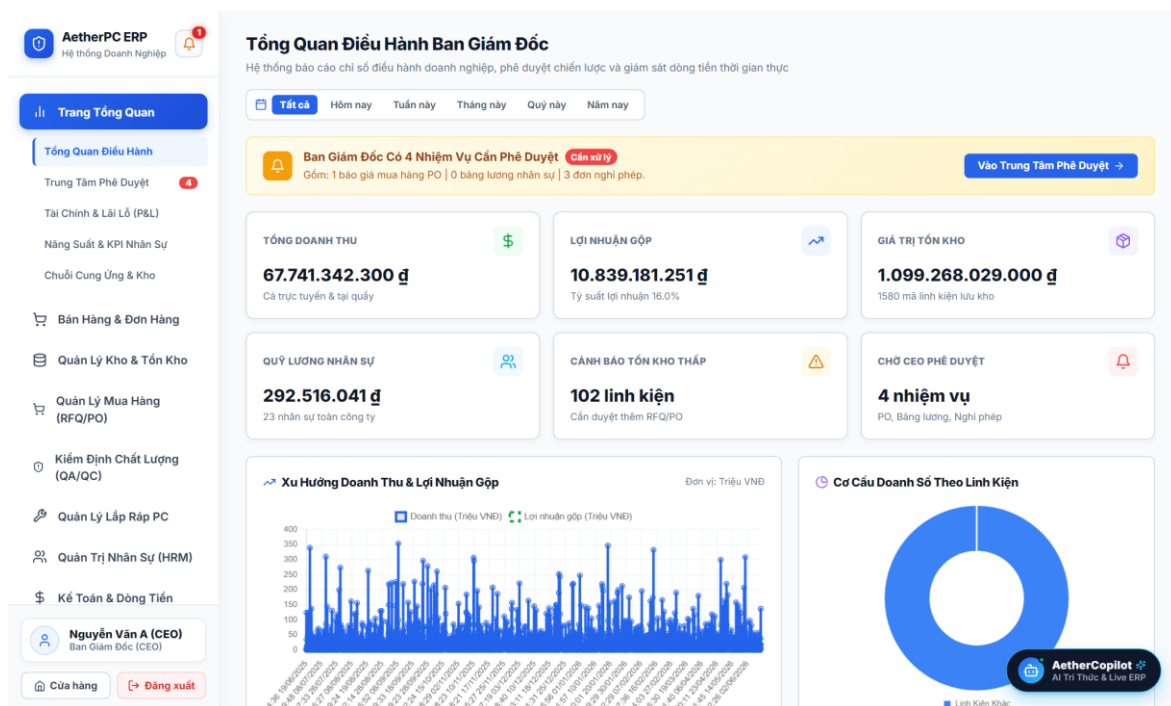


Hình 5.52 Giao diện phiếu lương

5.2.8 Giao diện Ban Giám đốc và quản trị hệ thống

5.2.8.1 Giao diện tổng quan điều hành

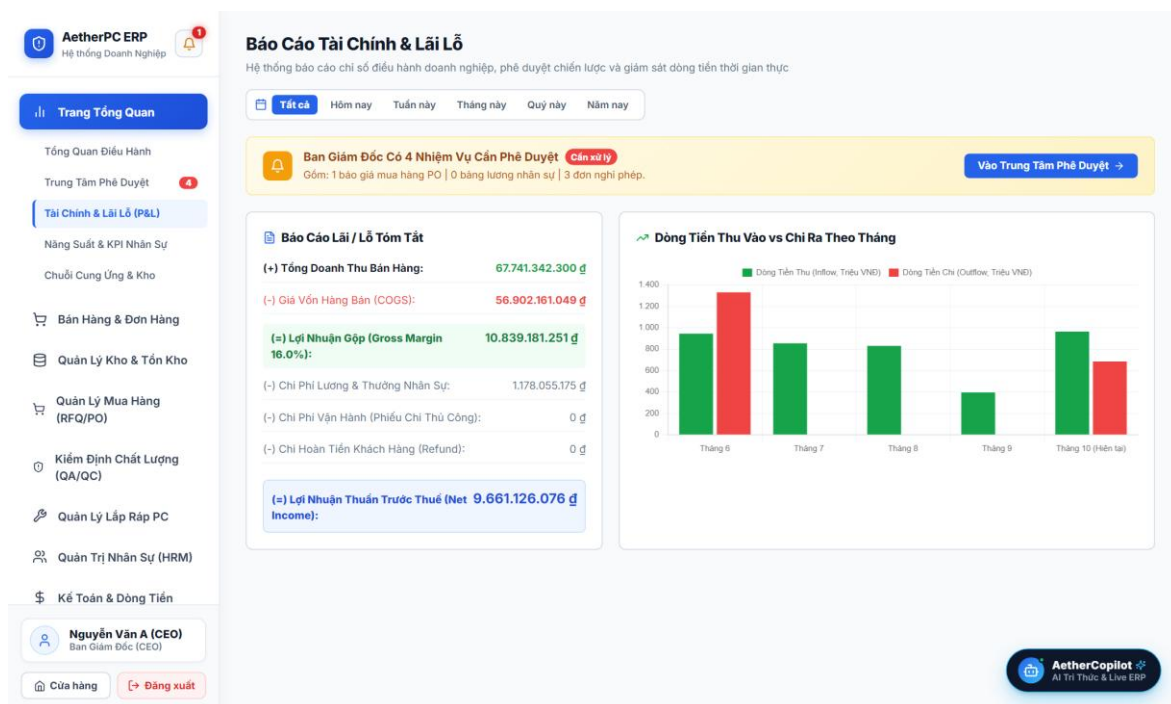
Ban Giám đốc theo dõi tổng doanh thu, lợi nhuận gộp, giá trị tồn kho, quỹ lương nhân sự, số linh kiện cảnh báo tồn kho thấp và số việc chờ phê duyệt, cùng biểu đồ xu hướng doanh thu, lợi nhuận và cơ cấu doanh số theo nhóm linh kiện; có bộ lọc theo ngày, tuần, tháng, quý, năm.



Hình 5.53 Giao diện tổng quan điều hành

5.2.8.2 Giao diện báo cáo tài chính

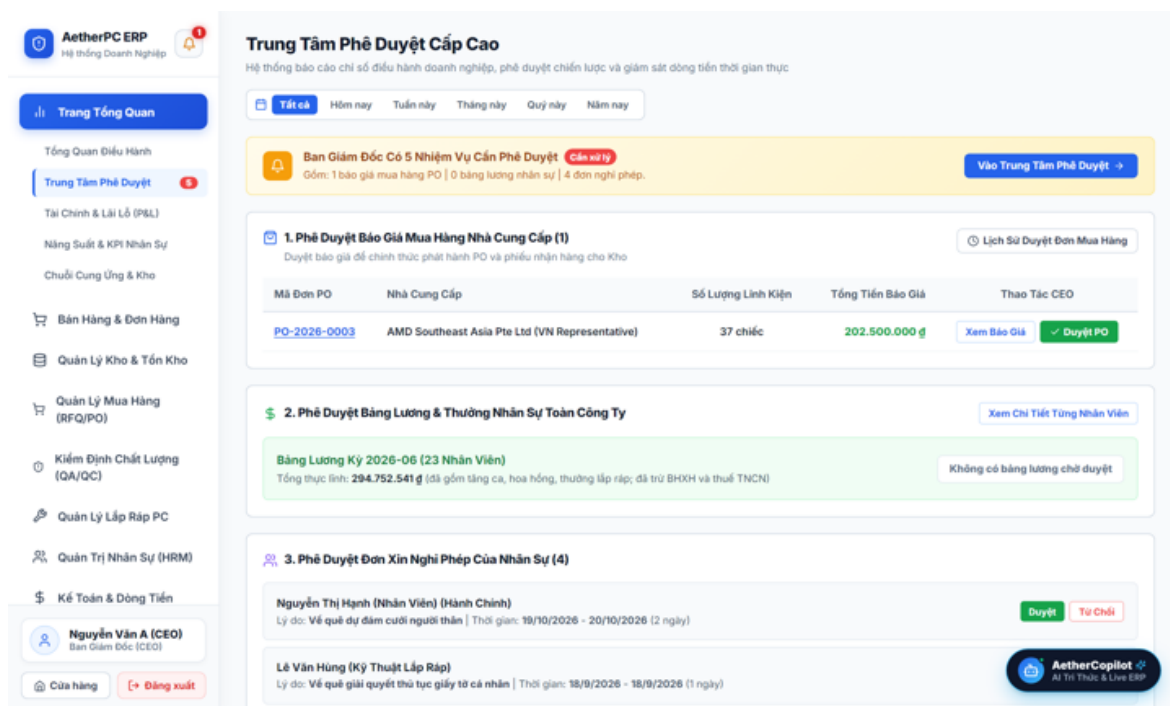
Báo cáo lãi lỗ tóm tắt gồm doanh thu, giá vốn, lợi nhuận gộp, chi phí lương và thưởng, chi phí vận hành, chi hoàn tiền và lợi nhuận thuần trước thuế, bên cạnh là biểu đồ dòng tiền thu vào và chi ra theo tháng.



Hình 5.54 Giao diện báo cáo tài chính

5.2.8.3 Giao diện trung tâm phê duyệt

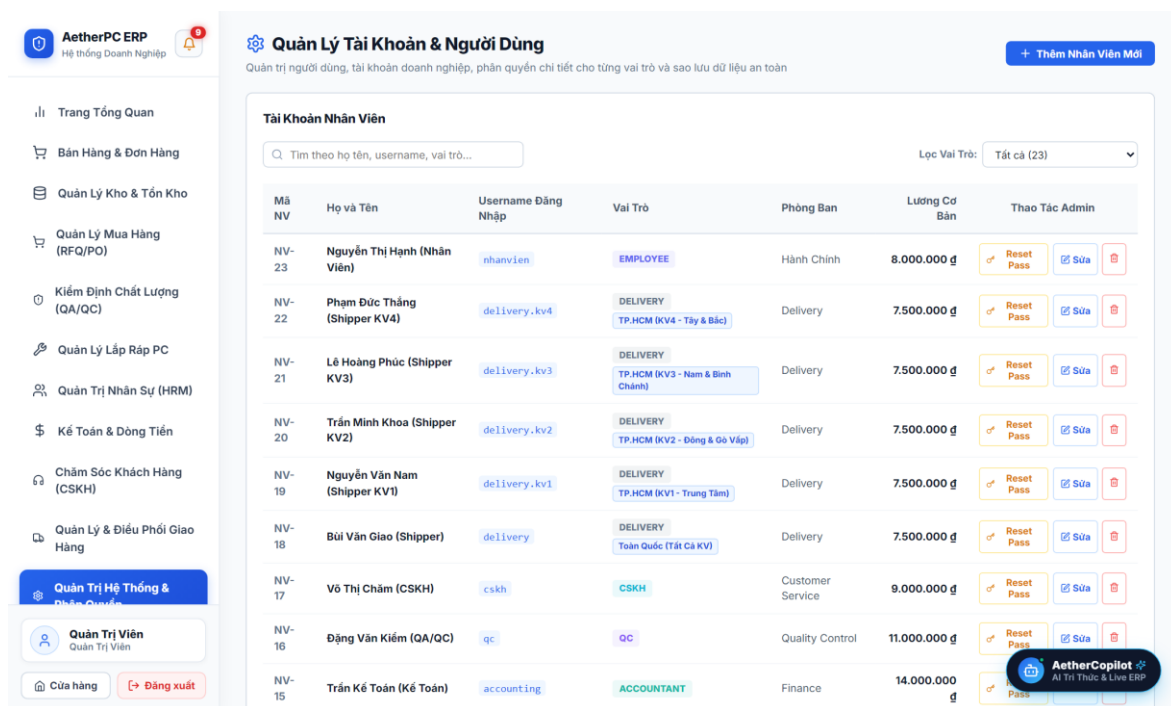
Ban Giám đốc xử lý mọi việc cần phê duyệt tại một nơi: đơn mua hàng, bảng lương và đơn nghỉ phép, kèm báo giá gốc và lịch sử phê duyệt.



Hình 5.55 Giao diện trung tâm phê duyệt

5.2.8.4 Giao diện quản lý tài khoản

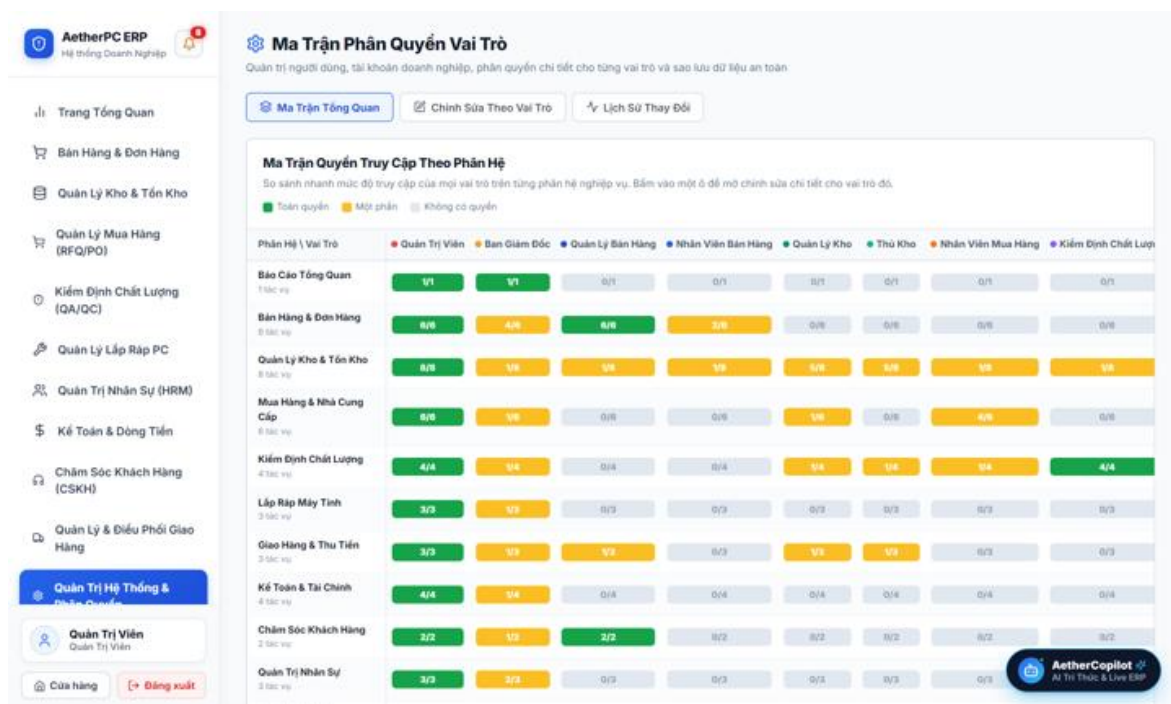
Quản trị viên xem toàn bộ tài khoản nhân viên với mã, họ tên, tên đăng nhập, vai trò, phòng ban và lương cơ bản; thêm nhân viên mới, sửa thông tin, đặt lại mật khẩu hoặc xóa tài khoản.



Hình 5.56 Giao diện quản lý tài khoản

5.2.8.5 Giao diện ma trận phân quyền

Quản trị viên bật, tắt quyền từng nghiệp vụ cho từng vai trò; các nghiệp vụ được máy chủ kiểm soát được đánh dấu riêng để quản trị viên biết thay đổi nào có hiệu lực bảo mật.



Hình 5.57 Giao diện ma trận phân quyền

5.2.8.6 Giao diện cấu hình và sao lưu dữ liệu

Quản trị viên cập nhật thông tin doanh nghiệp in trên hóa đơn (tên công ty, mã số thuế, đường dây nóng, địa chỉ), các tham số tự động hóa nghiệp vụ (hoa hồng bán hàng, thưởng lắp ráp, thuế giá trị gia tăng mặc định, ngưỡng cảnh báo tồn kho), tải tập sao lưu và khôi phục cơ sở dữ liệu.

AetherPC ERP
Hệ thống Doanh Nghiệp

Cấu Hình & Sao Lưu Dữ Liệu
Quản trị người dùng, tài khoản doanh nghiệp, phân quyền chi tiết cho từng vai trò và sao lưu dữ liệu an toàn

Thông Tin Doanh Nghiệp & Hóa Đơn

Tên Công Ty:

Mã Số Thuế (MST):

Hotline CSKH:

Địa Chỉ Trụ Sở:

Lưu Cấu Hình Doanh Nghiệp

Tham Số Tự Động Hóa Nghiệp Vụ

Hoa Hồng Sales (% Doanh Số Thực Bán):
Tính trên tổng giá trị đơn hàng POS nhân viên Sales trực tiếp bán trong kỳ.

Thuế VAT Mặc Định (%):

Thưởng Ráp PC (VNĐ/bộ đã lắp xong):

Ngưỡng Cảnh Báo Tồn Kho:

Sao Lưu & Phục Hồi Cơ Sở Dữ Liệu
Xuất file sao lưu toàn bộ dữ liệu đơn hàng, kho hàng, tài khoản nhân sự phục vụ lưu trữ định kỳ.

Tải Về File Sao Lưu **Khôi Phục Dữ Liệu**

Quản Trị Hệ Thống & Nhân Viên

Quản Trị Viên
Quản Trị Viên

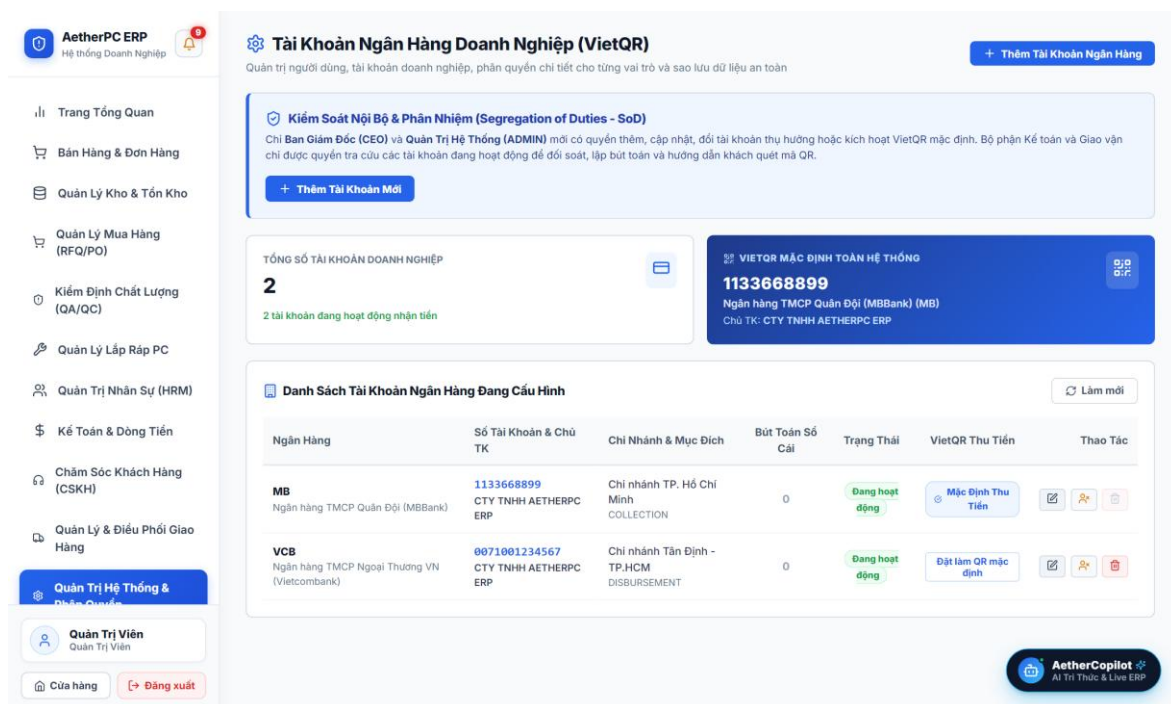
Cửa hàng **Đăng xuất**

AetherCopilot
AI Trí Thức & Live ERP

Hình 5.58 Giao diện cấu hình và sao lưu dữ liệu

5.2.8.7 Giao diện tài khoản ngân hàng doanh nghiệp

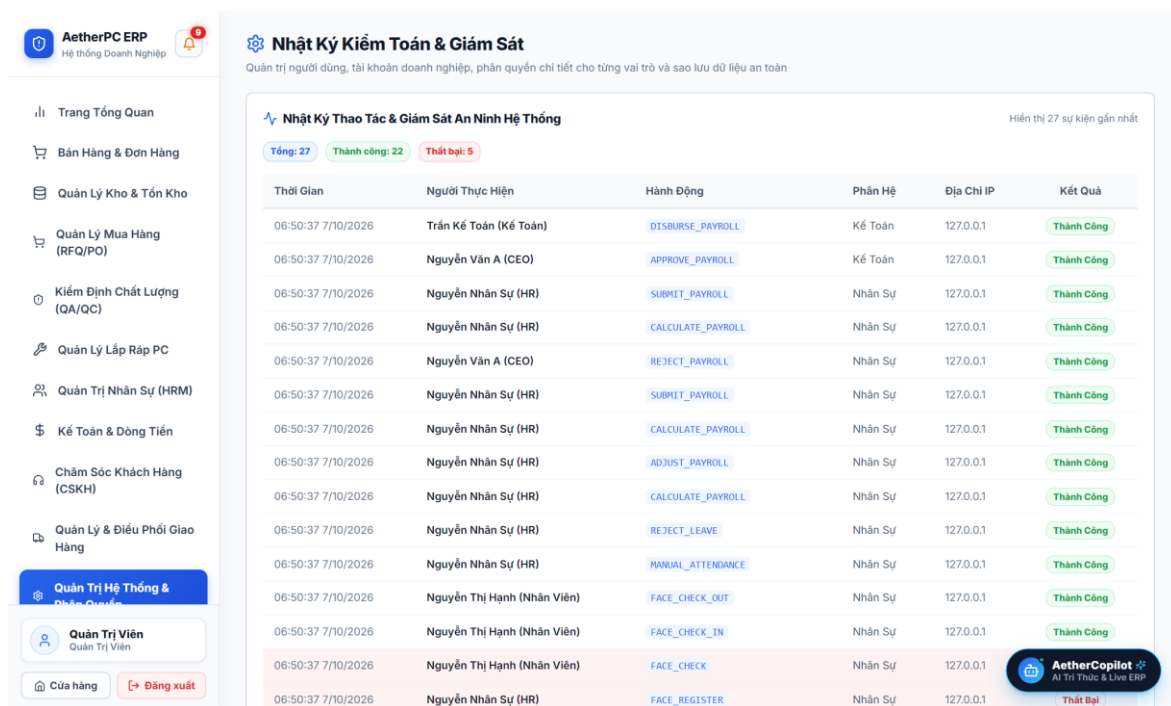
Quản trị viên khai báo các tài khoản ngân hàng của công ty theo mục đích sử dụng và chọn tài khoản dùng để sinh mã VietQR khi khách chuyển khoản.



Hình 5.59 Giao diện tài khoản ngân hàng doanh nghiệp

5.2.8.8 Giao diện nhật ký kiểm toán

Nhật ký ghi lại mọi thao tác quan trọng: đăng nhập, duyệt chứng từ, chấm công, tính lương, giải ngân... kèm người thực hiện, vai trò, phân hệ, địa chỉ IP và kết quả, có thể lọc để tra cứu.



Hình 5.60 Giao diện nhật ký kiểm toán

5.3 Triển khai hệ thống

5.3.1 Mô hình triển khai

Hệ thống được triển khai bằng Docker Compose với bốn dịch vụ: giao diện người dùng, máy chủ ứng dụng, tiến trình xử lý nền và Redis. Cơ sở dữ liệu PostgreSQL đặt trên Railway. Khi khởi động, máy chủ ứng dụng tự đồng bộ cấu trúc cơ sở dữ liệu và chạy các bước khởi tạo dữ liệu cần thiết như quyền mặc định, tài khoản nhân viên mẫu và danh sách ngày lễ.

5.3.2 Cấu hình và bảo mật khi triển khai

Các thông tin nhạy cảm như chuỗi kết nối cơ sở dữ liệu, khóa ký token và khóa dịch vụ email được khai báo trong tệp biến môi trường và không đưa lên kho mã nguồn. Email được gửi qua giao thức HTTPS của Resend hoặc Brevo vì nhà cung cấp hạ tầng chặn cổng SMTP. Tính năng chấm công bằng khuôn mặt yêu cầu truy cập qua HTTPS để trình duyệt cho phép dùng camera.

Chương 5 đã trình bày môi trường phát triển, cách cài đặt, các giao diện chính và mô hình triển khai của hệ thống. Chương 6 trình bày kết quả kiểm thử và đánh giá hệ thống.

CHƯƠNG 6 KIỂM THỬ VÀ ĐÁNH GIÁ

6.1 Kiểm thử hệ thống

6.1.1 Phương pháp và môi trường kiểm thử

Hệ thống được kiểm thử theo phương pháp hộp đen ở mức hệ thống: mỗi ca kiểm thử đóng vai một người dùng cụ thể (khách hàng, nhân viên từng bộ phận, nhà cung cấp, Ban Giám đốc, quản trị viên), gửi yêu cầu tới máy chủ qua giao diện lập trình REST hoặc kênh WebSocket đúng như giao diện người dùng thực hiện, rồi đối chiếu phản hồi và dữ liệu trong cơ sở dữ liệu với kết quả mong đợi.

Môi trường kiểm thử gồm máy chủ ứng dụng chạy cục bộ và một cơ sở dữ liệu PostgreSQL riêng, được sao chép mới từ bộ dữ liệu mẫu trước mỗi lần chạy. Bộ dữ liệu mẫu có 1.580 sản phẩm, 3.000 đơn hàng, 16 nhà cung cấp và 23 nhân viên thuộc đủ các vai trò. Các ca kiểm thử được viết thành tập lệnh tự động, chạy nối tiếp theo đúng trình tự nghiệp vụ: đơn mua hàng tạo ở bước trước được dùng cho bước kiểm định, nhập kho và thanh toán ở bước sau. Cột "Kết quả thực tế" trong các bảng dưới đây là phản hồi thật của hệ thống ở lần chạy cuối cùng, gồm mã trạng thái HTTP và thông báo trả về.

Các ca kiểm thử được thiết kế theo ba nhóm cho mỗi chức năng: luồng hợp lệ, dữ liệu không hợp lệ và vi phạm quy tắc nghiệp vụ hoặc phân quyền. Một số ca kiểm tra tình huống tranh chấp, ví dụ hai nhân viên cùng xác nhận khi chỉ còn một sản phẩm, hoặc duyệt lại một chứng từ đã được xử lý.

6.1.2 Tổng hợp kết quả kiểm thử

Bảng 6.1 tổng hợp kết quả theo nhóm chức năng. Lần chạy cuối cùng có 102/102 ca kiểm thử đạt.

Bảng 6.1 Tổng hợp kết quả kiểm thử theo chức năng

STT	Chức năng	Mã nhóm	Số ca	Đạt	Không đạt
1	Đăng ký tài khoản	TC_DK	5	5	0
2	Đăng nhập	TC_DN	6	6	0
3	Đặt hàng	TC_DH	6	6	0
4	Bán hàng tại quầy	TC_POS	4	4	0
5	Xử lý và cập nhật đơn hàng	TC_XLDH	5	5	0
6	Lập phiếu đề xuất mua hàng	TC_DX	5	5	0
7	Yêu cầu báo giá và duyệt đơn mua hàng	TC_MH	8	8	0
8	Kiểm định hàng nhập và nghiệm thu nhập kho	TC_QC	7	7	0
9	Thanh toán nhà cung cấp	TC_TT	4	4	0
10	Cập nhật tiến độ lắp ráp	TC_LR	4	4	0
11	Xuất kho, giao hàng và thu tiền hộ	TC_GH	4	4	0
12	Đối soát tiền thu hộ	TC_DS	4	4	0
13	Yêu cầu đổi trả và thẩm định hàng hoàn trả	TC_DT	6	6	0
14	Trả lời chat trực tuyến	TC_CHAT	5	5	0
15	Đăng ký khuôn mặt	TC_KM	4	4	0
16	Chấm công bằng khuôn mặt	TC_CC	5	5	0
17	Xin nghỉ phép	TC_NP	6	6	0
18	Tính lương và phê duyệt bảng lương	TC_TL	10	10	0
19	Quản trị tài khoản và phân quyền	TC_QT	4	4	0
	Tổng cộng		102	102	0

6.1.3 Test case chi tiết theo chức năng

Mỗi chức năng được trình bày trong một bảng gồm mã ca kiểm thử, mô tả, điều kiện trước, các bước thực hiện, dữ liệu kiểm thử, kết quả mong đợi, kết quả thực tế và đánh giá.

6.1.3.1 Test case chức năng đăng ký tài khoản

Bảng 6.2 Test case chức năng đăng ký tài khoản

Mã	Mô tả	Điều kiện trước	Các bước thực hiện	Dữ liệu kiểm thử	Kết quả mong đợi	Kết quả thực tế	Đánh giá
TC_DK_01	Đăng ký với thông tin hợp lệ	Email, tên đăng nhập, số điện thoại chưa được dùng	1. Mở trang Đăng ký. 2. Nhập đủ thông tin. 3. Bấm "Đăng ký".	Họ tên "Phạm Minh Khang", email khang630293@gmail.com, tên đăng nhập khang630293, mật khẩu Khang@2026	Tạo tài khoản hạng Đồng, đăng nhập ngay, trả mã 201	201; tài khoản hạng Đồng	Đạt
TC_DK_02	Bỏ trống họ tên và email	Không	Bấm "Đăng ký" khi chưa nhập họ tên, email	Chỉ nhập tên đăng nhập, mật khẩu	Báo thiếu trường bắt buộc, không tạo tài khoản	400: Email, mật khẩu và họ tên là bắt buộc	Đạt

Mã	Mô tả	Điều kiện trước	Các bước thực hiện	Dữ liệu kiểm thử	Kết quả mong đợi	Kết quả thực tế	Đánh giá
TC_DK_03	Tên đăng nhập sai định dạng	Không	Nhập tên đăng nhập có chữ hoa và khoảng trắng	Tên đăng nhập "Khang Pham"	Báo tên đăng nhập chỉ gồm chữ thường, số, gạch dưới (3–30 ký tự)	400: Tên đăng nhập chỉ gồm chữ thường, số và dấu gạch dưới (3-30 ký tự)	Đạt
TC_DK_04	Email đã được sử dụng	Đã có tài khoản với email này (ca TC_DK_01)	Đăng ký lại với cùng email	Email khang630293@gmail.com, tên đăng nhập khác	Báo "Email đã được sử dụng bởi tài khoản khác"	400: Email đã được sử dụng bởi tài khoản khác	Đạt
TC_DK_05	Tên đăng nhập đã được sử dụng	Đã có tài khoản với tên đăng nhập này	Đăng ký với email mới nhưng trùng tên đăng nhập	Tên đăng nhập khang630293	Báo "Tên đăng nhập đã được sử dụng bởi tài khoản khác"	400: Tên đăng nhập đã được sử dụng bởi tài khoản khác	Đạt

6.1.3.2 Test case chức năng đăng nhập

Bảng 6.3 Test case chức năng đăng nhập

Mã	Mô tả	Điều kiện trước	Các bước thực hiện	Dữ liệu kiểm thử	Kết quả mong đợi	Kết quả thực tế	Đánh giá
TC_DN_01	Nhân viên đăng nhập hợp lệ	Tài khoản đang hoạt động	1. Mở trang Đăng nhập. 2. Nhập tên đăng nhập, mật khẩu. 3. Bấm "Đăng nhập".	sales / 123456	Đăng nhập thành công, trả vai trò SALES, cookie phiên HttpOnly	200, vai trò SALES, cookie HttpOnly	Đạt
TC_DN_02	Khách hàng đăng nhập bằng tên đăng nhập	Đã đăng ký ở TC_DK_01	Nhập tên đăng nhập, mật khẩu của khách	khang630293 / Khang@2026	Đăng nhập thành công với vai trò CUSTOMER	200, vai trò trong phiên CUSTOMER	Đạt
TC_DN_03	Sai mật khẩu	Tài khoản tồn tại	Nhập đúng tên đăng nhập, sai mật khẩu	sales / sai123	Báo "Tài khoản hoặc mật khẩu không chính xác."	401: Tài khoản hoặc mật khẩu không chính xác.	Đạt

Mã	Mô tả	Điều kiện trước	Các bước thực hiện	Dữ liệu kiểm thử	Kết quả mong đợi	Kết quả thực tế	Đánh giá
TC_DN_04	Bỏ trống thông tin	Không	Bấm "Đăng nhập" khi chưa nhập	Rỗng	Báo "Vui lòng nhập tài khoản và mật khẩu."	400: Vui lòng nhập tài khoản và mật khẩu.	Đạt
TC_DN_05	Tài khoản nhân viên đã ngừng hoạt động	Phòng nhân sự chuyển tài khoản delivery_kv4 sang ngừng hoạt động	Đăng nhập bằng tài khoản đó	delivery_kv4 / 123456	Từ chối đăng nhập, mã 403	403: Tài khoản đã ngừng hoạt động. Vui lòng liên hệ phòng Nhân Sự.	Đạt
TC_DN_06	Nhà cung cấp đăng nhập vào cổng nhà cung cấp	Nhà cung cấp có tài khoản	Nhập mã nhà cung cấp và mật khẩu	SUP-ASUS-VN / 123456	Đăng nhập thành công với vai trò SUPPLIER	200, vai trò SUPPLIER	Đạt

6.1.3.3 Test case chức năng đặt hàng

Bảng 6.4 Test case chức năng đặt hàng

Mã	Mô tả	Điều kiện trước	Các bước thực hiện	Dữ liệu kiểm thử	Kết quả mong đợi	Kết quả thực tế	Đánh giá
TC_DH_01	Đặt hàng thanh toán khi nhận hàng, đủ tồn kho	Khách đã đăng nhập; sản phẩm còn 23 cái	1. Thêm sản phẩm vào giỏ. 2. Chọn COD. 3. Bấm "Xác nhận đặt hàng".	Bộ vi xử lý AMD Ryzen 3 4300G / 3.8GHz Boost 4.0GHz / 4 nhân 8 luồng / 6MB / AM4, số lượng 1, COD	Tạo đơn "Chờ xác nhận" (PENDI NG), chưa trừ tồn kho	201, đơn ORD-261006-3284 trạng thái PENDI NG, tồn kho 23 → 23	Đạt
TC_DH_02	Đặt hàng chuyển khoản	Khách đã đăng nhập	Chọn phương thức chuyển khoản và đặt hàng	Card màn hình ASUS Dual GeForce RTX 4070 12GB (DUAL-RTX4070-12G), số lượng 1, BANK_TRANSFER	Tạo đơn "Chờ thanh toán" (WAITI NG_PAYMENT)	201, trạng thái WAITI NG_PAYMENT	Đạt

Mã	Mô tả	Điều kiện trước	Các bước thực hiện	Dữ liệu kiểm thử	Kết quả mong đợi	Kết quả thực tế	Đánh giá
TC_DH_03	Đặt sản phẩm đã hết hàng	Sản phẩm có tồn kho bằng 0	Đặt hàng COD	Màn hình Asus ROG Strix XG32U QDMS 32" QD-OLED 4K 240Hz Gsync chuyên game, số lượng 1	Vấn tạo đơn ở trạng thái "Chờ nhập hàng" (AWAITING_STOCK)	201, trạng thái AWAITING_STOCK	Đạt
TC_DH_04	Giỏ hàng trống	Khách đã đăng nhập	Gửi đơn không có sản phẩm	items = []	Báo "Giỏ hàng không được để trống"	400: Giỏ hàng không được để trống	Đạt
TC_DH_05	Số lượng không hợp lệ	Khách đã đăng nhập	Đặt hàng với số lượng 0	Bộ vi xử lý AMD Ryzen 3 4300G / 3.8GHz Boost 4.0GHz / 4 nhân 8 luồng / 6MB / AM4, số lượng 0	Báo "Số lượng sản phẩm không hợp lệ"	400: Số lượng sản phẩm không hợp lệ	Đạt

Mã	Mô tả	Điều kiện trước	Các bước thực hiện	Dữ liệu kiểm thử	Kết quả mong đợi	Kết quả thực tế	Đánh giá
TC_DH_06	Đặt hàng khi chưa đăng nhập	Chưa đăng nhập	Gửi yêu cầu đặt hàng không kèm phiên	Bộ vi xử lý AMD Ryzen 3 4300G / 3.8GHz Boost 4.0GHz / 4 nhân 8 luồng / 6MB / AM4, số lượng 1	Từ chối, mã 401	401: Bạn chưa đăng nhập hoặc phiên đăng nhập đã hết hạn.	Đạt

6.1.3.4 Test case chức năng bán hàng tại quầy

Bảng 6.5 Test case chức năng bán hàng tại quầy

Mã	Mô tả	Điều kiện trước	Các bước thực hiện	Dữ liệu kiểm thử	Kết quả mong đợi	Kết quả thực tế	Đánh giá
TC_POS_01	Bán tại quầy thành công	Nhân viên bán hàng đã đăng nhập; sản phẩm còn hàng	1. Thêm sản phẩm. 2. Chọn tiền mặt. 3. Xác nhận thu tiền.	Card màn hình ASUS Dual GeForce RTX 4070 12GB (DUAL-RTX4070-12G), số lượng 2, tiền mặt	Tạo đơn đã xác nhận (CONFIRMED), trừ 2 sản phẩm khỏi tồn kho, ghi nhận viên bán	201, trạng thái CONFIRMED, tồn kho 47 → 45, nhân viên bán #9	Đạt

Mã	Mô tả	Điều kiện trước	Các bước thực hiện	Dữ liệu kiểm thử	Kết quả mong đợi	Kết quả thực tế	Đánh giá
TC_POS_02	Chiết khấu vượt 10% khi chưa được cấp quyền	Vai trò SALE S chưa được cấp quyền "Duyệt chiết khấu bán lẻ vượt hạn mức"	Nhập chiết khấu lớn hơn 10% giá trị đơn và xác nhận	Bộ vi xử lý AMD Ryzen 3 4300G / 3.8GHz Boost 4.0GHz / 4 nhân 8 luồng / 6MB / AM4, chiết khấu 30%	Từ chối tạo đơn, mã 403	403: Mức chiết khấu vượt quá 10% cần được Quản Lý Bán Hàng hoặc CEO duyệt (quyền "Duyệt chiết khấu bán lẻ vượt hạn mức" trong Ma Trận Phân Quyền).	Đạt

Mã	Mô tả	Điều kiện trước	Các bước thực hiện	Dữ liệu kiểm thử	Kết quả mong đợi	Kết quả thực tế	Đánh giá
TC_POS_03	Quản lý bán hàng lập đơn chiết khấu vượt 10%	Vai trò SALE S_MANAGER được cấp quyền duyệt chiết khấu	Quản lý bán hàng lập đơn với chiết khấu 15%	Bộ vi xử lý AMD Ryzen 3 4300G / 3.8GHz Boost 4.0GHz / 4 nhân 8 luồng / 6MB / AM4, chiết khấu 15%	Tạo đơn thành công	201, trạng thái CONFIRMED, tổng tiền 2.116.500đ	Đạt
TC_POS_04	Khách hàng gọi chức năng bán tại quầy	Đăng nhập bằng tài khoản khách hàng	Gửi yêu cầu tạo đơn tại quầy	Tài khoản khang630293	Từ chối, mã 403	403: Tài khoản của bạn không có quyền thực hiện thao tác này.	Đạt

6.1.3.5 Test case chức năng xử lý và cập nhật đơn hàng

Bảng 6.6 Test case chức năng xử lý và cập nhật đơn hàng

Mã	Mô tả	Điều kiện trước	Các bước thực hiện	Dữ liệu kiểm thử	Kết quả mong đợi	Kết quả thực tế	Đánh giá
TC_XLDH_01	Xác nhận đơn chờ xác nhận	Đơn ORD-261006-3284 ở trạng thái PENDI NG	1. Mở danh sách đơn. 2. Chọn đơn. 3. Bấm "Xác nhận đơn".	Đơn ORD-261006-3284	Đơn chuyển "Đã xác nhận", tồn kho giảm 1, ghi lịch sử trạng thái	200, tồn kho 22 → 21, 2 dòng lịch sử	Đạt
TC_XLDH_02	Hai nhân viên cùng xác nhận khi chỉ còn 1 sản phẩm	Card màn hình ASUS Dual GeForce RTX 4070 OC Edition 12GB (DUAL-RTX4070-O12G) còn 1 cái; có 2 đơn chờ xác nhận	Hai nhân viên bấm "Xác nhận đơn" đồng thời	Đơn ORD-261006-1080 và ORD-261006-5104	Chỉ một đơn được xác nhận, đơn còn lại báo tồn kho không đủ (409)	Mã phản hồi 200 và 409; tồn kho còn 0	Đạt

Mã	Mô tả	Điều kiện trước	Các bước thực hiện	Dữ liệu kiểm thử	Kết quả mong đợi	Kết quả thực tế	Đánh giá
TC_XLDH_03	Nhân viên bán hàng hủy đơn khi chưa được cấp quyền	Vai trò SALE S chưa có quyền "Duyệt hủy đơn hàng"	Chọn đơn và bấm "Hủy đơn"	Đơn ORD-261006-1080	Từ chối, mã 403	403: Tài khoản của bạn không có quyền hủy đơn hàng (đã bị quản trị viên tắt trong Ma Trận Phân Quyền).	Đạt
TC_XLDH_04	Quản lý bán hàng hủy đơn	Vai trò SALE S_MANAGER có quyền duyệt hủy	Chọn đơn, nhập lý do, bấm "Hủy đơn"	Đơn ORD-261006-5104, lý do "Khách đổi ý"	Đơn chuyển "Đã hủy"	200, trạng thái CANCELLED	Đạt
TC_XLDH_05	Cập nhật trạng thái không hợp lệ	Đơn tồn tại	Gửi trạng thái không có trong danh sách	Trạng thái "ABC"	Báo "Trạng thái đơn hàng không hợp lệ"	400: Trạng thái đơn hàng không hợp lệ: ABC	Đạt

6.1.3.6 Test case chức năng lập phiếu đề xuất mua hàng

Bảng 6.7 Test case chức năng lập phiếu đề xuất mua hàng

Mã	Mô tả	Điều kiện trước	Các bước thực hiện	Dữ liệu kiểm thử	Kết quả mong đợi	Kết quả thực tế	Đánh giá
TC_DX_01	Lập phiếu đề xuất hợp lệ	Nhân viên kho đã đăng nhập	1. Mở Bỏ sung hàng. 2. Chọn sản phẩm, số lượng, lý do. 3. Gửi phiếu.	Card màn hình GIGABYTE GeForce RTX 4070 AERO OC 12GB (GV-N4070A ERO OC-12GD), số lượng 10, lý do "Tồn kho thấp"	Tạo phiếu ở trạng thái chờ quản lý kho duyệt	201, phiếu #1 trạng thái PENDING	Đạt
TC_DX_02	Số lượng đề xuất không hợp lệ	Nhân viên kho đã đăng nhập	Nhập số lượng âm và gửi	Số lượng -5	Báo lỗi, không tạo phiếu	400: Cần chọn sản phẩm và số lượng đề xuất là số nguyên dương.	Đạt

Mã	Mô tả	Điều kiện trước	Các bước thực hiện	Dữ liệu kiểm thử	Kết quả mong đợi	Kết quả thực tế	Đánh giá
TC_DX_03	Nhân viên kho tự duyệt phiếu	Phiếu #1 chờ duyệt	Nhân viên kho bấm "Duyệt"	Phiếu #1	Từ chối, chỉ quản lý kho được duyệt	403: Tài khoản của bạn không có quyền thực hiện thao tác này.	Đạt
TC_DX_04	Quản lý kho duyệt phiếu	Phiếu #1 chờ duyệt	Quản lý kho mở phiếu và bấm "Duyệt"	Phiếu #1	Phiếu chuyển "Đã duyệt"	200, trạng thái APPROVED	Đạt
TC_DX_05	Duyệt lại phiếu đã xử lý	Phiếu #1 đã được duyệt	Bấm "Duyệt" lần nữa	Phiếu #1	Báo phiếu đã được xử lý (409)	409: Đề xuất này đã được xử lý (APPROVED).	Đạt

6.1.3.7 Test case chức năng yêu cầu báo giá và duyệt đơn mua hàng

Bảng 6.8 Test case chức năng yêu cầu báo giá và duyệt đơn mua hàng

Mã	Mô tả	Điều kiện trước	Các bước thực hiện	Dữ liệu kiểm thử	Kết quả mong đợi	Kết quả thực tế	Đánh giá
TC_MH_01	Lập yêu cầu báo giá thiếu nhà cung cấp	Nhân viên mua hàng đã đăng nhập	Bấm gửi khi chưa chọn nhà cung cấp	Card màn hình GIGABYTE GeForce RTX 4070 AERO OC 12GB (GV-N4070A ERO OC-12GD), số lượng 10	Báo "Vui lòng chọn nhà cung cấp và thêm ít nhất một sản phẩm."	400: Vui lòng chọn nhà cung cấp và thêm ít nhất một sản phẩm.	Đạt

Mã	Mô tả	Điều kiện trước	Các bước thực hiện	Dữ liệu kiểm thử	Kết quả mong đợi	Kết quả thực tế	Đánh giá
TC_MH_02	Lập yêu cầu báo giá từ phiếu đề xuất	Phiếu đề xuất #1 đã duyệt	1. Chọn phiếu đề xuất. 2. Chọn nhà cung cấp. 3. Gửi yêu cầu báo giá.	Nhà cung cấp SUP-ASUS-VN, Card màn hình GIGABYTE GeForce RTX 4070 AERO OC 12GB (GV-N4070A ERO OC-12GD) × 10	Tạo yêu cầu báo giá; phiếu đề xuất chuyển "Đã lập RFQ"	201, đơn PO-261006-1456 trạng thái RFQ; phiếu đề xuất RFQ_CREATE D	Đạt
TC_MH_03	Nhà cung cấp gửi báo giá	Yêu cầu báo giá đã gửi tới nhà cung cấp	1. Nhà cung cấp mở yêu cầu. 2. Nhập đơn giá. 3. Gửi báo giá.	Đơn giá 1.500.000 đ/cái	Đơn chuyển "Đã báo giá", tổng giá trị 15.000.000 đ	200, trạng thái QUOTE D, tổng 15.000.000đ	Đạt

Mã	Mô tả	Điều kiện trước	Các bước thực hiện	Dữ liệu kiểm thử	Kết quả mong đợi	Kết quả thực tế	Đánh giá
TC_MH_04	Nhà cung cấp khác thao tác trên báo giá	Đơn thuộc SUP-ASUS-VN	Tài khoản SUP-AMD-VN gửi báo giá cho đơn này	Đơn PO-261006-1456	Từ chối, mã 403	403: Nhà cung cấp chỉ được thao tác trên đơn hàng của mình.	Đạt
TC_MH_05	Chọn báo giá và lập phiếu mua hàng	Yêu cầu báo giá đã có báo giá	1. So sánh báo giá. 2. Chọn báo giá. 3. Lập phiếu mua hàng trình Ban Giám đốc.	Yêu cầu PO-261006-1456	Tạo đơn mua hàng mới "Chờ Ban Giám đốc duyệt"; yêu cầu báo giá gốc chuyển "Đã chuyển thành đơn mua hàng"	Chọn báo giá 200, lập phiếu 201: đơn mới PO-261006-1258 trạng thái QUOTE D_PENDING_CEO; yêu cầu gốc CONVERTED	Đạt

Mã	Mô tả	Điều kiện trước	Các bước thực hiện	Dữ liệu kiểm thử	Kết quả mong đợi	Kết quả thực tế	Đánh giá
TC_MH_06	Nhân viên mua hàng tự duyệt đơn mua hàng	Đơn chờ Ban Giám đốc duyệt	Nhân viên mua hàng gửi yêu cầu duyệt	Đơn PO-261006-1258	Từ chối, mã 403	403: Tài khoản của bạn không có quyền duyệt PO (đã bị quản trị viên tắt trong Ma Trận Phân Quyền).	Đạt
TC_MH_07	Ban Giám đốc duyệt đơn mua hàng	Đơn chờ Ban Giám đốc duyệt; vai trò CEO có quyền duyệt	Mở Trung tâm phê duyệt, bấm "Phê duyệt"	Đơn PO-261006-1258	Đơn chuyển "Đơn mua hàng" (PO), ghi lịch sử phê duyệt	200, trạng thái PO, 1 dòng lịch sử phê duyệt	Đạt

Mã	Mô tả	Điều kiện trước	Các bước thực hiện	Dữ liệu kiểm thử	Kết quả mong đợi	Kết quả thực tế	Đánh giá
TC_MH_08	Nhà cung cấp xác nhận đơn mua hàng	Đơn đã được duyệt	Nhà cung cấp mở đơn và bấm "Xác nhận"	Đơn PO-261006-1258	Đơn chuyển "Nhà cung cấp đã xác nhận", tạo phiếu nhập kho chờ kiểm định	200, trạng thái CONFIRMED_BY_SUPPLIER, phiếu nhập #34	Đạt

6.1.3.8 Test case chức năng kiểm định hàng nhập và nghiệm thu nhập kho

Bảng 6.9 Test case chức năng kiểm định hàng nhập và nghiệm thu nhập kho

Mã	Mô tả	Điều kiện trước	Các bước thực hiện	Dữ liệu kiểm thử	Kết quả mong đợi	Kết quả thực tế	Đánh giá
TC_QC_01	Nhân viên kho ghi kết quả kiểm định	Đơn đã được nhà cung cấp xác nhận	Nhân viên kho gửi kết luận kiểm định	Đạt 10/10	Từ chối, chỉ bộ phận kiểm định được ghi kết luận (403)	403: Tài khoản của bạn không có quyền thực hiện thao tác này.	Đạt

Mã	Mô tả	Điều kiện trước	Các bước thực hiện	Dữ liệu kiểm thử	Kết quả mong đợi	Kết quả thực tế	Đánh giá
TC_QC_02	Nhập kho trước khi kiểm định	Lô hàng chưa có kết luận kiểm định	Nhân viên kho duyệt phiếu nhập	Phiếu nhập #34	Từ chối, yêu cầu kiểm định trước (409)	409: Lô hàng phải được QA/QC xác nhận đạt chất lượng (toàn phần hoặc một phần) trước khi nhập kho.	Đạt
TC_QC_03	Kiểm định đạt một phần	Lô 10 sản phẩm đã về	1. Đối chiếu hàng. 2. Chọn "Chấp nhận một phần". 3. Nhập số đạt, số lỗi.	Đạt 8, lỗi 2, lấy mẫu 100%	Đơn chuyển "Đạt một phần", lưu biên bản 8 đạt / 2 lỗi	200, trạng thái QA_PARTIAL, biên bản 8 đạt / 2 lỗi	Đạt

Mã	Mô tả	Điều kiện trước	Các bước thực hiện	Dữ liệu kiểm thử	Kết quả mong đợi	Kết quả thực tế	Đánh giá
TC_QC_04	Nhập kho thiếu Serial	Lô đạt 8 sản phẩm	Quét 7 Serial rồi bấm "Duyệt phiếu nhập"	7 Serial	Báo cần quét đủ 8 Serial	400: Sản phẩm 104721 4492: cần quét đủ 8 Serial Number, hiện có 7.	Đạt
TC_QC_05	Nhập kho với Serial trùng nhau	Lô đạt 8 sản phẩm	Quét 8 Serial trong đó có 2 mã trùng	8 Serial, trùng 1 cặp	Báo danh sách Serial có mã bị trùng	400: Sản phẩm 104721 4492: danh sách Serial Number có mã bị trùng lặp.	Đạt
TC_QC_06	Nghiệm thu nhập kho đúng số lượng đạt	Lô đạt 8 sản phẩm	Quét đủ 8 Serial, bấm "Duyệt phiếu nhập"	8 Serial ASU632 7700...	Tồn kho tăng 8, tạo 8 Serial, tính lại giá vốn bình quân	200, tồn kho 33 → 41, 8 Serial mới, giá vốn 0 → 292.683 đ	Đạt

Mã	Mô tả	Điều kiện trước	Các bước thực hiện	Dữ liệu kiểm thử	Kết quả mong đợi	Kết quả thực tế	Đánh giá
TC_QC_07	Duyệt lại phiếu nhập đã nhập kho	Phiếu nhập đã hoàn tất	Bấm "Duyệt phiếu nhập" lần nữa	Phiếu nhập #34	Báo phiếu đã được xác nhận trước đó (409), không cộng kho lần hai	409: Phiếu nhập kho không tồn tại hoặc đã được xác nhận trước đó.	Đạt

6.1.3.9 Test case chức năng thanh toán nhà cung cấp

Bảng 6.10 Test case chức năng thanh toán nhà cung cấp

Mã	Mô tả	Điều kiện trước	Các bước thực hiện	Dữ liệu kiểm thử	Kết quả mong đợi	Kết quả thực tế	Đánh giá
TC_TT_01	Lập hóa đơn công nợ theo số lượng đặt	Đơn đã nhập kho 8/10 sản phẩm	Kế toán chọn đơn, bấm "Lập hóa đơn công nợ"	Đơn PO-261006-1258, đơn giá 1.500.00 đ	Công nợ = 8 × 1.500.000 = 12.000.000 đ	201, công nợ 12.000.000đ	Đạt

Mã	Mô tả	Điều kiện trước	Các bước thực hiện	Dữ liệu kiểm thử	Kết quả mong đợi	Kết quả thực tế	Đánh giá
TC_TT_02	Thanh toán vượt công nợ	Hóa đơn còn nợ 12.000.000 đ	Ghi một đợt thanh toán lớn hơn công nợ	15.000.000 đ, chuyển khoản	Từ chối, báo vượt công nợ còn lại	400: Số tiền thanh toán (15000000) vượt quá công nợ còn lại (12000000).	Đạt
TC_TT_03	Thanh toán một phần	Hóa đơn còn nợ 12.000.000 đ	Ghi đợt thanh toán 5.000.000 đ	5.000.000 đ, chuyển khoản	Công nợ còn 7.000.000 đ, ghi bút toán chi vào sổ cái	201, công nợ còn 7.000.000đ	Đạt
TC_TT_04	Thanh toán nốt phần còn lại	Hóa đơn còn nợ 7.000.000 đ	Ghi đợt thanh toán cuối	7.000.000 đ	Hóa đơn đã thanh toán đủ, công nợ bằng 0	201, công nợ còn 0đ, hóa đơn PAID	Đạt

6.1.3.10 Test case chức năng cập nhật tiến độ lắp ráp

Bảng 6.11 Test case chức năng cập nhật tiến độ lắp ráp

Mã	Mô tả	Điều kiện trước	Các bước thực hiện	Dữ liệu kiểm thử	Kết quả mong đợi	Kết quả thực tế	Đánh giá
TC_LR_01	Nghiệm thu khi chưa đủ danh mục kiểm thử	Lệnh lắp ráp #ASM-261006-4976 của đơn ORD-261006-7342 đang thực hiện	1. Đánh dấu 3/4 mục (thiếu kiểm tra tải nặng). 2. Bấm "Nghiệm thu".	BIOS/P OST, cài HĐH, niêm phong: có; kiểm tra tải nặng: chưa	Từ chối, báo mục kiểm thử còn thiếu	400: Thiếu mục kiểm thử QA — cần tích đủ 4 đầu mục (BIOS/POST, cài HĐH, stress test, niêm phong QC) trước khi nghiệm thu.	Đạt

Mã	Mô tả	Điều kiện trước	Các bước thực hiện	Dữ liệu kiểm thử	Kết quả mong đợi	Kết quả thực tế	Đánh giá
TC_LR_02	Nghiệm thu khi thiếu Serial linh kiện	Đủ 4 mục kiểm thử	Nhập Serial cho 2/3 linh kiện rồi bấm "Nghiệm thu"	Thiếu Serial SSD	Từ chối, báo thiếu Serial	400: Thiếu mã Serial Number — cần gán đủ S/N cho mọi linh kiện trước khi nghiệm thu.	Đạt
TC_LR_03	Lưu tiến độ giữa chừng	Lệnh đang thực hiện	Đánh dấu 2 mục, nhập Serial CPU, bấm "Lưu"	BIOS/P OST, cài HĐH	Lưu tiến độ, lệnh vẫn ở trạng thái đang lắp ráp	200, trạng thái lệnh IN_PROGRESS	Đạt
TC_LR_04	Nghiệm thu đủ điều kiện	Đủ 4 mục kiểm thử và đủ Serial	Bấm "Nghiệm thu"	Serial BX8071 514400F-K01, KF552C 40-S88, S7KGN J0W123 4	Lệnh "Hoàn tất", đơn chuyển "Sẵn sàng giao" (READY_TO_SHIP)	200, lệnh COMPLETED, đơn READY_TO_SHIP	Đạt

6.1.3.11 Test case chức năng xuất kho, giao hàng và thu tiền hộ

Bảng 6.12 Test case chức năng xuất kho, giao hàng và thu tiền hộ

Mã	Mô tả	Điều kiện trước	Các bước thực hiện	Dữ liệu kiểm thử	Kết quả mong đợi	Kết quả thực tế	Đánh giá
TC_GH_01	Phân công cho người không phải nhân viên giao hàng	Đơn ORD-261006-7342 sẵn sàng giao	Xác nhận xuất kho, chọn nhân viên bán hàng làm người giao	Nhân viên #9 (vai trò SALES)	Từ chối, báo người giao phải có vai trò giao hàng	400: assignedShipperId không hợp lệ: phải là nhân viên nội bộ có vai trò DELIVERY.	Đạt
TC_GH_02	Xác nhận xuất kho và phân công giao hàng	Đơn ORD-261006-7342 sẵn sàng giao	1. Bấm "Xác nhận xuất kho". 2. Chọn nhân viên giao hàng. 3. Xác nhận.	Bùi Văn Giao (Shipper) (#18)	Đơn chuyển "Đang giao", gán đúng người giao	200, trạng thái SHIPPED, người giao #18	Đạt

Mã	Mô tả	Điều kiện trước	Các bước thực hiện	Dữ liệu kiểm thử	Kết quả mong đợi	Kết quả thực tế	Đánh giá
TC_GH_03	Giao thành công bằng chuyển khoản nhưng thiếu mã giao dịch	Đơn đang giao	Chọn thanh toán chuyển khoản, không nhập mã giao dịch, bấm "Giao thành công"	Chuyển khoản, mã giao dịch trống	Từ chối, yêu cầu mã giao dịch ngân hàng	400: Cần nhập Mã Giao Dịch Ngân Hàng trước khi xác nhận đã nhận chuyển khoản.	Đạt
TC_GH_04	Giao thành công, thu tiền mặt	Đơn đang giao, thanh toán khi nhận hàng	1. Chụp ảnh xác nhận. 2. Thu tiền mặt. 3. Bấm "Giao thành công".	Ảnh xác nhận, tiền mặt bằng tổng đơn	Đơn "Đã giao", lưu ảnh, phát sinh khoản thu tiền mặt chờ kế toán đối soát	200, trạng thái DELIVERED, đã lưu ảnh, khoản thu 5.050.000đ chờ đối soát	Đạt

6.1.3.12 Test case chức năng đối soát tiền thu hộ

Bảng 6.13 Test case chức năng đối soát tiền thu hộ

Mã	Mô tả	Điều kiện trước	Các bước thực hiện	Dữ liệu kiểm thử	Kết quả mong đợi	Kết quả thực tế	Đánh giá
TC_DS_01	Xem số tiền mặt từng người giao đang giữ	Có đơn giao thành công thu tiền mặt chưa đối soát	Kế toán mở "Đối soát tiền thu hộ"	Người giao Bùi Văn Giao (Shipper)	Hiển thị người giao kèm số đơn và tổng tiền đang giữ	200, Bùi Văn Giao (Shipper): 1 đơn, 5.050.000đ	Đạt
TC_DS_02	Xác nhận đã thu tiền của người giao	Người giao đang giữ tiền thu hộ	Kiểm đếm tiền, bấm "Xác nhận đã thu"	Người giao #18	Đánh dấu đã đối soát, ghi bút toán thu tiền mặt vào sổ cái	200: Đã đối soát thành công 1 đơn COD (Tổng: 5.050.000đ).; thêm 1 bút toán thu	Đạt

Mã	Mô tả	Điều kiện trước	Các bước thực hiện	Dữ liệu kiểm thử	Kết quả mong đợi	Kết quả thực tế	Đánh giá
TC_DS_03	Đối soát lại khi không còn khoản chờ	Đã đối soát hết	Bấm "Xác nhận đã thu" lần nữa	Người giao #18	Báo không có khoản nào đang chờ đối soát (409)	409: Không có khoản COD nào đang chờ đối soát cho shipper này.	Đạt
TC_DS_04	Nhân viên giao hàng tự đối soát	Đăng nhập bằng tài khoản giao hàng	Gọi chức năng đối soát	Tài khoản delivery	Từ chối, mã 403	403: Tài khoản của bạn không có quyền thực hiện thao tác này.	Đạt

6.1.3.13 Test case chức năng yêu cầu đổi trả và thẩm định hàng hoàn trả

Bảng 6.14 Test case chức năng yêu cầu đổi trả và thẩm định hàng hoàn trả

Mã	Mô tả	Điều kiện trước	Các bước thực hiện	Dữ liệu kiểm thử	Kết quả mong đợi	Kết quả thực tế	Đánh giá
TC_DT_01	Yêu cầu đổi trả cho đơn chưa giao	Đơn ORD-261006-4439 đang chờ xác nhận	Khách mở đơn, gửi yêu cầu hoàn tiền	Lý do "Không còn nhu cầu"	Từ chối, chỉ đơn đã giao mới được đổi trả	400: Chỉ được tạo yêu cầu đổi trả cho đơn hàng đã nhận/giao thành công	Đạt
TC_DT_02	Gửi yêu cầu đổi trả khi tắt tự động duyệt	Đơn ORD-261006-7342 đã giao; chế độ tự động duyệt đang tắt	1. Mở đơn đã giao. 2. Chọn đổi máy, nhập lý do, ảnh. 3. Gửi.	Hình thức đổi máy, lý do "Máy không lên hình"	Tạo yêu cầu ở trạng thái "Chờ duyệt"	200, yêu cầu RMA-261006-7664 trạng thái PENDI NG	Đạt

Mã	Mô tả	Điều kiện trước	Các bước thực hiện	Dữ liệu kiểm thử	Kết quả mong đợi	Kết quả thực tế	Đánh giá
TC_DT_03	Nhân viên CSKH duyệt yêu cầu đổi trả	Yêu cầu đang chờ duyệt	CSKH mở yêu cầu, bấm "Duyệt"	Yêu cầu RMA-261006-7664	Yêu cầu chuyển "Đã duyệt", chờ nhân viên giao hàng thu hồi	200, trạng thái RETURN_APPROVED	Đạt
TC_DT_04	Thu hồi hàng về kho	Yêu cầu đã duyệt	1. Người giao nhận hàng từ khách. 2. Bàn giao cho kho.	Yêu cầu RMA-261006-7664	Yêu cầu chuyển "Đã về kho", chờ kiểm định	Thu hồi 200, bàn giao kho 200; trạng thái DELIVERED_TO_WAREHOUSE	Đạt

Mã	Mô tả	Điều kiện trước	Các bước thực hiện	Dữ liệu kiểm thử	Kết quả mong đợi	Kết quả thực tế	Đánh giá
TC_DT_05	Thảm định đạt, đổi máy mới	Hàng hoàn trả đã về kho	1. Kiểm tra tem, ngoại quan, hoạt động. 2. Chọn kết luận đổi mới. 3. Lưu.	Kết luận "Đổi mới", lỗi "Mất hình do card đồ họa"	Yêu cầu chuyển "Đạt thảm định"	200: QC thảm định đạt chuẩn! Đã lưu ảnh minh chứng và chuyển Thủ kho nhập kê.; trạng thái QC_PASSED	Đạt
TC_DT_06	Bật tự động duyệt đổi trả	CSKH bật chế độ tự động duyệt	1. Bật "Tự động duyệt". 2. Khách gửi yêu cầu hoàn tiền cho đơn đã giao.	Hoàn tiền, lý do "Sai màu"	Yêu cầu được duyệt ngay (RETURN_APPROVED)	200, trạng thái RETURN_APPROVED	Đạt

6.1.3.14 Test case chức năng trả lời chat trực tuyến

Bảng 6.15 Test case chức năng trả lời chat trực tuyến

Mã	Mô tả	Điều kiện trước	Các bước thực hiện	Dữ liệu kiểm thử	Kết quả mong đợi	Kết quả thực tế	Đánh giá
TC_CHAT_01	Nhân viên CSKH mở màn hình chat	Nhân viên CSKH đã đăng nhập	Mở "Chat tư vấn"	Tài khoản cskh	Nhận danh sách sách phiên chat (INIT_SESSIONS) từ máy chủ	Nhận INIT_SESSIONS gồm 0 phiên	Đạt
TC_CHAT_02	Khách vắng lai không xem được danh sách phiên	Kết nối chưa đăng nhập	Khách mở khung chat trên cửa hàng	Không có phiên đăng nhập	Danh sách phiên trả về rỗng	INIT_SESSIONS với 0 phiên	Đạt
TC_CHAT_03	Khách gửi tin nhắn mới	Nhân viên CSKH đang trực tuyến	Khách nhập câu hỏi và gửi	"Máy tính gaming 25 triệu có card gì?"	Nhân viên nhận phiên mới kèm tin nhắn theo thời gian thực, tin nhắn được lưu	Nhân viên nhận tin "Máy tính gaming 25 triệu có card gì?"; 1 tin đã lưu	Đạt

Mã	Mô tả	Điều kiện trước	Các bước thực hiện	Dữ liệu kiểm thử	Kết quả mong đợi	Kết quả thực tế	Đánh giá
TC_CHAT_04	Nhân viên trả lời khách	Phiên chat đang mở	Nhân viên nhập câu trả lời và gửi	"Dạ câu hình tâm giá này dùng RTX 4060 ạ"	Khách nhận câu trả lời theo thời gian thực	Khách nhận "Dạ câu hình tâm giá này dùng RTX 4060 ạ"	Đạt
TC_CHAT_05	Khách giả danh nhân viên gửi tin	Kết nối chưa đăng nhập	Gửi lệnh STAFF_SEND_MSG từ trình duyệt của khách	Phiên vừa tạo	Máy chủ từ chối, báo chỉ nhân viên CSKH được thực hiện	Chỉ nhân viên CSKH đã đăng nhập mới được thực hiện thao tác này.	Đạt

6.1.3.15 Test case chức năng đăng ký khuôn mặt

Bảng 6.16 Test case chức năng đăng ký khuôn mặt

Mã	Mô tả	Điều kiện trước	Các bước thực hiện	Dữ liệu kiểm thử	Kết quả mong đợi	Kết quả thực tế	Đánh giá
TC_KM_01	Chấm công khi chưa đăng ký khuôn mặt	Nhân viên chưa có mẫu khuôn mặt	Mở chấm công, hoàn thành thử thách quay đầu	Tài khoản nhanvien	Từ chối, yêu cầu đăng ký khuôn mặt trước (409)	409: Bạn chưa đăng ký khuôn mặt. Vui lòng đăng ký trước khi chấm công.	Đạt
TC_KM_02	Đăng ký khuôn mặt lần đầu	Nhân viên chưa có mẫu khuôn mặt	1. Mở camera. 2. Nhìn thẳng, quay trái, quay phải. 3. Hệ thống lấy 5 mẫu và lưu.	Vector 128 chiều, ảnh mẫu	Lưu mẫu khuôn mặt, ghi thời điểm đăng ký	201: Đăng ký khuôn mặt thành công.; thời điểm đăng ký đã lưu	Đạt

Mã	Mô tả	Điều kiện trước	Các bước thực hiện	Dữ liệu kiểm thử	Kết quả mong đợi	Kết quả thực tế	Đánh giá
TC_KM_03	Tự đăng ký lại khuôn mặt	Nhân viên đã có mẫu khuôn mặt	Thực hiện đăng ký lần nữa	Tài khoản nhanvien	Từ chối, yêu cầu đề nghị phòng nhân sự đặt lại	409: Bạn đã đăng ký khuôn mặt. Muốn đăng ký lại, vui lòng đề nghị phòng Nhân Sự đặt lại.	Đạt
TC_KM_04	Đăng ký cùng khuôn mặt cho nhân viên khác	Khuôn mặt đã gắn với nhanvien	Phòng nhân sự đăng ký hộ cho nhân viên bán hàng bằng khuôn mặt gần giống	Vector lệch 0,002 mỗi chiều	Từ chối để chống chám công hộ	409: Khuôn mặt này đã được đăng ký cho một nhân viên khác. Vui lòng liên hệ phòng Nhân Sự.	Đạt

6.1.3.16 Test case chức năng chấm công bằng khuôn mặt

Bảng 6.17 Test case chức năng chấm công bằng khuôn mặt

Mã	Mô tả	Điều kiện trước	Các bước thực hiện	Dữ liệu kiểm thử	Kết quả mong đợi	Kết quả thực tế	Đánh giá
TC_CC_01	Khuôn mặt không khớp	Nhân viên đã đăng ký khuôn mặt	Người khác đứng trước camera chấm công bằng tài khoản này	Vector khác hoàn toàn	Từ chối (401), không tạo bản ghi chấm công	401: Khuôn mặt không khớp với hồ sơ đã đăng ký. Hãy nhìn thẳng vào camera, đủ ánh sáng và thử lại.; 0 bản ghi hôm nay	Đạt
TC_CC_02	Chấm vào ca	Chưa chấm công hôm nay	Hoàn thành thử thách quay đầu, hệ thống so khớp	Vector gần khớp mẫu	Ghi giờ vào ca theo giờ Việt Nam, hình thức khuôn mặt, số phút muộn	200: Chấm công vào ca lúc 06:50 — đúng giờ.	Đạt

Mã	Mô tả	Điều kiện trước	Các bước thực hiện	Dữ liệu kiểm thử	Kết quả mong đợi	Kết quả thực tế	Đánh giá
TC_CC_03	Chấm lại ngay sau khi vào ca	Vừa chấm vào ca chưa đến 1 phút	Chấm công lần nữa	Vector gần khớp mẫu	Báo lỗi "Bạn vừa chấm vào ca lúc ...", không ghi giờ ra ca	409: Bạn vừa chấm vào ca lúc 06:50. Chấm ra ca sau ít nhất 1 phút kể từ giờ vào ca.; giờ ra ca chưa có	Đạt
TC_CC_04	Chấm ra ca	Đã vào ca lúc 04:50 (2 giờ trước)	Chấm công khi kết thúc làm việc	Vector gần khớp mẫu	Ghi giờ ra ca, giờ làm thực tế (trừ phần trùng nghỉ trưa), giờ tăng ca nếu có	200: Chấm công ra ca lúc 06:50. Tổng giờ làm 2h, về sớm 480 phút.	Đạt

Mã	Mô tả	Điều kiện trước	Các bước thực hiện	Dữ liệu kiểm thử	Kết quả mong đợi	Kết quả thực tế	Đánh giá
TC_CC_05	Phòng nhân sự nhập công thủ công	Nhân viên quên chấm công	Nhân sự nhập giờ vào/ra kèm lý do	Vào 08:20, ra 19:00, lý do "Quên chấm công"	Muộn 20 phút, tăng ca 1,5 giờ, giờ làm 9,17 giờ, hình thức "HR nhập"	201, muộn 20 phút, tăng ca 1.5 giờ, giờ làm 9.17, hình thức MANU AL	Đạt

6.1.3.17 Test case chức năng xin nghỉ phép

Bảng 6.18 Test case chức năng xin nghỉ phép

Mã	Mô tả	Điều kiện trước	Các bước thực hiện	Dữ liệu kiểm thử	Kết quả mong đợi	Kết quả thực tế	Đánh giá
TC_NP_01	Xem số ngày phép năm	Nhân viên đã đăng nhập	Mở mục Nghỉ phép	Năm 2026	Hiện thị được hưởng, đã dùng, còn lại	200, được hưởng 13, đã dùng 0, còn lại 13	Đạt
TC_NP_02	Gửi đơn phép năm hợp lệ	Còn đủ phép năm	Chọn phép năm, khoảng ngày, lý do và gửi	21/12 – 23/12/2026, "Việc gia đình"	Tạo đơn chờ duyệt, tính 3 ngày làm việc	201, 3 ngày, trạng thái PENDI NG	Đạt

Mã	Mô tả	Điều kiện trước	Các bước thực hiện	Dữ liệu kiểm thử	Kết quả mong đợi	Kết quả thực tế	Đánh giá
TC_NP_03	Đơn trùng thời gian	Đã có đơn 21/12 – 23/12	Gửi đơn mới chồng lên	22/12/2026	Từ chối, báo trùng với đơn khác	409: Khoảng thời gian này trùng với một đơn nghỉ khác đang chờ duyệt hoặc đã được duyệt.	Đạt
TC_NP_04	Khoảng ngày toàn ngày nghỉ	Không	Xin nghỉ đúng ngày Chủ nhật	27/12/2026 (Chủ nhật)	Báo khoảng thời gian không có ngày làm việc nào	400: Khoảng thời gian đã chọn không có ngày làm việc nào (toàn ngày nghỉ hằng tuần hoặc nghỉ lễ).	Đạt

Mã	Mô tả	Điều kiện trước	Các bước thực hiện	Dữ liệu kiểm thử	Kết quả mong đợi	Kết quả thực tế	Đánh giá
TC_NP_05	Vượt số ngày phép còn lại	Còn ít phép hơn số ngày xin	Xin nghỉ cả tháng	02/11 – 30/11/2026	Báo số ngày đơn cần và số ngày còn lại	400: Không đủ ngày phép năm: đơn này cần 25 ngày, bạn còn 10 ngày (đã tính các đơn đang chờ duyệt).	Đạt
TC_NP_06	Phòng nhân sự từ chối đơn kèm lý do	Đơn đang chờ duyệt	Nhân sự mở đơn, nhập lý do, bấm "Từ chối"	Lý do "Cuối năm cao điểm"	Đơn chuyển "Từ chối", trả lại ngày phép	200, trạng thái REJECTED	Đạt

6.1.3.18 Test case chức năng tính lương và phê duyệt bảng lương

Bảng 6.19 Test case chức năng tính lương và phê duyệt bảng lương

Mã	Mô tả	Điều kiện trước	Các bước thực hiện	Dữ liệu kiểm thử	Kết quả mong đợi	Kết quả thực tế	Đánh giá
-----------	--------------	------------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------	------------------------	-----------------

Mã	Mô tả	Điều kiện trước	Các bước thực hiện	Dữ liệu kiểm thử	Kết quả mong đợi	Kết quả thực tế	Đánh giá
TC_TL_01	Kiểm tra công thức trên một phiếu lương mẫu	Nhân viên bán hàng kỳ 03/2026: lương 30 triệu, phụ cấp chức vụ 5 triệu, ăn trưa 930 nghìn, 1 người phụ thuộc; 24 ngày công, 1 ngày phép năm, 1 ngày vắng, muộn 30 phút, tăng ca 4 giờ, doanh số 50 triệu	Tính phiếu lương và đối chiếu với tính tay	Kỳ 03/2026, 26 ngày công chuẩn	Tổng thu nhập 36.021.923; bảo hiểm 3.675.000; thuế TNCN 441.159; thực lĩnh 31.821.629 đồng	Tổng thu nhập 36.021.923; bảo hiểm 3.675.000; thuế 441.159; thực lĩnh 31.821.629	Đạt

Mã	Mô tả	Điều kiện trước	Các bước thực hiện	Dữ liệu kiểm thử	Kết quả mong đợi	Kết quả thực tế	Đánh giá
TC_TL_02	Tính lương kỳ mới cho toàn công ty	Kỳ 2026-09 chưa có bảng lương	Chọn kỳ lương, bấm "Tính lương kỳ này"	Kỳ 2026-09	Tạo phiếu lương nhập cho toàn bộ nhân viên đang làm việc	201: Đã tính lương kỳ 2026-09: 23 phiếu mới, 0 phiếu tính lại.	Đạt
TC_TL_03	Kế toán xem bảng lương nhập	Bảng lương đang ở trạng thái nhập	Kế toán mở danh sách bảng lương kỳ	Kỳ 2026-09	Không thấy phiếu nhập	200, thấy 0 phiếu	Đạt
TC_TL_04	Điều chỉnh thưởng không ghi lý do	Phiếu đang nhập	Nhập thưởng khác, bỏ trống lý do, lưu	Thưởng 1.000.000 đ	Từ chối, yêu cầu lý do	400: Vui lòng ghi rõ lý do thưởng/ khấu trừ.	Đạt

Mã	Mô tả	Điều kiện trước	Các bước thực hiện	Dữ liệu kiểm thử	Kết quả mong đợi	Kết quả thực tế	Đánh giá
TC_TL_05	Điều chỉnh thưởng có lý do	Phiếu đang nhập	Nhập thưởng kèm lý do, lưu	Thưởng 1.000.000 đ, "Thưởng doanh số"	Thực lĩnh tăng tương ứng sau thuế; khoản thưởng được giữ khi tính lại	200, thực lĩnh 8.821.210 → 9.821.210đ; tính lại vẫn giữ thưởng 1.000.000đ	Đạt
TC_TL_06	Trình và Ban Giám đốc trả về	Bảng lương nhập	1. Nhân sự trình duyệt. 2. Ban Giám đốc trả về kèm lý do.	Lý do "Kiểm tra lại tăng ca phòng kinh doanh"	Phiếu chuyển "Bị trả về", nhân viên chưa thấy phiếu, nhân sự tính lại được	200: Đã trả 23 phiếu lương về Nhân Sự.; trạng thái REJECTED_BY_CEO ; tính lại 201	Đạt

Mã	Mô tả	Điều kiện trước	Các bước thực hiện	Dữ liệu kiểm thử	Kết quả mong đợi	Kết quả thực tế	Đánh giá
TC_TL_07	Giải ngân khi chưa được duyệt	Bảng lương đã trình, chờ Ban Giám đốc	Kế toán bấm "Giải ngân"	Phiếu #108	Từ chối, yêu cầu Ban Giám đốc duyệt trước	409: Bảng lương này chưa được Ban Giám Đốc phê duyệt, không thể giải ngân.	Đạt
TC_TL_08	Ban Giám đốc duyệt, kỳ lương bị khóa	Bảng lương chờ duyệt	1. Ban Giám đốc bấm "Phê duyệt". 2. Nhân sự thử tính lại.	Kỳ 2026-09	Phiếu "Đã duyệt"; không tính lại được (409)	200: CEO đã duyệt 23 bảng lương.; tính lại 409: Bảng lương kỳ 2026-09 đã được trình duyệt cho toàn bộ nhân viên, không thể tính lại.	Đạt

Mã	Mô tả	Điều kiện trước	Các bước thực hiện	Dữ liệu kiểm thử	Kết quả mong đợi	Kết quả thực tế	Đánh giá
TC_TL_09	Kế toán giải ngân toàn bộ	Bảng lương đã duyệt	Bấm "Giải ngân tất cả"	Kỳ 2026-09	Phiếu chuyển "Đã chi", ghi bút toán chi vào sổ cái	200: Đã giải ngân 23 bảng lương.; phiếu PAID	Đạt
TC_TL_10	Nhân viên xem phiếu lương	Bảng lương đã chi	Nhân viên mở mục Phiếu lương, rồi thử mở phiếu của người khác	Phiếu của chính mình và phiếu #108	Xem được phiếu của mình; phiếu người khác báo không tìm thấy	Phiếu của mình: 1 phiếu kỳ 2026-09; phiếu người khác 404	Đạt

6.1.3.19 Test case chức năng quản trị tài khoản và phân quyền

Bảng 6.20 Test case chức năng quản trị tài khoản và phân quyền

Mã	Mô tả	Điều kiện trước	Các bước thực hiện	Dữ liệu kiểm thử	Kết quả mong đợi	Kết quả thực tế	Đánh giá
TC_QT_01	Người không phải quản trị viên sửa ma trận phân quyền	Đăng nhập bằng nhân viên bán hàng (được đọc ma trận để hiển thị menu)	Gửi yêu cầu lưu ma trận phân quyền	Tự cấp quyền "Duyệt hủy đơn hàng" cho SALES	Từ chối, mã 403; ma trận không đổi	403: Tài khoản của bạn không có quyền thực hiện thao tác này.; quyền của SALES không đổi	Đạt
TC_QT_02	Quản trị viên xem ma trận phân quyền	Đăng nhập quản trị viên	Mở ma trận phân quyền	Tài khoản admin	Hiển thị quyền nghiệp vụ theo từng vai trò	200, 12 dòng quyền	Đạt

Mã	Mô tả	Điều kiện trước	Các bước thực hiện	Dữ liệu kiểm thử	Kết quả mong đợi	Kết quả thực tế	Đánh giá
TC_QT_03	Tắt quyền và kiểm tra hiệu lực ngay	Quản lý bán hàng đang có quyền hủy đơn	1. Tắt quyền "Duyệt hủy đơn" của SALES_MANAGER, lưu. 2. Quản lý bán hàng thử hủy một đơn. 3. Bật lại quyền.	Quyền sales_cancel_order	Sau khi tắt, thao tác hủy bị từ chối (403) ngay, không cần đăng nhập lại	403: Tài khoản của bạn không có quyền hủy đơn hàng (đã bị quản trị viên tắt trong Ma Trận Phân Quyền).	Đạt
TC_QT_04	Tra cứu nhật ký thao tác	Đã có các thao tác đăng nhập, duyệt, chấm công	Mở Nhật ký kiểm toán, lọc theo hành động	Hành động LOGIN	Hiển thị các lần đăng nhập kèm người thực hiện, thời điểm	200, 5 dòng nhật ký	Đạt

6.1.4 Kiểm thử hiệu năng

Hiệu năng được đo bằng một chương trình gửi yêu cầu HTTP thật tới máy chủ ứng dụng, trên cùng bộ dữ liệu mẫu (1.580 sản phẩm, khoảng 3.000 đơn hàng). Máy đo dùng bộ xử lý AMD Ryzen 7 5800H, 16 GB RAM, Node.js 24 và PostgreSQL 17

chạy trên cùng máy, nên kết quả không tính độ trễ mạng. Với mỗi chức năng, chương trình gửi 5 yêu cầu làm nóng rồi đo tuần tự 100 yêu cầu (30 yêu cầu với đăng nhập, 50 yêu cầu với tạo đơn); bảng ghi trung vị (p50), phân vị 95 (p95), thời gian lớn nhất và kích thước phản hồi. Kết quả được trình bày ở Bảng 6.21.

Bảng 6.21 Thời gian phản hồi của các API chính khi gọi tuần tự

Chức năng	Số lần đo	p50 (ms)	p95 (ms)	Lớn nhất (ms)	Phản hồi (KB)
Danh sách sản phẩm (24/trang)	100	15,5	23,6	25,6	73,8
Tìm kiếm sản phẩm theo tên	100	15,6	22,4	24,4	57,6
Chi tiết sản phẩm	100	15,3	17,2	17,9	5
Danh sách đơn hàng (nhân viên)	100	720,4	781,3	894,9	7.810,4
Danh sách tồn kho	100	349,6	384,6	465	4.543,8
Danh sách đơn mua hàng	100	15,5	22,4	26	33,3
Sổ cái kế toán	100	63,3	77,9	92,4	925,8
Bảng lương theo kỳ	100	15,3	17,1	25,2	23,5
Đăng nhập nhân viên (băm bcrypt)	30	116,8	135,3	135,4	0,5
Tạo đơn bán tại quầy (ghi, giao dịch)	50	52,1	68,4	76,3	3,3

Các API tra cứu sản phẩm, chi tiết, đơn mua hàng và bảng lương phản hồi trong khoảng 15–26 ms. Đăng nhập mất khoảng 117 ms do hàm băm bcrypt có ý chậm để chống dò mật khẩu. Tạo đơn bán tại quầy, gồm giao dịch trừ tồn kho, ghi đơn, ghi giá vốn và lịch sử trạng thái, mất khoảng 52 ms. Hai API chậm nhất là danh sách đơn hàng cho nhân viên (720 ms, phản hồi 7,6 MB) và danh sách tồn kho (350 ms, 4,4 MB), vì hai API này trả về toàn bộ bản ghi thay vì phân trang.

Để đánh giá khả năng phục vụ nhiều người dùng cùng lúc, chương trình mô phỏng nhiều người dùng gửi yêu cầu liên tục cho tới khi đủ tổng số yêu cầu (Bảng 6.22).

Bảng 6.22 Kết quả kiểm thử tải đồng thời

Chức năng	Người dùng đồng thời	Tổng yêu cầu	Thông lượng (yêu cầu/giây)	p50 (ms)	p95 (ms)	Lỗi
Danh sách sản phẩm	10	1000	254	37,4	51	0
Danh sách sản phẩm	50	1000	315,9	153,4	196,8	0
Danh sách đơn hàng (nhân viên)	20	200	3,1	6.431,4	8.129,6	0
Tạo đơn bán tại quầy	20	200	26,2	508,7	1.889,3	3
Tạo đơn bán tại quầy (sau khi sửa lỗi trùng mã đơn)	50	500	27,3	—	—	0

Danh sách sản phẩm đạt khoảng 316 yêu cầu/giây với 50 người dùng đồng thời, p95 dưới 201 ms. Ngược lại, khi 20 người dùng cùng mở danh sách đơn hàng, thời gian chờ trung vị lên tới 6,4 giây, chưa đạt yêu cầu phi chức năng "phản hồi trong vài giây" khi nhiều nhân viên làm việc đồng thời. Nguyên nhân và hướng khắc phục (phân trang phía máy chủ) được nêu ở mục 6.2.2.

Lần đo đầu tiên với 20 người dùng cùng tạo đơn tại quầy phát sinh 3/200 yêu cầu lỗi. Nhật ký máy chủ cho thấy lỗi trùng khóa chính order_id: mã đơn dạng ORD-YYMMDD-XXXX chỉ có 9.000 giá trị mỗi ngày nên các đơn tạo cùng lúc có thể trùng mã; theo bài toán ngày sinh, với 100 đơn trong một ngày xác suất có ít nhất một cặp trùng đã khoảng 42%. Lỗi được khắc phục bằng cách tự sinh mã mới và chạy lại giao dịch khi gặp trùng mã; đo lại với 50 người dùng tạo 500 đơn, toàn bộ 500 đơn thành công.

6.1.5 Kiểm thử tranh chấp tồn kho

Tình huống nhiều nhân viên cùng bán một sản phẩm sắp hết hàng được kiểm thử bằng cách đặt tồn kho của một sản phẩm về 5 rồi gửi đồng thời 20 yêu cầu tạo đơn

tại quầy, mỗi yêu cầu 1 chiếc. Thử nghiệm lặp lại 3 lần với 3 sản phẩm khác nhau. Kết quả ở Bảng 6.23.

Bảng 6.23 Kết quả kiểm thử tranh chấp tồn kho

Lần	Tồn kho ban đầu	Yêu cầu đồng thời	Đơn thành công	Bị từ chối (409)	Tồn kho sau	Số đã bán
1	5	20	5	15	0	5
2	5	20	5	15	0	5
3	5	20	5	15	0	5

Cả ba lần đều có đúng 5 đơn thành công, 15 yêu cầu bị từ chối với thông báo tồn kho vừa thay đổi, tồn kho về 0 và không âm. Kết quả xác nhận cơ chế trừ tồn kho có điều kiện trong giao dịch (chỉ trừ khi tồn kho còn đủ) ngăn được việc bán vượt số lượng thực có.

6.1.6 Đánh giá độ chính xác nhận diện khuôn mặt

Độ chính xác của bộ so khớp khuôn mặt được đo trên bộ ảnh công khai Labeled Faces in the Wild (LFW) [14], dùng đúng thư viện, phiên bản mô hình và cấu hình phát hiện khuôn mặt của hệ thống. Quy trình mô phỏng cách hệ thống hoạt động: với mỗi người, mẫu đăng ký là vector trung bình của 4 ảnh; mỗi ảnh còn lại đóng vai một lần chấm công, được so với mẫu của chính người đó (lượt hợp lệ) và với mẫu của tất cả người khác (lượt mạo danh); lượt chấm được chấp nhận khi khoảng cách Euclid không lớn hơn ngưỡng.

Thử nghiệm dùng 100 người, mỗi người 8 ảnh (800 ảnh, 1 ảnh không phát hiện được khuôn mặt), tạo ra 399 lượt hợp lệ và 39.501 lượt mạo danh. Khoảng cách trung bình của lượt hợp lệ là 0,354, của lượt mạo danh là 0,758. Bảng 6.24 cho tỷ lệ chấp nhận nhầm (FAR – người khác được chấm công thay) và tỷ lệ từ chối nhầm (FRR – chính chủ bị từ chối) theo từng ngưỡng.

Bảng 6.24 Tỷ lệ chấp nhận nhầm và từ chối nhầm theo ngưỡng so khớp

Ngưỡng khoảng cách	FAR	FRR	Ghi chú
0,40	0,000%	18,30%	
0,45	0,005%	5,76%	
0,50	0,122%	2,51%	Ngưỡng mặc định của hệ thống
0,55	0,668%	0,25%	
0,60	3,273%	0,25%	
0,528	0,286%	0,25%	Điểm cân bằng lỗi (EER)

Tại ngưỡng mặc định 0,50, FAR là 0,12% (48 trên 39.501 lượt mạo danh) và FRR là 2,5% (10 trên 399 lượt hợp lệ); điểm cân bằng lỗi ở ngưỡng 0,528 với tỷ lệ lỗi khoảng 0,29%. Ngưỡng 0,50 được chọn nghiêng về an toàn: chấp nhận khoảng 2–3% lần chấm công phải thử lại để giảm khả năng chấm công hộ. Với doanh nghiệp 23 nhân viên, một lần chấm có 22 người có thể bị nhận nhầm, nên ngưỡng càng nhỏ càng an toàn. Lưu ý ảnh LFW chụp trong điều kiện tự nhiên, khác ảnh webcam ở văn phòng; số liệu trên mang tính tham khảo cho bộ so khớp, chưa phản ánh thử thách quay đầu xác nhận người thật.

6.1.7 Các lỗi phát hiện và khắc phục

Trong quá trình phát triển (từ 31/08 đến 07/10/2026), kho mã nguồn ghi nhận 337 lần cập nhật, trong đó 166 lần là sửa lỗi; nhiều nhất ở phân hệ giao hàng (21 lần), trợ lý AI (15), mua hàng (10), kho (9), kiểm định và chăm sóc khách hàng (8 lần mỗi phân hệ). Bảng 6.25 liệt kê các lỗi tiêu biểu, gồm cả những lỗi được phát hiện nhờ các bài kiểm thử ở mục 6.1.4 đến 6.1.6.

Bảng 6.25 Một số lỗi tiêu biểu đã phát hiện và khắc phục

STT	Phân hệ	Lỗi	Nguyên nhân	Cách khắc phục
1	Bán hàng	Tạo đơn thất bại (409) khi nhiều đơn được tạo cùng lúc	Mã đơn 4 chữ số ngẫu nhiên mỗi ngày bị trùng	Tự sinh mã mới và chạy lại giao dịch khi trùng khóa
2	Báo cáo	Dashboard Ban Giám đốc và báo cáo kế toán cho hai con số giá vốn khác nhau	Dashboard lấy tổng hóa đơn nhà cung cấp (tiền mua hàng) làm giá vốn	Dùng bút toán giá vốn của hàng đã bán, cùng cách tính với kế toán
3	Báo cáo	Lợi nhuận thuần lệch giữa hai báo cáo	Một báo cáo trừ lương một kỳ, báo cáo kia trừ lương đã chi	Thống nhất trừ lương đã thực chi
4	Kế toán	Tỷ suất lợi nhuận gộp 100%	Dữ liệu mẫu có giá vốn sản phẩm bằng 0, không có bút toán giá vốn	Script gán giá vốn và ghi bù bút toán giá vốn, chạy lại nhiều lần an toàn
5	Nhân sự	Người dùng nháy mắt nhưng hệ thống không nhận ra	Tỷ lệ mở mắt của mô hình 68 điểm mốc chòng lún giữa mắt nhắm và mắt mở	Thay bằng thử thách quay trái, quay phải
6	Nhân sự	Số phút đi muộn, về sớm tính cả giờ nghỉ trưa, có thể vượt thời lượng ca	Tính theo giờ đồng hồ, không loại giờ nghỉ	Tính theo phút làm việc thực, giới hạn bằng thời lượng ca
7	Nhân sự	Chấm ra ca ngay sau khi vào ca do bấm nhầm hai lần	Không kiểm tra khoảng cách giữa hai lần chấm	Từ chối lần chấm ra cách giờ vào dưới 1 phút
8	Nhân sự	Thuế thu nhập cá nhân tính theo biểu 7 bậc cũ	Chưa cập nhật Luật Thuế TNCN 2025	Áp dụng biểu 5 bậc và giảm trừ gia cảnh mới từ kỳ 2026

STT	Phân hệ	Lỗi	Nguyên nhân	Cách khắc phục
9	Nhân sự	Thưởng lắp ráp sai, ngày nghỉ phép có lương bị trừ công	Không đọc lệnh lắp ráp thật, đếm phép như ngày vắng	Tính thưởng từ lệnh lắp ráp đã nghiệm thu, không trừ ngày phép
10	Triển khai	Gửi ảnh khuôn mặt bị máy chủ web từ chối (413)	Nginx giới hạn kích thước yêu cầu 1 MB	Nâng giới hạn lên 10 MB, khớp máy chủ ứng dụng
11	Triển khai	Máy chủ không khởi động được	Lỗi cú pháp trong một tệp của mô-đun trợ lý AI	Sửa cú pháp, kiểm tra nạp mã trước khi triển khai
12	Kiểm định	Màn hình kiểm định hiển thị số đạt/lỗi giả lập (78/2 thay vì 79/1)	Giao diện tự tính số liệu thay vì đọc biên bản thật	Đọc số liệu từ biên bản kiểm định trong cơ sở dữ liệu
13	Kho	Phiếu nhập kho bỏ qua kết quả kiểm định	Màn hình nhập kho không đọc số lượng đạt	Chỉ cho nhập đúng số lượng đạt kiểm định
14	Giao hàng	Trạng thái thanh toán đơn thu hộ hiển thị 0 đ	Không cộng các khoản thu của đơn	Tính từ các khoản thanh toán thực tế của đơn
15	Chăm sóc KH	Giờ tin nhắn sai múi giờ trên bản triển khai	Máy chủ đám mây dùng múi giờ UTC	Lưu thời điểm có múi giờ, hiển thị theo giờ Việt Nam
16	Bảo mật	Tệp cấu hình chứa thông tin bí mật bị đưa lên kho mã nguồn	Tệp .gitignore chưa chặn tệp .env	Gỡ tệp khỏi kho, bổ sung .gitignore

Sau khi sửa các lỗi ở mục 6.1.4 và báo cáo tài chính, toàn bộ 102 ca kiểm thử được chạy lại và vẫn đạt 102/102, cho thấy các thay đổi không làm hỏng chức năng đã có.

6.2 Đánh giá

6.2.1 Kết quả đạt được

Đối chiếu với các mục tiêu đặt ra ở Chương 1, hệ thống đạt được các kết quả sau:

- Hệ thống hiện thực đầy đủ bốn quy trình cốt lõi: mua hàng – thanh toán, bán hàng – thu tiền, đổi trả – bảo hành và chăm công – tính lương, với phân quyền hai lớp gồm kiểm tra vai trò và ma trận phân quyền nghiệp vụ.
- Số Serial được theo dõi xuyên suốt từ lúc nhập kho, lắp ráp đến khi giao cho khách, phục vụ bảo hành và truy vết lô hàng.
- Các thao tác nhạy cảm về tồn kho, chuyển trạng thái chứng từ và giải ngân dùng cập nhật có điều kiện trong giao dịch, tránh bán trùng hàng và chi trùng tiền.
- Phân hệ nhân sự chăm công bằng khuôn mặt có so khớp tại máy chủ và lưu ảnh bằng chứng; tính lương theo các quy định hiện hành về tăng ca, bảo hiểm và thuế thu nhập cá nhân; có luồng trình duyệt và trả về giữa phòng nhân sự và Ban Giám đốc.
- Hệ thống đã được triển khai thử nghiệm trên hạ tầng đám mây và vận hành với đầy đủ các vai trò.

6.2.2 Hạn chế

Bên cạnh các kết quả trên, do giới hạn về thời gian và điều kiện thử nghiệm, hệ thống còn một số hạn chế:

- Phiếu đề xuất mua hàng vẫn do thủ kho lập thủ công, chưa tự sinh khi tồn kho xuống dưới ngưỡng đặt hàng lại.
- Chưa tích hợp cổng thanh toán trực tuyến; giao dịch chuyển khoản được đối soát thủ công.
- Chính sách đổi trả chưa giới hạn thời hạn kể từ ngày giao hàng, và chưa có chức năng tra cứu bảo hành theo số Serial cho khách hàng.
- Đơn nghỉ phép được phòng nhân sự duyệt trực tiếp, chưa có bước duyệt của trưởng bộ phận như nhiều doanh nghiệp đang áp dụng.

- Thử thách quay đầu ngăn được ảnh in và ảnh trên điện thoại nhưng chưa chống được video quay sẵn; camera chỉ hoạt động khi truy cập qua HTTPS. Bộ so khớp có FRR khoảng 2,5% trên bộ ảnh LFW, nghĩa là cứ khoảng 40 lần chấm công có một lần phải thử lại.
- API danh sách đơn hàng và danh sách tồn kho trả về toàn bộ bản ghi (lần lượt 7,6 MB và 4,4 MB với dữ liệu mẫu), nên khi 20 nhân viên cùng mở danh sách đơn hàng thời gian chờ lên tới 6,4 giây. Cần chuyển sang phân trang và lọc phía máy chủ.
- Bộ hẹn giờ tự duyệt đơn chạy trong cùng tiến trình máy chủ nên chưa phù hợp khi chạy nhiều bản sao máy chủ; hàng đợi xử lý đơn đã có nhưng chưa được dùng cho luồng tạo đơn.
- Thông báo nội bộ đang lưu trên trình duyệt của người dùng, chưa đồng bộ giữa các thiết bị.

Chương 6 đã trình bày kết quả kiểm thử các quy trình chính và đánh giá những điểm đạt được cũng như hạn chế của hệ thống. Chương 7 tổng kết khóa luận và đề xuất hướng phát triển.

CHƯƠNG 7 KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

7.1 Kết luận

Khóa luận đã phân tích, thiết kế và xây dựng hệ thống AetherPC ERP cho mô hình doanh nghiệp vừa bán lẻ vừa lắp ráp máy tính. Hệ thống tích hợp cửa hàng trực tuyến với các phân hệ bán hàng, mua hàng, kho, lắp ráp, giao nhận, kế toán và nhân sự trên một cơ sở dữ liệu thống nhất, phục vụ 18 tác nhân với phân quyền chặt chẽ theo vai trò.

Về phân tích và thiết kế, nhóm đã xây dựng sơ đồ use case với 55 use case, đặc tả chi tiết 23 use case tiêu biểu, mô hình hóa bốn quy trình nghiệp vụ bằng BPMN 2.0 và thiết kế cơ sở dữ liệu 54 bảng. Về hiện thực, hệ thống đã vận hành được các quy trình mua hàng có kiểm định chất lượng và quản lý Serial, bán hàng đa kênh có lắp ráp và kiểm thử máy, đổi trả có thẩm định kỹ thuật, cùng chăm công bằng khuôn mặt và tính lương theo quy định hiện hành. Hệ thống đã được kiểm thử theo các kịch bản chính và triển khai thử nghiệm trên hạ tầng đám mây.

Qua quá trình thực hiện, nhóm rút ra rằng việc mô hình hóa rõ quy trình và quy tắc phê duyệt trước khi lập trình giúp giảm đáng kể sai sót, và các quy tắc quan trọng như phân quyền, điều kiện nghiệm thu, điều kiện giải ngân cần được kiểm tra ở máy chủ thay vì chỉ trên giao diện.

7.2 Hướng phát triển

Từ các hạn chế đã nêu ở mục 6.2.2, nhóm đề xuất một số hướng phát triển tiếp theo:

- Tự động sinh phiếu đề xuất mua hàng khi tồn kho chạm ngưỡng đặt hàng lại, có dự báo nhu cầu theo lịch sử bán hàng.
- Tích hợp cổng thanh toán trực tuyến như VNPAY, MoMo để xác thực giao dịch chuyển khoản tự động.
- Bổ sung chính sách thời hạn đổi trả, tra cứu bảo hành theo số Serial cho khách hàng và nhân viên chăm sóc khách hàng.

- Thêm bước duyệt của trưởng bộ phận cho đơn nghỉ phép và bước kiểm tra của kế toán trước khi trình bảng lương.
- Nâng cấp chống giả mạo khuôn mặt bằng kiểm tra độ sâu hoặc hồng ngoại, hỗ trợ máy chấm công đặt tại cửa và giới hạn vị trí chấm công.
- Phân trang, lọc và tìm kiếm phía máy chủ cho danh sách đơn hàng và tồn kho, đặt chỉ mục cho các cột thường lọc để giữ thời gian phản hồi ổn định khi dữ liệu và số người dùng tăng.
- Chuyển bộ hẹn giờ tự duyệt đơn sang tiến trình xử lý nền và dùng hàng đợi cho luồng tạo đơn để hệ thống chạy được nhiều bản sao máy chủ.
- Phát triển ứng dụng di động cho nhân viên giao hàng và trang thông tin cá nhân.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Tiếng Việt

- [1] Nguyễn Văn Ba (2015), *Phân tích thiết kế hệ thống thông tin*, Nhà xuất bản Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh, TP. Hồ Chí Minh.
- [2] Chính phủ (2025), *Nghị định số 188/2025/NĐ-CP ngày 01/7/2025 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế*, Hà Nội.
- [3] Chính phủ (2025), *Nghị định số 293/2025/NĐ-CP ngày 10/11/2025 quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động*, Hà Nội.
- [4] Công ty Cổ phần MISA (2026), *Nền tảng quản trị doanh nghiệp MISA AMIS*, <https://amis.misa.vn>
- [5] Quốc hội (2019), *Bộ luật Lao động số 45/2019/QH14*, Hà Nội.
- [6] Quốc hội (2024), *Luật Bảo hiểm xã hội số 41/2024/QH15*, Hà Nội.
- [7] Quốc hội (2024), *Luật số 51/2024/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế*, Hà Nội.
- [8] Quốc hội (2025), *Luật Thuế thu nhập cá nhân số 109/2025/QH15 ngày 10/12/2025*, Hà Nội.
- [9] Quốc hội (2025), *Luật Việc làm số 74/2025/QH15 ngày 16/6/2025*, Hà Nội.
- [10] Ủy ban Thường vụ Quốc hội (2025), *Nghị quyết số 110/2025/UBTVQH15 ngày 17/10/2025 về điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh của thuế thu nhập cá nhân*, Hà Nội.

Tiếng Anh

- [11] Auth0 (2026), Introduction to JSON Web Tokens, <https://jwt.io/introduction>
- [12] Docker Inc. (2026), Docker Compose documentation, <https://docs.docker.com/compose>
- [13] Fette, I., Melnikov, A. (2011), "The WebSocket Protocol", *RFC 6455*, Internet Engineering Task Force, <https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc6455>
- [14] Huang, G. B., Ramesh, M., Berg, T., Learned-Miller, E. (2007), *Labeled Faces in the Wild: A Database for Studying Face Recognition in Unconstrained Environments*, Technical Report 07-49, University of Massachusetts, Amherst, USA.
- [15] Jones, M., Bradley, J., Sakimura, N. (2015), "JSON Web Token (JWT)", *RFC 7519*, Internet Engineering Task Force, <https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc7519>
- [16] Luxen, D., Vetter, C. (2011), "Real-Time Routing with OpenStreetMap Data", *Proceedings of the 19th ACM SIGSPATIAL International Conference on Advances in Geographic Information Systems*, pp. 513-516.
- [17] Magal, S. R., Word, J. (2012), *Integrated Business Processes with ERP Systems*, John Wiley & Sons, Hoboken, USA.
- [18] Mandic, V. (2025), face-api: JavaScript face recognition library, <https://github.com/vladmandic/face-api>
- [19] Meta Platforms (2026), React documentation, <https://react.dev>
- [20] Monk, E., Wagner, B. (2013), *Concepts in Enterprise Resource Planning*, 4th Edition, Cengage Learning, Boston, USA.
- [21] Murphy-Chutorian, E., Trivedi, M. M. (2009), "Head Pose Estimation in Computer Vision: A Survey", *IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence* 31 (4), pp. 607-626.

- [22] Object Management Group (2013), *Business Process Model and Notation (BPMN)*, Version 2.0.2, <https://www.omg.org/spec/BPMN/2.0.2>
- [23] Object Management Group (2017), *Unified Modeling Language (UML)*, Version 2.5.1, <https://www.omg.org/spec/UML/2.5.1>
- [24] Odoo S.A. (2026), Odoo documentation, <https://www.odoo.com/documentation>
- [25] OpenJS Foundation (2026), Express documentation, <https://expressjs.com>
- [26] OpenJS Foundation (2026), Node.js documentation, <https://nodejs.org/docs>
- [27] OpenStreetMap Foundation (2026), OpenStreetMap, <https://www.openstreetmap.org>
- [28] OWASP Foundation (2026), Authorization Cheat Sheet, <https://cheatsheetseries.owasp.org>
- [29] Poimandres (2026), Zustand documentation, <https://zustand.docs.pmnd.rs>
- [30] PostgreSQL Global Development Group (2026), PostgreSQL documentation, <https://www.postgresql.org/docs>
- [31] Prisma Data (2026), Prisma ORM documentation, <https://www.prisma.io/docs>
- [32] Provos, N., Mazières, D. (1999), "A Future-Adaptable Password Scheme", *Proceedings of the USENIX Annual Technical Conference, FREENIX Track*, pp. 81-91.
- [33] Sandhu, R. S., Coyne, E. J., Feinstein, H. L., Youman, C. E. (1996), "Role-Based Access Control Models", *IEEE Computer* 29 (2), pp. 38-47.
- [34] SAP SE (2026), SAP Business One, <https://www.sap.com/products/erp/business-one.html>

- [35] Schroff, F., Kalenichenko, D., Philbin, J. (2015), "FaceNet: A Unified Embedding for Face Recognition and Clustering", *Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition*, pp. 815-823.
- [36] Sommerville, I. (2015), *Software Engineering*, 10th Edition, Pearson Education, Boston, USA.
- [37] Vite Team (2026), Vite documentation, <https://vite.dev/guide>

PHỤ LỤC

Phụ lục A. Hướng dẫn cài đặt và triển khai hệ thống

A.1 Yêu cầu môi trường

- Node.js phiên bản 20 trở lên và trình quản lý gói npm.
- Hệ quản trị cơ sở dữ liệu PostgreSQL phiên bản 15 trở lên, cài trên máy hoặc dùng dịch vụ đám mây.
- Docker Desktop (khi triển khai bằng Docker Compose).
- Redis phiên bản 7, chỉ cần cho tiến trình xử lý nền; Docker Compose đã khai báo sẵn dịch vụ này.

A.2 Cấu trúc mã nguồn

Mã nguồn gồm hai dự án độc lập là backend và frontend, cùng thư mục docs chứa tài liệu. Bảng PL.1 mô tả các thư mục chính.

Bảng PL.1 Cấu trúc thư mục mã nguồn

Thư mục	Nội dung
backend/src/routes	Khai báo đường dẫn giao diện lập trình và vai trò được phép truy cập
backend/src/controllers	Xử lý nghiệp vụ của từng phân hệ
backend/src/middlewares	Xác thực token, kiểm tra vai trò và ma trận phân quyền, ghi nhật ký
backend/src/services	Kênh WebSocket, gửi email, bộ hẹn giờ tự duyệt đơn, chính sách nhân sự, tính lương
backend/prisma	Lược đồ cơ sở dữ liệu schema.prisma, tệp khởi tạo dữ liệu mẫu và nâng cấp dữ liệu
frontend/src/pages	Các trang cửa hàng trực tuyến, trang quản trị theo phân hệ, cổng nhà cung cấp
frontend/src/components	Thành phần giao diện dùng chung, bố cục, camera chấm công
frontend/src/stores, context	Quản lý trạng thái dữ liệu (Zustand) và thông tin đăng nhập

Thư mục	Nội dung
docs	Báo cáo, sơ đồ thiết kế và ảnh chụp giao diện

A.3 Cấu hình biến môi trường

Trước khi chạy, sao chép tệp backend/.env.example thành backend/.env và frontend/.env.example thành frontend/.env, sau đó khai báo các biến ở Bảng PL.2. Thông tin bí mật như chuỗi kết nối và khóa ký token không được đưa vào mã nguồn.

Bảng PL.2 Các biến môi trường chính

Biến	Ý nghĩa	Bắt buộc
DATABASE_URL	Chuỗi kết nối cơ sở dữ liệu PostgreSQL	Có
JWT_SECRET	Khóa bí mật dùng để ký và kiểm tra token đăng nhập	Có
PORT	Cổng của máy chủ ứng dụng, mặc định 5000	Không
NODE_ENV	Môi trường chạy: development hoặc production	Không
COOKIE_SECURE	Chỉ gửi cookie đăng nhập qua HTTPS	Không
REDIS_URL	Địa chỉ Redis cho tiến trình xử lý nền	Không
EMAIL_USER, EMAIL_APP_PASSWORD	Tài khoản gửi email xác nhận đơn hàng	Không
VITE_API_PROXY_TARGET	Địa chỉ máy chủ ứng dụng khi chạy giao diện ở chế độ phát triển	Không
VITE_GOONG_MAPTILES_KEY, VITE_GOONG_API_KEY	Khóa bản đồ và định vị địa chỉ của Goong	Không

A.4 Triển khai bằng Docker Compose

Bước 1. Khai báo DATABASE_URL trỏ tới cơ sở dữ liệu PostgreSQL và JWT_SECRET trong tệp backend/.env.

Bước 2. Tại thư mục gốc của dự án, chạy lệnh docker-compose up --build -d. Lệnh này dựng bốn dịch vụ: máy chủ ứng dụng, tiến trình xử lý nền, Redis và giao diện người dùng.

Bước 3. Khi khởi động, máy chủ ứng dụng tự đồng bộ cấu trúc cơ sở dữ liệu theo lược đồ Prisma, khởi tạo dữ liệu mẫu nếu cơ sở dữ liệu còn trống và chạy các bước nâng cấp dữ liệu cần thiết.

Bước 4. Truy cập giao diện tại địa chỉ <http://localhost:3000>; giao diện lập trình phục vụ tại <http://localhost:5000/api/v1>.

A.5 Chạy ở môi trường phát triển

Bước 1. Trong thư mục backend, chạy npm install, sau đó chạy npx prisma db push để tạo cấu trúc cơ sở dữ liệu và npm run db:seed để nạp dữ liệu mẫu.

Bước 2. Chạy npm run dev trong thư mục backend; máy chủ lắng nghe tại cổng 5000.

Bước 3. Trong thư mục frontend, đặt biến VITE_API_PROXY_TARGET trỏ tới địa chỉ <http://localhost:5000>, sau đó chạy npm install và npm run dev; giao diện chạy tại cổng 3000.

Phụ lục B. Tài khoản dùng thử

Bảng PL.3 liệt kê các tài khoản có sẵn trong dữ liệu mẫu, dùng để chạy thử và kiểm tra phân quyền. Tất cả tài khoản có mật khẩu 123456; khi triển khai thật cần đổi mật khẩu hoặc xóa các tài khoản này.

Bảng PL.3 Tài khoản dùng thử theo vai trò

Vai trò	Tên đăng nhập	Trang làm việc
Ban Giám đốc	ceo	/admin/dashboard
Quản trị viên	admin	/admin/system
Quản lý bán hàng	sales_manager	/admin/sales
Nhân viên bán hàng	sales	/admin/sales

Vai trò	Tên đăng nhập	Trang làm việc
Nhân viên chăm sóc khách hàng	cskh	/admin/cskh
Nhân viên mua hàng	purchasing	/admin/purchasing
Nhân viên kiểm định chất lượng	qc	/admin/quality-control
Quản lý kho	warehouse_manager	/admin/warehouse
Nhân viên kho	warehouse	/admin/warehouse
Nhân viên lắp ráp	assembly	/admin/assembly
Nhân viên giao hàng	delivery, delivery_kv1 đến delivery_kv4	/admin/delivery
Nhân viên kế toán	accounting	/admin/accounting
Nhân viên nhân sự	hr	/admin/hr
Nhân viên văn phòng	nhanvien	/admin/me
Khách hàng	customer	Cửa hàng trực tuyến
Nhà cung cấp	SUP-ASUS-VN	/supplier/portal

Phụ lục C. Danh mục tài nguyên đính kèm

Mã nguồn được lưu trữ tại kho https://github.com/hoangmkid12/ERP_AetherPC. Các sơ đồ và ảnh minh họa trong báo cáo được lưu kèm mã nguồn theo Bảng PL.4.

Bảng PL.4 Danh mục sơ đồ và tài nguyên đính kèm

Nội dung	Vị trí	Định dạng
Sơ đồ use case tổng quát	docs/diagrams/usecase_tongquat	.dot, .drawio, .png, .svg, .pdf
Sơ đồ BPMN bốn quy trình nghiệp vụ	docs/diagrams/bpmn	.drawio, .png, .svg
Sơ đồ BPMN 26 quy trình chức năng	docs/diagrams/bpmn_chucnang	.png
Sơ đồ hoạt động và sơ đồ tuần tự của 26 use case	docs/diagrams/uml_vp	.png
Sơ đồ Domain, sơ đồ lớp thực thể, mô hình quan hệ	docs/diagrams/lop_domain	.png

Nội dung	Vị trí	Định dạng
Sơ đồ kiến trúc tổng thể và sơ đồ site map	docs/diagrams	.dot, .png, .svg
Sơ đồ minh họa công nghệ (RESTful API, JWT, WebSocket)	docs/diagrams/cong_nghe	.png
Ảnh chụp 60 giao diện	docs/screenshots	.png
Báo cáo khóa luận	docs/AetherPC_KLTN	.docx, .pdf

NHẬT KÝ LÀM VIỆC

Đề tài: Xây dựng và triển khai hệ thống ERP cho doanh nghiệp AetherPC

Giảng viên hướng dẫn: ThS. Trần Thị Kim Chi

Ngày bắt đầu: 06/07/2026

Tuần	Từ ngày	Đến ngày	Ngày báo cáo GVHD	Tóm tắt công việc đã thực hiện	Nhận xét của GVHD
1	06/07/2026	12/07/2026	10/07/2026	Thống nhất tên đề tài và phạm vi với GVHD; phân công công việc trong nhóm; lập kế hoạch thực hiện và soạn phiếu khảo sát.	
2	13/07/2026	19/07/2026	17/07/2026	Khảo sát quy trình bán hàng, mua hàng, kho, lắp ráp và nhân sự tại các cửa hàng linh kiện máy tính; tổng hợp hiện trạng và vấn đề.	
3	20/07/2026	26/07/2026	24/07/2026	Tìm hiểu lý thuyết ERP, chu trình mua hàng – thanh toán, bán hàng – thu tiền; tra cứu quy định về lao động, bảo hiểm, thuế TNCN; chọn công nghệ.	

4	27/07/2026	02/08/2026	31/07/2026	Xác định tác nhân, yêu cầu nghiệp vụ, yêu cầu người dùng, yêu cầu chức năng và phi chức năng; vẽ bản nháp sơ đồ use case tổng quát.	
5	03/08/2026	09/08/2026	07/08/2026	Viết đặc tả use case phân hệ bán hàng, chăm sóc khách hàng, mua hàng và kiểm định; xây dựng danh sách quy tắc nghiệp vụ.	
6	10/08/2026	16/08/2026	14/08/2026	Hoàn thiện đặc tả use case kho, lắp ráp, kế toán, quản trị; vẽ sơ đồ BPMN quy trình bán hàng – thu tiền và mua hàng – thanh toán.	
7	17/08/2026	23/08/2026	21/08/2026	Thiết kế kiến trúc hệ thống và cơ sở dữ liệu; vẽ mô hình quan hệ, sơ đồ Domain và sơ đồ lớp thực thể; thiết kế cơ chế phân quyền theo vai trò và ma trận quyền nghiệp vụ.	
8	24/08/2026	30/08/2026	28/08/2026	Dựng khung dự án máy chủ và giao diện; cài đặt xác thực đăng nhập, phân quyền, quản lý tài khoản và nhật ký thao tác.	
9	31/08/2026	06/09/2026	04/09/2026	Xây dựng danh mục sản phẩm, cửa hàng trực tuyến, giỏ hàng, đặt hàng và chức năng tự cấu hình máy tính có kiểm tra tương thích.	
10	07/09/2026	13/09/2026	11/09/2026	Xây dựng bán hàng tại quầy, xử lý đơn hàng, khuyến mãi; bộ hẹn giờ tự duyệt đơn và trừ tồn kho có điều kiện.	
11	14/09/2026	20/09/2026	18/09/2026	Xây dựng phân hệ mua hàng: yêu cầu báo giá, so sánh báo giá, phiếu mua hàng, duyệt đơn mua hàng và công nhà cung cấp.	
12	21/09/2026	27/09/2026	25/09/2026	Xây dựng kiểm định chất lượng hàng nhập, nhập kho theo số Serial, phiếu đề xuất mua hàng, kiểm kê và vị trí kệ.	

13	28/09/2026	04/10/2026	02/10/2026	Xây dựng lệnh lắp ráp với danh mục kiểm thử, xuất kho, phân công giao hàng và ứng dụng giao hàng có ảnh xác nhận.	
14	05/10/2026	11/10/2026	09/10/2026	Xây dựng phân hệ kế toán: sổ cái thu chi, hóa đơn và thanh toán nhà cung cấp, đối soát tiền thu hộ, hoàn tiền; tính giá vốn bình quân.	
15	12/10/2026	18/10/2026	16/10/2026	Xây dựng trò chuyện trực tuyến, khiếu nại và quy trình đổi trả – bảo hành; vẽ sơ đồ BPMN quy trình đổi trả.	
16	19/10/2026	25/10/2026	23/10/2026	Xây dựng phân hệ nhân sự: hồ sơ nhân viên, đăng ký khuôn mặt, chấm công bằng khuôn mặt có thử thách quay đầu xác nhận người thật, điều chỉnh chấm công.	
17	26/10/2026	01/11/2026	30/10/2026	Xây dựng bảng công tháng, nghỉ phép, ngày lễ, tính lương theo quy định, luồng trình duyệt – trả về – giải ngân và trang thông tin cá nhân.	
18	02/11/2026	08/11/2026	06/11/2026	Viết kịch bản kiểm thử cho bốn quy trình chính; chạy kiểm thử tự động và kiểm thử trên giao diện; sửa lỗi phát sinh.	
19	09/11/2026	15/11/2026	13/11/2026	Đóng gói bằng Docker Compose, triển khai lên hạ tầng đám mây; kiểm tra bảo mật cấu hình, giới hạn đăng nhập và truy cập HTTPS.	
20	16/11/2026	22/11/2026	20/11/2026	Viết báo cáo Chương 1 đến Chương 3; chụp giao diện và hoàn thiện các sơ đồ.	
21	23/11/2026	29/11/2026	27/11/2026	Viết báo cáo Chương 4 đến Chương 7, tài liệu tham khảo và phụ lục; gửi bản thảo cho GVHD góp ý.	
22	30/11/2026	06/12/2026	04/12/2026	Chỉnh sửa báo cáo theo góp ý của GVHD; hoàn thiện định dạng; chuẩn bị slide và kịch	

				bản demo bảo vệ.	
--	--	--	--	------------------	--